



Tableau & Data Visualization

Introduction to Tableau

Quoc-Thai Nguyen Phuc-Nguyen Nguyen Thi-Thu-Ha Dinh
Thao-Nhi Nguyen Quang-Vinh Dinh

I. Giới thiệu chung

Tableau là một trong những công cụ nổi tiếng trong việc hỗ trợ mạnh mẽ về phân tích và trực quan hoá dữ liệu. Bên cạnh đó còn hỗ trợ chuyển đổi số liệu, chuyển những bảng biểu phức tạp sang hiển thị qua những biểu đồ và dashboard dễ tiếp cận, dễ hiểu dữ liệu nhanh hơn. Tableau hỗ trợ tích hợp dữ liệu đến từ nhiều nguồn khác nhau, khai thác dữ liệu mạnh mẽ và còn hỗ trợ cả việc ra quyết định dựa trên nguồn thông tin đang có.



Hình 1: Phân tích dữ liệu với Tableau

Mục lục

I.	Giới thiệu chung	1
II.	Giới thiệu về Tableau	3
II.1.	Tìm hiểu các phần phẩm của Tableau	3
II.2.	So sánh Tableau và PowerBI	7
II.3.	So sánh Tableau với Python Dashboard	7
III.	Tableau	9
III.1.	Tableau UI & Core Concepts	9
IV.	Các hàm tiền xử lý dữ liệu trong Tableau (theo Data Type)	13
IV.1.	Giới thiệu — Dữ liệu thực tế không bao giờ “sạch” ngay từ đầu	13
IV.2.	Data Types trong Tableau	14
IV.3.	Preprocessing Functions theo Data Type	16
IV.4.	Quick Reference	27
V.	Các loại biểu đồ cơ bản trong Tableau	29
V.1.	Giới thiệu	29
V.2.	Bar Chart — So sánh giữa các danh mục	30
V.3.	Line Chart — Xu hướng theo thời gian	34
V.4.	Area Chart Khối lượng tích lũy theo thời gian	38
V.5.	Scatter Plot Tương quan giữa hai chỉ số	40
V.6.	Histogram — Xem phân phối của dữ liệu	42
V.7.	Box Plot (Box & Whisker) — So sánh phân phối giữa các nhóm	44
V.8.	Text Table, Heat Map & Highlight Table — Bảng số liệu và màu sắc	46
V.9.	Maps — Trực quan hóa dữ liệu địa lý	48
V.10.	Tổng kết	51
VI.	Bài tập tổng hợp: Ứng dụng vẽ một số biểu đồ đơn giản trên Tableau	52
VI.1.	Vai trò của Tableau	52
VI.2.	Giới thiệu về dataset	52
VI.3.	Quy trình xây dựng biểu đồ	53
VII.	Câu hỏi trắc nghiệm	68

II. Giới thiệu về Tableau

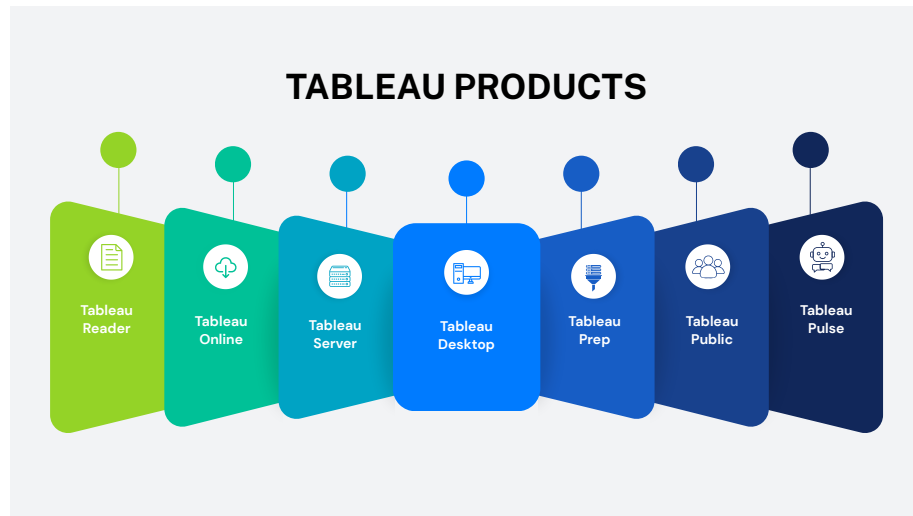
Tableau được đánh giá rất cao trong những tính năng hỗ trợ người dùng rất tốt, có giao diện sử dụng rất thân thiện và khả năng tích hợp đa dạng nguồn dữ liệu. Một số thông tin về lịch sử ra đời công cụ Tableau từ trước đến ngày nay:

- **1/2003:** Tableau được sáng lập bởi các nhà nghiên cứu khoa học Christian Chabot, Pat Hanrahan và Chris Stolte tại Stanford University.
- **2004:** Phiên bản thử nghiệm ban đầu được giới thiệu, tập trung vào trực quan hóa dữ liệu tương tác.
- **2005:** Tableau phát hành phiên bản thương mại đầu tiên (Tableau 1.0) cho máy tính để bàn.
- **2010:** Tableau Software tiến hành IPO trên sàn NYSE, đánh dấu bước mở rộng mạnh mẽ về thị trường và sản phẩm.
- **2016:** Tableau mở rộng nền tảng với Tableau Online và Tableau Server, hỗ trợ chia sẻ dashboard trên môi trường đám mây.
- **2019:** Salesforce công bố mua lại Tableau, đưa Tableau vào hệ sinh thái sản phẩm dữ liệu doanh nghiệp.
- **2023–nay:** Tableau tiếp tục phát triển các tính năng AI/analytics, tăng cường khả năng phân tích tự phục vụ và tự động hóa insight.

Hiện tại, Tableau được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như tài chính, marketing, chăm sóc sức khỏe, và phân tích dữ liệu lớn (Big Data). Trở thành một trong những cộng cụ rất phổ biến được sử dụng ở rất nhiều công ty lớn nhằm mục đích phân tích và báo cáo sử dụng trong những buổi họp cấp cao đánh giá và đưa ra chiến lược kinh doanh. Tableau là công cụ hàng đầu mà Data Analyst lựa chọn trang bị vào bộ kỹ năng để xin việc ngày nay.

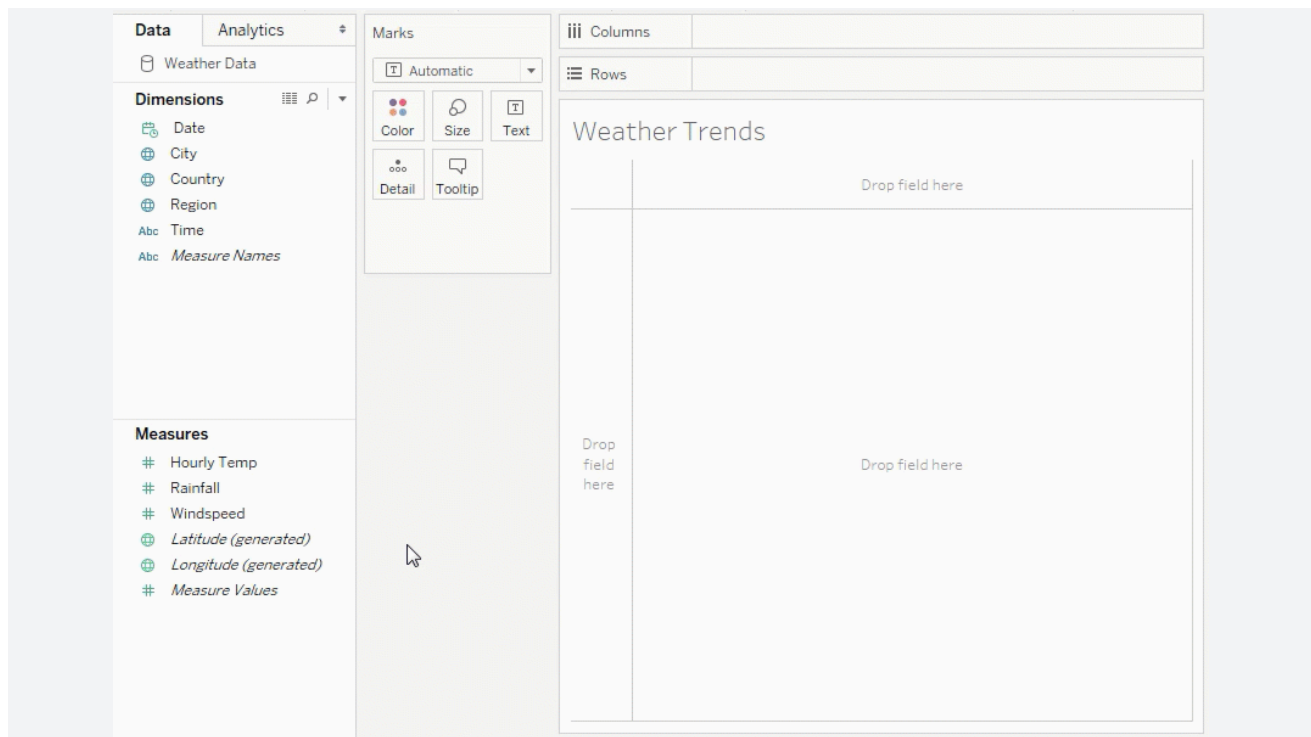
II.1. Tìm hiểu các sản phẩm của Tableau

Tableau cung cấp rất nhiều loại sản phẩm đa dạng phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của khách hàng, sử dụng cho cá nhân, nhóm, doanh nghiệp với nhiều quy mô khác nhau. Các sản phẩm này phát triển với nhiều mục đích tính năng khác nhau từ việc tạo ra báo cáo, chia sẻ dữ liệu và những tính năng xử lý dữ liệu. Tableau là một hệ sinh thái toàn vẹn, hướng đến tối ưu hoá hiệu quả phân tích dữ liệu và trực quan hoá.



Hình 2: Tableau products

Tableau Desktop: Đây là công cụ chính mà chúng ta sẽ sử dụng khi học Tableau. Trong Tableau Desktop cho phép kết nối dữ liệu, xử lý cơ bản và tạo biểu đồ bằng cách kéo và thả rất trực quan. Và hầu hết dashboard trong doanh nghiệp đều được xây dựng từ Desktop trước, sau đó mới chia sẻ lên hệ thống chung khi hoàn thành hoặc làm việc nhóm. Ví Tableau là một hệ sinh thái, thì Desktop chính là “trung tâm sáng tạo” của hệ sinh thái Tableau.



Hình 3: Tableau Desktop

Tableau Server: Tableau Server dùng khi doanh nghiệp muốn triển khai Tableau trong hệ thống nội bộ. Các dashboard sau khi làm xong sẽ được publish lên Server để mọi người trong

công ty truy cập. Server cho phép phân quyền rất chi tiết: ai được xem, ai được chỉnh sửa, ai được tải dữ liệu. Sản phẩm này phù hợp với tổ chức có nhu cầu cần dễ dàng quản lý quyền truy cập và bảo mật dữ liệu.

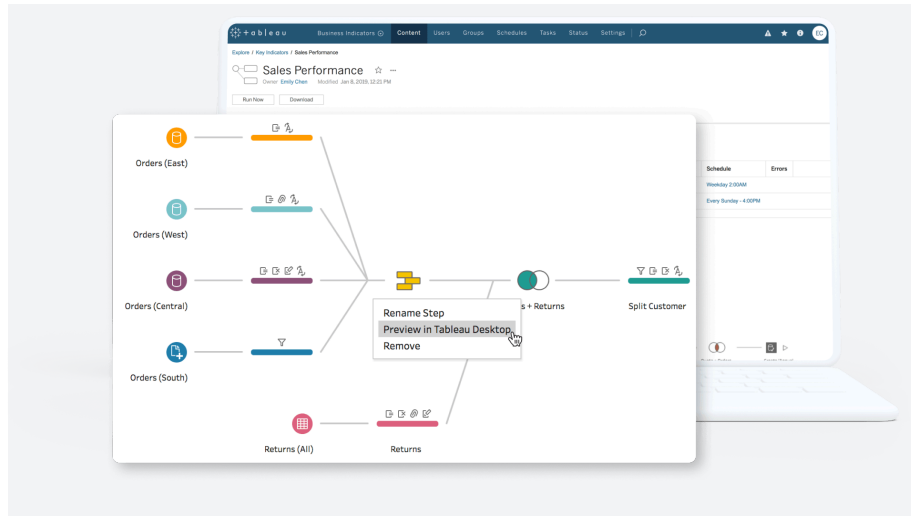
Tableau Online: Tableau Online là phiên bản chạy trên nền tảng đám mây, không cần cài đặt máy chủ nội bộ. Người dùng chỉ cần tài khoản và trình duyệt web để truy cập. Việc triển khai nhanh hơn Server vì không phải cấu hình hạ tầng và dễ dàng mở rộng. Hiện nay Tableau Online đã được đổi tên thành Tableau Cloud.



Hình 4: Tableau Online

Tableau Public: Đây là phiên bản miễn phí của Tableau, thường sinh viên và người dùng mới học sử dụng. Public cho phép có thể tạo dashboard và đăng công khai lên Internet. Rất phù hợp để làm portfolio hoặc chia sẻ sản phẩm cá nhân. Tuy nhiên, dữ liệu trên Public là công khai, nên không dùng cho dữ liệu nhạy cảm sử dụng cho nội bộ của bất kỳ tập thể nào.

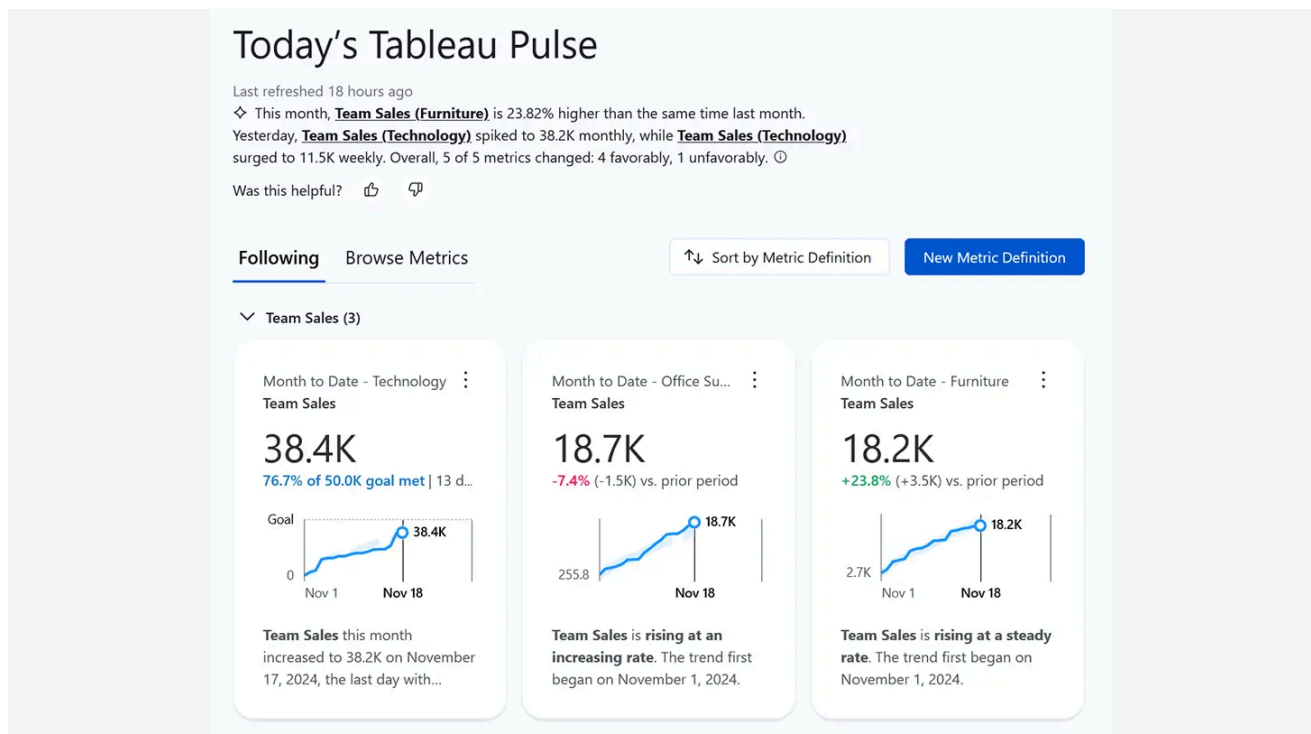
Tableau Prep: Tableau Prep là công cụ hỗ trợ xử lý và làm sạch dữ liệu trước khi phân tích. Nó hỗ trợ các thao tác như kết hợp, tách dữ liệu, loại bỏ dữ liệu không cần thiết và chuyển đổi định dạng. Tableau Prep giúp cải thiện chất lượng dữ liệu đầu vào, giúp quá trình phân tích trong Tableau Desktop hoặc Tableau Server trở nên hiệu quả và chính xác hơn.



Hình 5: Tableau Prep

Tableau CRM: Tableau CRM tập trung vào phân tích dữ liệu khách hàng, đặc biệt trong môi trường Salesforce. Nó hỗ trợ phân tích hành vi khách hàng, dự báo doanh thu và theo dõi hiệu suất bán hàng. Sản phẩm này phù hợp với doanh nghiệp đã sử dụng hệ sinh thái Salesforce.

Tableau Pulse: Tableau Pulse là tính năng mới giúp theo dõi KPI theo cách “chủ động” hơn cho người dùng. Thay vì mở dashboard để xem số liệu, hệ thống sẽ tự động thông báo khi có biến động đáng chú ý dùng để phát hiện xu hướng tăng giảm bất thường. Rất phù hợp cho quản lý hoặc lãnh đạo cần nắm tình hình nhanh.



Hình 6: Tableau Pulse

Vizable và Tableau Mobile hỗ trợ xem và tương tác dashboard trên thiết bị di động. Tableau Bridge giúp kết nối dữ liệu nội bộ (on-premise) lên Tableau Cloud. Còn Tableau Reader là phần mềm miễn phí để mở file Tableau đã đóng gói mà không cần cài Tableau Desktop.

II.2. So sánh Tableau và PowerBI

Một công cụ nổi tiếng không kém gì so với Tableau được nhắc đến không thua đó là PowerBI một trong những sản phẩm của nhà Microsoft. Cả hai công cụ đều có những ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với những đối tượng người dùng khác nhau. Để giúp đưa ra quyết định phù hợp, hãy cùng xem thử so sánh giữa hai công cụ này sau đây:

So sánh Tableau và Power BI		
Tiêu chí	Tableau	Power BI
Nguồn gốc	Hiện thuộc về Salesforce	Sản phẩm của Microsoft.
Thế mạnh chính	Trực quan hóa mạnh, dashboard đẹp, tùy chỉnh linh hoạt.	Mô hình dữ liệu tốt, tích hợp hệ sinh thái Microsoft.
Tích hợp hệ sinh thái	Kết nối đa dạng nguồn dữ liệu khác nhau.	Tích hợp rất tốt với Excel, Azure, Teams, SharePoint.
Xử lý dữ liệu	Kéo thả trực quan, dễ tiếp cận với người mới.	Mạnh về Data Model và tính toán với DAX.
Chi phí	Chi phí cao hơn khi triển khai doanh nghiệp.	Chi phí thấp hơn, có bản miễn phí cá nhân.
Đối tượng phù hợp	Data Analyst, BI Developer cần thiết kế dashboard chuyên sâu.	Doanh nghiệp sử dụng Microsoft, cần triển khai nhanh.
Độ phổ biến trong doanh nghiệp	Phổ biến trong các công ty thiên về phân tích và trực quan hóa chuyên sâu.	Phổ biến trong doanh nghiệp sử dụng hạ tầng Microsoft.

Qua đây, chúng ta có thể thấy rằng Tableau và Power BI đều là những công cụ trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ, có những điểm mạnh riêng, được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Đều là những công cụ nổi tiếng hỗ trợ trực quan hoá dữ liệu, tùy thuộc vào nhu cầu và kinh phí của mỗi cá nhân, tập thể để đưa ra được đâu là công cụ phù hợp nhất để phục vụ tốt trong công việc.

II.3. So sánh Tableau với Python Dashboard

Python Dashboard là một ứng dụng, thường hoạt động trên nền website, được xây dựng bằng Python nhằm hiển thị thông tin dưới dạng biểu đồ, bảng dữ liệu, chỉ số tổng hợp hoặc mô hình dự đoán. Không giống với các nền tảng Business Intelligence truyền thống hoạt động theo cơ chế kéo thả như tableau, Python Dashboard lại yêu cầu kỹ thuật lập trình. Tuy nhiên, chính đặc

điểm này tạo nên ưu thế lớn về tính linh hoạt và khả năng kiểm soát toàn bộ hệ thống mà nhiều công cụ chưa hỗ trợ được bằng.

Về mặt kiến trúc, một Python Dashboard thường bao gồm ba thành phần chính: tầng dữ liệu, tầng xử lý và tầng hiển thị. Dữ liệu có thể được thu thập từ cơ sở dữ liệu, tệp tin hoặc API thời gian thực. Sau đó, dữ liệu được tiền xử lý, làm sạch và phân tích bằng các thư viện Python. Cuối cùng, kết quả được trực quan hóa thông qua các biểu đồ hoặc thành phần giao diện tương tác, cho phép người dùng lọc, tìm kiếm và khám phá thông tin theo nhiều chiều khác nhau.

So sánh Tableau và Python Dashboard

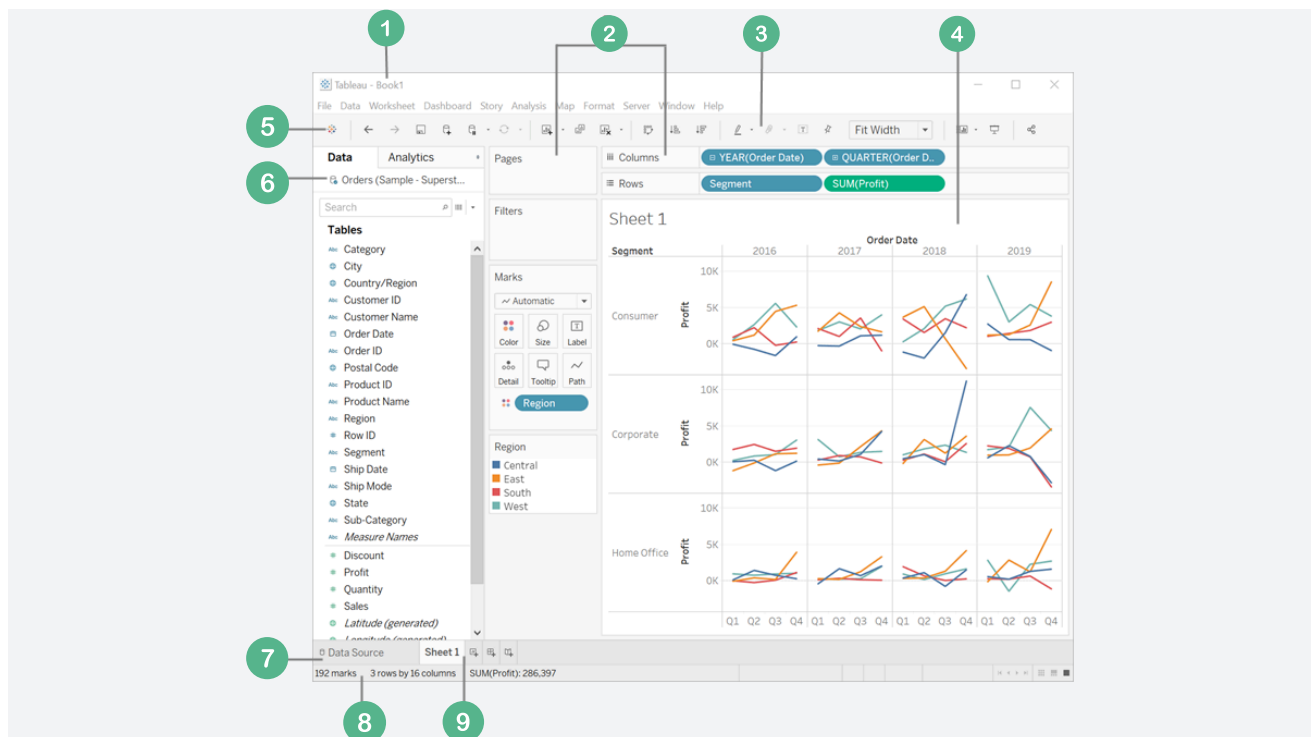
Tiêu chí	Tableau	Python Dashboard
Công cụ	Phần mềm Business Intelligence (BI) thương mại, hoạt động theo cơ chế kéo thả.	Ứng dụng được lập trình bằng Python để trực quan hóa và phân tích dữ liệu.
Cách xây dựng	Thiết kế dashboard bằng giao diện trực quan, không yêu cầu lập trình.	Xây dựng bằng code (Streamlit, Dash, Panel...), yêu cầu kỹ năng lập trình.
Mức độ tùy chỉnh	Linh hoạt trong phạm vi tính năng có sẵn.	Tùy chỉnh hoàn toàn về giao diện, thuật toán và logic xử lý.
Tích hợp Machine Learning	Hạn chế, chủ yếu kết nối mô hình từ bên ngoài.	Tích hợp trực tiếp các mô hình AI/ML trong cùng hệ thống.
Xử lý dữ liệu	Xử lý trực quan, phù hợp phân tích nghiệp vụ.	Mạnh về tiền xử lý, phân tích chuyên sâu với Pandas, NumPy, Scikit-learn.
Triển khai	Có hệ thống server và nền tảng quản trị sẵn cho doanh nghiệp.	Cần tự triển khai (server, cloud) và quản lý hệ thống.
Chi phí	Trả phí bản quyền theo người dùng hoặc doanh nghiệp.	Miễn phí (mã nguồn mở), chi phí chủ yếu là hạ tầng triển khai.
Đối tượng phù hợp	Data Analyst, Business User, doanh nghiệp cần triển khai nhanh.	Data Scientist, nhà nghiên cứu, dự án yêu cầu tích hợp AI hoặc tùy chỉnh cao.
Mục đích sử dụng phổ biến	Báo cáo kinh doanh, dashboard quản trị doanh nghiệp.	Dashboard nghiên cứu, hệ thống phân tích chuyên biệt, giám sát mô hình AI.

Python Dashboard là một hướng sử dụng cho việc xây dựng hệ thống trực quan hóa dữ liệu tùy có khả năng tùy chỉnh cao. Mặc dù yêu cầu kỹ năng lập trình và thời gian phát triển, nhưng lợi thế về khả năng tích hợp AI/ML, tính linh hoạt và chi phí thấp khiến Python Dashboard cũng là một trong những lựa chọn tốt cho việc trực quan dữ liệu.

III. Tableau

III.1. Tableau UI & Core Concepts

Như đã nhắc ở phía trên Tableau được thiết kế với giao diện trực quan, thân thiện với người dùng và tập trung vào trải nghiệm phân tích dữ liệu bằng thao tác kéo thả. Ngay khi khởi động và kết nối dữ liệu, người dùng sẽ làm việc chủ yếu trong không gian gọi là Worksheet, nơi các biểu đồ được xây dựng và chỉnh sửa. Giao diện tổng thể của Tableau có thể được chia thành ba khu vực chính: vùng dữ liệu (Data Pane), vùng thiết kế trực quan (Visualization Area) và các thành phần điều khiển như thanh công cụ và Marks Card.



Hình 7: Khu vực không gian làm việc

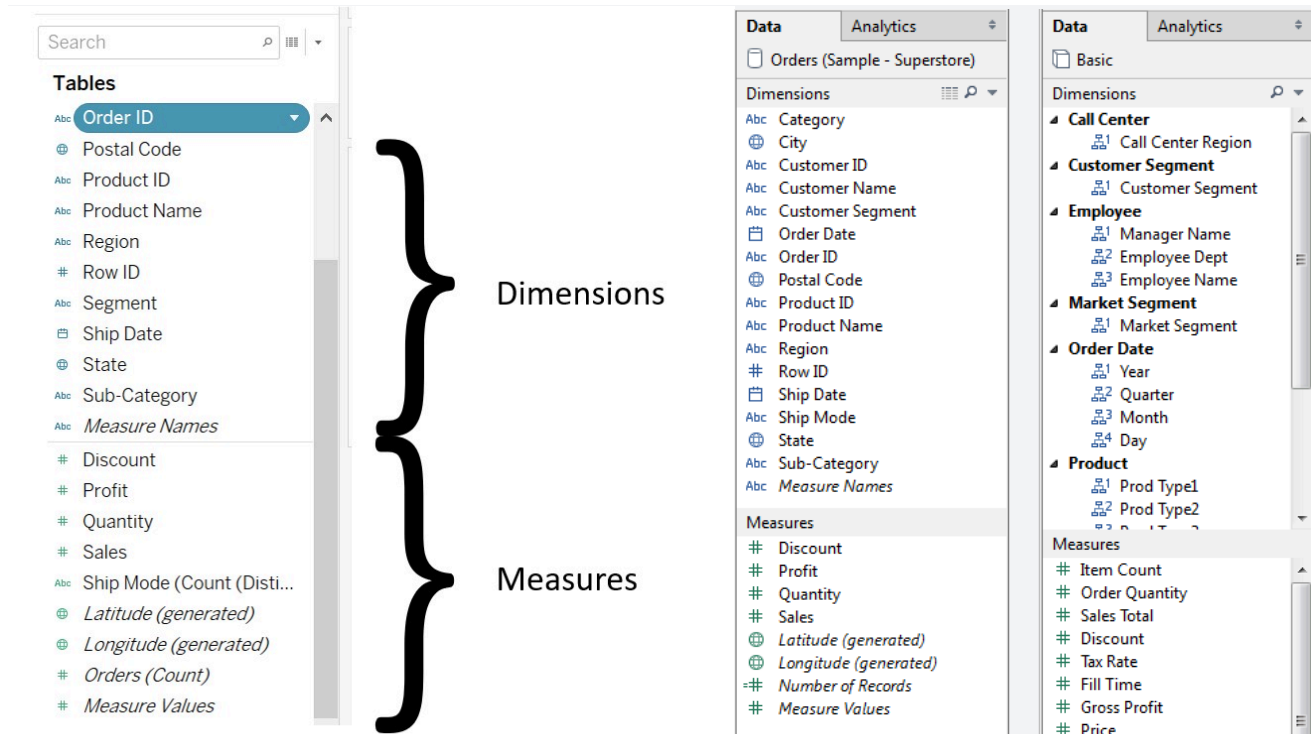
- Tên Workbook:** Một workbook trong Tableau tương tự như một workbook trong Microsoft Excel. Nó có thể chứa một hoặc nhiều worksheet (hoặc dashboard hoặc story) và lưu trữ toàn bộ công việc của bạn. Bạn có thể lưu và chia sẻ workbook giống như bất kỳ tệp nào khác. Khi mở Tableau, một workbook trống sẽ tự động được tạo.
- Cards và Shelves:** Kéo các trường dữ liệu vào cards và shelves trong không gian làm việc để thêm dữ liệu vào chế độ xem. Bằng cách đặt các trường lên shelves hoặc cards, xây dựng cấu trúc của trực quan hóa.
- Thanh công cụ (Toolbar):** Sử dụng thanh công cụ để truy cập các lệnh, công cụ phân tích và điều hướng. Để hiểu chức năng của từng nút trên thanh công cụ, có thể tham khảo bảng hướng dẫn tương ứng.

4. **Vùng hiển thị (View):** View là khu vực làm việc trung tâm nơi bạn tạo trực quan hóa (còn gọi là “viz”). Trực quan hóa hoàn chỉnh có thể bao gồm biểu đồ, đồ thị, bản đồ và nhiều dạng hiển thị khác.
5. **Biểu tượng trang bắt đầu (Start Page):** Biểu tượng này đưa bạn đến trang Start, nơi người dùng có thể thực hiện kết nối với nguồn dữ liệu.
6. **Thanh bên (Side bar):** Trong một worksheet, thanh bên chứa Data Pane và Analytics Pane. Người dùng có thể mở rộng hoặc thu gọn thanh bên tùy nhu cầu sử dụng.
7. **Tab Data Source:** Tab này đưa người dùng đến trang Data Source, nơi bạn có thể xem và quản lý dữ liệu của mình.
8. **Thanh trạng thái (Status bar):** Thanh trạng thái hiển thị thông tin về chế độ xem hiện tại và mô tả các mục menu. Ví dụ, thanh trạng thái có thể cho biết chế độ xem đang hiển thị 192 marks trong 3 hàng và 16 cột, đồng thời hiển thị tổng SUM(Profit) của tất cả marks trong view là \$286,397.
9. **Các tab Sheet:** Các tab đại diện cho từng sheet trong workbook. Mỗi tab có thể là một worksheet, dashboard hoặc story.

Data Pane nằm ở phía bên trái giao diện, chứa toàn bộ các trường dữ liệu được lấy từ nguồn dữ liệu đã kết nối. Các trường này được Tableau tự động phân loại thành hai nhóm cơ bản là Dimensions và Measures. Dimensions thường là các thuộc tính mô tả dữ liệu mang tính phân loại, chẳng hạn như tên khách hàng, khu vực, hoặc ngày tháng. Ngược lại, Measures là các giá trị số có thể tính toán và tổng hợp như doanh thu, lợi nhuận hoặc số lượng sản phẩm.

Dimensions (Thuộc tính)	Measures (Chỉ số)
Dữ liệu định tính	Dữ liệu định lượng
Tên, ngày tháng hoặc dữ liệu địa lý	Giá trị số và các đại lượng có thể đo lường

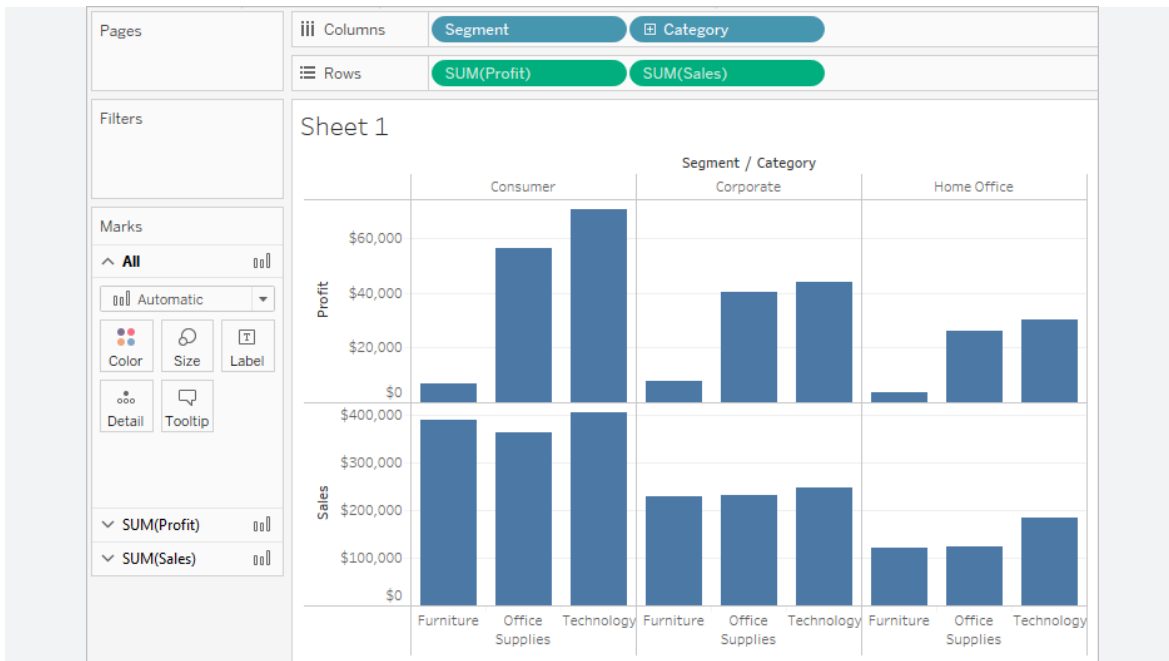
Bảng 1: So sánh giữa Dimensions và Measures trong Tableau



Hình 8: Giao diện Data Pane trong Tableau

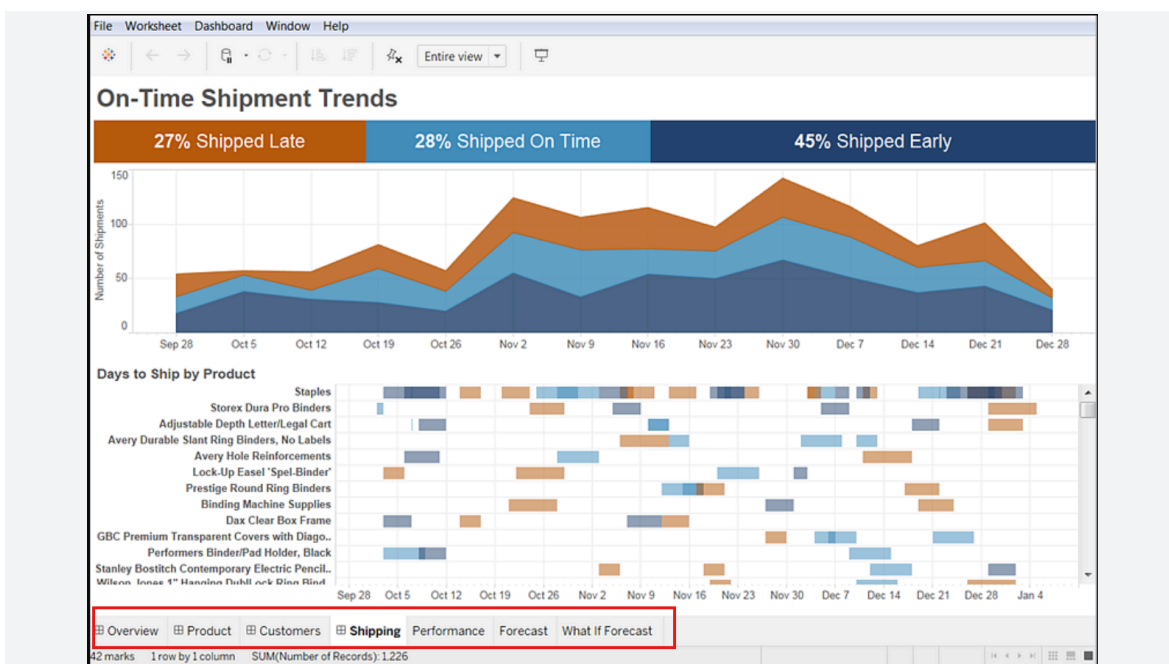
Khu vực trung tâm của giao diện là nơi người dùng xây dựng biểu đồ thông qua hai thành phần quan trọng: **Rows** và **Columns**. Khi một trường dữ liệu được kéo vào Rows hoặc Columns, Tableau sẽ tự động ánh xạ dữ liệu đó lên trục ngang hoặc trục dọc của biểu đồ.

Một yếu tố trung tâm khác trong giao diện là Marks Card, cho phép kiểm soát cách dữ liệu được hiển thị. Thông qua Marks Card, người dùng có thể thay đổi loại biểu đồ (bar, line, scatter, map...), điều chỉnh màu sắc, kích thước, nhãn dữ liệu hoặc thêm thông tin chi tiết vào từng điểm dữ liệu. Đây là thành phần quyết định tính thẩm mỹ và mức độ truyền đạt thông tin của trực quan hóa cho dữ liệu.



Hình 9: Khu vực kéo thả Rows và Column và vùng lựa chọn Marks Card

Bên cạnh Worksheet, Tableau còn cung cấp hai không gian làm việc mở rộng là Dashboard và Story. Dashboard cho phép kết hợp nhiều Worksheet khác nhau vào cùng một màn hình, tạo thành một bảng điều khiển tổng hợp và có tính tương tác cao, giúp người dùng thiết lập bộ lọc chung, hành động tương tác giữa các biểu đồ. Khi đó, Story hỗ trợ việc xây dựng chuỗi phân tích kể lại câu chuyện.



Hình 10: không gian làm việc Dashboard và Story trong Tableau

IV. Các hàm tiền xử lý dữ liệu trong Tableau (theo Data Type)

Dataset sử dụng trong ví dụ

Tableau Superstore — bộ dữ liệu mẫu có sẵn trong Tableau Desktop, tại menu **Help** → **Sample Workbooks** → **Superstore**. Dataset gồm ~10.000 dòng đơn hàng bán lẻ với các trường về sản phẩm, khách hàng, doanh thu và lợi nhuận.

IV.1. Giới thiệu — Dữ liệu thực tế không bao giờ “sạch” ngay từ đầu

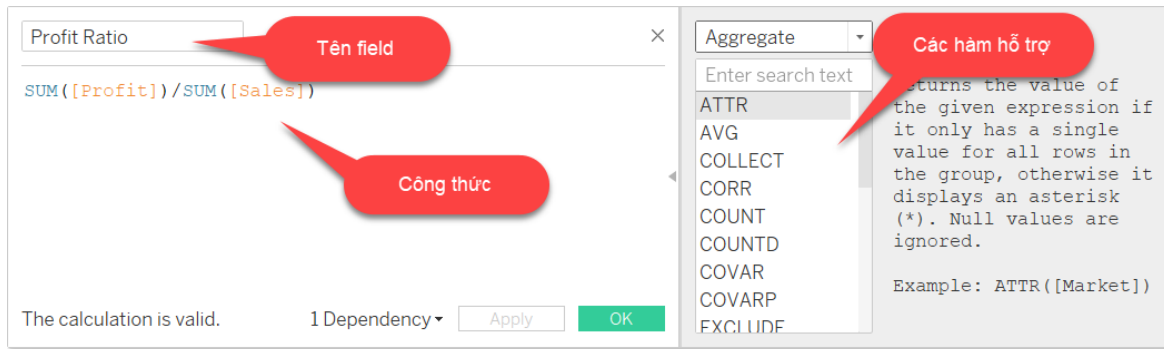
Trong thực tế, hầu hết các bộ dữ liệu đều mang theo những vấn đề tiềm ẩn mà mắt thường khó nhận ra. Một file CSV xuất từ hệ thống ERP có thể chứa tên khách hàng bị viết không nhất quán ("nguyen van a" và "NGUYEN VAN A" là hai khách hàng khác nhau trong mắt Tableau), cột ngày tháng bị lưu dưới dạng văn bản thay vì kiểu Date thực sự, hay cột doanh thu bị nhận nhầm là String khiến Tableau từ chối tính tổng.

Thông thường, các lỗi này được xử lý trong Python với Pandas trước khi đưa vào Tableau. Tuy nhiên, Tableau cung cấp một công cụ mạnh mẽ — **Calculated Field** — cho phép chúng ta biến đổi, chuẩn hóa và tạo cột mới. Điều này đặc biệt hữu ích khi dữ liệu được cập nhật thường xuyên và ta không muốn phải chạy lại pipeline xử lý mỗi lần.

Calculated Field (Trường tính toán)

Calculated Field là một cột dữ liệu mới được tạo ra bằng cách viết biểu thức (expression) trực tiếp trong Tableau. Calculated Field không thay đổi dữ liệu gốc, chỉ thực hiện phép tính tại thời điểm hiển thị, giống như một cột "ảo" được tính toán theo thời gian thực.

Cách tạo: Trên thanh menu, chọn **Analysis** → **Create Calculated Field...** Cửa sổ công thức sẽ hiện ra, nơi bạn nhập biểu thức và Tableau sẽ gợi ý hàm tự động.



Hình 1: Cửa sổ Calculated Field — các thành phần chính gồm: (1) Tên field, (2) vùng soạn công thức, và (3) danh sách hàm hỗ trợ

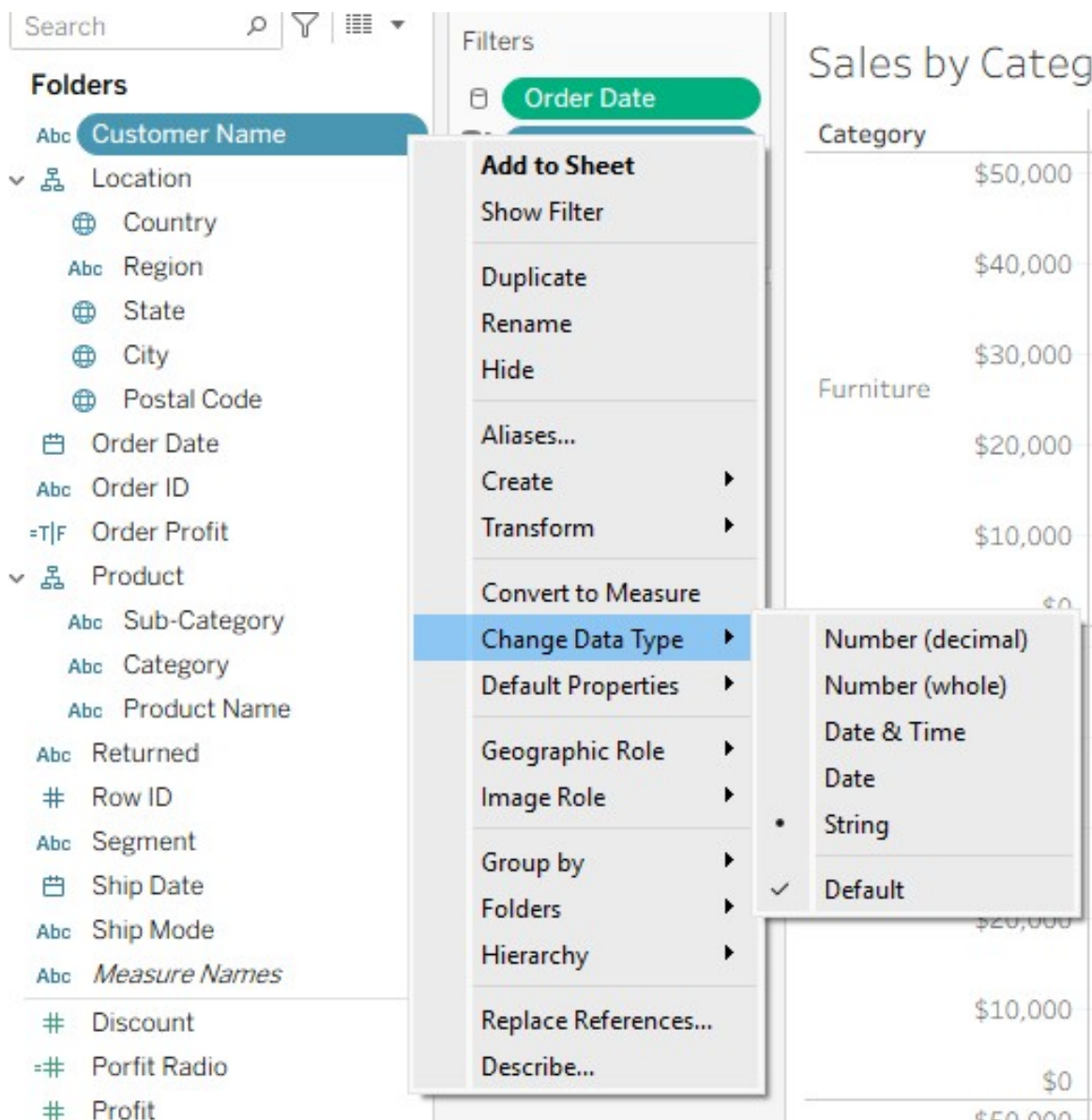
Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá các hàm preprocessing theo **kiểu dữ liệu (data type)** vì mỗi data type có các function riêng phù hợp với đặc điểm của nó.

IV.2. Data Types trong Tableau

Khi kết nối với nguồn dữ liệu, Tableau tự động phân tích và gán **kiểu dữ liệu (data type)** cho từng cột dựa trên nội dung của nó. Mỗi data type được nhận diện thông qua một **icon đặc trưng** hiển thị bên trái tên field trong Data Pane. Việc hiểu đúng data type cực kỳ quan trọng vì nó quyết định hàm nào có thể áp dụng, loại aggregation nào được phép, và biểu đồ nào Tableau sẽ gợi ý khi bạn drag field vào canvas.

Tableau hỗ trợ 6 data type cơ bản, được tóm tắt trong bảng sau:

Icon	Data Type	Mô tả	Ví dụ trong Superstore
Abc	String	Văn bản — chuỗi ký tự bất kỳ	Customer Name, Product Name, Region
#	Number	Số — nguyên hoặc thập phân	Sales, Profit, Quantity, Discount
📅	Date	Ngày tháng — chỉ có ngày, không có giờ	Order Date, Ship Date
🕒	Date & Time	Ngày tháng kèm giờ phút giây	Dấu thời gian giao dịch hệ thống
T F	Boolean	Nhi phân — chỉ có True hoặc False	Kết quả so sánh, điều kiện lọc
🌐	Geographic	Địa lý — Tableau tự nhận diện để vẽ bản đồ	Country, State, City, Postal Code



Hình 2: Data Types trong Tableau : Number (decimal và whole), Date and Time, Date, String, Boolean, và Spatial.

i Lưu ý

Tableau có thể nhận sai data type. Tableau nhận diện data type dựa trên mẫu dữ liệu trong file, nhưng đôi khi mắc lỗi. Trường hợp phổ biến nhất là cột **Order Date** trong file CSV bị lưu với định dạng không chuẩn ("15/1/2024" thay vì "2024-01-15") khiến Tableau nhận nhầm thành String — mọi hàm ngày tháng sẽ thất bại.

Cách kiểm tra nhanh: Nhìn vào icon bên trái tên field trong Data Pane. Nếu thấy **Abc** cho một cột mà bạn biết là ngày tháng hoặc số, đó là dấu hiệu dữ liệu cần được chuyển đổi kiểu trước khi phân tích.

IV.3. Preprocessing Functions theo Data Type

Tableau cung cấp rất nhiều hàm preprocessing, được phân loại theo data type mà chúng xử lý. Trong thực tế, phần lớn các vấn đề tiền xử lý dữ liệu đều rơi vào 4 nhóm: **String**, **Number**, **Date**, và **Type Conversion**. Chúng ta sẽ đi sâu vào từng nhóm và ví dụ cụ thể.

IV.3.1. String Functions

Khi làm việc với dữ liệu thực tế, các trường văn bản thường là nguồn gốc của nhiều lỗi khó phát hiện nhất. Một cột **Customer Name** xuất từ hệ thống CRM có thể chứa khoảng trắng thừa ở đầu và cuối (do nhập liệu), viết hoa viết thường không nhất quán, hoặc thậm chí có ký tự đặc biệt không mong muốn. Những lỗi này không gây ra thông báo lỗi, Tableau vẫn chạy bình thường nhưng kết quả phân tích sẽ sai: cùng một khách hàng nhưng bị đếm thành nhiều người khác nhau, filter không hoạt động đúng, hay group by ra kết quả thiếu.

Tableau cung cấp một bộ hàm String phong phú để giải quyết các vấn đề này. Dưới đây là các hàm thực dụng nhất mà một nhà phân tích dữ liệu cần nắm:

- **UPPER(string) và LOWER(string)**: Chuyển đổi toàn bộ chuỗi sang chữ HOA hoặc chữ thường. Đây là thao tác chuẩn hóa đầu tiên khi cần so sánh hoặc nhóm dữ liệu văn bản. "Furniture" và "furniture" là hai giá trị khác nhau trong Tableau, nhưng sau khi áp dụng LOWER() chúng sẽ hợp nhất thành một nhóm duy nhất.
- **TRIM(string)**: Xóa khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi, không xóa khoảng trắng ở giữa. Đây là một trong những hàm quan trọng nhất vì khoảng trắng thừa hoàn toàn vô hình khi nhìn bằng mắt, nhưng khiến "Hà Nội" và "Hà Nội " trở thành hai chuỗi khác nhau và filter sẽ không khớp.
- **LEFT(string, number) và RIGHT(string, number)**: Trích xuất n ký tự từ bên trái hoặc bên phải của chuỗi. Ứng dụng phổ biến: trích xuất mã tỉnh/thành từ "HN-001" bằng LEFT([City Code], 2) để lấy "HN".
- **MID(string, start, length)**: Trích xuất một đoạn con bắt đầu từ vị trí start (1-indexed) với độ dài length ký tự. Ví dụ "US-2024-00123", ta có thể dùng MID([Order ID], 4, 4) để lấy năm "2024".
- **REPLACE(string, old, new)**: Tìm và thay thế tất cả các chuỗi old bằng new. Ví dụ: REPLACE("090-1234567", "-", "") → "0901234567".
- **CONTAINS(string, substring)**: Kiểm tra xem chuỗi có chứa chuỗi con không, trả về True hoặc False. Ví dụ: CONTAINS([Product Name], "Chair") trả về True cho tất cả sản phẩm có chữ "Chair" trong tên.
- **LEN(string)**: Đếm tổng số ký tự trong chuỗi. Thường dùng để kiểm tra dữ liệu: nếu mã sản phẩm phải có đúng 8 ký tự, LEN([Product ID]) != 8 sẽ phát hiện các mã bị lỗi.
- **SPLIT(string, delimiter, token_number)**: Tách chuỗi thành các phần dựa trên ký tự phân cách delimiter và lấy phần thứ token_number. Ví dụ SPLIT("Furniture/Bookcases", "/", 2) trả về "Bookcases".

- **Toán tử nối chuỗi +:** Dấu cộng + dùng để **ghép nối (concatenate)** các chuỗi. Ví dụ: [First Name] + " " + [Last Name] tạo ra "Claire Gute".. Lưu ý: **phải thêm khoảng trắng thủ công** vào công thức (+ " " +).
- **STARTSWITH(string, substring):** Kiểm tra xem chuỗi có **bắt đầu** bằng chuỗi con substring không, trả về True/False. STARTSWITH([Order ID], "US") trả về True cho tất cả đơn hàng có mã bắt đầu bằng "US".
- **ENDSWITH(string, substring):** Kiểm tra xem chuỗi có **kết thúc** bằng chuỗi con không. ENDSWITH([File Name], ".csv") trả về True cho các file CSV.
- **FIND(string, substring, [start]):** Tìm vị trí của chuỗi con bắt đầu từ vị trí [start] trả về số thứ tự ký tự (1-indexed), hoặc 0 nếu không tìm thấy. Ví dụ: FIND("CA-2024-01", ")") = 3.
- **LTRIM(string) và RTRIM(string):** Xóa khoảng trắng **chỉ bên trái** (LTRIM) hoặc **chỉ bên phải** (RTRIM), khác TRIM() vốn xóa cả 2 phía.

Ví dụ tổng hợp — Chuẩn hóa tên khách hàng:

Giả sử trường Customer Name có giá trị lộn xộn như " CLAIRe GUTE " (thừa khoảng trắng, toàn chữ hoa). Chúng ta tạo một Calculated Field mới tên [Customer Name Cleaned]:

```
1 // Xóa khoảng trắng dư + chuyển về chữ thường để chuẩn hóa so sánh
2 LOWER(TRIM([Customer Name]))
3
4 // Kết quả: "claire gute"
```

Hoặc nếu muốn kiểm tra nhanh tên nào còn khoảng trắng thừa (để lọc ra dữ liệu lỗi):

```
1 // True = có khoảng trắng thừa ở đầu hoặc cuối
2 LEN([Customer Name]) != LEN(TRIM([Customer Name]))
3
4 // Kết quả: True / False
```

💡 Tableau không có hàm PROPER()

Python có `str.title()` và Excel có `PROPER()` để viết hoa chữ cái đầu mỗi từ, nhưng Tableau không có hàm tương đương sẵn có.

Giải pháp đơn giản cho chuỗi chỉ có từ :

```
UPPER(LEFT([Name], 1)) + LOWER(MID([Name], 2, LEN([Name])))
```

Tuy nhiên với tên nhiều từ ví dụ như tên người thường chỉ viết hoa được từ đầu tiên. Đối với trường hợp này, tốt hơn nên xử lý bằng Python trước khi import vào Tableau.

IV.3.2. Number Functions

Dữ liệu số trong Tableau ít gặp lỗi về kiểu hơn String, nhưng vẫn cần xử lý trong nhiều tình huống: làm tròn để hiển thị gọn gàng, lấy trị tuyệt đối khi chỉ quan tâm độ lớn, hay xử lý giá trị NULL khiến mọi phép tính đều trả về NULL thay vì giá trị thực.

Ví dụ trường **Profit** nó có thể mang giá trị âm khi đơn hàng bị lỗ, và trường **Discount** thường là số thập phân (0.1, 0.2, ...) cần làm tròn khi hiển thị. Dưới đây là các hàm Number hay dùng nhất:

- **ROUND(number, decimal_places)**: Làm tròn đến số chữ số thập phân chỉ định. **ROUND([Sales], 2)** làm tròn doanh thu đến 2 chữ số thập phân. Khi **decimal_places = 0**, hàm làm tròn về số nguyên gần nhất. Khi **decimal_places** là số âm, hàm làm tròn về hàng chục, hàng trăm... ví dụ **ROUND(1234, -2) = 1200**.
- **CEILING(number)** và **FLOOR(number)**: Hai hàm làm tròn “lệch”, **CEILING()** luôn làm tròn lên đến số nguyên tiếp theo (ví dụ **CEILING(3.2) = 4**), còn **FLOOR()** luôn làm tròn xuống (ví dụ **FLOOR(3.8) = 3**). Hữu ích trong các bài toán phân nhóm hay làm tròn giá vé, chi phí vận chuyển.
- **ABS(number)**: Trả về giá trị tuyệt đối **ABS([Profit])** cho biết độ lớn của lãi/lỗ bất kể chiều hướng. Thường dùng: **ABS([Actual] - [Target])**.
- **ZN(expression)**: Viết tắt của “Zero if Null” nếu biểu thức trả về NULL thì thay bằng 0, ngược lại giữ nguyên giá trị. Đây là một trong những hàm quan trọng nhất khi làm việc với dữ liệu có missing values, vì trong Tableau bất kỳ phép tính nào có NULL đều trả về NULL: **NULL + 100 = NULL, NULL * 5 = NULL**.
- **POWER(number, exponent)**: lũy thừa. **POWER([Sales], 2) = Sales bình phương**. Cần thiết khi tính các chỉ số thống kê hoặc chuẩn hóa dữ liệu.
- **SIGN(number)**: Trả về **-1** nếu số âm, **0** nếu bằng 0, **1** nếu dương. Kết hợp với CASE: **CASE SIGN([Profit]) WHEN 1 THEN "Lãi" WHEN -1 THEN "Lỗ" ELSE "Hòa vốn" END**.

```
1 CASE SIGN([Profit]) WHEN 1 THEN "Lãi" WHEN -1 THEN "Lỗ" ELSE "Hòa vốn" END
2
```

- **DIV(integer1, integer2)**: Chia lấy phần nguyên trả về phần nguyên của phép chia. **DIV(7, 2) = 3** (không phải 3.5). Hữu ích khi tính số lô hàng nguyên: **DIV([Quantity], [Batch Size])**.

Ví dụ tổng hợp — Phân loại đơn hàng theo lợi nhuận:

```
1 // Phân loại đơn hàng: Lãi, Huề vốn, hoặc Lỗ
2 IF [Profit] > 0 THEN "Profitable"
3 ELSEIF [Profit] = 0 THEN "Break-even"
4 ELSE "Loss"
5 END
6
```

```
7 // Kết quả: "Profitable" / "Break-even" / "Loss" cho từng dòng
```

Và tính tỷ suất lợi nhuận (profit margin) một cách an toàn, tránh lỗi chia cho 0:

```
1 // ZN đảm bảo khi Sales = NULL thì kết quả = 0 thay vì NULL
2 ZN([Profit]) / ZN([Sales])
3
4 // Hoặc viết cẩn thận hơn để tránh lỗi chia cho 0:
5 IF ZN([Sales]) = 0 THEN 0
6 ELSE [Profit] / [Sales]
7 END
```

Lưu ý

NULL trong Tableau $\neq$ 0. Đây là một trong những điểm gây nhầm lẫn phổ biến nhất. Trong Tableau, NULL không phải là 0 — nó là “không có dữ liệu”. Mọi phép tính số học với NULL đều trả về NULL, không phải một số.

Ví dụ thực tế: Nếu một khách hàng chưa có đơn hàng nào trong tháng, trường **Sales** của họ là NULL (không phải 0). $SUM(NULL, 50, 30) = 80$ — hàm SUM bỏ qua NULL. Nhưng $NULL / 100 = NULL$ — phép chia thất bại. Luôn dùng **ZN()** trước khi thực hiện phép chia để đảm bảo an toàn.

IV.3.3. Date Functions

Phân tích theo thời gian là một trong những yêu cầu phổ biến nhất trong Business Intelligence. Ví dụ với dataset hai trường date là **Order Date** và **Ship Date**, chúng ta cần khả năng: tách năm/quý/tháng để nhóm dữ liệu, tính khoảng cách giữa ngày đặt hàng và ngày giao hàng, hay lọc ra các đơn hàng trong 30 ngày gần nhất so với ngày hôm nay.

Trước khi bắt đầu, cần hiểu khái niệm quan trọng nhất trong Date Functions tham số **date_part**. Đây là một chuỗi chỉ định **đơn vị thời gian** mà hàm sẽ làm việc với:

Giá trị date_part	Ý nghĩa	Kết quả (ví dụ với 15/03/2024)
'year'	Năm	2024
'quarter'	Quý trong năm	1 (Q1: tháng 1-3)
'month'	Tháng trong năm	3
'day'	Ngày trong tháng	15
'weekday'	Thứ trong tuần	6 (6 = Thứ Sáu, ISO)
'hour'	Giờ (chỉ dùng với Date & Time)	0-23

Các Date Function thường dùng nhất trong phân tích dữ liệu bán hàng:

- **YEAR(date), MONTH(date), DAY(date)**: Ba hàm đơn giản nhất để trích xuất năm, tháng, ngày từ một trường Date. YEAR([Order Date]) trả về số nguyên như 2021, 2022... Đây là cách nhanh nhất để tạo các trường phụ trợ phục vụ nhóm dữ liệu theo thời gian.
- **DATEPART(date_part, date)**: Tổng quát hơn YEAR/MONTH/DAY, có thể lấy bất kỳ đơn vị thời gian nào. DATEPART('quarter', [Order Date]) trả về 1, 2, 3, hoặc 4. Kết quả là **số nguyên**, phù hợp cho tính toán.
- **DATENAME(date_part, date)**: Tương tự DATEPART nhưng trả về **tên dạng chuỗi**. DATENAME('month', [Order Date]) trả về "January", "February"... Hữu ích khi muốn hiển thị nhãn thân thiện trên biểu đồ.
- **DATEDIFF(date_part, start_date, end_date)**: Tính **khoảng cách** giữa hai ngày. DATEDIFF('day', [Order Date], [Ship Date]) cho biết mất bao nhiêu ngày để giao hàng.
- **DATEADD(date_part, interval, date)**: Cộng (hoặc trừ nếu interval âm) một khoảng thời gian vào một ngày. DATEADD('month', 3, [Order Date]) trả về ngày 3 tháng sau ngày đặt hàng.
- **TODAY()**: Trả về ngày hôm nay (không có giờ). Thường kết hợp với DATEDIFF để tạo filter động.
- **DATETRUNC(date_part, date)**: Đưa ngày về **đầu kỳ** tương ứng. DATETRUNC('month', #2024-03-15#) = 1/3/2024; DATETRUNC('quarter', #2024-03-15#) = 1/1/2024. Cực kỳ hữu ích khi cần so sánh các kỳ với nhau.
- **NOW()**: Trả về **ngày và giờ hiện tại** (Date & Time) khác với TODAY() chỉ trả về ngày. Lưu ý: NOW() tính theo múi giờ của máy chủ Tableau.
- **QUARTER(date) và WEEK(date)**: Các hàm dùng để trích xuất một thành phần thời gian cụ thể từ giá trị ngày. QUARTER([Order Date]) trả về 1-4; WEEK([Order Date]) trả về số tuần trong năm (1-52/53).
- **MAKEDATE(year, month, day)**: Tạo một giá trị Date từ 3 số nguyên riêng lẻ. MAKEDATE(2024, 3, 15) tạo ngày 15/3/2024. Hữu ích khi dữ liệu lưu riêng năm, tháng, ngày trong 3 cột Number.
- **DATEPARSE(format, string)**: Chuyển đổi một **chuỗi** có định dạng đặc biệt thành kiểu Date. Ví dụ: DATEPARSE("MMMM,d,yy", "September,4,12") Kết quả: 9/4/2012 (ngày tháng năm theo ISO). Các định dạng phổ biến: yyyy = năm 4 chữ số, MM = tháng 2 chữ số, dd = ngày 2 chữ số, MMMM = tên tháng đầy đủ, MMM = tên tháng viết tắt. Chuỗi format phải **khớp chính xác** với cấu trúc của chuỗi ngày.

Ví dụ Phân tích thời gian giao hàng:

```

1 // Tính số ngày giao hàng (từ Order Date đến Ship Date)
2 DATEDIFF('day', [Order Date], [Ship Date])
3 // Kết quả: 2, 3, 5... (số nguyên)
4

```

```

5 // Phân loại tốc độ giao hàng
6 IF DATEDIFF('day', [Order Date], [Ship Date]) <= 2
7 THEN "Fast"
8 ELSEIF DATEDIFF('day', [Order Date], [Ship Date]) <= 5
9 THEN "Normal (3-5 days)"
10 ELSE "Slow (>5 days)"
11 END
12
13 // Lọc đơn hàng trong 365 ngày gần nhất
14 DATEDIFF('day', [Order Date], TODAY()) <= 365
15 // Kết quả: True / False dùng làm filter condition

```

💡 DATEPART và DATENAME: khi nào dùng cái nào?

- Dùng **DATEPART('month', ...)** → kết quả là số 1, 2, ..., 12 → khi cần **tính toán** (so sánh, cộng trừ)
- Dùng **DATENAME('month', ...)** → kết quả là "January", "February", ... → khi cần **hiển thị nhãn** trên trục X

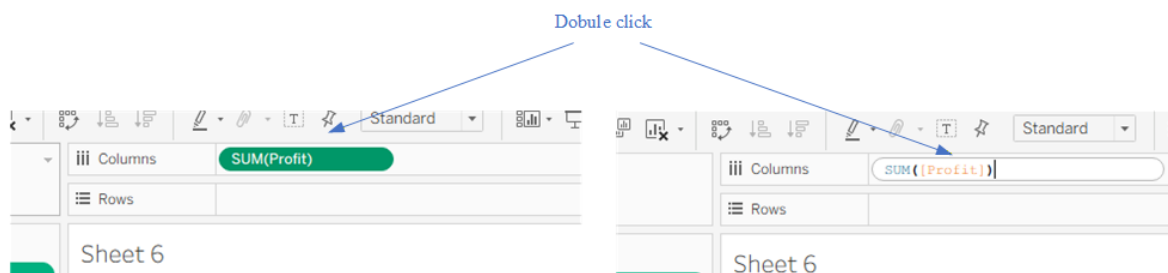
Lưu ý: kết quả của DATENAME sẽ sắp xếp theo bảng chữ cái (April, August, December...) thay vì theo thứ tự tháng. Để sắp xếp đúng, hãy dùng thêm DATEPART làm trường sắp xếp phụ trợ (Sort Field).

IV.3.4. Ad-hoc Calculations và xử lý giá trị NULL

Ngoài việc tạo Calculated Field đầy đủ qua menu **Analysis** → **Create Calculated Field...**, Tableau còn hỗ trợ một cách tạo công thức nhanh hơn gọi là **Ad-hoc Calculation**. Phương pháp này cho phép nhập công thức **trực tiếp trên Columns shelf, Rows shelf, hoặc thẻ Marks** mà không cần đặt tên hay lưu lại.

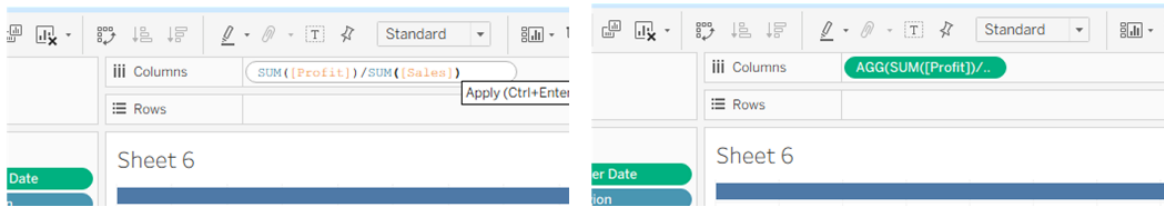
Cách tạo Ad hoc Calculation:

1. Kéo field Profit vào Columns shelf. Tableau hiển thị SUM([Profit]).
2. Nhấp đúp vào pill SUM([Profit]) trên Columns shelf — một ô nhập công thức nhỏ xuất hiện.



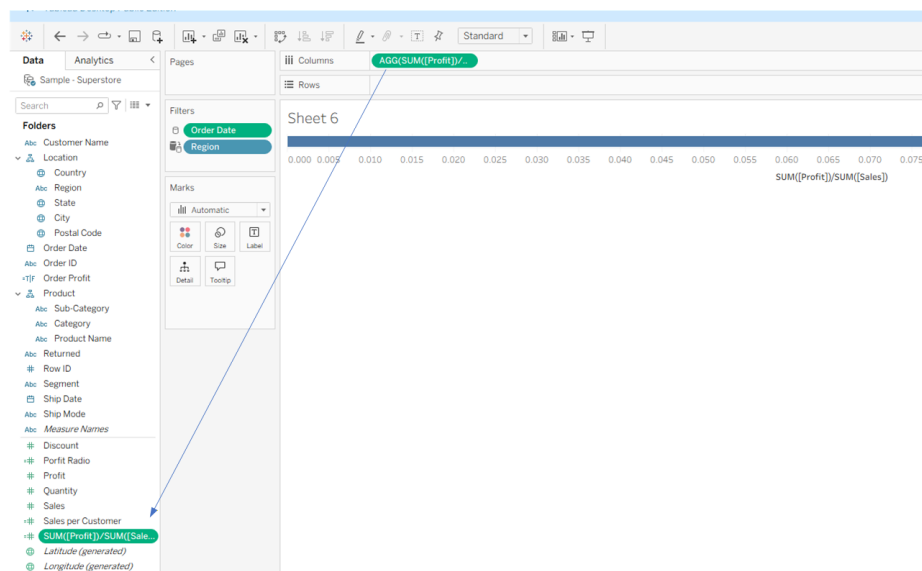
Hình 3: Tạo Ad hoc Calculation.

3. Sửa thành SUM([Profit])/SUM([Sales]) và nhấn **Enter**. Tableau tính và hiển thị kết quả ngay lập tức.



Hình 4: Edit Ad hoc Calculation.

4. Nếu muốn lưu lại: kéo từ shelf vào **Data Pane**, Tableau sẽ yêu cầu đặt tên cho Calculated Field.



Hình 5: Save ad hoc Calculation.

Tableau có hệ thống **mã màu cú pháp** trong Formula Editor:

Màu/kiểu chữ	Ý nghĩa
Chữ đỏ (gạch chân)	Lỗi cú pháp, di chuột vào để xem gợi ý sửa
// chữ màu xám	Comment, không ảnh hưởng tính toán
[chữ màu cam]	Tên field
chữ màu xanh	Tên function
[chữ màu tím]	Parameters
chữ in đậm	Phép tính được aggregate
chữ không in đậm	Phép tính ở mức row-level

IV.3.5. Type Conversion Functions

Một trong những vấn đề phổ biến nhất khi import dữ liệu vào Tableau là **kiểu dữ liệu bị nhận sai**. Nguyên nhân thường gặp: file CSV có cột số nhưng chứa ký tự không phải số (dấu phẩy "1,234.56", đơn vị tiền tệ "\$500"), cột ngày tháng có định dạng không chuẩn, hoặc Tableau đọc toàn bộ cột là String vì có một vài ô chứa chữ.

Khi dữ liệu bị nhận sai kiểu, hậu quả rất rõ ràng: không thể tính `SUM([Revenue])` nếu Revenue là String, không thể dùng `YEAR([Order Date])` nếu Order Date là String. Type Conversion Functions cho phép chúng ta ép kiểu (cast) dữ liệu sang đúng loại:

- **INT(expression)**: Chuyển đổi sang số nguyên, cắt bỏ phần thập phân (không làm tròn $\text{INT}(3.9) = 3$, không phải 4).
- **FLOAT(expression)**: Chuyển đổi sang số thực (có phần thập phân). Thường dùng hơn INT vì giữ được độ chính xác. `FLOAT("1234.56")` trả về số 1234.56.
- **STR(expression)**: Chuyển đổi sang String. Hữu ích khi cần ghép Number vào chuỗi: `"Order #" + STR([Order ID])` tạo ra `"Order #12345"`.
- **DATE(expression)**: Chuyển đổi String hoặc Number sang kiểu Date. `DATE("2024-01-15")` trả về ngày 15/1/2024 với đầy đủ khả năng sử dụng các Date Functions.
- **DATETIME(expression)**: Tương tự DATE() nhưng tạo ra giá trị Date & Time, bao gồm cả giờ phút giây.

Ví dụ Sửa cột dữ liệu bị nhận sai kiểu:

```

1 // Trường hợp 1: Cột "Revenue_str" = "1234.56" (String)
2 // -> Chuyển thành Number để có thể SUM, AVG
3 FLOAT([Revenue_str])
4 // Kết quả: 1234.56
5
6 // Trường hợp 2: Cột "Order_Date_str" = "2024-01-15" (String)
7 // -> Chuyển thành Date để dùng YEAR(), DATEDIFF()...
8 DATE([Order_Date_str])
9 // Kết quả: 15/01/2024 (Date)
10
11 // Trường hợp 3: Tạo label kết hợp số và chữ
12 "Đơn hàng #" + STR([Order ID]) + " " + STR([Customer Name])
13 // Kết quả: "Đơn hàng #12345 Claire Gute"

```

i Lưu ý

Nhận biết lỗi kiểu dữ liệu ngay từ đầu Có 3 dấu hiệu rõ ràng:

1. Nhìn vào icon trong Data Pane ví dụ field có icon **Abc** trong Data Pane nhưng bạn biết nó ngày.
2. Tableau báo lỗi **“Cannot mix aggregate and non-aggregate arguments”** khi bạn cố tính SUM
3. Tableau không gợi ý **Line Chart** khi bạn drag một Date field vào Columns

Bước xử lý chuẩn: tạo Calculated Field mới dùng **FLOAT()**, **DATE()**, hay **INT()** để chuyển đổi, đặt tên rõ ràng (ví dụ **[Sales (Numeric)]**), rồi sử dụng field mới đó thay cho field gốc.

IV.3.6. Logical Functions

Nếu String Functions giúp làm sạch dữ liệu và Date Functions giúp phân tích thời gian, thì **Logical Functions** là trái tim của mọi phân tích dữ liệu có chiều sâu chúng cho phép Tableau đưa ra **quyết định** dựa trên điều kiện, phân loại dữ liệu thành nhóm, và xử lý các trường hợp đặc biệt.

IF / ELSEIF / ELSE / END Cú pháp IF là cách phổ biến nhất để phân loại dữ liệu trong Tableau:

```
1 IF <test1> THEN <value1>
2 ELSEIF <test2> THEN <value2>
3 ...
4 ELSE <default_value>
5 END
```

- Tableau kiểm tra **lần lượt** từng điều kiện, trả về giá trị tương ứng với điều kiện đầu tiên là True
- ELSEIF và ELSE là tùy chọn có thể viết IF...THEN...END đơn giản
- Phần ELSE là giá trị mặc định khi không có điều kiện nào khớp — nếu bỏ qua, kết quả là NULL

Ví dụ phân loại lợi nhuận:

```
1 // Tạo Calculated Field [Profit Status]
2 IF [Profit] > 0 THEN "Profitable"
3 ELSEIF [Profit] = 0 THEN "Break-even"
4 ELSE "Loss"
5 END
```

Ví dụ phân loại theo nhiều trường:

```
1 // Phân loại khách hàng VIP dựa trên cả Sales và Profit
2 IF SUM([Sales]) > 10000 AND SUM([Profit]) > 1000
3 THEN "VIP"
```

```

4 ELSEIF SUM([Sales]) > 5000
5 THEN "Regular"
6 ELSE "New"
7 END
8
9 // Lưu ý: Khi dùng IF kết hợp aggregate (SUM),
10 // cả công thức phải ở cấp aggregate

```

IIF (Inline IF)

IIF(<test>, <then>, <else>) là phiên bản rút gọn của IF cho trường hợp chỉ có 2 nhánh. IIF([Profit] > 0, "Lãi", "Lỗ") tương đương với IF [Profit] > 0 THEN "Lãi"ELSE "Lỗ"END. Dùng khi công thức đơn giản nhưng khi cần nhiều điều kiện, IF/ELSEIF dễ đọc hơn nhiều IIF lồng nhau.

CASE / WHEN / THEN CASE là lựa chọn tốt hơn IF khi bạn cần so sánh **một field** với **nhiều giá trị cụ thể**:

```

1 CASE <expression>
2 WHEN <value1> THEN <result1>
3 WHEN <value2> THEN <result2>
4 ...
5 [ELSE <default>]
6 END

```

Ví dụ Dịch tên vùng sang tiếng Việt:

```

1 CASE [Region]
2 WHEN "East" THEN "Miền Đông"
3 WHEN "West" THEN "Miền Tây"
4 WHEN "North" THEN "Miền Bắc"
5 WHEN "South" THEN "Miền Nam"
6 ELSE "Không xác định"
7 END

```

💡 IF vs CASE: khi nào dùng cái nào?

CASE

So sánh **một field** với nhiều **giá trị** rồi **rạc**

[Region] = "East", "West"...

Cú pháp gọn hơn, dễ đọc hơn

IF

Kiểm tra **nhiều điều kiện phức tạp** khác nhau

[Sales] > 10000 AND [Profit] > 0...

Linh hoạt hơn, dùng được >, <, AND, OR

Toán tử logic: AND, OR, NOT Các toán tử này kết hợp nhiều điều kiện vào một biểu thức:

- **AND:** Cả hai điều kiện đều phải True. `[Sales] > 1000 AND [Profit] > 0` chỉ đơn hàng lãi và có doanh thu cao. .
- **OR:** Chỉ cần một trong hai điều kiện là True. `[Region] = "East" OR [Region] = "West"`.
- **NOT:** `NOT ISNULL([Customer ID])` chỉ giữ lại các dòng có Customer ID.

```
1 // Ví dụ kết hợp: đơn hàng cần chú ý
2 // (Lỗ lớn HOẶC chiết khấu cao) VÀ không phải khách VIP
3 (SUM([Profit]) < -500 OR SUM([Discount]) > 0.3)
4 AND NOT ([Customer Segment] = "VIP")
```

Xử lý NULL: ISNULL, IFNULL và ZN Ba hàm xử lý NULL trong Tableau, mỗi hàm phục vụ mục đích khác nhau:

Hàm	Cú pháp	Trả về	Dùng khi
ISNULL	ISNULL(expr)	True/False	Cần kiểm tra xem field có NULL không
IFNULL	IFNULL(e1, e2)	Giá trị e1 hoặc e2	Cần thay thế NULL bằng giá trị bất kỳ
ZN	ZN(expr)	Giá trị hoặc 0	Cần thay NULL bằng 0 cho phép tính số

```
1 // ISNULL Phát hiện dữ liệu thiếu
2 ISNULL([Customer ID])
3 // Kết quả: True cho các dòng chưa có Customer ID
4
5 // IFNULL Thay NULL bằng giá trị mặc định có nghĩa
6 IFNULL([Assigned Region], "Chưa phân vùng")
7 // Kết quả: Chuỗi thực hoặc "Chưa phân vùng"
8
9 // ZN Đảm bảo an toàn cho phép tính số
10 ZN([Discount]) * ZN([Sales])
11 // Kết quả: Nếu NULL -> kết quả là 0, không phải NULL
```

Lưu ý

IFNULL vs ZN vs ISNULL:

- ISNULL chỉ **phát hiện** (trả Boolean), không thay thế
- IFNULL thay NULL bằng **bất kỳ giá trị nào** (String, Number, Date...)
- ZN chỉ thay bằng **0** — ngắn gọn nhưng chỉ dùng cho Number
- Với String: dùng IFNULL([Field], "N/A") thay vì ZN
- Với Number: có thể dùng cả IFNULL([Field], 0) hoặc ZN([Field])

IN thuộc tập giá trị IN kiểm tra xem một giá trị có nằm trong một danh sách hay không, ngắn gọn hơn nhiều OR liên tiếp:

```

1 // Thay vì:
2 [Region] = "East" OR [Region] = "West" OR [Region] = "Central"
3
4 // Dùng IN:
5 [Region] IN ("East", "West", "Central")
6 // Kết quả: True nếu Region bằng bất kỳ giá trị nào trong danh sách

```

IN cũng dùng được với Sets trong Tableau: [Customer] IN [Top 10 Customers Set].

IV.4. Quick Reference

Bảng dưới đây tóm tắt toàn bộ các hàm đã học, sắp xếp theo vấn đề thực tế mà bạn có thể gặp:

Data Type	Vấn đề thực tế	Hàm xử lý	Ví dụ nhanh
String	Khoảng trắng thừa	TRIM(), LTRIM(), RTRIM()	TRIM([Name])
String	Hoa/thường không nhất quán	UPPER(), LOWER()	LOWER([Region])
String	Trích xuất một phần	LEFT(), RIGHT(), MID()	LEFT([Code], 3)
String	Thay thế ký tự lạ	REPLACE()	REPLACE([Phone], " ", "")
String	Kiểm tra chuỗi con	CONTAINS(), STARTSWITH()	STARTSWITH([ID], "US")
String	Tìm vị trí chuỗi con	FIND()	FIND([Code], " ")
Number	Làm tròn	ROUND()	ROUND([Sales], 2)
Number	Giá trị NULL	ZN()	ZN([Profit])
Number	Trị tuyệt đối	ABS()	ABS([Profit])
Number	Hướng âm/dương	SIGN()	SIGN([Profit])
Date	Nhóm theo năm/quý/tháng	YEAR(), DATEPART()	QUARTER([Date])
Date	Cắt về đầu kỳ	DATETRUNC()	DATETRUNC('month', [Date])
Date	Label thân thiện	DATENAME()	DATENAME('month', [Date])
Date	Khoảng cách 2 ngày	DATEDIFF()	DATEDIFF('day', [S], [E])

Data Type	Vấn đề thực tế	Hàm xử lý	Ví dụ nhanh
Date	Ngày giờ hiện tại	NOW(), TODAY()	TODAY()
Data Conversion	String → Number	FLOAT(), INT()	FLOAT([Sales_str])
Data Conversion	String → Date	DATE(), DATEPARSE()	DATE([Date_str])
Data Conversion	Number → String	STR()	"ID: "+ STR([ID])
Logic	Phân loại nhiều nhánh	IF/ELSEIF/ELSE/ENDIF	[P]>0 THEN "Lãi"...
Logic	Phân loại theo giá trị	CASE/WHEN/THEN/ENDCASE	[Region] WHEN ...
Logic	Kiểm tra NULL	ISNULL()	ISNULL([Customer ID])
Logic	Thay NULL bằng default	IFNULL(), ZN()	IFNULL([Region], "N/A")

V. Các loại biểu đồ cơ bản trong Tableau

V.1. Giới thiệu

Một trong những kỹ năng quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ khi làm việc với Tableau là chọn đúng loại biểu đồ cho từng **vấn đề cần phân tích**. Biểu đồ không chỉ là cách hiển thị dữ liệu, mà còn là công cụ truyền tải thông điệp. Nếu chọn sai biểu đồ, một xu hướng vốn rất rõ ràng có thể trở nên khó nhận ra, hoặc tệ hơn, khiến người xem hiểu sai dữ liệu.

Nguyên tắc quan trọng khi chọn biểu đồ là bắt đầu từ câu hỏi cần làm rõ, chứ không phải từ những trường dữ liệu đang có. Trước khi kéo bất kỳ field nào vào view, hãy tự hỏi: *“Tôi đang muốn tìm hiểu điều gì từ dữ liệu này?”* Bảng dưới đây là bảng đơn giản giúp lựa chọn loại biểu đồ phù hợp với từng dạng câu hỏi.:

Câu hỏi	Loại biểu đồ	Lý do
Danh mục nào cao nhất hoặc thấp nhất?	Bar Chart	Chiều dài thanh dễ so sánh
Chỉ số thay đổi theo thời gian ra sao?	Line Chart	Đường liên tục thể hiện xu hướng liên tục
Khối lượng tích lũy theo thời gian ra sao?	Area Chart	Vùng tô màu nhấn mạnh tổng khối lượng
Hai chỉ số có mối tương quan không?	Scatter Plot	Vị trí điểm thể hiện mối quan hệ
Dữ liệu phân bố như thế nào?	Histogram	Cột tần suất cho thấy phân phối
Phân phối khác nhau giữa các nhóm?	Box Plot	Trung vị, IQR và outlier trong 1 hình
Cần xem giá trị chính xác?	Text Table / Heat Map	Bảng số liệu không mất thông tin
Dữ liệu có yếu tố địa lý?	Maps	Hiển thị trực quan trên bản đồ
Thành phần nào chiếm tỷ trọng lớn nhất?	Treemap / Packed Bubbles	Kích thước hình thể hiện tỷ trọng

Rows/Columns Shelf và Marks Card

Trong Tableau, toàn bộ quá trình xây dựng biểu đồ xoay quanh việc **kéo và thả (drag & drop)** các field vào đúng vị trí:

- **Columns shelf:** Xác định những gì hiển thị trên **trục X** (chiều ngang). Thường là Dimension hoặc Date field.
- **Rows shelf:** Xác định những gì hiển thị trên **trục Y** (chiều dọc). Thường là Measure (số liệu cần đo).
- **Marks card:** Bộ điều khiển trực quan — gồm các ô **Color, Size, Label, Detail, Shape**. Kéo field vào đây để thêm lớp thông tin vào biểu đồ mà không thay đổi cấu trúc chính.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi qua từng loại biểu đồ theo thứ tự cố định: **khi nào dùng** → **cách tạo từng bước** → **các tùy chỉnh nâng cao phổ biến**.

V.2. Bar Chart — So sánh giữa các danh mục

V.2.1. Khi nào dùng Bar Chart?

Bar Chart (biểu đồ cột) là loại biểu đồ phổ biến nhất trong phân tích kinh doanh vì lý do đơn giản: **não người rất giỏi so sánh chiều dài**. Khi bạn nhìn vào một Bar Chart, gần như ngay lập tức bạn thấy cột nào cao nhất, cột nào thấp nhất, và các cột cách nhau bao xa. Đây là lợi thế mà Pie Chart hay biểu đồ góc không có được.

Bar Chart phù hợp trong các tình huống sau: so sánh doanh thu, lợi nhuận, hay bất kỳ chỉ số nào giữa các nhóm **rời rạc** (discrete) như danh mục sản phẩm, khu vực, nhân viên, hay sản phẩm riêng lẻ. Điểm mấu chốt là các nhóm này **không có quan hệ thứ tự tự nhiên** — “Furniture” không phải đứng trước hay sau “Technology” về mặt logic. Nếu các nhóm có thứ tự thời gian (tháng 1, tháng 2...), hãy cân nhắc Line Chart.

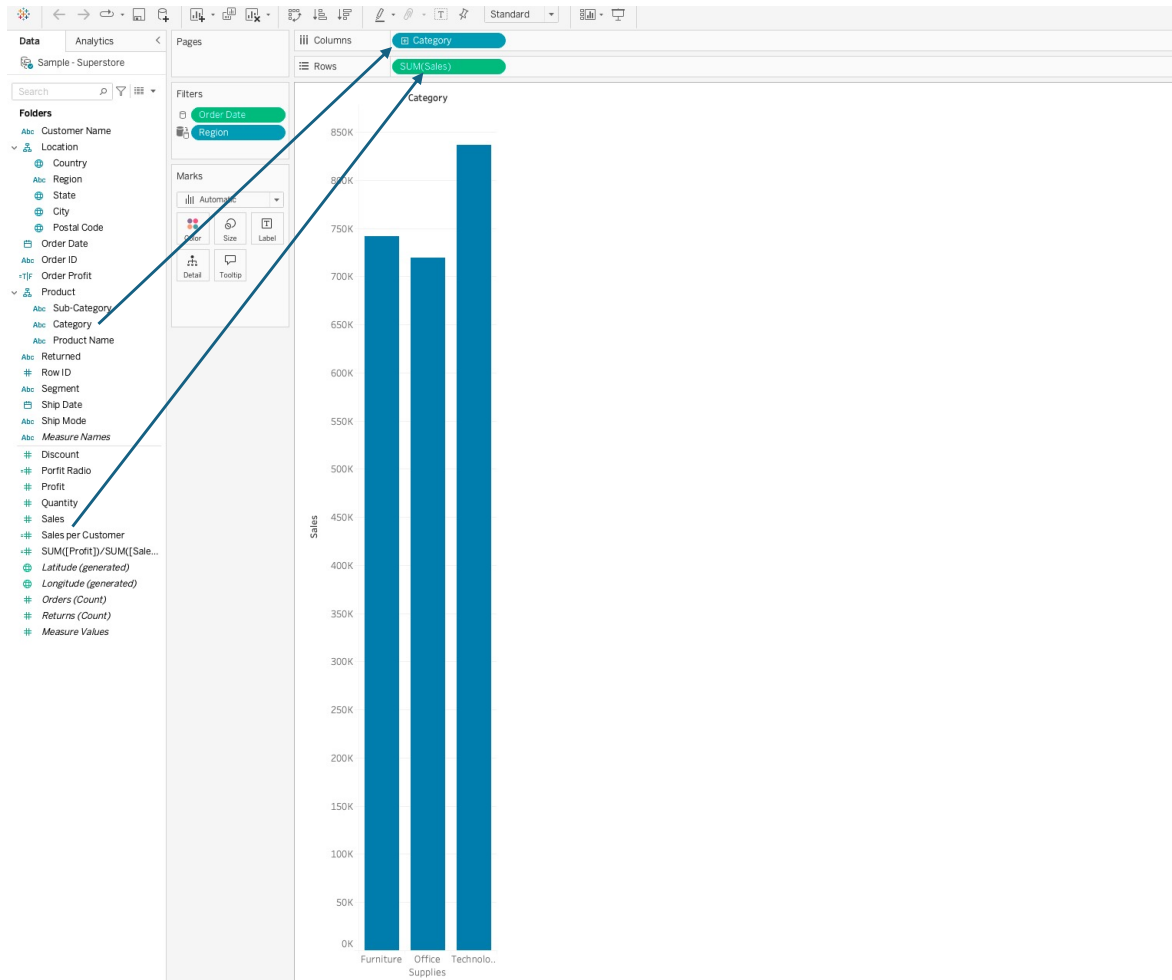
V.2.2. Cách tạo Bar Chart trong Tableau

Để minh họa, chúng ta sẽ tạo biểu đồ so sánh tổng doanh thu (**Sales**) theo danh mục sản phẩm (**Category**).

Bước 1: Trong Data Pane, tìm **Category** trong nhóm Dimensions (Dimensions là các field màu xanh dương, chứa dữ liệu văn bản/phân loại). Kéo **Category** vào **Columns shelf**.

Bước 2: Tìm **Sales** trong nhóm Measures (màu xanh lá, chứa dữ liệu số). Kéo **Sales** vào **Rows shelf**.

Ngay lập tức, Tableau tự động tạo một **Bar Chart** với trục X là **Category**, và tổng doanh thu **SUM(Sales)** trên trục Y. Tableau tự động áp dụng hàm **SUM** vì đây là Measure.



Hình 6: Bar Chart — Sales by Category.

Bước 3: Sắp xếp biểu đồ từ cao đến thấp giúp người xem ngay lập tức thấy danh mục nào đứng đầu mà không cần quét qua toàn bộ biểu đồ. Tableau cung cấp 4 phương pháp sắp xếp khác nhau:

- **Cách 1: Toolbar sort button:** Nhấp vào biểu tượng **Sort Ascending/Descending** trên toolbar. Đây là cách nhanh nhất. Tableau tự động sắp xếp Dimension dựa trên Measure đang định nghĩa trục. Khi dữ liệu được cập nhật, thứ tự sắp xếp tự động cập nhật theo.



Hình 7: Biểu tượng sort trên ToolBar.

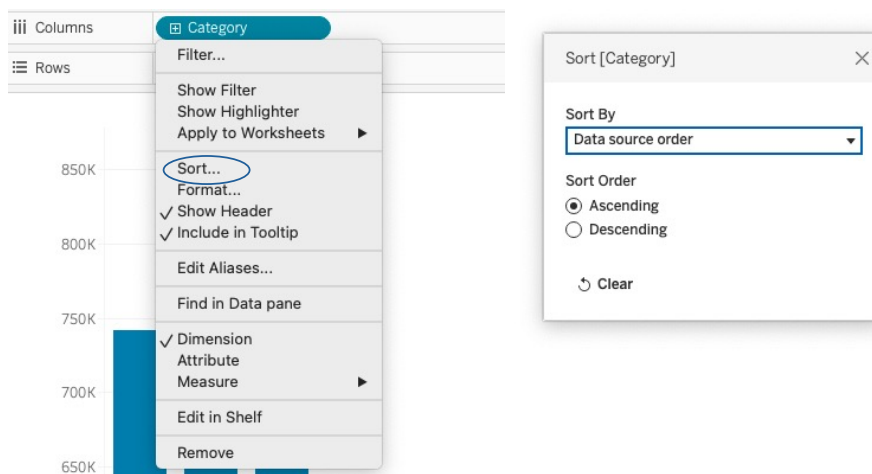
- **Cách 2: Axis sort icon:** Di chuột lên trục số (trục X hoặc Y) một biểu tượng sắp xếp

nhỏ xuất hiện cạnh tên trục. Nhấp vào đó để bật sắp xếp tự động kết quả giống Cách 1 nhưng kích hoạt từ trục thay vì toolbar.



Hình 8: Axis sort icon — biểu tượng sắp xếp xuất hiện trên trục khi di chuột.

- **Cách 3: Dropdown Sort menu:** Nhấp vào mũi tên bên cạnh tên Dimension trên header của biểu đồ, menu drop-down xuất hiện với 4 kiểu sắp xếp:
 - **Data source order** thứ tự trong file gốc
 - **Alphabetic** sắp xếp theo bảng chữ cái
 - **Field** sắp xếp theo Measure cụ thể (bạn chọn Measure nào)
 - **Nested** sắp xếp riêng lẻ trong mỗi Panel (khi biểu đồ có nhiều panel)



Hình 9: Dropdown Sort menu — chọn Field hoặc Nested để sắp xếp theo Measure hoặc riêng từng Panel.

- **Cách 4: Kéo thủ công (Manual sort):** Giữ và kéo các header trên biểu đồ để sắp xếp thủ công. Kết quả là sắp xếp cố định (fixed) không tự cập nhật khi dữ liệu thay đổi. Đây là cách duy nhất để định nghĩa thứ tự tùy chỉnh (ví dụ: sắp xếp theo mức ưu tiên kinh doanh, không theo con số).

Lưu ý

Mọi phương pháp sắp xếp đều **ưu tiên theo view** và ghi đè lên thứ tự mặc định trong metadata. Khi sắp xếp không còn cần, nhấp chuột phải vào field → chọn **Clear Sort** để xóa.

Bước 4: Thêm màu theo Sub-Category (nâng cao): Nếu muốn xem thêm phân rã theo danh mục con, kéo **Sub-Category** vào ô **Color** trong Marks card. Tableau tự động phân màu

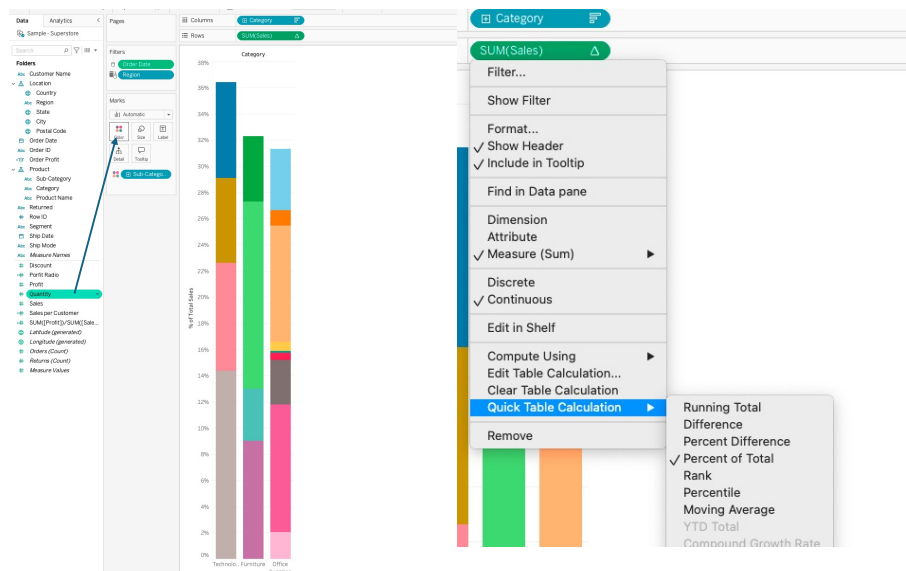
các điểm dữ liệu, biến biểu đồ thành **Stacked Bar Chart** mỗi cột được chia thành nhiều màu ứng với từng Sub-Category. Lúc này mỗi cột đại diện cho tổng doanh thu của một Category, các segment màu bên trong cho biết từng Sub-Category đóng góp bao nhiêu vào tổng đó.

V.2.3. Stacked Bar Chart và Percent of Total

Nếu muốn xem thêm phân rã theo danh mục con, kéo **Sub-Category** vào ô **Color** trong Marks card. Tableau tự động phân màu các điểm dữ liệu, biến biểu đồ thành **Stacked Bar Chart** mỗi cột được chia thành nhiều màu ứng với từng Sub-Category. Lúc này mỗi cột đại diện cho tổng doanh thu của một Category, các segment màu bên trong cho biết từng Sub-Category đóng góp bao nhiêu vào tổng đó.

Ngoài Stacked Bar Chart thông thường (giá trị tuyệt đối), một biến thể rất hữu ích là **Stacked Bar Chart 100%** -mỗi cột đều có chiều cao bằng nhau (= 100%) và các segment màu thể hiện **tỷ lệ phần trăm** đóng góp của từng danh mục con. Loại biểu đồ này trả lời câu hỏi “*Cơ cấu nội bộ của mỗi Category như thế nào?*” thay vì “*Category nào bán được nhiều nhất?*”.

Để tạo Stacked Bar 100%, sau khi đã có Stacked Bar Chart thông thường, thực hiện như sau: Nhấp chuột phải vào SUM(Sales) trên Rows shelf → chọn **Quick Table Calculation** → chọn **Percent of Total**. Tableau tính lại giá trị, mỗi segment bây giờ hiển thị tỷ lệ phần trăm thay vì giá trị tuyệt đối. Cần chỉ định **Compute Using** → **Cell** để Tableau hiểu tỷ lệ phần trăm được tính trong phạm vi mỗi Category (không phải toàn bộ dataset).



Hình 10: Stacked Bar Chart — 3 cột với chiều cao bằng nhau, mỗi cột chia nhiều màu thể hiện tỷ trọng % của từng Sub-Category trong từng Category, cực kỳ hữu ích khi so sánh cơ cấu sản phẩm giữa các phân khúc thị trường.

💡 Chuyển sang Horizontal Bar Chart

Khi tên danh mục quá dài (ví dụ tên sản phẩm đầy đủ), biểu đồ cột đứng sẽ bị chòng chẹo nhãn. Giải pháp: nhấn **Ctrl + W** (hoặc vào menu **Analysis** → **Swap Rows and Columns**) để đổi trục, biến thành Horizontal Bar Chart. Cột ngang thoải mái hơn cho tên dài và giúp mắt đọc từ trái sang phải tự nhiên hơn.

V.3. Line Chart — Xu hướng theo thời gian

V.3.1. Khi nào dùng Line Chart?

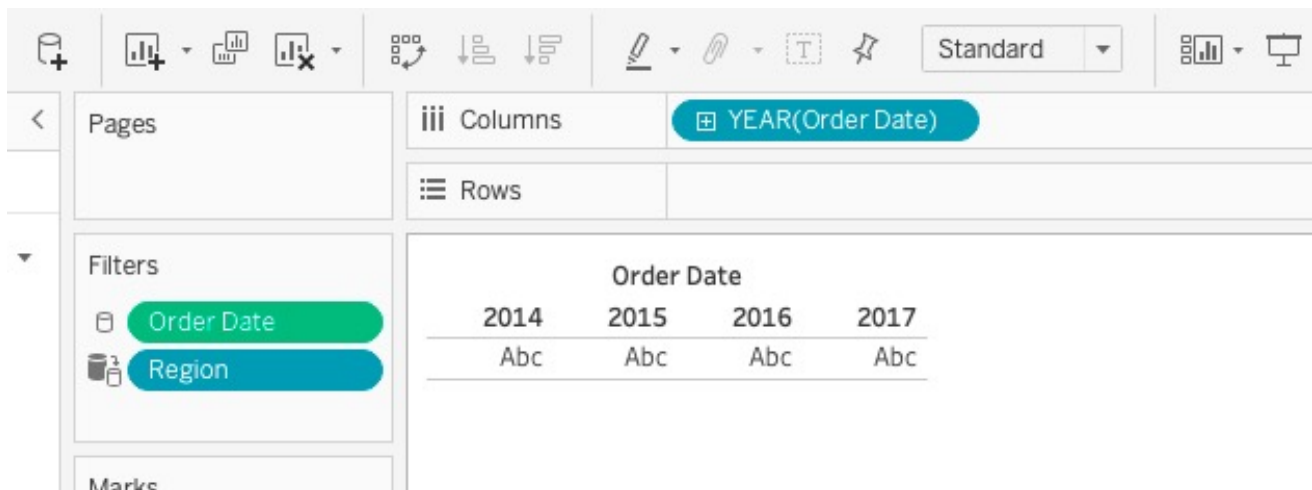
Line Chart dùng để trả lời câu hỏi: **“Chỉ số này thay đổi như thế nào theo thời gian?”** Đường kẻ nối các điểm dữ liệu liên tiếp tạo ra một “dòng chảy” trực quan, giúp người xem tức thì nhận ra xu hướng tăng, giảm, hay dao động theo mùa. Đây là điều mà Bar Chart không thể làm tốt, nếu trục X là 12 tháng liên tiếp cùng một biến, Bar Chart cho 12 cột rời rạc khó nhận ra xu hướng, trong khi Line Chart cho một đường rõ ràng.

Tuy nhiên, có một nguyên tắc quan trọng cần nhớ: **chỉ dùng Line Chart khi trục X là thời gian hoặc một dãy số có thứ tự liên tục**. Dùng Line Chart cho dữ liệu phân loại rời rạc (ví dụ như các khu vực địa lý: “North”, “South”, “East”, “West”) là sai về mặt thống kê vì đường nối giữa các danh mục này không mang ý nghĩa thực sự.

V.3.2. Cách tạo Line Chart trong Tableau

Chúng ta sẽ tạo biểu đồ theo dõi xu hướng doanh thu theo từng tháng trong Superstore.

Bước 1: Kéo field **Order Date** vào **Columns shelf**. Tableau nhận đây là Date field và tự động hiển thị **YEAR(Order Date)**, tổng hợp theo năm. Bạn sẽ thấy trên biểu đồ các điểm dữ liệu rời rạc theo năm, chưa phải Line Chart.

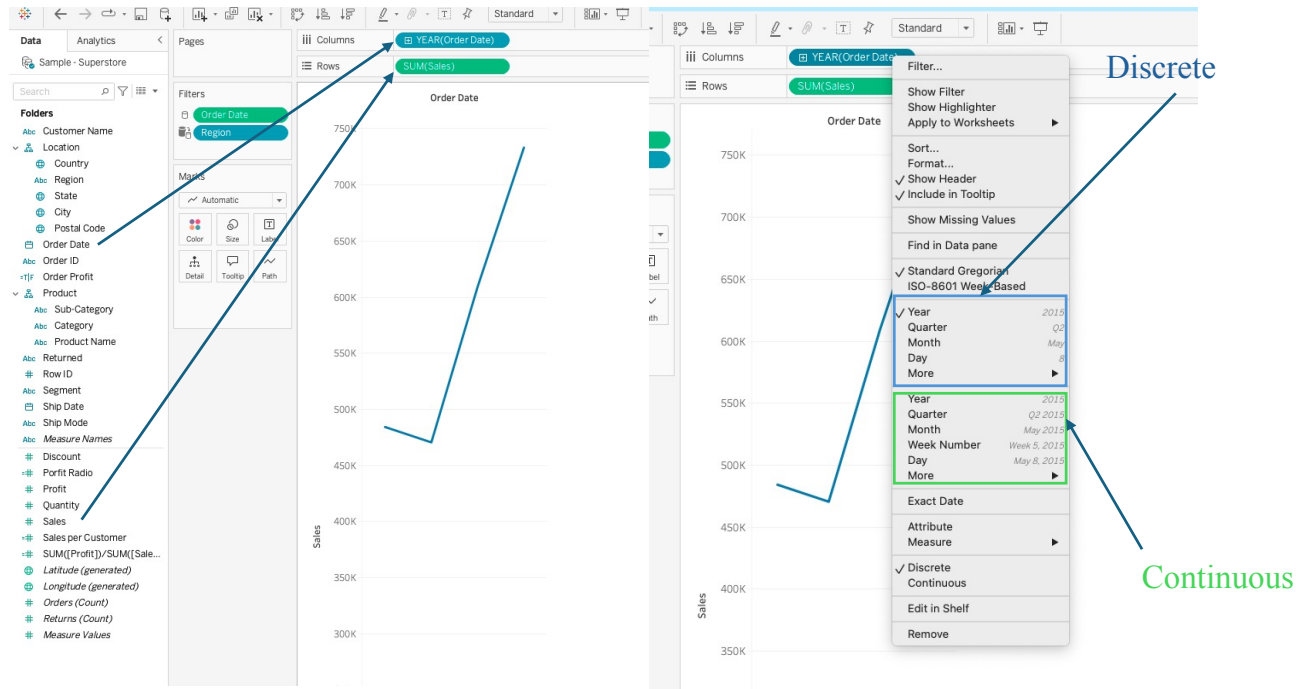


Hình 11: Order Date hiển thị điểm dữ liệu rời rạc.

Bước 2: Kéo field **Sales** vào **Rows shelf**. Lúc này Tableau đã có đủ thông tin: trục X là Date và trục Y là Measure số, nên tự động chuyển sang **Line Chart**.

Bước 3 Drill down từ Năm xuống Tháng: Hiện tại biểu đồ chỉ hiển thị theo năm — quá thô để thấy xu hướng mùa vụ. Để xem chi tiết hơn, nhấp chuột phải vào YEAR(Order Date) đang hiển thị trên Columns shelf. Trong menu hiện ra, bạn thấy **2 nhóm tùy chọn** (tách biệt bởi đường kẻ ngang):

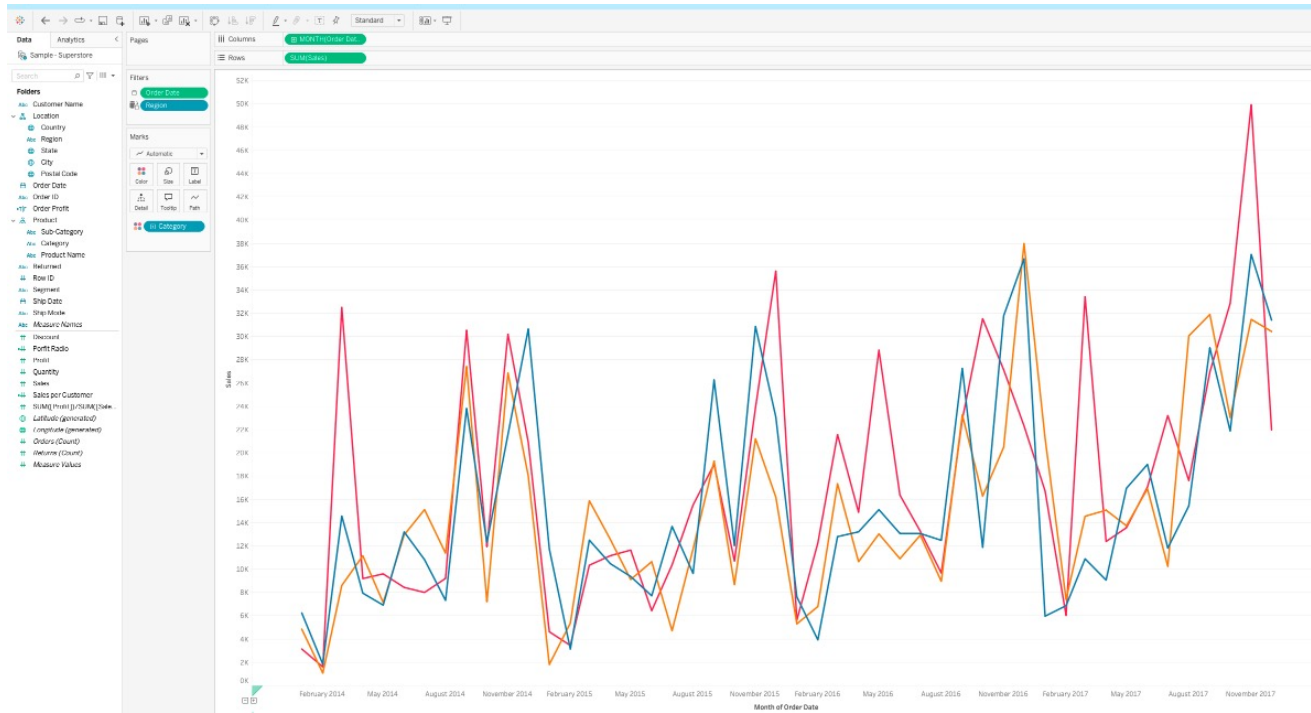
- Nhóm **trên** (Discrete): trả về nhãn dạng header rời rạc
- Nhóm **dưới** (Continuous): trả về trục liên tục theo thời gian



Hình 12: Line chart và Menu chọn Discrete vs Continuous Date: hai nhóm tùy chọn khi nhấp chuột phải vào Date Order.

Chọn **Month** trong nhóm **dưới** (Continuous). Biểu đồ sẽ chuyển từ hiển thị theo năm sang theo từng tháng với trục thời gian liên tục, đường kẻ trở nên chi tiết và mượt hơn.

Bước 4 Thêm nhiều đường để so sánh: Kéo **Category** vào ô **Color** trong Marks card. Tableau sẽ vẽ **3 đường riêng biệt** mỗi đường cho mỗi Category, phân biệt bằng màu sắc. Bây giờ chúng ta có thể so sánh xu hướng doanh thu của Furniture vs Office Supplies vs Technology theo cùng trục thời gian.

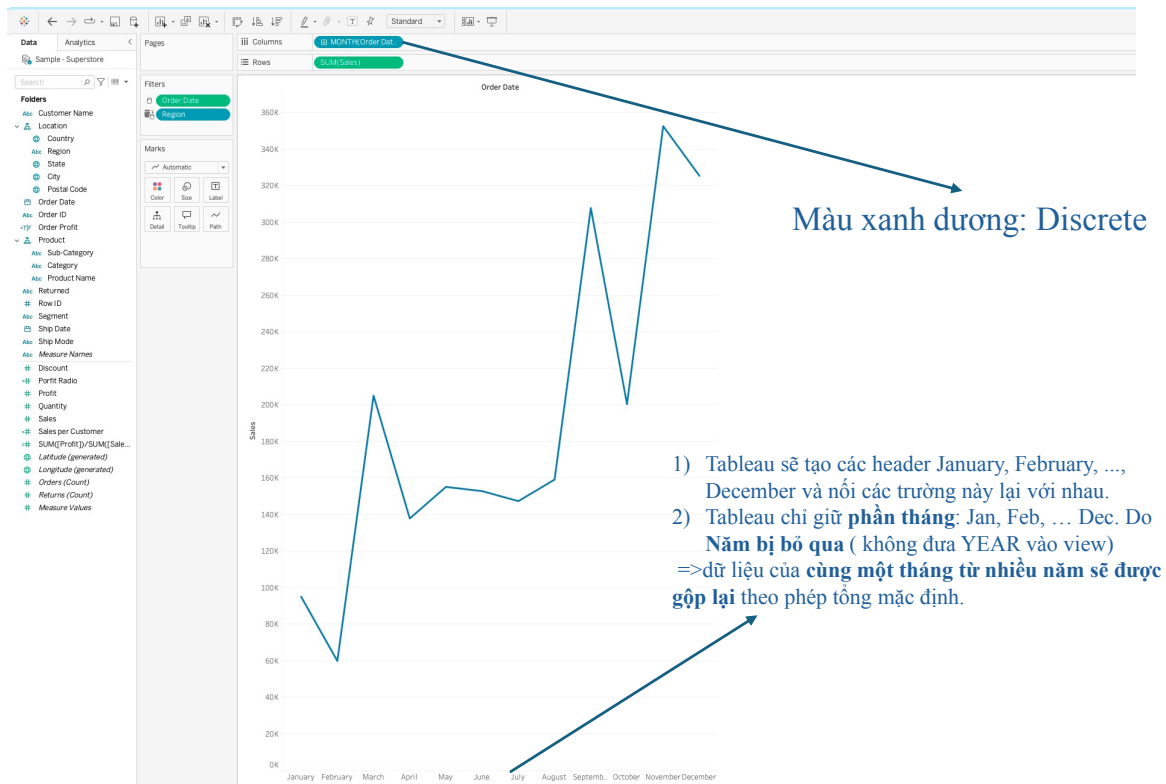


Hình 13: Line Chart Danh thu theo Order Date(Continuous Months), so sánh từng Category

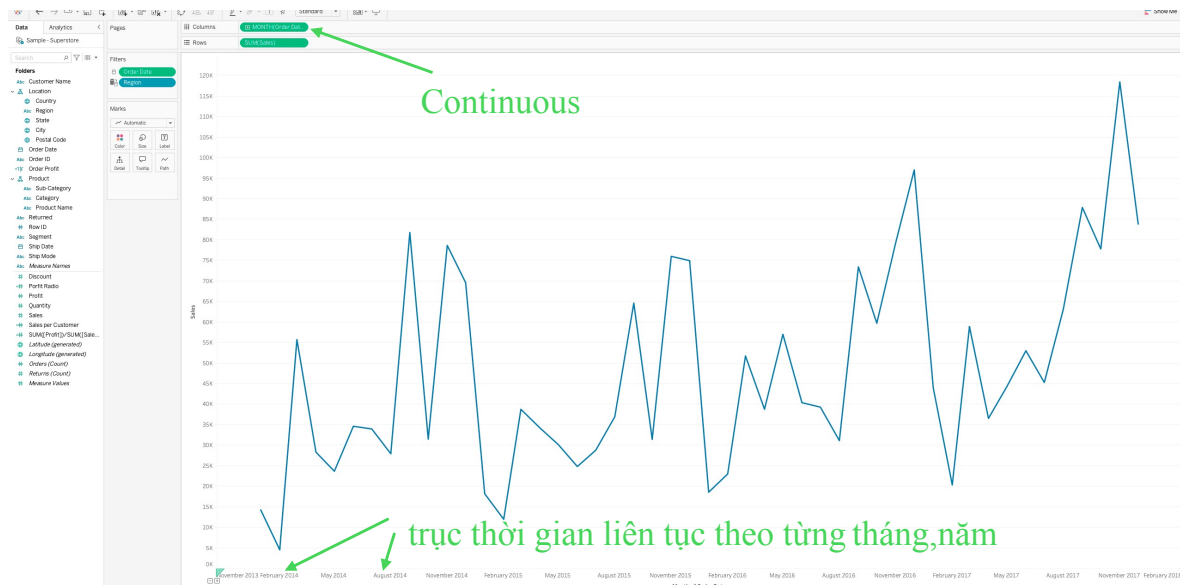
V.3.3. Discrete vs Continuous Date Hiểu đúng để tạo biểu đồ thời gian chính xác

Khi làm việc với dữ liệu thời gian trong Tableau, một khái niệm rất quan trọng là sự khác biệt giữa **Discrete Date** và **Continuous Date**. Hai cách hiển thị này không chỉ khác nhau về màu trên trường thông tin (xanh dương hoặc xanh lá), mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cách Tableau sắp xếp dữ liệu trên trục thời gian.

Discrete Date (màu xanh dương)	Continuous Date (màu xanh lá)
Mỗi giá trị thời gian tạo thành một header riêng biệt	Toàn bộ thời gian nằm trên một trục số liên tục
Hiển thị như các nhãn rời rạc	Hiển thị như một timeline liên tục
YEAR(Date) → 2022 2023 2024	YEAR(Date) → trục từ 2022 đến 2024
MONTH(Date) → Jan, Feb, Mar ... Dec	MONTH(Date) → timeline theo từng tháng
Phù hợp để so sánh từng mốc thời gian	Phù hợp để phân tích xu hướng theo thời gian



Hình 14: Discrete Line Chart



Hình 15: Discrete Line Chart

Lưu ý

Quy tắc

- Phân tích xu hướng theo thời gian (Line Chart) nên dùng **Continuous date**
- So sánh các mốc thời gian rời rạc (ví dụ bảng theo năm hoặc tháng) dùng **Discrete date**
- Nếu biểu đồ thời gian hiển thị không đúng như mong muốn, hãy kiểm tra xem trường ngày đang ở dạng Discrete hay Continuous.

V.4. Area Chart Khối lượng tích lũy theo thời gian

V.4.1. Khi nào dùng Area Chart?

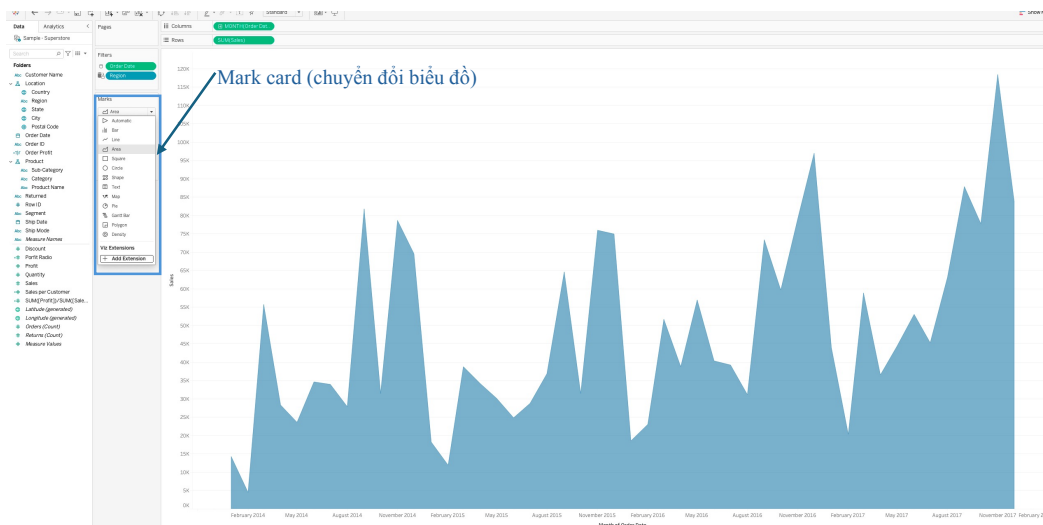
Area Chart thực chất là **Line Chart** với vùng dưới đường được tô màu. Sự khác biệt tuy đơn giản nhưng mang ý nghĩa quan trọng: Line Chart nhấn mạnh **xu hướng** (lên hay xuống), còn Area Chart nhấn mạnh **khối lượng tích lũy** (tổng giá trị qua thời gian).

V.4.2. Cách tạo Area Chart trong Tableau

Bước 1: Kéo **Order Date** vào **Columns**. Nhấp chuột phải → chọn **Month** (Continuous) trong nhóm dưới để có trục thời gian liên tục.

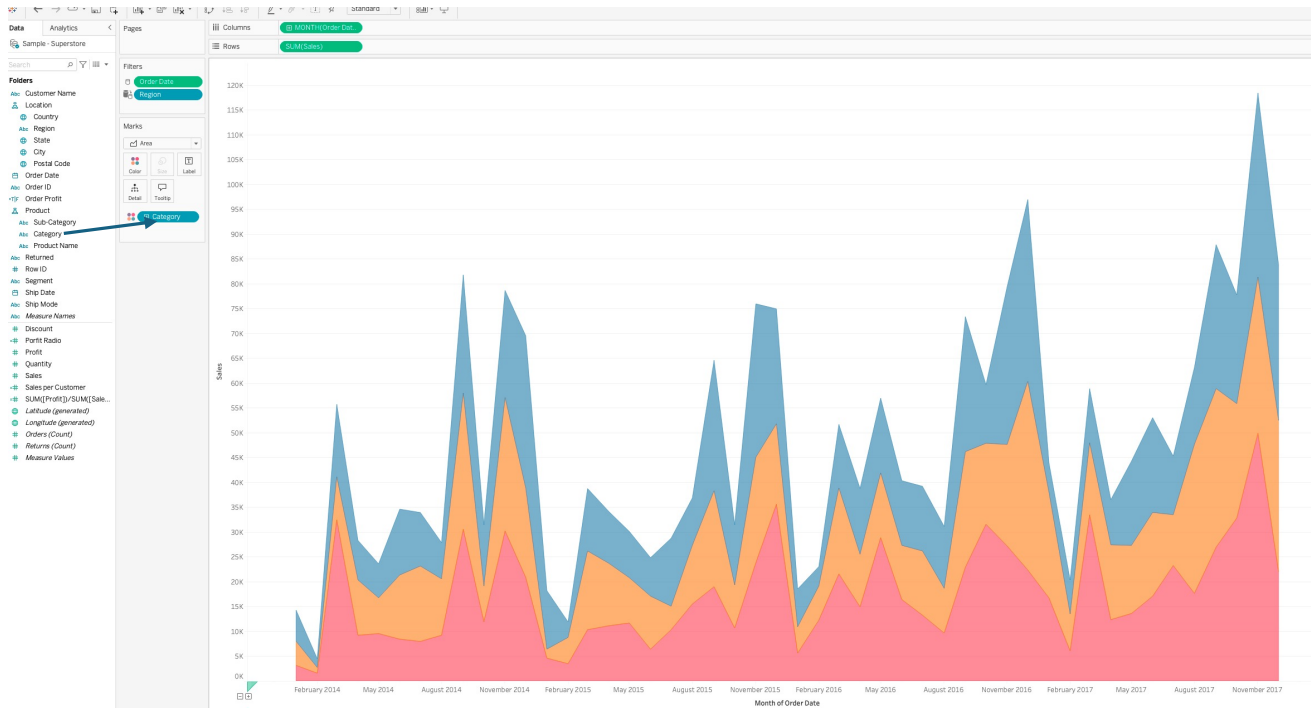
Bước 2: Kéo **Sales** vào **Rows**. Tableau tạo Line Chart mặc định.

Bước 3 Chuyển sang Area Chart: Trong **Marks card**, nhấp vào dropdown **Mark Type** (đang hiển thị “Automatic” hoặc “Line”) → chọn **Area**. Vùng dưới đường kẻ lập tức được tô màu, biểu đồ bây giờ nhấn mạnh tổng khối lượng bán hàng tích lũy.



Hình 16: Area Chart

Bước 4 Stacked Area Chart: Kéo **Category** vào ô **Color** trong Marks card. Tableau tạo 3 vùng màu xếp chồng (stacked) theo **Category**. Mỗi vùng thể hiện phần đóng góp của Category đó vào tổng doanh thu. Vùng phía trên cùng chính là tổng doanh thu toàn công ty.



Hình 17: Stacked Area Chart

💡 Area Chart vs Line Chart: khi nào chọn cái nào?

Tiêu chí	Line Chart	Area Chart
Mục đích chính	Xu hướng	Khối lượng / tỷ trọng
Nhiều nhóm	Dễ đọc (đường tách biệt)	Khó đọc nếu > 4 nhóm (vùng chồng lấp)
Giá trị âm	Hiển thị tốt	Khó diễn giải khi tô màu vùng âm
Stacked	Không hỗ trợ	Mạnh — thể hiện phần đóng góp

Quy tắc nhanh: Nếu chỉ cần xem xu hướng → Line. Nếu muốn thấy “miếng bánh” thay đổi theo thời gian → Stacked Area.

💡 Lưu ý

Stacked Area có thể gây hiểu lầm. Trong Stacked Area, vùng trên cùng bị “đẩy lên” bởi các vùng bên dưới. Điều này có nghĩa **đường biên trên của một vùng KHÔNG phải là giá trị thực** của nhóm đó — nó là tổng tích lũy. Nếu người đọc không hiểu điều này, họ sẽ đánh giá sai kích thước vùng trên cùng. Giải pháp: dùng **Percent of Total Stacked Area** (nhấp chuột phải vào SUM(Sales) → Quick Table Calculation → Percent of Total) khi muốn so sánh tỷ trọng thay vì giá trị tuyệt đối.

V.5. Scatter Plot Tương quan giữa hai chỉ số

V.5.1. Khi nào dùng Scatter Plot?

Scatter Plot (biểu đồ phân tán) là công cụ lý tưởng để trả lời câu hỏi: **“Hai chỉ số này có liên quan với nhau không?”** Mỗi điểm trên Scatter Plot đại diện cho một cá thể (sản phẩm, khách hàng, đơn hàng...) với vị trí trên trục X xác định bởi chỉ số thứ nhất và trục Y bởi chỉ số thứ hai. Nếu các điểm tập trung theo một đường chéo từ dưới-trái lên trên-phải, hai chỉ số có **tương quan thuận** (cái này tăng thì cái kia cũng tăng). Nếu ngược lại, chúng có **tương quan nghịch**.

Loại tương quan	Mô tả đám mây điểm	Ý nghĩa
Positive	Điểm từ dưới-trái lên trên-phải	Một biến tăng → biến kia cũng tăng. VD: Sales tăng đi cùng Profit tăng
Negative	Điểm từ trên-trái xuống dưới-phải	Một biến tăng → biến kia giảm. VD: Discount cao đi cùng Profit thấp
No relation	Điểm rải đều không theo hướng nào	Hai biến độc lập nhau

Scatter Plot có thể giúp trả lời những câu hỏi kinh doanh quan trọng: Các sản phẩm bán nhiều (Sales cao) có mang lại lợi nhuận cao (Profit cao) không? Hay có những sản phẩm “bán chạy nhưng lỗ” mà ta cần loại bỏ? Ngoài ra, Scatter Plot cũng giúp phát hiện **outliers** cần làm rõ.

V.5.2. Cách tạo Scatter Plot trong Tableau

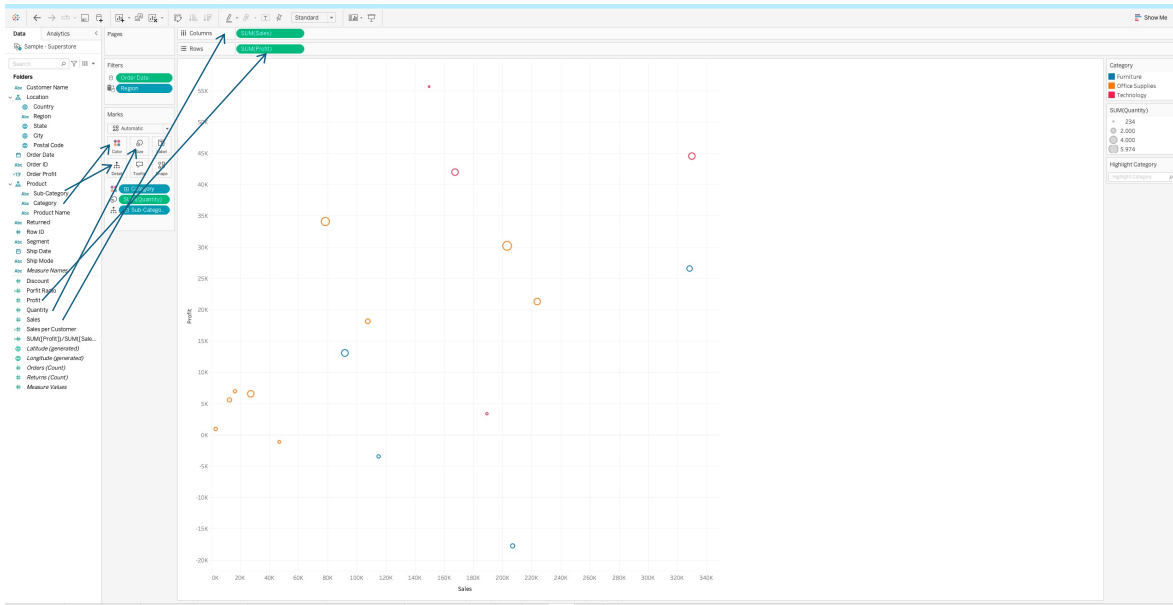
Bước 1: Kéo **Sales** (Measure) vào **Columns shelf** đây sẽ là trục X.

Bước 2: Kéo **Profit** (Measure) vào **Rows shelf** đây sẽ là trục Y.

Ngay lúc này, Tableau hiển thị **chỉ 1 điểm duy nhất** ở giữa canvas. Tableau đang hiển thị SUM(Sales) và SUM(Profit) của **toàn bộ dataset** gộp lại thành một con số tổng, nên chỉ có 1 điểm. Biểu đồ này chưa có ý nghĩa phân tích.

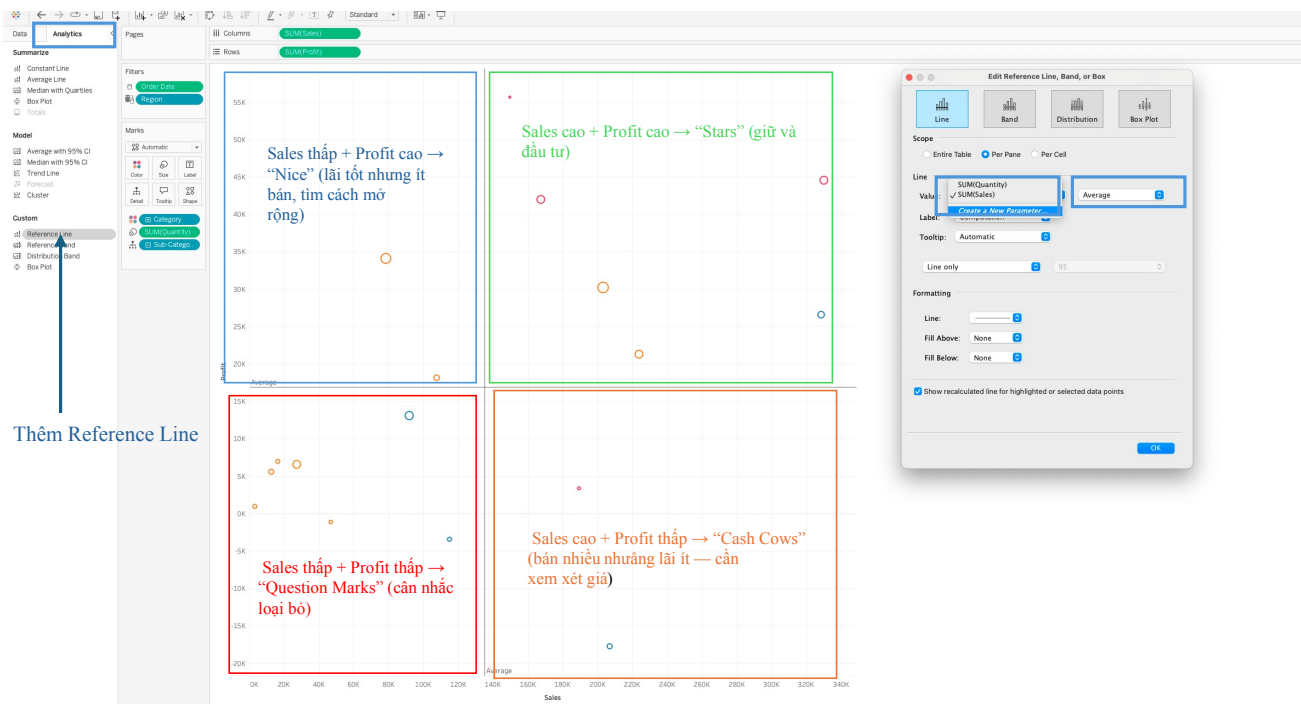
Bước 3 Bước quan trọng nhất: Kéo **Sub-Category** vào ô **Detail** trong Marks card. Tableau hiểu rằng bây giờ chúng ta muốn nhìn từng **Sub-Category riêng** thay vì tổng hợp tất cả. Ngay lập tức, 1 điểm biến thành **nhiều điểm** mỗi điểm là một Sub-Category với tọa độ (SUM(Sales), SUM(Profit)) của riêng nó.

Bước 4 Thêm màu và kích thước: Kéo **Category** vào **Color** để phân biệt 3 nhóm lớn bằng màu. Kéo **Quantity** vào **Size** để kích thước điểm phản ánh số lượng bán ra điểm to = bán nhiều đơn. Lúc này mỗi điểm mang 4 chiều thông tin: Sales (trục X), Profit (trục Y), Category (màu), Quantity (kích thước).



Hình 18: Scatter Plot

Bước 5 Thêm tứ phân vị (nếu cần): Vào menu **Analysis** → **Add Reference Line**. Chọn **Average** cho trục X và tương tự cho trục Y. Hai đường trung bình tạo thành 4 góc phần tư (quadrant) giúp phân loại các Sub-Category



Hình 19: Scatter Plot

V.5.3. Highlighter

Khi Scatter Plot có nhiều điểm dữ liệu (hàng chục Sub-Category hoặc hàng trăm sản phẩm), rất khó nhìn ra một điểm cụ thể giữa đám mây. **Highlighter** là giải pháp: nó cho phép gõ tên để tô sáng tức thì các điểm liên quan trong khi làm mờ phần còn lại, giúp so sánh ad-hoc một cách trực quan.

Cách bật Highlighter: Nhấp chuột phải vào một Dimension field trong Marks card → chọn **Show Highlighter**. Một ô tìm kiếm nhỏ xuất hiện góc trên bên phải của biểu đồ. Khi bạn gõ, các điểm khớp với tìm kiếm sẽ được tô sáng ngay lập tức — ví dụ gõ “Furniture” sẽ làm nổi bật toàn bộ điểm thuộc Sub-Category Furniture trong tất cả các điểm trên dashboard.

V.6. Histogram — Xem phân phối của dữ liệu

V.6.1. Khi nào dùng Histogram?

Histogram trả lời câu hỏi: “Dữ liệu phân bố như thế nào?” đa số đơn hàng rơi vào khoảng giá nào? Có bao nhiêu kích thước đơn hàng rất lớn so với trung bình? **Histogram trông giống Bar Chart nhưng khác biệt cơ bản**: Bar Chart so sánh giữa các **danh mục rời rạc** (Furniture vs Technology), còn Histogram chia một **biến liên tục** thành các khoảng (bins) và đếm số lượng rơi vào từng khoảng.

Dùng Histogram khi:

- Muốn hiểu hình dạng phân phối của dữ liệu (chuông, lệch phải, đa đỉnh...)
- Muốn nhận ra **outlier** (giá trị bất thường) một cách trực quan
- Muốn biết **đa số** dữ liệu rơi vào khoảng nào (VD: đa số đơn hàng có giá \$0–\$500)

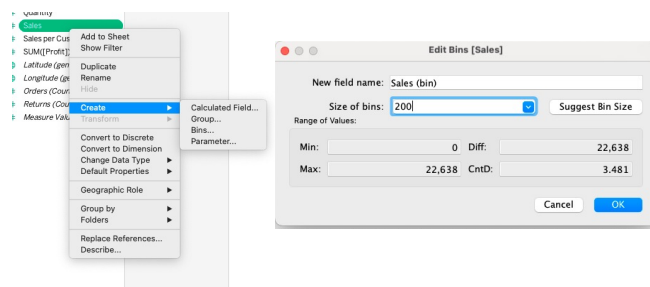
V.6.2. Cách tạo Histogram trong Tableau

Cách 1 Dùng Show Me (nhanh nhất):

1. Trong Data Pane, nhấp chọn field **Sales** (hoặc bất kỳ Measure nào muốn xem phân phối).
2. Nhấp **Show Me** (góc trên bên phải) → chọn biểu tượng **Histogram** (hình các cột liền kề nhau). Tableau tự động tạo **Bin** và hiển thị Histogram hoàn chỉnh.

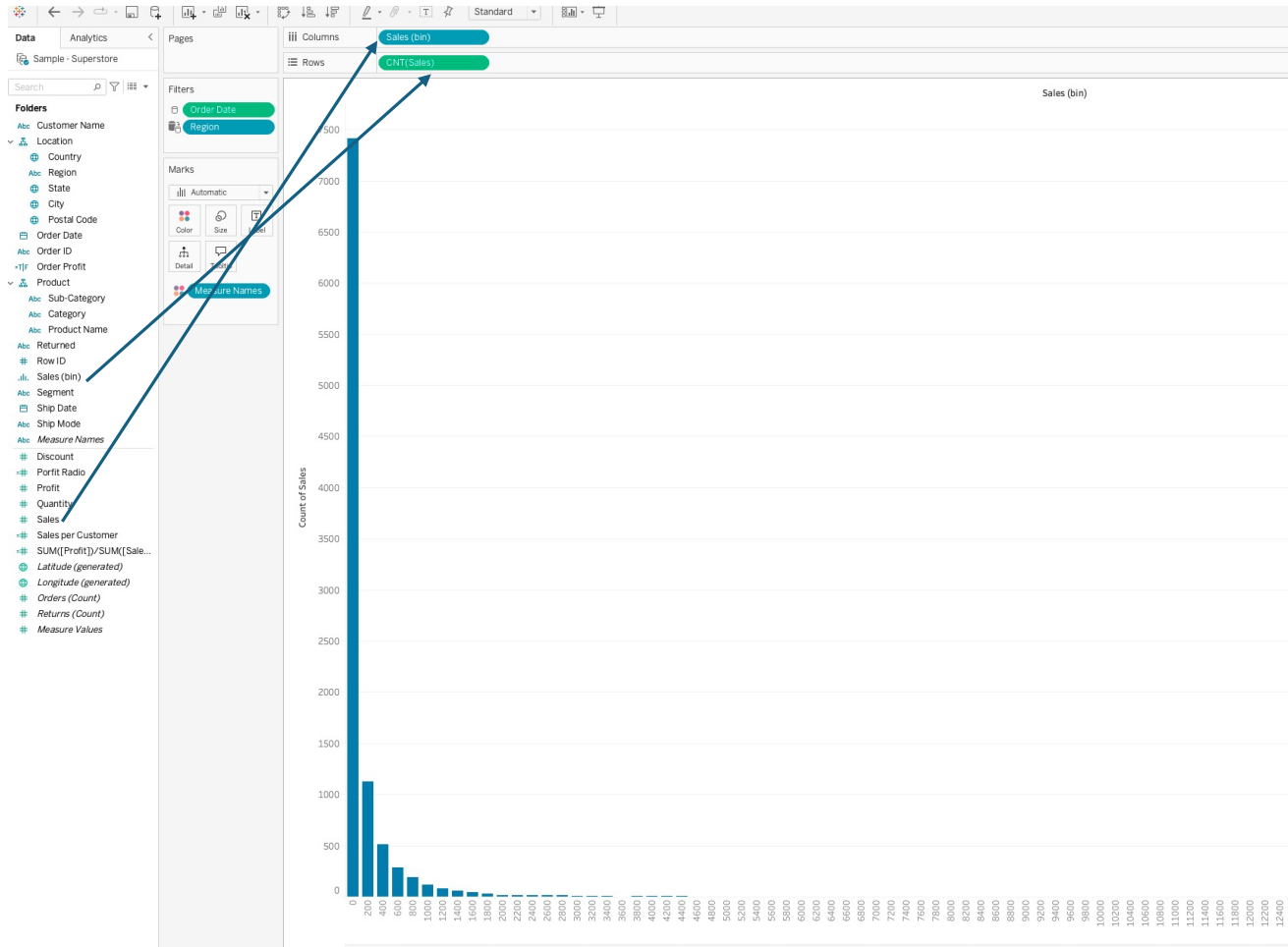
Cách 2 Tạo thủ công (kiểm soát bin size):

1. Trong Data Pane, nhấp chuột phải vào **Sales** → **Create** → **Bins...**
2. Tableau gợi ý **Bin Size** tự động (dựa trên range của dữ liệu). Bạn có thể chỉnh lại ví dụ: đặt Bin Size = **200** nghĩa là mỗi cột đại diện cho khoảng \$200 (0–200, 200–400, 400–600...).



Hình 20: Create Bin Histogram

3. Trong Data Pane xuất hiện field mới **Sales (bin)** (icon giống Dimension kèm ký hiệu bin). Kéo **Sales (bin)** vào **Columns shelf**.
4. Kéo **Sales** vào **Rows shelf** → nhấp chuột phải → chọn **Measure (Count)** hoặc **CNT(Sales)**. Lúc này Histogram hoàn chỉnh: trục X là khoảng giá, trục Y là số lượng đơn hàng.



Hình 21: Create Histogram Chart

💡 Chọn Bin Size phù hợp

Bin Size quá nhỏ → biểu đồ rối, khó thấy pattern. Bin Size quá lớn → mất chi tiết, mọi thứ dồn vào 2-3 cột. Quy tắc thực tế: bắt đầu với Bin Size mặc định của Tableau, sau đó thử tăng/giảm để tìm mức hiển thị rõ nhất hình dạng phân phối. Để chỉnh lại: nhấp chuột phải vào **Sales (bin)** trong Data Pane → **Edit...**

 Lưu ý
Khác biệt Bar Chart vs Histogram:

	Bar Chart	Histogram
Trục X	Danh mục rời rạc (Category)	Khoảng liên tục (Bins)
Khoảng cách cột	Có gap giữa các cột	Không có gap (liền kề)
Ý nghĩa	So sánh giá trị giữa nhóm	Phân phối / tần suất

V.7. Box Plot (Box & Whisker) — So sánh phân phối giữa các nhóm

V.7.1. Khi nào dùng Box Plot?

Box Plot (đôi khi gọi là Box & Whisker) là công cụ thống kê để **so sánh phân phối của một chỉ số giữa nhiều nhóm** ví dụ: mức Discount trung bình và độ biến động giữa các Region khác nhau như thế nào? Box Plot nén 5 thông tin thống kê vào 1 hình: **trung vị (median)**, **tứ phân vị 1 và 3 (Q1, Q3)**, **râu (whiskers)**, và **outlier**.

Dùng Box Plot khi:

- Muốn so sánh **độ phân tán** của dữ liệu giữa nhiều nhóm (ví dụ: Profit distribution theo Category)
- Muốn nhận ra **outlier** (giá trị nằm ngoài râu) — các điểm bất thường cần điều tra
- Muốn biết **giá trị điển hình (median)** và **độ biến động** ($IQR = Q3 - Q1$) của mỗi nhóm

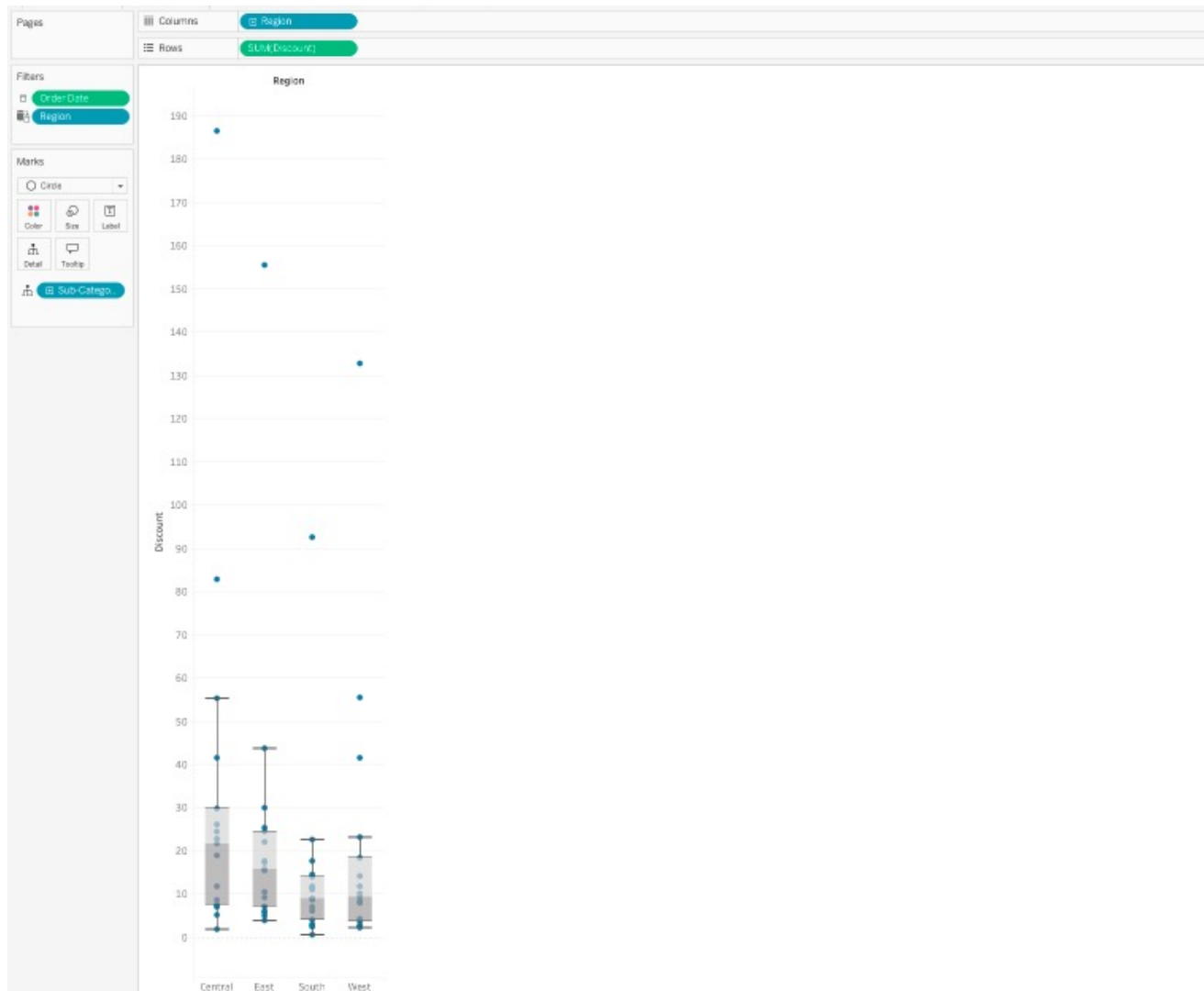
V.7.2. Cách tạo Box Plot trong Tableau

Bước 1: Kéo **Region** (Dimension) vào **Columns shelf** — tạo các nhóm để so sánh.

Bước 2: Kéo **Discount** (Measure) vào **Rows shelf**. Tableau mặc định tạo Bar Chart với SUM(Discount).

Bước 3 Tăng độ chi tiết: Kéo **Sub-Category** (hoặc bất kỳ Dimension nào có nhiều giá trị) vào ô **Detail** trong Marks card. Khi đó Tableau không còn gộp dữ liệu theo **Category** nữa, mà mỗi **Sub-Category** sẽ trở thành một điểm dữ liệu riêng trên biểu đồ.

Bước 4 Chuyển sang Box Plot: Nhấp **Show Me** → chọn **Box-and-Whisker Plot**. Tableau tự động tính toán median, Q1/Q3, và vẽ râu + outlier.



Hình 22: Create Box Plot Chart

V.7.3. Đọc hiểu Box Plot

Thành phần	Ý nghĩa
Đường nằm ngang trong hộp	Median giá trị trung vị (50% dữ liệu trên, 50% dưới)
Cạnh dưới hộp	Q1 (Quartile 1) 25% dữ liệu nằm dưới mức này
Cạnh trên hộp	Q3 (Quartile 3) 75% dữ liệu nằm dưới mức này
Chiều cao hộp (IQR)	Q3 – Q1 càng cao = dữ liệu càng phân tán
Râu (whiskers)	Mở rộng đến giá trị xa nhất trong khoảng $1.5 \times IQR$
Điểm riêng lẻ (outlier)	Giá trị nằm ngoài râu bất thường , cần xem xét

💡 Tùy chỉnh hiển thị outlier

Mặc định Tableau hiển thị outlier như các điểm tròn nhỏ. Để tùy chỉnh: nhấp chuột phải vào trục Y → **Edit Reference Line** → thay đổi **Whisker** và **Outlier** style. Bạn có thể ẩn outlier hoặc đổi màu để nhấn mạnh.

V.8. Text Table, Heat Map & Highlight Table — Bảng số liệu và màu sắc

V.8.1. Khi nào dùng Text Table?

Text Table (còn được gọi là Crosstab hay Pivot Table) là đúng tên gọi nó không vẽ hình mà chỉ hiển thị **con số cụ thể theo bảng**. Đây là lựa chọn phù hợp khi người đọc cần **tra cứu hoặc so sánh giá trị chính xác**. Ví dụ “Doanh thu của Furniture trong năm 2023 là bao nhiêu?” là câu hỏi mà Bar Chart hay Line Chart không trả lời được trực tiếp, nhưng Text Table thì có.

Tuy nhiên, Text Table cũng có nhược điểm đáng kể: rất khó nhận ra xu hướng, khó so sánh giữa nhiều con số cùng lúc, và trở nên khó đọc khi có nhiều hàng/cột. Do đó **chỉ dùng Text Table khi người xem thực sự cần con số chính xác**. Với hầu hết mục đích trình bày và phân tích xu hướng, các loại biểu đồ trực quan (Bar, Line, Area, Scatter...) sẽ hiệu quả hơn.

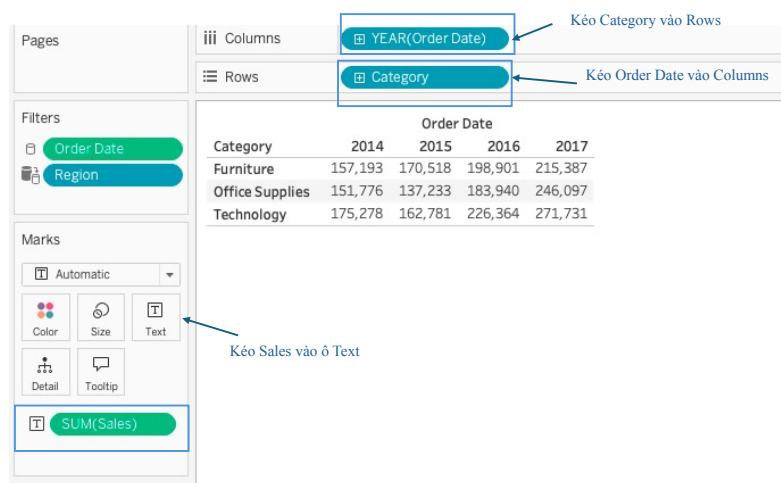
V.8.2. Cách tạo Text Table trong Tableau

Chúng ta sẽ tạo bảng thể hiện doanh thu (Sales) phân theo Category (hàng) và năm (cột).

Bước 1: Kéo **Category** vào **Rows**. Tableau tạo 3 hàng Furniture, Office Supplies, Technology.

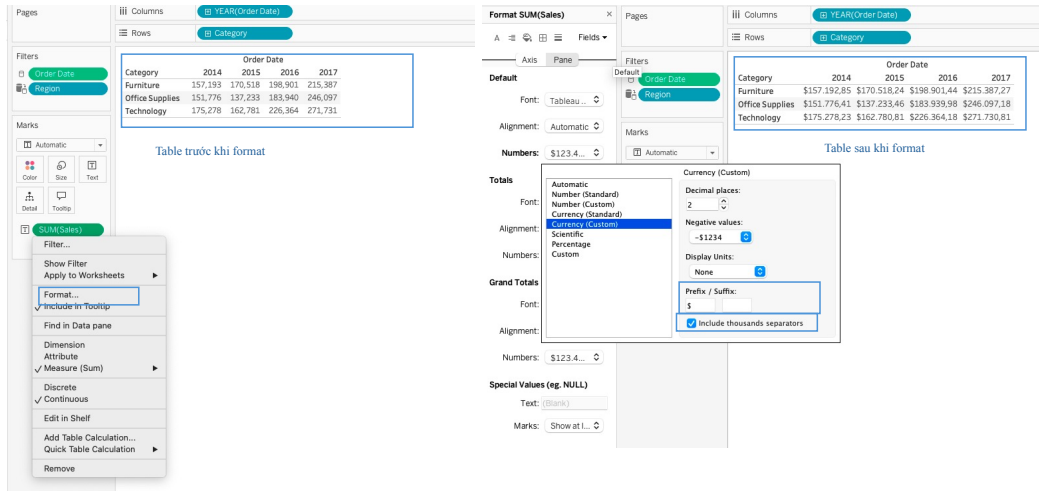
Bước 2: Kéo **Order Date** vào **Columns**. Tableau mặc định tổng hợp theo **YEAR(Order Date)**, tạo ra các cột theo từng năm trong dataset.

Bước 3: Kéo **Sales** vào ô **Text** trong Marks card (không phải Rows/Columns). Tableau điền giá trị **SUM(Sales)** vào từng ô, mỗi ô là tổng doanh thu của một Category trong một năm cụ thể.



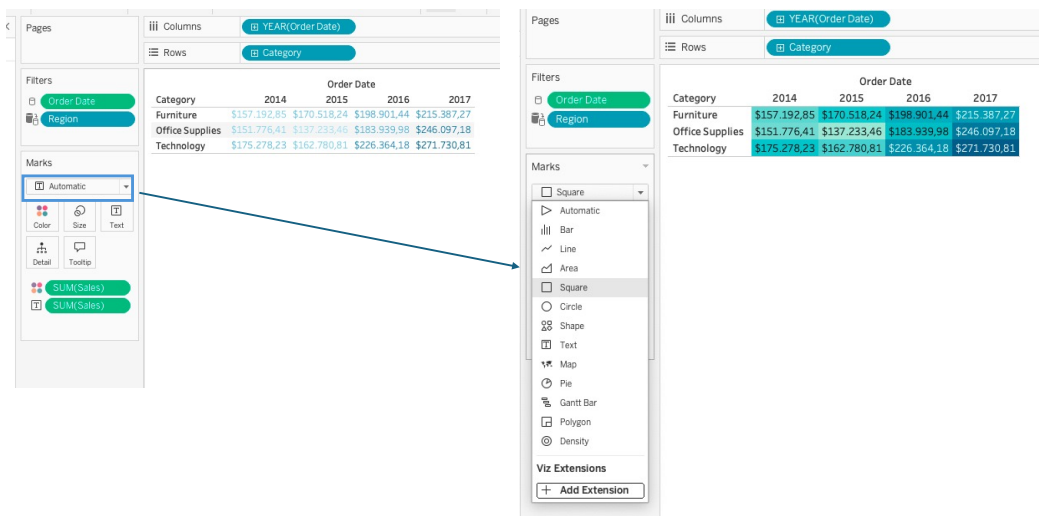
Hình 23: Create Text Table

Bước 4 Định dạng số để dễ đọc: Con số mặc định Tableau hiển thị dạng thô "1234567.89" khó đọc. Để định dạng, nhấp chuột phải vào SUM(Sales) trong Marks card, chọn **Format....** Trong panel Format bên trái, chọn **Numbers** → **Currency (Custom)** → bật “**Include thousands separators**”. Lúc này số hiển thị dạng "\$1,234,567.89", dễ đọc hơn.



Hình 24: Format Number Text Table

Bước 5 Nâng cấp thành Highlight Table: Một biến thể mạnh mẽ hơn của Text Table là **Highlight Table** giữ nguyên con số nhưng **thêm màu nền** gradient từ nhạt (giá trị thấp) đến đậm (giá trị cao), giúp mắt ngay lập tức nhận ra ô nào có giá trị cao/thấp mà không cần đọc từng con số. Để tạo Highlight Table: kéo thêm Sales vào ô **Color** trong Marks card (bên cạnh Sales đã có ở Text), sau đó chuyển Mark type từ **Automatic** sang **Square** trong dropdown đầu Marks card.



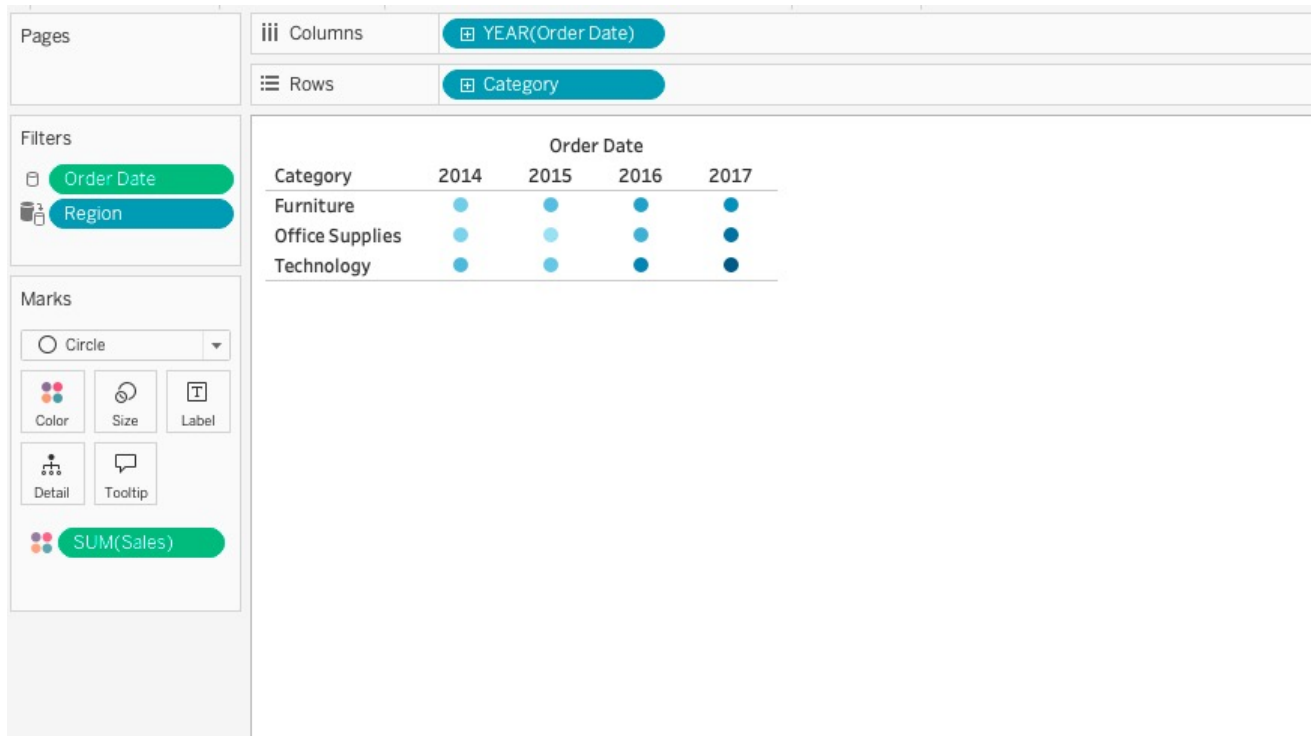
Hình 25: Format Number Text Table

V.8.3. Heat Map Không cần số, chỉ cần màu

Heat Map là biến thể cực đơn giản hơn của Highlight Table: **bỏ hết con số, chỉ giữ màu sắc**. Mỗi ô trong lưới được tô màu từ nhạt đến đậm dựa trên giá trị của Measure. Dùng khi:

- Có lưới lớn (nhiều hàng × nhiều cột) số quá nhiều sẽ rối, màu giúp quay nhanh
- Muốn nhận ra **pattern** trong dữ liệu (vùng nóng / vùng lạnh)
- Muốn trình bày cho đối tượng không quen đọc số

Cách tạo: giống Highlight Table nhưng **không kéo Measure vào Text** chỉ kéo vào **Color** và **Size** (nếu muốn ô lớn/nhỏ theo giá trị). Mark type = **Square** hoặc **Circle**.



Hình 26: Format Number Text Table

💡 Thêm Grand Total vào bảng

Để thêm hàng tổng và cột tổng vào Text Table (tương tự “Total row” trong Excel): vào menu **Analysis** → **Totals** → **Show Row Grand Totals** và **Show Column Grand Totals**. Tableau tự động tính SUM cho toàn bộ hàng và cột, thêm vào dưới cùng và bên phải của bảng. Rất hữu ích khi cần kiểm tra tổng doanh thu toàn công ty so với từng phân khúc.

V.9. Maps — Trực quan hóa dữ liệu địa lý

V.9.1. Khi nào dùng Maps?

Khi dữ liệu chứa **thông tin địa lý** (Country, State, City, Postal Code), bản đồ là cách trực quan nhất để trả lời câu hỏi: “*Khu vực nào có doanh thu cao nhất? Vùng nào có nhiều khách*”

hàng?” Tableau tự nhận diện các field địa lý (qua icon 🌐 trong Data Pane) và tự động tạo bản đồ khi bạn sử dụng chúng.

Tableau hỗ trợ **2 loại bản đồ chính**:

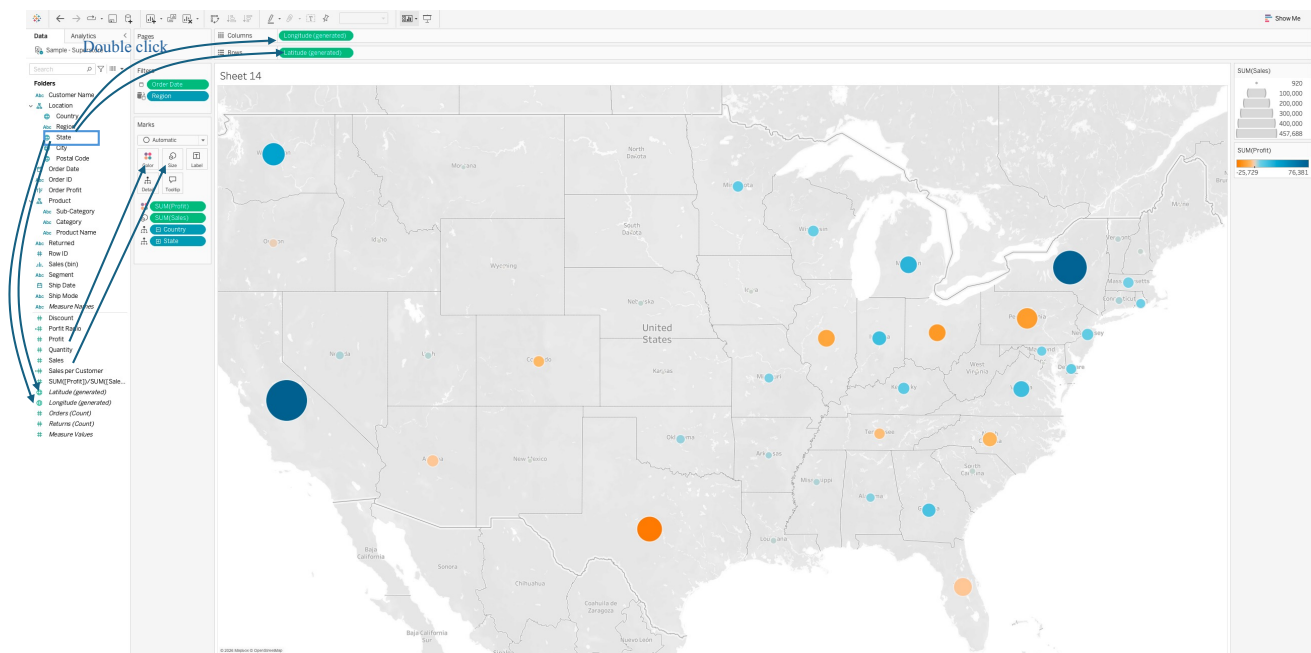
Loại	Mô tả	Khi nào dùng
Symbol Map	Mỗi vị trí được đánh dấu bằng điểm tròn kích thước và màu thay đổi theo Measure	Dữ liệu theo điểm (thành phố, cửa hàng, khách hàng)
Filled Map	Tô màu toàn bộ vùng (quốc gia, bang) theo giá trị Measure	So sánh vùng/khu vực, choropleth map

V.9.2. Cách tạo Symbol Map

Bước 1: Double-click vào field **State** (hoặc bất kỳ Geographic field) trong Data Pane. Tableau tự động tạo bản đồ với các điểm đánh dấu trên từng State. Phía sau, Tableau sử dụng **Latitude (generated)** và **Longitude (generated)** để định vị.

Bước 2: Kéo **Sales** vào ô **Size** trong Marks card. Giờ các điểm có kích thước khác nhau, điểm lớn = doanh thu cao.

Bước 3: Kéo **Profit** vào ô **Color** trong Marks card. Các điểm được tô màu từ đỏ (âm / lỗ) đến xanh (dương / lãi). Lúc này bản đồ cho thấy cả **quy mô** (kích thước) và **hiệu suất** (màu) của từng State.



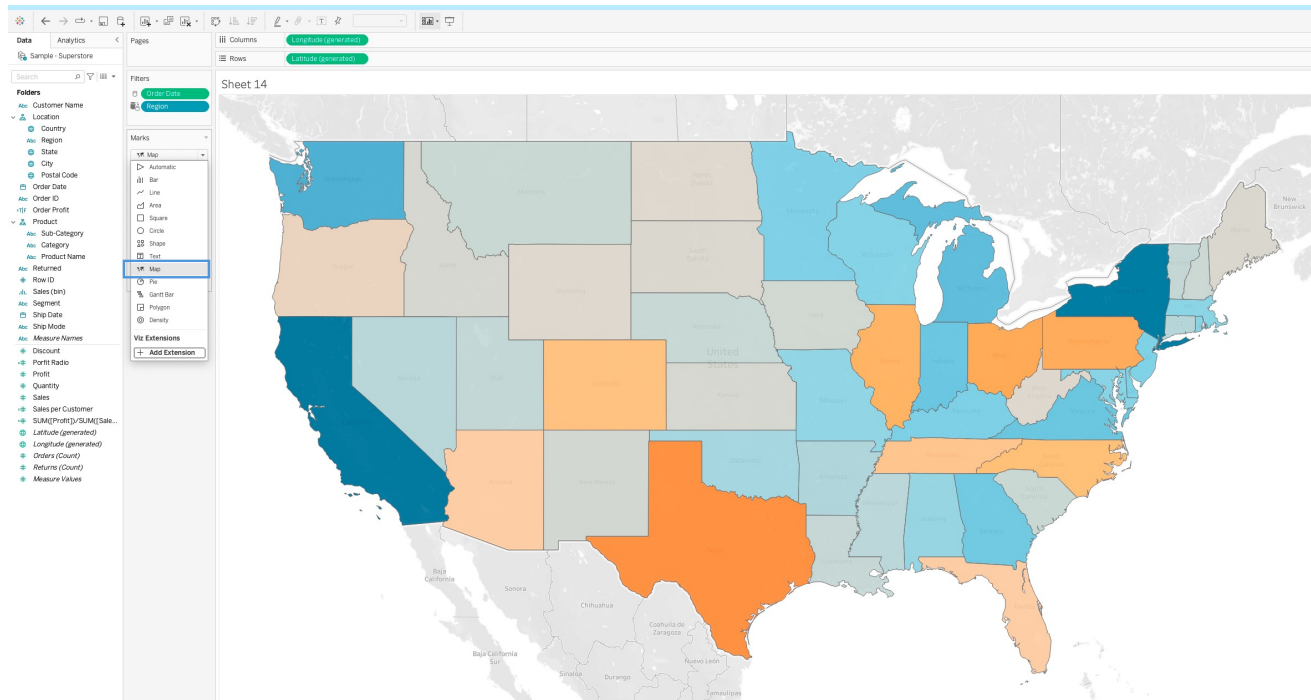
Hình 27: Create Symbol Map

V.9.3. Cách tạo Filled Map

Bước 1: Double-click vào field **State** để tạo bản đồ cơ bản.

Bước 2: Trong **Marks card**, chuyển dropdown **Mark Type** từ **Automatic** sang **Filled Map** (hoặc **Map**). Toàn bộ vùng của mỗi State được tô màu.

Bước 3: Kéo **Sales** vào **Color**. Các State có doanh thu cao sẽ có màu đậm hơn.



Hình 28: Create Symbol Map

Lưu ý

Xử lý vị trí không nhận được. Đôi khi Tableau không nhận ra một số địa danh — góc dưới bên phải xuất hiện thông báo “**X unknown**”. Nhấp vào đó → **Edit Locations** → chỉnh sửa bằng tay (gán đúng tên quốc gia, bang/tỉnh). Với dataset Superstore (có field Country, State, City), Tableau nhận diện gần như 100% chính xác.

Symbol Map vs Filled Map: khi nào dùng cái nào?

Tiêu chí	Symbol Map	Filled Map
Phù hợp	Dữ liệu theo điểm (cửa hàng, khách hàng)	Dữ liệu theo vùng (quốc gia, bang)
Nhiều Measure	Kích thước + Màu = 2 Measure	Chỉ Màu = 1 Measure
Vùng nhỏ	Vẫn thấy rõ (điểm tròn)	Dễ bị lấp bởi vùng lớn

V.10. Tổng kết

Sau khi đã quen với cả 9 loại biểu đồ, chúng ta có thể rút gọn quy trình chọn chart thành một flow đơn giản: nhìn vào **kiểu dữ liệu** và **mục đích phân tích** để quyết định ngay.

Loại biểu đồ	Câu hỏi trả lời	Trục X cần gì	Trục Y cần gì
Bar Chart	Cái nào lớn hơn/nhỏ hơn?	Dimension	Measure
Line Chart	Xu hướng thay đổi thế nào?	Date (liên tục)	Measure
Area Chart	Khối lượng + tỷ trọng theo thời gian?	Date (liên tục)	Measure
Scatter Plot	Hai chỉ số liên quan thế nào?	Measure	Measure
Histogram	Dữ liệu phân bố như thế nào?	Bins (liên tục)	Count
Box Plot	Phân phối giữa các nhóm?	Dimension	Measure (disagg.)
Text Table	Con số chính xác? Pattern?	Dimension	Dimension
Maps	Vùng nào nổi bật?	Geographic	(tự động)

Bộ câu hỏi quyết định nhanh:

1. Dữ liệu có **địa lý** không? → **Maps**
2. Trục X có phải **thời gian** không?
 - Muốn xem xu hướng? → **Line Chart**
 - Muốn xem khối lượng/tỷ trọng? → **Area Chart**
3. Cả 2 trục đều là **số**? → **Scatter Plot**
4. Muốn xem **phân phối**?
 - 1 nhóm? → **Histogram**
 - Nhiều nhóm so sánh? → **Box Plot**
5. Cần **con số chính xác**? → **Text Table** (thêm màu = **Highlight Table** / **Heat Map**)
6. Còn lại (so sánh danh mục) → **Bar Chart**

i Lưu ý

Cạm bẫy phổ biến Line Chart cho dữ liệu phân loại. Một sai lầm rất thường gặp là dùng Line Chart để so sánh các danh mục (ví dụ: 5 khu vực địa lý). Đường nối giữa “North” và “East” về mặt kỹ thuật được vẽ được, nhưng không có ý nghĩa thống kê — “North” và “East” không có quan hệ liên tục. Bar Chart mới là lựa chọn đúng trong trường hợp này.

VI. Bài tập tổng hợp: Ứng dụng vẽ một số biểu đồ đơn giản trên Tableau

VI.1. Vai trò của Tableau

Tableau là một công cụ trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ, cho phép người dùng chuyển đổi dữ liệu thô thành các biểu đồ và hình ảnh trực quan nhằm hỗ trợ phân tích và ra quyết định. Tương tự các hệ thống trực quan hóa dữ liệu khác, Tableau giúp hiện thực hóa các ý tưởng và kế hoạch phân tích đã được xác định từ trước.

Do đó, trước khi xây dựng báo cáo, cần xác định rõ mục tiêu phân tích và phạm vi dữ liệu. Trong bài tập này, chúng ta thực hiện một báo cáo đơn giản nhằm phân tích chỉ số doanh thu theo các chiều như thời gian, không gian, ngành hàng và hình thức vận chuyển.

VI.2. Giới thiệu về dataset

Với dataset Superstore sử dụng trong bài tập, các trường dữ liệu có thể được chia thành hai nhóm chính: **Dimensions** và **Measures**.

A. Dimensions (biến phân loại / định danh)

Dimensions là các biến định tính dùng để phân nhóm, phân loại hoặc xác định đối tượng.

- **Categorical**

- Category
- Sub-Category
- Segment
- Ship Mode

- **Identifier**

- Order ID
- Customer ID
- Product ID

- **Temporal**

- Order Date
- Ship Date

- **Spatial**

- Country, Province

B. Measures (biến định lượng)

Measures là các biến số có thể thực hiện phép tính toán hoặc tổng hợp.

- Sales
- Profit
- Discount
- Order Quantity

VI.3. Quy trình xây dựng biểu đồ

Quy trình xây dựng biểu đồ trong Tableau thường gồm ba bước chính.

Bước 1: Xác định measure trung tâm

Trước tiên cần xác định biến định lượng chính cần phân tích, ví dụ:

- Doanh số (Sales)
- Lợi nhuận (Profit)
- Số lượng đơn hàng (Order Quantity)

Trong trường hợp measure chưa tồn tại, người dùng có thể tạo mới thông qua **Calculated Field**. Ví dụ, số lượng đơn hàng có thể được xác định bằng:

`COUNT(Order ID)`

Bước 2: Xây dựng biểu đồ theo mục tiêu phân tích

Sau khi xác định measure trung tâm, lựa chọn loại biểu đồ phù hợp với mục tiêu biểu diễn dữ liệu.

Lựa chọn 1: Biểu đồ đơn biến (1 measure)

Tên biểu đồ: Sales by Year

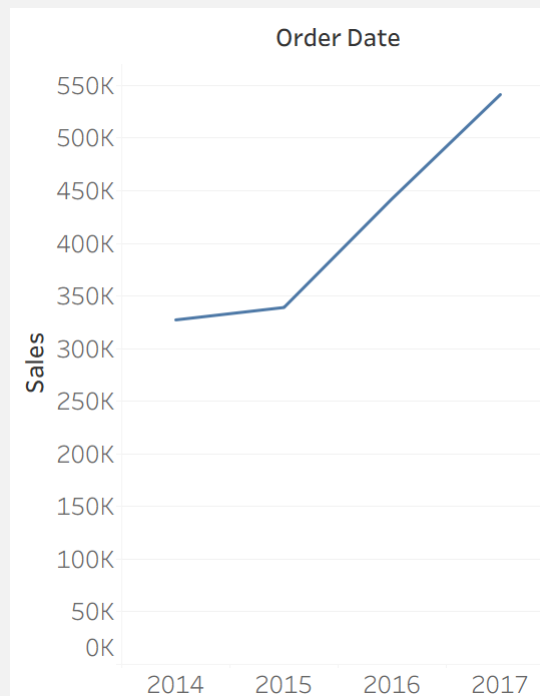
Biểu đồ này thể hiện sự thay đổi của doanh thu theo thời gian.

Cấu hình trong Tableau:

- Rows: SUM(Sales)
- Columns: YEAR(Order Date)
- Marks: Line

Columns	YEAR(Order Date)
Rows	SUM(Sales)

Hình 11: Cấu hình biểu đồ Sales theo YEAR(Order Date) trong Tableau.



Hình 12: Biểu đồ đường thể hiện doanh thu theo năm.

Giải thích

- Biểu đồ chỉ sử dụng một measure chính là **Sales**.
- **YEAR(Order Date)** đóng vai trò là trục thời gian.
- Tableau không thực hiện so sánh giữa các nhóm đối tượng khác nhau mà chỉ thể hiện xu hướng biến động của một chỉ số theo thời gian.

Các câu hỏi phân tích có thể trả lời

Biểu đồ này giúp trả lời các câu hỏi sau:

- Doanh thu tăng hay giảm theo từng năm?
- Xu hướng tăng trưởng có ổn định hay không?
- Có tồn tại điểm thay đổi xu hướng (trend break) hay không?

Lựa chọn 2: Biểu đồ song biến (1 Measure + 1 Dimension)

Tên biểu đồ: Sales by Category

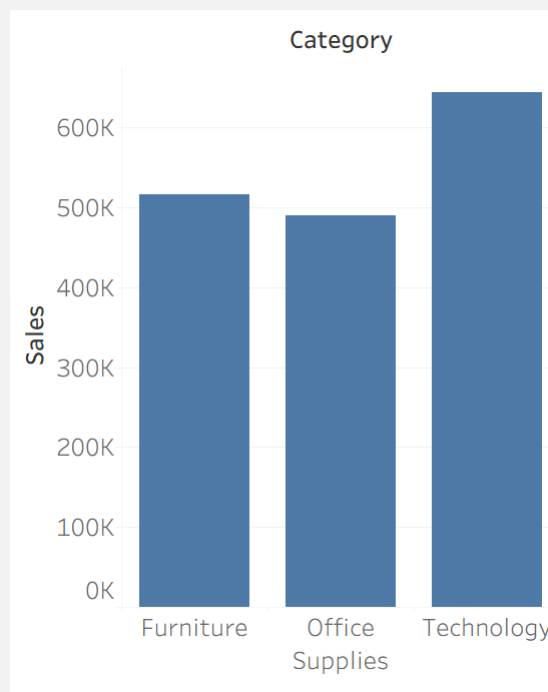
Biểu đồ này thể hiện doanh thu được phân bố theo từng nhóm sản phẩm.

Cấu hình trong Tableau:

- Columns: Category
- Rows: SUM(Sales)
- Marks: Bar

Columns	Category
Rows	SUM(Sales)

Hình 13: Cấu hình biểu đồ Sales theo Category trong Tableau.



Hình 14: Biểu đồ cột thể hiện doanh thu theo nhóm sản phẩm.

Giải thích

- Sales là measure duy nhất được sử dụng trong biểu đồ.
- Category là dimension dùng để chia dữ liệu thành các nhóm khác nhau.
- Tableau sẽ tạo ra một mark (một cột) cho mỗi giá trị của Category.

Các câu hỏi phân tích có thể trả lời

Biểu đồ này giúp trả lời các câu hỏi sau:

- Category nào tạo ra doanh thu cao nhất?
- Chênh lệch doanh thu giữa các Category là bao nhiêu?

Lựa chọn 3: Biểu đồ song biến (2 Measure) và kết hợp Mark Cards

Tên biểu đồ: Sales vs. Profit correlation

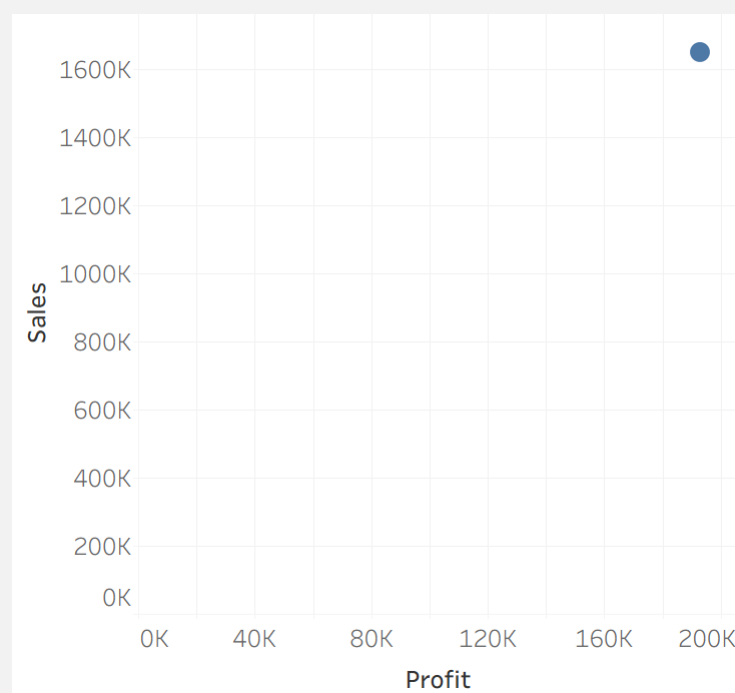
Biểu đồ này thể hiện mối quan hệ tương quan giữa doanh thu và lợi nhuận.

Cấu hình trong Tableau

- Columns: SUM(Profit)
- Rows: SUM(Sales)
- Marks: Circle

Columns	SUM(Profit)
Rows	SUM(Sales)

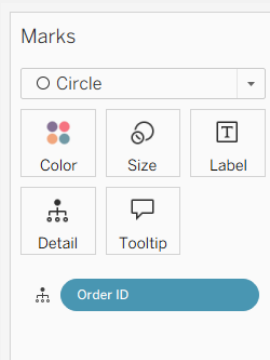
Hình 15: Cấu hình biểu đồ Sales theo Profit trong Tableau.



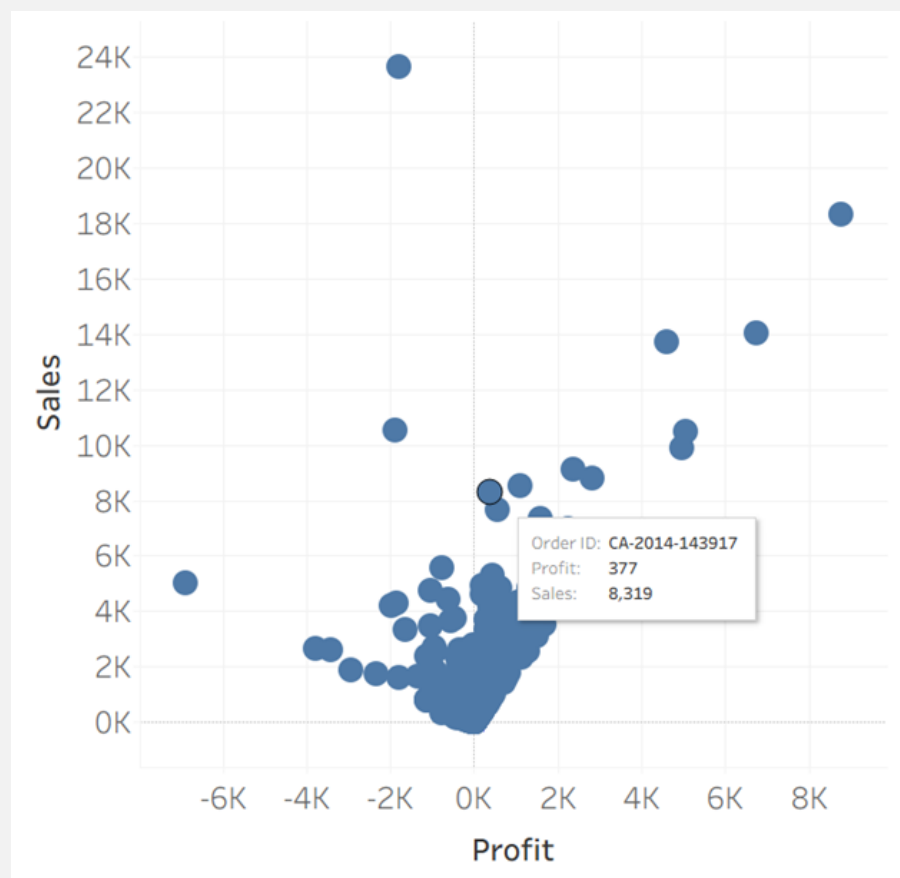
Hình 16: Biểu đồ tương quan giữa doanh thu và lợi nhuận.

Tuy nhiên ở cấu hình này Tableau chỉ tạo ra một mark duy nhất. Vì vậy biểu đồ chưa cung cấp nhiều giá trị phân tích. Để tăng mức độ chi tiết của dữ liệu, cần bổ sung thêm một dimension vào Mark Detail. Ví dụ:

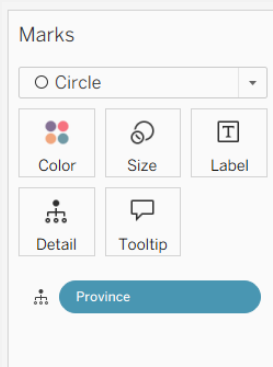
- Phân tích theo từng đơn hàng: Detail là Order ID
- Phân tích theo từng tỉnh thành: Detail là Province
- Phân tích theo từng nhóm hàng: Detail là Sub-Category



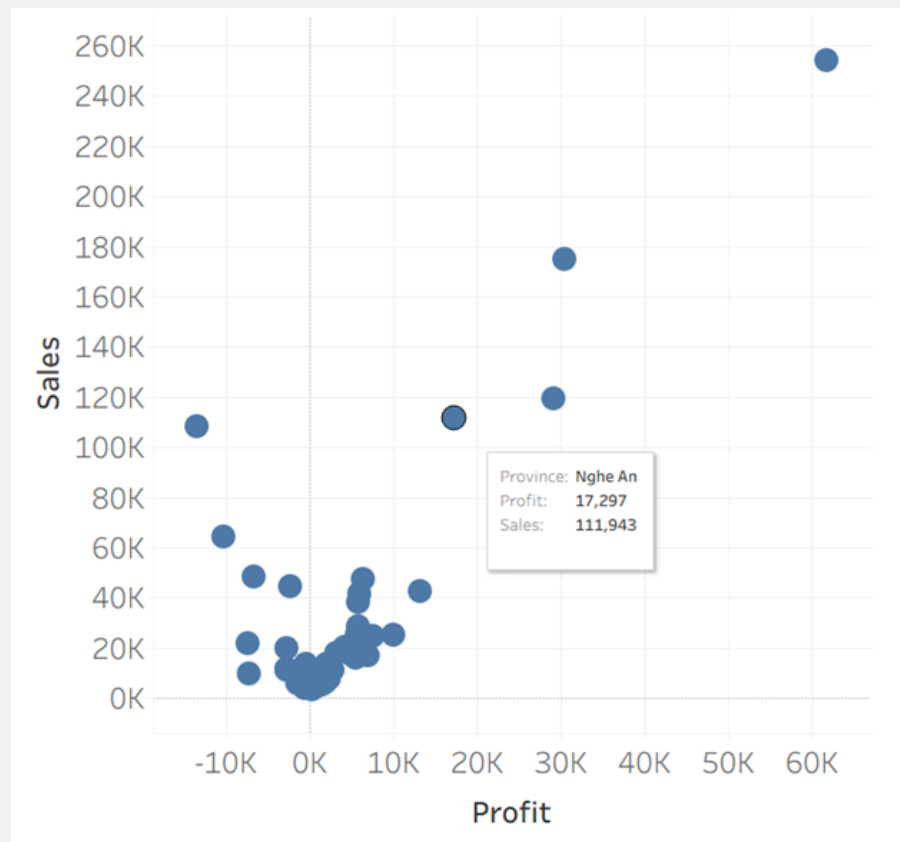
(a) Cấu hình Detail - Order ID



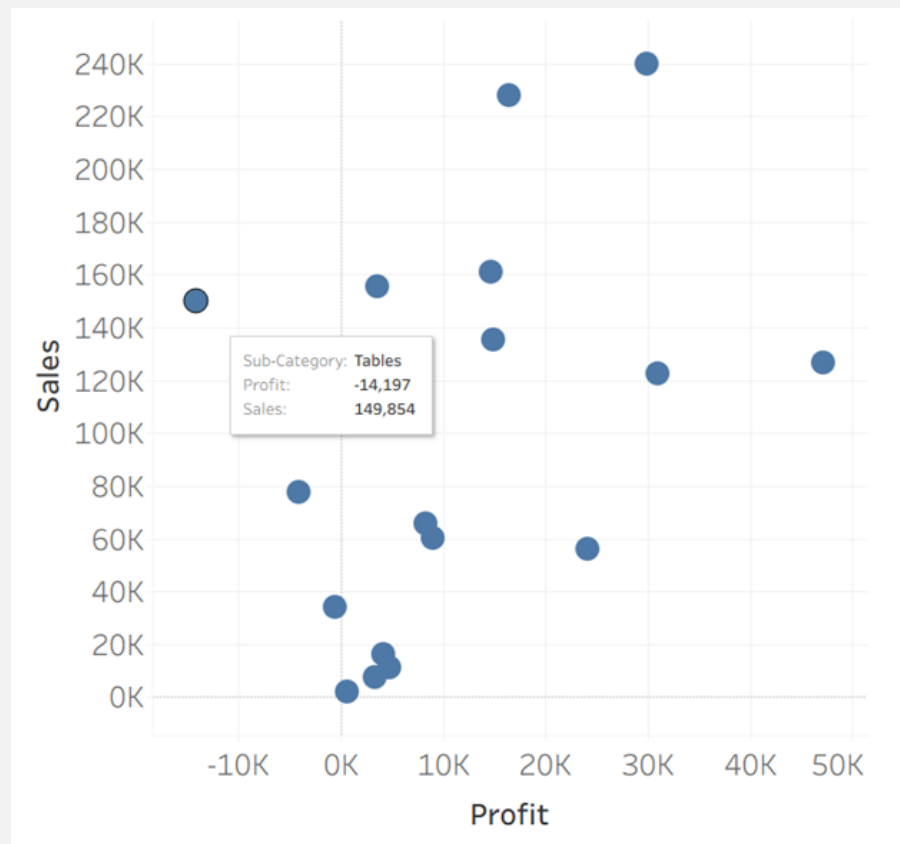
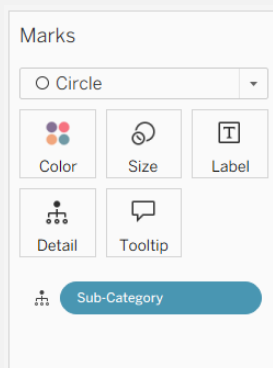
(b) Biểu đồ tương quan giữa doanh thu và lợi nhuận theo từng đơn hàng



(a) Cấu hình Detail - Province



(b) Biểu đồ tương quan giữa doanh thu và lợi nhuận theo từng tỉnh thành



(a) Cấu hình Detail - Sub-Category

(b) Biểu đồ tương quan giữa doanh thu và lợi nhuận theo từng nhóm hàng phụ

Cấu hình trong Tableau

- Columns: SUM(Profit)
- Rows: SUM(Sales)
- Marks:
 - Type: Circle
 - Detail: Order ID hoặc Province hoặc Sub-Category.

Giải thích

- Hai measure Sales và Profit được mã hóa bằng vị trí của các điểm trên biểu đồ.
- Order ID hoặc Province hoặc Sub-Category quyết định mức độ chi tiết của dữ liệu (level of detail).
- Tableau sẽ tạo ra một mark cho mỗi giá trị của Order ID hoặc Province hoặc Sub-Category.

Các câu hỏi phân tích có thể trả lời

Biểu đồ này giúp trả lời các câu hỏi sau:

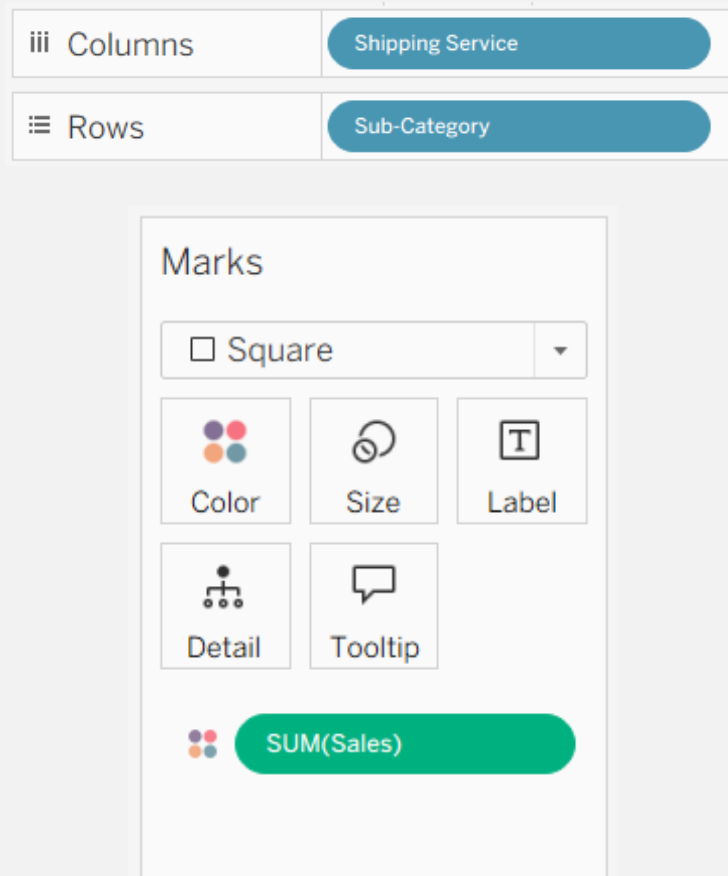
- Đơn hàng hoặc tỉnh thành hoặc nhóm hàng phụ nào có doanh thu cao nhưng lợi nhuận thấp?
- Có đơn hàng hoặc tỉnh thành hoặc nhóm hàng phụ nào vừa có doanh thu cao vừa có lợi nhuận cao hay không?

Lựa chọn 4: Biểu đồ song biến (2 Dimension) và kết hợp Mark Cards**Tên biểu đồ: Sales heatmap by Sub-Category and Shipping Service**

Biểu đồ này thể hiện doanh thu dưới dạng bản đồ nhiệt (heatmap) dựa trên các tổ hợp của hai dimension.

Cấu hình trong Tableau:

- Columns: Sub-Category
- Rows: Shipping Service
- Marks:
 - Type: Square
 - Color: SUM(Sales)
 - Label: SUM(Sales) (hiển thị giá trị)



Hình 20: Cấu hình biểu đồ Sales theo Shipping Service và Sub-Category trong Tableau.

Sub-Category	Shipping Service			
	First Class	Same Day	Second Class	Standard Class
Accessories	17,996	8,235	25,774	70,649
Appliances	11,803	5,128	13,512	35,455
Art	2,351	645	2,282	11,163
Binders	23,156	4,617	15,487	91,981
Bookcases	17,007	1,261	14,006	45,518
Chairs	36,779	15,902	52,073	123,058
Copiers	37,030	4,560	12,300	72,739
Envelopes	1,507	433	1,610	7,819
Fasteners	212	67	355	1,326
Furnishings	6,426	3,452	11,750	38,706
Labels	1,199	427	1,574	4,322
Machines	17,993	14,799	21,802	100,776
Paper	8,898	2,854	11,591	32,864
Phones	40,918	6,966	44,580	147,429
Storage	18,649	5,642	34,193	102,663
Supplies	2,724	372	23,981	6,895
Tables	18,776	7,340	32,404	91,334

Hình 21: Biểu đồ nhiệt thể hiện doanh thu theo nhóm sản phẩm và dịch vụ vận chuyển.

Giải thích

- Hai dimension **Sub-Category** và **Shipping Service** xác định từng tổ hợp dữ liệu trên biểu đồ.
- Mỗi ô vuông đại diện cho một tổ hợp giữa hai dimension.
- Màu sắc của từng ô biểu diễn mức độ cao thấp của **Sales**.
- Nhãn số (Label) hiển thị giá trị cụ thể để hỗ trợ so sánh định lượng.

Các câu hỏi phân tích có thể trả lời

Biểu đồ này giúp trả lời các câu hỏi sau:

- Nhóm sản phẩm phụ nào tạo ra doanh thu cao?
- Dịch vụ vận chuyển nào được sử dụng nhiều nhất cho từng nhóm sản phẩm?

Lựa chọn 5: Bản đồ địa lý (Kinh độ và Vĩ độ) và kết hợp Mark Cards

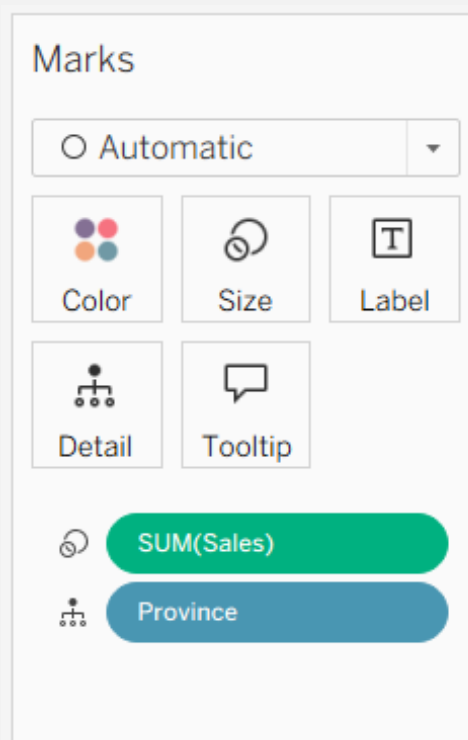
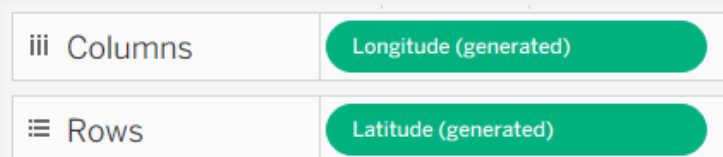
Tên biểu đồ: Sales by Province along Vietnam

Biểu đồ này thể hiện phân bố doanh thu theo các tỉnh/thành tại Việt Nam.

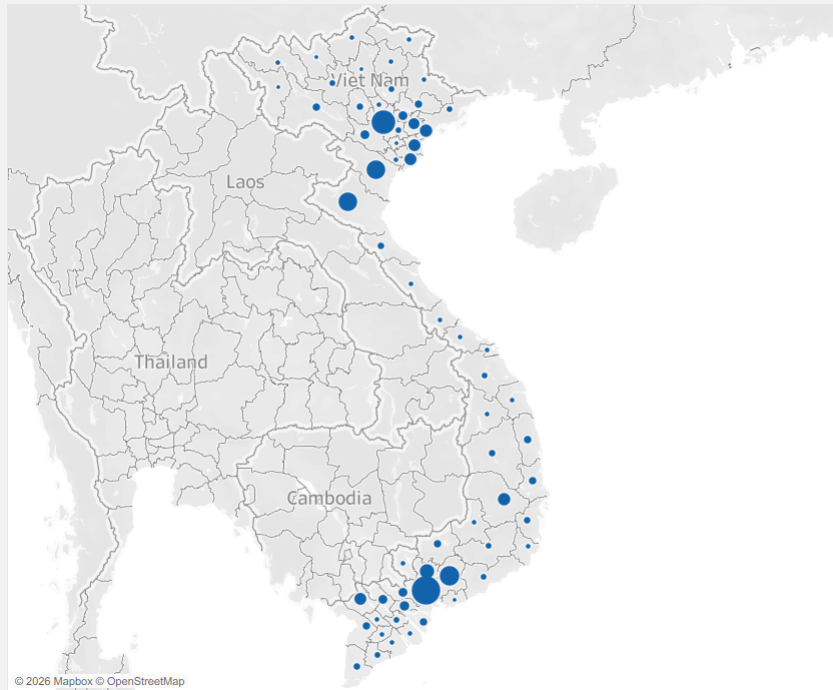
Cấu hình trong Tableau

Tableau tự động nhận diện vai trò địa lý (*Geographic Role*) của trường **Province** và tạo ra kinh độ và vĩ độ tương ứng.

- Columns: Longitude (generated)
- Rows: Latitude (generated)
- Marks:
 - Size: SUM(Sales)
 - Detail: Province



Hình 22: Cấu hình biểu đồ Sales theo Province trong Tableau.



Hình 23: Biểu đồ địa lý thể hiện doanh thu theo tỉnh thành.

Giải thích

- Mỗi vòng tròn thể hiện vị trí địa lý của một tỉnh thành.
- Province xác định từng điểm dữ liệu trên bản đồ.
- Kích thước vòng tròn biểu diễn mức độ cao thấp của Sales. Vòng tròn càng lớn thì doanh thu càng cao.

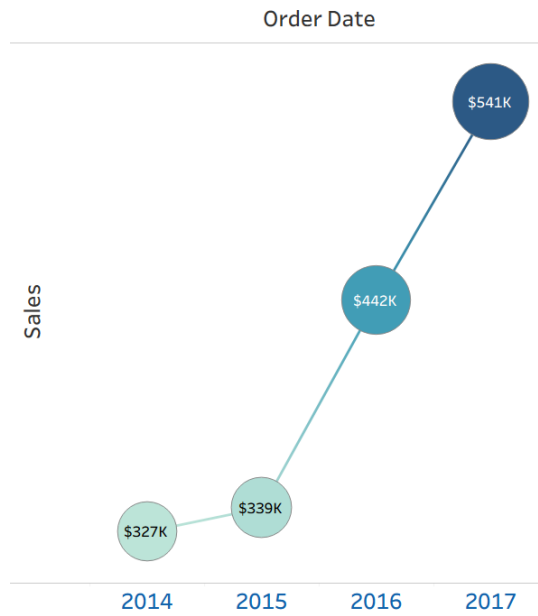
Các câu hỏi phân tích có thể trả lời

Biểu đồ này giúp trả lời các câu hỏi sau:

- Tỉnh thành, khu vực nào có doanh thu cao nhất?
- Mức độ đóng góp doanh thu giữa các tỉnh thành khác nhau như thế nào?

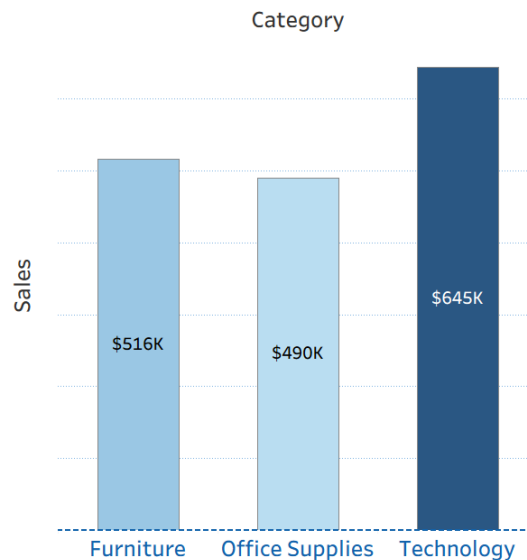
Bước 3: Hoàn thiện về hình thức

Sau khi xác định đúng Measure, Dimension và cấu trúc biểu đồ, bước tiếp theo là hoàn thiện hình thức trình bày nhằm tăng khả năng đọc và diễn giải. Chi tiết cấu hình có trong file Tableau .twbx đi kèm bài giảng.



Hình 24: Biểu đồ đường thể hiện doanh thu theo năm.

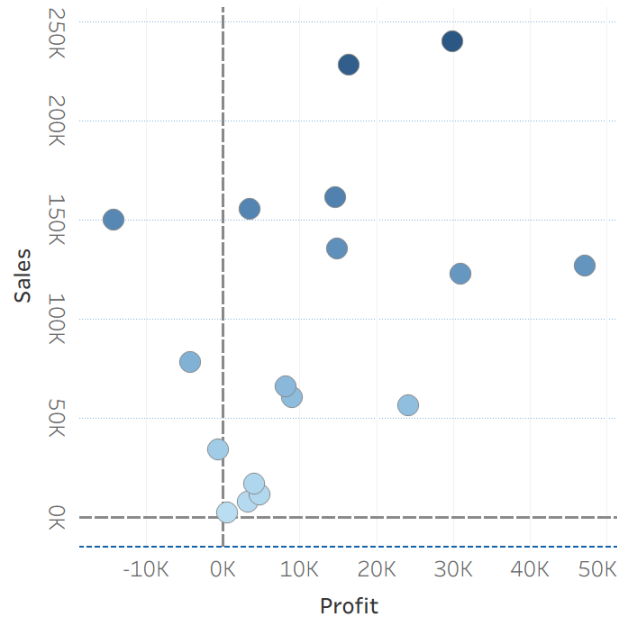
- Đổi màu cho trục `YEAR(Order Date)`.
- Sử dụng *Line chart* kết hợp *Circle Mark* để làm nổi bật các điểm dữ liệu.
- Áp dụng dải màu thể hiện giá trị **Sales** cao thấp qua các năm.



Hình 25: Biểu đồ cột thể hiện doanh thu theo nhóm sản phẩm.

- Đổi màu chữ cho trục `Category`.
- Áp dụng dải màu thể hiện giá trị **Sales** cao thấp giữa các `Category`.

- Căn chỉnh và định dạng lại giá trị Sales.
- Đổi màu và kiểu dáng của (*Zero Line*).



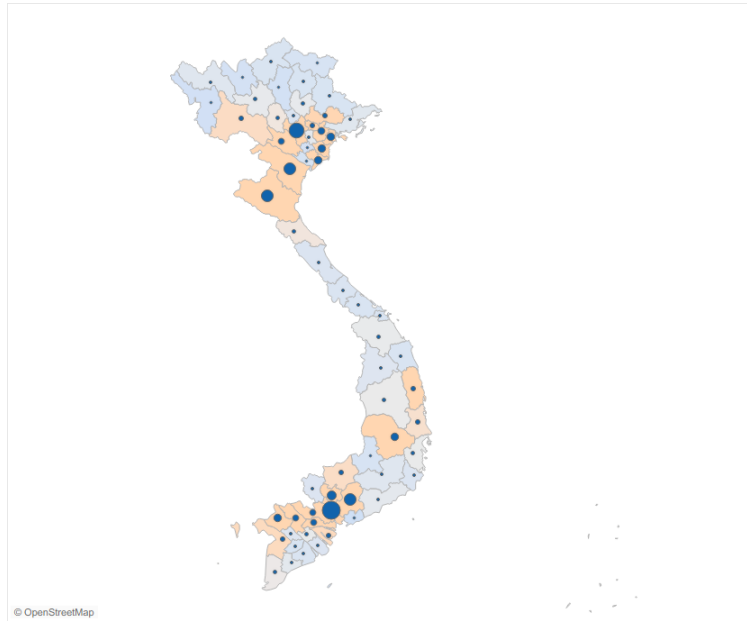
Hình 26: Biểu đồ tương quan giữa doanh thu và lợi nhuận theo từng nhóm hàng phụ.

- Đổi màu và kiểu dáng *Zero Line* để làm nổi bật các góc phần tư của biểu đồ.
- Áp dụng dải màu thể hiện giá trị Sales cao thấp giữa các Sub-Category.

	First Class	Same Day	Second Class	Standard Class
Accessories	\$18.0K	\$8.2K	\$25.8K	\$70.6K
Appliances	\$11.8K	\$5.1K	\$13.5K	\$35.5K
Art	\$2.4K	\$0.6K	\$2.3K	\$11.2K
Binders	\$23.2K	\$4.6K	\$15.5K	\$92.0K
Bookcases	\$17.0K	\$1.3K	\$14.0K	\$45.5K
Chairs	\$36.8K	\$15.9K	\$52.1K	\$123.1K
Copiers	\$37.0K	\$4.6K	\$12.3K	\$72.7K
Envelopes	\$1.5K	\$0.4K	\$1.6K	\$7.8K
Fasteners	\$0.2K	\$0.1K	\$0.4K	\$1.3K
Furnishings	\$6.4K	\$3.5K	\$11.7K	\$38.7K
Labels	\$1.2K	\$0.4K	\$1.6K	\$4.3K
Machines	\$18.0K	\$14.8K	\$21.8K	\$100.8K
Paper	\$8.9K	\$2.9K	\$11.6K	\$32.9K
Phones	\$40.9K	\$7.0K	\$44.6K	\$147.4K
Storage	\$18.6K	\$5.6K	\$34.2K	\$102.7K
Supplies	\$2.7K	\$0.4K	\$24.0K	\$6.9K
Tables	\$18.8K	\$7.3K	\$32.4K	\$91.3K

Hình 27: Biểu đồ nhiệt thể hiện doanh thu theo nhóm sản phẩm và dịch vụ vận chuyển.

- Đổi màu và kiểu dáng các đường kẻ chia ô (*divider*) trong bảng.
- Căn chỉnh và định dạng lại giá trị **Sales**.
- Áp dụng dải màu thể hiện giá trị **Sales** cao thấp qua các tổ hợp dữ liệu.



Hình 28: Biểu đồ địa lý thể hiện doanh thu theo tỉnh thành.

- Xóa *background* của bản đồ để làm nổi bật lãnh thổ Việt Nam.
- Áp dụng dải màu thể hiện giá trị **Sales** cao thấp giữa các **Province**.

VII. Câu hỏi trắc nghiệm

1. Giao diện chính của Tableau được chia thành những khu vực nào?
 - (a) Data Pane, Visualization Area và các thành phần điều khiển.
 - (b) Chỉ gồm Worksheet và Dashboard.
 - (c) Rows và Columns.
 - (d) Dimensions và Measures.
2. Trong Data Pane, Dimensions và Measures khác nhau chủ yếu ở điểm nào?
 - (a) Dimensions là dữ liệu định lượng, Measures là dữ liệu định tính.
 - (b) Dimensions dùng để tính toán, Measures chỉ để mô tả.
 - (c) Dimensions là dữ liệu định tính, Measures là dữ liệu định lượng có thể tính toán.
 - (d) Hai thành phần này hoàn toàn không khác nhau.
3. Khi kéo một trường dữ liệu vào Rows hoặc Columns, điều gì sẽ xảy ra?
 - (a) Tableau tự động xóa dữ liệu cũ.
 - (b) Tableau ánh xạ dữ liệu lên trục ngang hoặc trục dọc của biểu đồ.
 - (c) Tableau chuyển dữ liệu thành Dashboard.
 - (d) Tableau tạo một workbook mới.
4. Chức năng chính của Dashboard và Story trong Tableau là gì?
 - (a) Dashboard dùng để lưu dữ liệu, Story dùng để kết nối nguồn dữ liệu.
 - (b) Dashboard kết hợp nhiều worksheet vào một màn hình, Story xây dựng chuỗi phân tích kể lại câu chuyện.
 - (c) Dashboard chỉ hiển thị bảng số liệu, Story chỉ hiển thị biểu đồ tròn.
 - (d) Cả hai đều chỉ dùng để chỉnh sửa Data Pane.
5. (Preprocessing Functions — String Functions)

Trong dataset Superstore, cột `Order ID` có cấu trúc cố định: "[Mã khu vực 2 ký tự]-[Năm đặt hàng 4 ký tự]-[Mã đơn hàng 6 ký tự]". Ví dụ: "CA-2021-152156", "US-2022-108966".

Bạn cần tạo 3 Calculated Fields trong Tableau:

 - **Field 1:** Trích xuất mã khu vực (2 ký tự đầu) ví dụ "CA"
 - **Field 2:** Trích xuất năm đặt hàng (4 ký tự ở giữa) ví dụ "2021"
 - **Field 3:** Kiểm tra đơn hàng có phải khu vực "US" không ví dụ True hoặc False

Lưu ý

Trong Tableau, hàm MID(string, start, length) sử dụng chỉ mục **1-indexed** (ký tự đầu tiên ở vị trí 1).

Câu hỏi: Bộ Calculated Fields nào sau đây cho kết quả **đúng** cho cả 3 yêu cầu trên?

(a)

```
1 # ---- Field 1 ----
2 LEFT([Order ID], 2)
3 # ---- Field 2 ----
4 MID([Order ID], 3, 4)
5 # ---- Field 3 ----
6 STARTSWITH([Order ID], "US")
7
```

(b)

```
1 # ---- Field 1 ----
2 SPLIT([Order ID], "-", 1)
3 # ---- Field 2 ----
4 MID([Order ID], 4, 4)
5 # ---- Field 3 ----
6 CONTAINS([Order ID], "US")
7
```

(c)

```
1 # ---- Field 1 ----
2 SPLIT([Order ID], "-", 1)
3 # ---- Field 2 ----
4 SPLIT([Order ID], "-", 2)
5 # ---- Field 3 ----
6 STARTSWITH([Order ID], "US")
7
```

(d)

```
1 # ---- Field 1 ----
2 SPLIT([Order ID], "-", 2)
3 # ---- Field 2 ----
4 SPLIT([Order ID], "-", 3)
5 # ---- Field 3 ----
6 STARTSWITH([Order ID], "US")
7
```

6. (Preprocessing Functions — Date Functions & NULL Handling)

Tiếp tục với dataset Superstore, bạn cần tạo một Calculated Field [Delivery Speed] để

phân loại tốc độ giao hàng dựa trên khoảng cách giữa Order Date và Ship Date. Quy tắc phân loại:

- **"Fast"** nếu giao trong vòng 2 ngày (≤ 2 ngày)
- **"Normal"** nếu giao trong 3–5 ngày
- **"Slow"** nếu giao trên 5 ngày

Ngoài ra, một số đơn hàng chưa có Ship Date (giá trị NULL). Với những đơn hàng này, [Delivery Speed] cần trả về "Pending" thay vì NULL.

i Lưu ý

Trong Tableau, bất kỳ phép tính nào có NULL đều trả về NULL — ví dụ `DATEDIFF("day", [Order Date], NULL) = NULL`, và `NULL <= 2 = NULL` (không phải True hay False).

(Calculated Field [Delivery Speed] này sẽ được sử dụng trong Câu 7.)

Câu hỏi: Công thức Calculated Field nào sau đây cho kết quả **đúng** trong mọi trường hợp?

(a)

```
1 IF DATEDIFF("day", [Order Date], [Ship Date]) <= 2 THEN "Fast"
2 ELSEIF DATEDIFF("day", [Order Date], [Ship Date]) <= 5 THEN "Normal"
3 ELSE "Slow"
4 END
5
```

(b)

```
1 IF ISNULL([Ship Date]) THEN "Pending"
2 ELSEIF DATEDIFF("day", [Order Date], [Ship Date]) <= 2 THEN "Fast"
3 ELSEIF DATEDIFF("day", [Order Date], [Ship Date]) <= 5 THEN "Normal"
4 ELSE "Slow"
5 END
6
```

(c)

```
1 IF ZN(DATEDIFF("day", [Order Date], [Ship Date])) <= 2 THEN "Fast"
2 ELSEIF ZN(DATEDIFF("day", [Order Date], [Ship Date])) <= 5 THEN "Normal"
3 ELSEIF ISNULL([Ship Date]) THEN "Pending"
4 ELSE "Slow"
5 END
6
```

(d)

```
1 IF DATEDIFF("day", [Order Date], [Ship Date]) <= 2 THEN "Fast"
2 ELSEIF DATEDIFF("day", [Order Date], [Ship Date]) <= 5 THEN "Normal"
3 ELSEIF ISNULL([Ship Date]) THEN "Pending"
```

```

4 ELSE "Slow"
5 END
6

```

7. (Basic Charts — Stacked Area Chart)

Sử dụng Calculated Field [Delivery Speed] đã tạo ở Câu 6 (giả sử bạn đã chọn công thức đúng), bạn muốn xem xu hướng doanh thu theo tốc độ giao hàng qua thời gian. Bạn filter bỏ các đơn hàng "Pending" và thực hiện các bước sau:

- Kéo Order Date vào Columns shelf, nhấp chuột phải → chọn Month (Continuous — nhóm dưới, pill xanh lá)
- Kéo Sales vào Rows shelf
- Trong Marks card, chuyển Mark Type từ "Automatic" (đang là Line) sang Area
- Kéo [Delivery Speed] vào ô Color trong Marks card

Biểu đồ hiện tại là **Stacked Area Chart** với 3 vùng màu (Fast, Normal, Slow) xếp chồng lên nhau. Tại một tháng cụ thể, bạn nhìn vào trục Y và thấy **đường biên trên cùng** (top edge) của toàn bộ biểu đồ chạm khoảng **\$120,000**.

Câu hỏi: Phát biểu nào mô tả **đúng nhất** cách đọc biểu đồ Stacked Area này?

- Mỗi vùng màu hoạt động **độc lập**, đường biên trên (top edge) của mỗi vùng là giá trị SUM(Sales) riêng của nhóm Delivery Speed đó. Ba đường biên trên tương đương 3 đường trong Line Chart. Giá trị \$120,000 là doanh thu riêng của nhóm nằm trên cùng.
- Các vùng **xếp chồng** lên nhau, đường biên trên cùng (\$120,000) là **tổng doanh thu cả 3 nhóm Delivery Speed cộng lại** tại tháng đó. **Chiều cao** (thickness) của từng vùng màu mới thể hiện SUM(Sales) riêng của nhóm đó. Vùng trên cùng bị "đẩy lên" bởi các vùng bên dưới, nên đường biên trên của nó **không phải** giá trị riêng.
- Stacked Area Chart mặc định hiển thị **tỷ lệ phần trăm**, mỗi vùng thể hiện % đóng góp của nhóm Delivery Speed, tổng 3 vùng luôn = 100%. Giá trị \$120,000 trên tooltip là tổng tuyệt đối, nhưng trục Y hiển thị 0–100%.
- Stacked Area Chart tự động sắp xếp các nhóm Delivery Speed sao cho nhóm có doanh thu lớn nhất luôn nằm ở **vùng dưới cùng**. Nếu thứ tự doanh thu thay đổi qua từng tháng, thứ tự các vùng cũng thay đổi theo để luôn giữ nhóm lớn nhất ở dưới.

8. (Basic Charts — Discrete vs Continuous Date)

Sau khi phân tích tốc độ giao hàng ở Câu 6, bạn muốn xem xu hướng doanh thu theo thời gian bằng **Line Chart**. Bạn kéo Order Date vào Columns shelf và Sales vào Rows shelf, sau đó nhấp chuột phải vào Order Date trên Columns shelf.

Menu hiện ra với 2 nhóm tùy chọn (phân cách bởi đường kẻ ngang):

- Nhóm trên** (Discrete màu xanh dương): Year, Quarter, Month, Day...
- Nhóm dưới** (Continuous màu xanh lá): Year, Quarter, Month, Day...

Bạn chọn Month từ **nhóm trên (Discrete)**. Line Chart hiển thị 12 header: January, February, ..., December. Dữ liệu Superstore có 4 năm (2021–2024).

Câu hỏi: Phát biểu nào mô tả **đúng nhất** hành vi của biểu đồ khi chọn Month Discrete (nhóm trên)?

- (a) Tableau tạo trục thời gian liên tục từ January 2021 đến December 2024, đường kẻ nối liền mạch qua 48 tháng. Chọn Discrete hay Continuous không ảnh hưởng đến cách hiển thị Line Chart.
- (b) Tableau tạo 12 header riêng biệt (January → December). Dữ liệu của **cùng tháng từ tất cả các năm** được gộp lại — ví dụ header "March" chứa tổng SUM(Sales) của March 2021 + March 2022 + March 2023 + March 2024. Đường kẻ nối 12 điểm này cho thấy xu hướng theo mùa (seasonality) nhưng **không thể thấy xu hướng tăng trưởng qua các năm**.
- (c) Tableau tạo 48 header riêng biệt — 12 tháng $\times$ 4 năm. Đường kẻ bị **đứt** tại mỗi ranh giới năm (December → January năm sau) vì Discrete Date không nối giữa các năm.
- (d) Tableau tạo 12 header riêng biệt (January → December) nhưng vẽ **4 đường riêng biệt**, mỗi đường cho một năm (2021, 2022, 2023, 2024), tự động phân biệt bằng màu.

9. (Bài tập tổng hợp – Xử lý Order Date bất thường trong Superstore.)

Trong dataset Superstore, bạn phát hiện:

- Một số dòng có Order Date với năm 1900 hoặc 2099 (rõ ràng là vô lý)
- Dataset có cột Ship Date
- Trong dữ liệu hợp lệ, khoảng thời gian giữa Order Date và Ship Date khá ổn định (ví dụ thường từ 2–5 ngày)
- Dữ liệu hợp lệ nằm trong giai đoạn 2014–2017

Mục tiêu phân tích: Phân tích xu hướng doanh thu theo thời gian mà không làm mất dữ liệu.

Cách xử lý nào dưới đây là hợp lý nhất?

- A. Loại bỏ tất cả các dòng có Order Date vô lý
- B. Thay Order Date vô lý bằng đúng Ship Date
- C. Ước lượng Order Date bằng cách lấy Ship Date trừ đi khoảng thời gian giao hàng điển hình (median / mode)
- D. Điền Order Date vô lý bằng ngày trung bình của toàn bộ dataset

10. (Bài tập tổng hợp – Xác định dạng biểu đồ phù hợp)

Bạn cần trả lời câu hỏi kinh doanh sau bằng Tableau: “Danh mục sản phẩm nào có doanh thu cao nhưng lợi nhuận thấp hoặc âm?”

Cách xây dựng biểu đồ nào dưới đây là phù hợp nhất?

- A. Bar chart: Sales theo Category
- B. Line chart: Profit theo Order Date
- C. Scatter plot: Sales vs Profit, màu theo Category
- D. Pie chart: Tỷ trọng Profit theo Category



Tableau & Data Visualization

Quoc-Thai Nguyen Phuc-Nguyen Nguyen Thi-Thu-Ha Dinh
Thao-Nhi Nguyen Quang-Vinh Dinh

I. Ôn tập nội dung buổi 1

Trước khi đi vào nội dung mới của buổi học thứ hai, chúng ta sẽ cùng ôn lại các khái niệm và thao tác cơ bản đã được giới thiệu trong buổi học đầu tiên. Mục tiêu của phần ôn tập này là giúp người học củng cố lại cách tiếp cận trong phân tích dữ liệu bằng Tableau, đồng thời nhắc lại các thành phần quan trọng trong giao diện cũng như quy trình xây dựng một trực quan hóa dữ liệu cơ bản.

Trong buổi học trước, chúng ta đã làm quen với ba nội dung chính: (1) vai trò của Tableau trong hệ sinh thái phân tích dữ liệu, (2) cấu trúc giao diện và các thành phần cốt lõi của Tableau, và (3) quy trình xây dựng biểu đồ thông qua thao tác kéo thả dữ liệu. Những nội dung này đóng vai trò nền tảng để có thể tiếp tục khai thác các chức năng nâng cao hơn trong các buổi học tiếp theo.

I.1. Vai trò của Tableau trong phân tích dữ liệu

Tableau là một công cụ trực quan hóa dữ liệu thuộc nhóm phần mềm *Business Intelligence (BI)*. Nhiệm vụ chính của Tableau là chuyển đổi dữ liệu thô thành các biểu đồ và dashboard trực quan nhằm hỗ trợ người dùng khám phá dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Trong nhiều tổ chức hiện nay, dữ liệu thường được lưu trữ dưới dạng bảng trong các hệ thống như Excel, cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống ERP. Những bảng dữ liệu này có thể chứa hàng nghìn hoặc hàng triệu dòng dữ liệu, khiến việc quan sát trực tiếp trở nên khó khăn. Tableau giúp giải quyết vấn đề này bằng cách biến dữ liệu thành các biểu đồ trực quan như biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ phân tán hoặc bản đồ địa lý.

Mục tiêu của trực quan hóa dữ liệu

Trực quan hóa dữ liệu không chỉ nhằm mục đích trình bày dữ liệu một cách đẹp mắt mà còn nhằm hỗ trợ ba mục tiêu quan trọng:

- Giúp người dùng nhanh chóng nhận ra xu hướng và mẫu hình trong dữ liệu.
- Hỗ trợ phát hiện các điểm bất thường hoặc sai lệch trong dữ liệu.
- Truyền đạt thông tin phân tích một cách trực quan và dễ hiểu cho người ra quyết định.

Nhờ khả năng kết nối dữ liệu linh hoạt và thao tác trực quan bằng phương pháp kéo thả (*drag and drop*), Tableau trở thành một công cụ phổ biến trong công việc của Data Analyst, Business Analyst và các nhà quản lý cần theo dõi các chỉ số kinh doanh.

I.2. Cấu trúc giao diện cơ bản của Tableau

Khi làm việc với Tableau Desktop, người dùng chủ yếu thao tác trong môi trường gọi là *Worksheet*. Đây là nơi các biểu đồ được tạo ra và chỉnh sửa. Giao diện Tableau có thể được chia thành một số khu vực chức năng chính.

- **Data Pane:** khu vực nằm bên trái màn hình, chứa toàn bộ các trường dữ liệu được lấy từ nguồn dữ liệu. Các trường này được phân loại thành Dimensions và Measures.
- **Rows và Columns Shelf:** hai khu vực trung tâm dùng để xác định cấu trúc của biểu đồ. Field được kéo vào Columns sẽ xuất hiện trên trục ngang, trong khi field kéo vào Rows sẽ xuất hiện trên trục dọc.
- **Marks Card:** thành phần điều khiển cách dữ liệu được hiển thị. Người dùng có thể điều chỉnh màu sắc, kích thước, nhãn dữ liệu hoặc loại biểu đồ thông qua các tùy chọn trong Marks Card.
- **View:** khu vực hiển thị trực quan hóa. Đây là nơi các biểu đồ được hiển thị sau khi các field được kéo vào Rows và Columns.

Việc hiểu rõ vai trò của từng khu vực trong giao diện là bước đầu tiên để xây dựng biểu đồ hiệu quả trong Tableau.

I.3. Dimensions và Measures

Một trong những khái niệm quan trọng nhất trong Tableau là sự phân biệt giữa **Dimensions** và **Measures**. Hai nhóm dữ liệu này được Tableau tự động nhận diện khi kết nối dữ liệu.

Dimensions	Measures
Dữ liệu định tính (categorical)	Dữ liệu định lượng (numerical)
Dùng để phân nhóm dữ liệu	Dùng để đo lường hoặc tính toán
Ví dụ: Category, Region, Customer Name	Ví dụ: Sales, Profit, Quantity

Trong quá trình xây dựng biểu đồ, một quy tắc đơn giản thường được áp dụng là:

- **Dimension** thường được đặt trên trục phân loại của biểu đồ.
- **Measure** thường được đặt trên trục giá trị để thể hiện độ lớn của dữ liệu.

Ví dụ, khi muốn so sánh doanh thu giữa các nhóm sản phẩm, chúng ta sẽ sử dụng **Category** làm Dimension và **Sales** làm Measure.

I.4. Quy trình tạo biểu đồ trong Tableau

Trong buổi học đầu tiên, chúng ta đã làm quen với quy trình cơ bản để tạo một biểu đồ trong Tableau. Quy trình này có thể được tóm tắt qua ba bước chính.

Bước 1: Xác định chỉ số cần phân tích

Trước hết cần xác định Measure trung tâm của bài toán. Đây thường là chỉ số phản ánh mục tiêu phân tích, chẳng hạn như doanh thu, lợi nhuận hoặc số lượng đơn hàng.

Bước 2: Xác định chiều phân tích

Sau khi xác định Measure, bước tiếp theo là chọn Dimension để phân tích dữ liệu theo một chiều cụ thể, ví dụ:

- phân tích doanh thu theo thời gian,
- phân tích doanh thu theo khu vực,
- hoặc phân tích doanh thu theo nhóm sản phẩm.

Bước 3: Lựa chọn loại biểu đồ phù hợp

Loại biểu đồ được chọn phụ thuộc vào mục tiêu phân tích. Một số loại biểu đồ phổ biến đã được giới thiệu trong buổi học trước bao gồm:

- **Bar Chart:** so sánh giá trị giữa các danh mục.
- **Line Chart:** thể hiện xu hướng theo thời gian.
- **Scatter Plot:** phân tích mối quan hệ giữa hai biến số.
- **Map:** trực quan hóa dữ liệu theo vị trí địa lý.

Việc lựa chọn đúng loại biểu đồ đóng vai trò quan trọng vì mỗi loại biểu đồ được thiết kế để làm nổi bật một loại thông tin khác nhau.

I.5. Từ Worksheet đến Dashboard

Ngoài Worksheet, Tableau còn cung cấp hai không gian làm việc mở rộng là **Dashboard** và **Story**.

- **Worksheet:** nơi tạo từng biểu đồ riêng lẻ.
- **Dashboard:** nơi kết hợp nhiều worksheet vào cùng một màn hình để tạo thành một bảng điều khiển tổng hợp.
- **Story:** dùng để xây dựng một chuỗi các bước phân tích nhằm kể lại câu chuyện dữ liệu.

Trong thực tế, một dashboard hoàn chỉnh thường bao gồm nhiều biểu đồ khác nhau nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về dữ liệu. Ví dụ, một dashboard bán hàng có thể bao gồm biểu đồ xu hướng doanh thu theo thời gian, biểu đồ so sánh doanh thu theo khu vực và bản đồ thể hiện phân bố doanh thu theo địa lý.

I.6. Tóm tắt nội dung buổi 1

Thông qua đó, buổi học đầu tiên đã giới thiệu những nền tảng quan trọng để làm việc với Tableau. Các nội dung chính bao gồm:

- Vai trò của Tableau trong phân tích và trực quan hóa dữ liệu.
- Cấu trúc giao diện và các thành phần quan trọng như Data Pane, Rows, Columns và Marks Card.
- Sự khác biệt giữa Dimensions và Measures.
- Quy trình cơ bản để xây dựng biểu đồ từ dữ liệu.

Những kiến thức này là nền tảng để có thể tiếp tục khám phá các chức năng nâng cao của Tableau trong các phần tiếp theo, bao gồm xử lý dữ liệu, xây dựng các loại biểu đồ phức tạp hơn và thiết kế dashboard hoàn chỉnh.

Trong buổi học thứ hai về Tableau, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng các kiến thức nền tảng của Tableau thông qua hai nội dung chính. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu các kỹ thuật phân tích dữ liệu nâng cao như *Calculated Fields*, *Filters* và *Parameters* nhằm giúp người dùng biến đổi và kiểm soát dữ liệu linh hoạt hơn. Tiếp theo, buổi học sẽ tập trung vào việc thiết kế **Dashboard** và xây dựng **storytelling với dữ liệu**, bao gồm bố cục dashboard, nguyên tắc trực quan hóa và các cơ chế tương tác như filter, highlight và navigation actions. Cuối cùng, người học sẽ áp dụng các kỹ thuật này để xây dựng một **Sales Dashboard** hoàn chỉnh từ dữ liệu thực tế.

II. Giới thiệu — Từ “nhìn dữ liệu” đến “hiểu dữ liệu”

Ở buổi trước, chúng ta đã nắm được cách tạo các biểu đồ cơ bản: Bar Chart, Line Chart, Scatter Plot, Text Table ... cũng như sử dụng các Preprocessing Functions để xử lý và chuẩn hóa dữ liệu trước khi phân tích. Đó là những kỹ năng nền tảng cho phép bạn trình bày thông tin trực quan. Nhưng một nhà phân tích dữ liệu giỏi không chỉ “nhìn” được dữ liệu. Họ còn phải “hiểu” được dữ liệu như biết đặt câu hỏi đúng, lọc ra thông tin cốt lõi, và tạo ra những chỉ số mới phục vụ mục tiêu cụ thể. Chẳng hạn: “Khách hàng nào mang lại lợi nhuận cao nhất?”, “Doanh thu khu vực nào đang giảm?”, hay “Nếu ngưỡng VIP thay đổi thì danh sách khách hàng sẽ khác thế nào?”.

Trong buổi học này, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển các kỹ năng phân tích dữ liệu trong Tableau và học cách biến các biểu đồ riêng lẻ thành một **dashboard hoàn chỉnh**, giúp người dùng dễ dàng khám phá dữ liệu và hiểu được câu chuyện phía sau các con số. Cụ thể, chúng ta sẽ làm quen với những công cụ và kỹ thuật quan trọng sau:

- **Calculated Fields:** tạo chỉ số mới từ dữ liệu hiện có (ví dụ: tỷ suất lợi nhuận, phân loại khách hàng).
- **Filters:** lọc dữ liệu để tập trung vào phần quan trọng (ví dụ: chỉ xem năm 2024, chỉ xem khách VIP).

- **Parameters:** tạo các giá trị đầu vào linh hoạt, cho phép người dùng thay đổi tiêu chí phân tích hoặc cách hiển thị dữ liệu.
- **Dashboard Layout, Containers:** tổ chức bố cục dashboard bằng các container như Tiled và Floating để sắp xếp các biểu đồ một cách rõ ràng và hợp lý.
- **Color Principles, Visual Best Practices:** sử dụng màu sắc và thiết kế trực quan để làm nổi bật thông tin quan trọng và giúp người xem dễ hiểu dữ liệu.
- **Actions (Filter, Highlight, Navigation)** — tạo các tương tác giữa các biểu đồ trong dashboard, giúp người dùng khám phá dữ liệu theo nhiều góc nhìn khác nhau.

Ba công cụ phân tích **Calculated Fields, Filters và Parameters** hỗ trợ cho nhau: Calculated Fields tạo ra chỉ số, Filters lọc theo chỉ số đó, và Parameters cho phép người dùng thay đổi tiêu chí phân tích một cách linh hoạt. Khi kết hợp với các kỹ thuật thiết kế dashboard và tương tác như **containers, nguyên tắc màu sắc và actions**, bạn có thể xây dựng những dashboard chuyên nghiệp mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.

Hãy bắt đầu với Calculated Fields công cụ mà hầu như mọi dashboard chuyên nghiệp đều sử dụng.

Mục lục

I.	Ôn tập nội dung buổi 1	1
I.1.	Vai trò của Tableau trong phân tích dữ liệu	1
I.2.	Cấu trúc giao diện cơ bản của Tableau	2
I.3.	Dimensions và Measures	2
I.4.	Quy trình tạo biểu đồ trong Tableau	3
I.5.	Từ Worksheet đến Dashboard	3
I.6.	Tóm tắt nội dung buổi 1	4
II.	Giới thiệu — Từ “nhìn dữ liệu” đến “hiểu dữ liệu”	4
III.	Calculated Fields nâng cao — Tạo chỉ số mới từ dữ liệu	8
III.1.	Tổng quan về Calculated Fields	8
III.2.	Row-level vs Aggregate — Hai cấp độ tính toán	9
III.3.	Các hàm Aggregation thường dùng	13
III.4.	LOD Expressions — Tính toán ở mức chi tiết	13
IV.	Filters — Lọc dữ liệu để tập trung phân tích	17
IV.1.	Tại sao cần Filters?	17
IV.2.	Các loại Filters trong Tableau	17
IV.3.	Cách tạo Filter	18
IV.4.	Dimension Filters — Lọc theo phân loại	19
IV.5.	Measure Filters — Lọc theo giá trị số	20
IV.6.	Context Filters — Quan trọng nhưng hay bị hiểu sai	21
IV.7.	Hiển thị Filter Cards trên Dashboard	23
IV.8.	Apply to Worksheets — Áp dụng filter cho nhiều sheet	24
V.	Parameters — Tạo dashboard tương tác	26
V.1.	Parameters là gì?	26
V.2.	Cách tạo Parameter	26
V.3.	Kiểu dữ liệu của Parameter	27
V.4.	Dùng Parameter trong Calculated Field	27
V.5.	Hiển thị Parameter Control	27

V.6.	Ví dụ Interactive Bar Chart	27
V.7.	Parameter Actions	31
V.8.	Parameter vs Filter — Khi nào dùng cái nào?	32
VI.	Dashboard	32
VI.1.	Dashboard Layout và Containers	33
VI.2.	Color Principles trong Data Visualization	35
VI.3.	Visual Best Practices	37
VII.	Dashboard Actions	38
VIII.	Storytelling	43
VIII.1.	Giao diện Story trong Tableau	43
IX.	Tóm tắt buổi học	45
X.	Bài tập thực hành	46
XI.	Câu hỏi trắc nghiệm	77
XII.	Tài liệu tham khảo	78
Phụ lục		79

III. Calculated Fields nâng cao — Tạo chỉ số mới từ dữ liệu

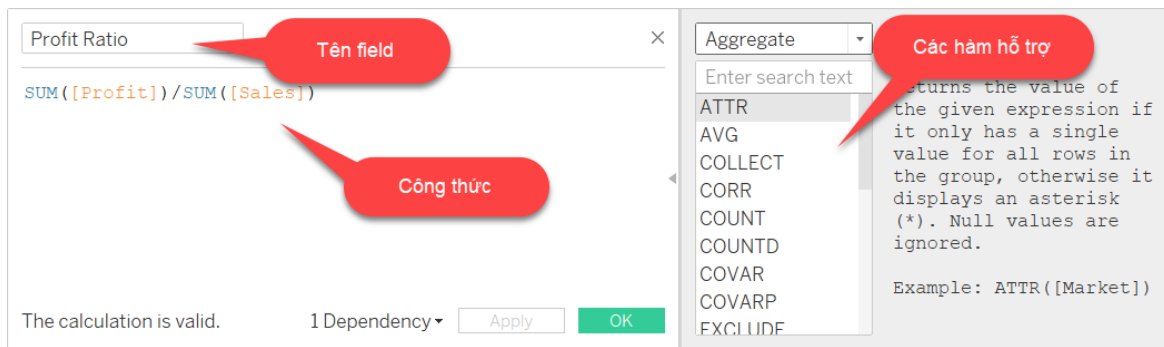
III.1. Tổng quan về Calculated Fields

Calculated Fields (trường tính toán) là cách tạo cột dữ liệu mới bằng cách viết biểu thức trực tiếp trong Tableau. Ở buổi trước, chúng ta đã dùng Calculated Fields cho các tác vụ **preprocessing** : chuyển đổi kiểu dữ liệu, làm sạch chuỗi, xử lý ngày tháng. Nhưng sức mạnh thực sự của Calculated Fields nằm ở khả năng tạo ra những **chỉ số phân tích** (analytics metrics) hoàn toàn mới, những thứ không tồn tại trong dữ liệu gốc nhưng cực kỳ có giá trị cho việc ra quyết định kinh doanh.

Tableau hỗ trợ **2 cách tạo** Calculated Field:

Cách 1: Dùng Calculated Field Editor (phổ biến nhất):

1. Click chuột phải vào vùng trống trong **Data Pane** → chọn **Create Calculated Field...**
2. Hoặc vào menu **Analysis** → **Create Calculated Field**
3. Viết biểu thức trong cửa sổ Editor → nhấn **OK**
4. Field mới xuất hiện trong Data Pane, sẵn sàng để kéo vào view



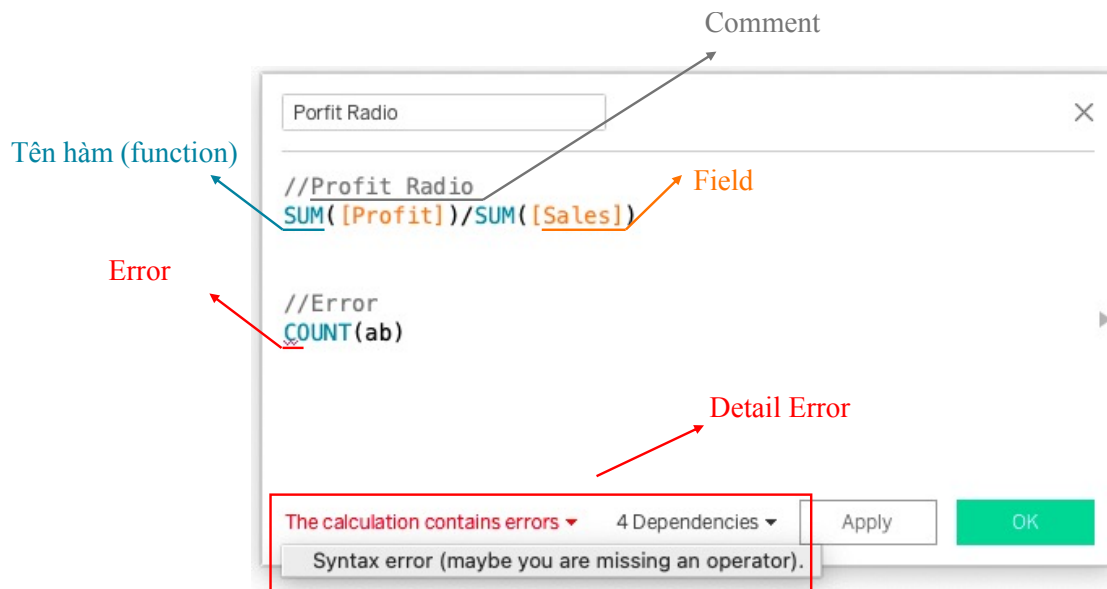
Hình 1: Cửa sổ Calculated Field — các thành phần chính gồm: (1) Tên field, (2) vùng soạn công thức, và (3) danh sách hàm hỗ trợ

Cách đọc Formula Editor:

Khi viết công thức trong Calculated Field Editor, Tableau sử dụng các màu sắc khác nhau để giúp bạn nhận biết nhanh các thành phần của biểu thức và phát hiện lỗi cú pháp.

Màu / Ký hiệu	Ý nghĩa
Dòng chữ màu đỏ	Lỗi cú pháp, di chuột qua để xem hướng dẫn sửa
// văn bản màu xám	Comment, không ảnh hưởng tính toán
[text màu cam]	Tên trường dữ liệu
text màu xanh ()	Tên hàm (function)

Khi Editor hiển thị “The calculation contains errors” ở góc dưới, nghĩa là công thức có lỗi và cần chỉnh sửa. Khi hiện “The calculation is valid”, bạn đã sẵn sàng nhấn OK.



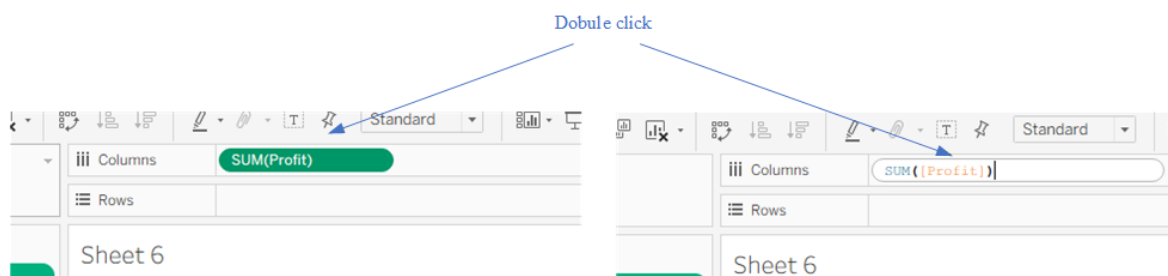
Hình 2: Cách đọc Calculated Field

Cách 2: Ad-hoc Calculation (tính nhanh, không lưu):

Nếu chỉ cần tính nhanh một biểu thức đơn giản, bạn có thể nhập trực tiếp trên **Columns**, **Rows**, hoặc **Marks** mà không cần mở Editor.

Ví dụ: double-click vào Columns shelf → gõ SUM([Profit])/SUM([Sales]) → nhấn Enter.

Tableau sẽ hiển thị kết quả ngay lập tức. Nếu muốn lưu lại phép tính này, bạn có thể kéo nó vào Data Pane và đặt tên.



Hình 3: Ad hoc Calculation

III.2. Row-level vs Aggregate — Hai cấp độ tính toán

Tableau phân biệt rõ 2 cấp độ tính toán trong Calculated Fields. Hiểu sai sẽ cho kết quả sai hoàn toàn, nên chúng ta sẽ đi qua ví dụ cụ thể. Giả sử dataset có 4 dòng đơn hàng:

Dòng	Region	Sales	Discount
1	East	200	0.1
2	East	300	0.2
3	West	500	0.15
4	West	100	0.05

- **Row-level (cấp dòng):** tính trên **từng dòng riêng lẻ**, trước khi Tableau gộp nhóm. Ví dụ: tạo Calculated Field $[Sales] * [Discount]$ (giảm giá mỗi đơn):

Dòng	Region	Sales	Discount	Sales * Discount
1	East	200	0.1	20
2	East	300	0.2	60
3	West	500	0.15	75
4	West	100	0.05	5

Mỗi dòng tự tính cho mình — dòng 1 chỉ cần Sales=200 và Discount=0.1 của chính nó, không cần biết dòng khác. Đây là **row-level**.

Row ID	Region	Sales	Discount	[Sales]*[Discount]
2698	South	22638.48	0.5	11319.24
684	South	7999.98	0.5	3999.99
6426	East	8399.976	0.4	3359.9904
166	Central	8159.952	0.4	3263.9808
7773	East	4499.985	0.7	3149.9895
2624	East	11199.968	0.2	2239.9936
3012	West	2549.985	0.7	1784.9895
9775	Central	2177.584	0.8	1742.0672
9640	South	4297.644	0.4	1719.0576
28	East	3083.43	0.5	1541.715
4992	Central	1889.99	0.8	1511.992
7244	East	4416.174	0.3	1324.8522
4129	South	2624.985	0.5	1312.4925
3152	East	1799.994	0.7	1259.9958
263	Central	3059.982	0.4	1223.9928
5311	Central	1525.188	0.8	1220.1504
2929	South	1633.188	0.7	1143.2316
7899	South	1614.582	0.7	1130.2074
4356	South	1598.058	0.7	1118.6406
8859	West	5083.96	0.2	1016.792
264	Central	2519.958	0.4	1007.9832
4219	West	4799.984	0.2	959.9968
8633	East	1369.764	0.7	958.8348
8209	South	1369.764	0.7	958.8348
6049	South	1345.485	0.7	941.8395
1804	East	4663.736	0.2	932.7472
5321	South	2314.116	0.4	925.6464
7819	West	4535.976	0.2	907.1952
9166	West	4476.8	0.2	895.36
4298	South	4367.896	0.2	873.5792
354	East	4355.168	0.2	871.0336
1200	Central	1088.792	0.8	871.0336
9271	East	4305.552	0.2	861.1104
5918	East	4228.704	0.2	845.7408
6015	West	4158.912	0.2	831.7824
216	East	1188	0.7	831.6
950	East	2065.32	0.4	826.128
6536	East	4007.84	0.2	801.568
870	East	1141.47	0.7	799.029
5199	Central	3930.072	0.2	786.0144
1220	East	1931.958	0.4	772.7832

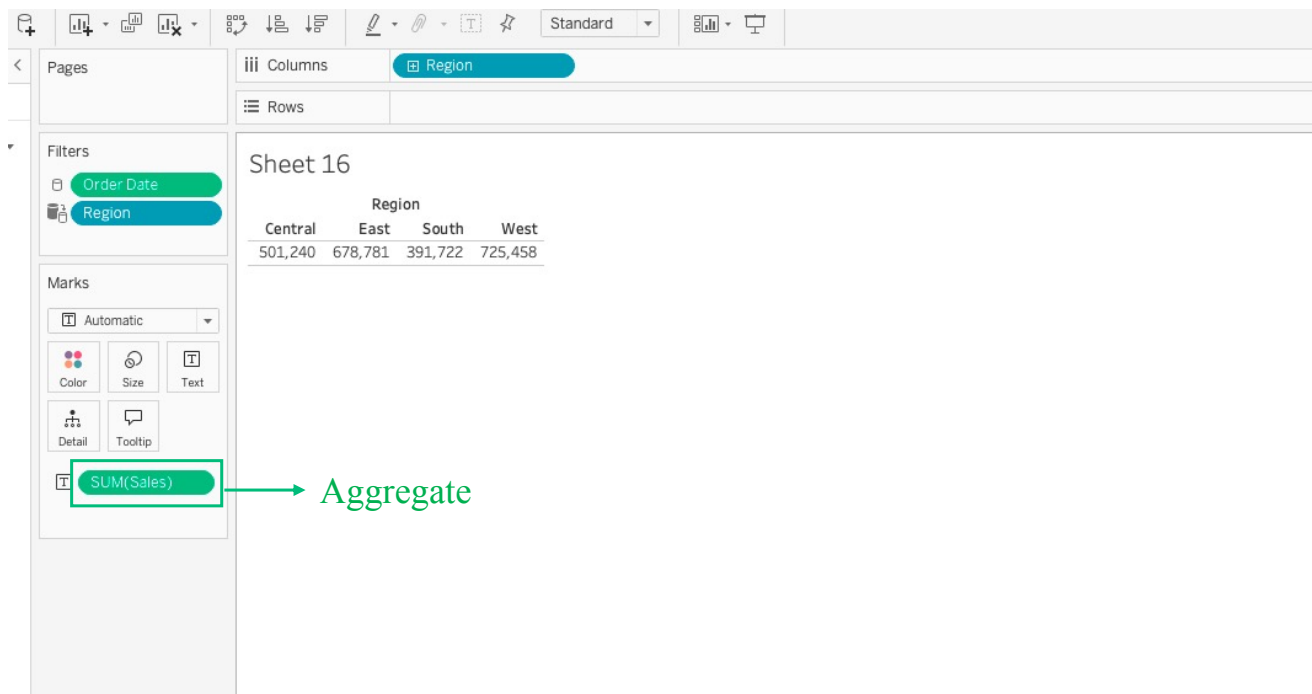
Hình 4: Row level Table

- **Aggregate (cấp nhóm)** tính trên **nhóm dòng**, sau khi Tableau gộp theo dimensions trong view:

Ví dụ: tạo Calculated Field $SUM([Sales]) / COUNT([Sales])$ (doanh thu trung bình). Nếu view có Region trên Rows, Tableau gộp thành 2 nhóm rồi mới tính:

Region	Các dòng thuộc nhóm	$SUM(Sales) / COUNT(Sales)$
East	dòng 1 + dòng 2	$(200+300) / 2 = 250$
West	dòng 3 + dòng 4	$(500+100) / 2 = 300$

Kết quả phụ thuộc vào **dimensions trong view**: nếu bỏ Region ra khỏi view, Tableau gộp cả 4 dòng thành 1 nhóm $\rightarrow$ kết quả: $(200+300+500+100) / 4 = 275$. Nếu thêm Sub-Category vào view, Tableau chia thành nhiều nhóm nhỏ hơn $\rightarrow$ kết quả khác nữa.



Hình 5: Aggregate level Table

	Row-level	Aggregate
Tính khi nào	Trước khi gộp nhóm	Sau khi gộp nhóm
Cần gì	Chỉ thông tin từ 1 dòng	Thông tin từ nhiều dòng
Kết quả đổi khi đổi view?	Không — giá trị mỗi dòng cố định	Có — phụ thuộc dimensions trong view
Nhận biết	Không có hàm SUM, AVG...	Có hàm SUM(), AVG(), COUNT()...
Ví dụ	[Sales] * 0.1, DATEDIFF(...)	SUM([Sales]), AVG([Profit])

Lỗi thường gặp ‘Cannot mix aggregate and non-aggregate’:

Khi bạn trộn lẫn 2 cấp trong cùng công thức, Tableau không biết xử lý thế nào và báo lỗi. Ví dụ:

```
1 // Lỗi: SUM là aggregate, [Discount] là row-level
2 SUM([Sales]) * [Discount]
```

Tableau không thể nhân tổng doanh thu cả nhóm (1 giá trị) với Discount từng dòng (nhiều giá trị). Giải pháp — đưa về cùng cấp:

```
1 // Cách 1: cả hai đều aggregate
2 SUM([Sales]) * AVG([Discount])
3
4 // Cách 2: cả hai đều row-level
5 [Sales] * [Discount]
```

Cách 1 cho kết quả “tổng doanh thu × discount trung bình” (1 giá trị cho mỗi nhóm).

Cách 2 cho “doanh thu × discount từng dòng” (1 giá trị cho mỗi dòng, Tableau tự SUM khi hiển thị).

Nhận biết cấp độ trên view

Khi kéo Calculated Field vào view, hãy nhìn trên shelf:

- Nếu hiển thị SUM(...) hoặc AVG(...) thì Tableau đang **aggregate**.
- Nếu hiển thị tên field trực tiếp (không có hàm bao quanh) thì đó là **row-level**.

Bạn cũng có thể click vào field → chọn **Measure** để thay đổi kiểu aggregate mặc định.

III.3. Các hàm Aggregation thường dùng

Khi viết Calculated Fields ở cấp aggregate, bạn sẽ dùng các hàm tổng hợp. Bảng dưới đây tóm tắt những hàm phổ biến nhất cùng ví dụ thực tế trên dataset Superstore:

Hàm	Ý nghĩa	Ví dụ	Khi nào dùng
SUM()	Tổng tất cả giá trị	SUM([Sales]) → tổng doanh thu	So sánh tổng giữa các nhóm
AVG()	Trung bình cộng	AVG([Profit]) → lợi nhuận TB	Đánh giá mức trung bình
MIN()	Giá trị nhỏ nhất	MIN([Order Date]) → ngày đầu	Tìm giá trị cực tiểu
MAX()	Giá trị lớn nhất	MAX([Order Date]) → ngày cuối	Tìm giá trị cực đại
COUNT()	Đếm số dòng	COUNT([Order ID]) → tổng số đơn	Đếm bản ghi (có trùng)
COUNTD()	Đếm giá trị duy nhất	COUNTD([Customer ID]) → số KH	Đếm không trùng

Lưu ý

COUNTD chậm với dữ liệu lớn. Hàm COUNTD() (Count Distinct) phải quét và so sánh từng giá trị để loại trùng, nên tốn tài nguyên hơn COUNT() đáng kể. Với dataset lớn (hàng triệu dòng), nên cân nhắc dùng COUNT() kết hợp với cách tổ chức dữ liệu hợp lý thay vì dùng COUNTD() ở nhiều nơi.

III.4. LOD Expressions — Tính toán ở mức chi tiết

LOD (Level of Detail) Expressions là tính năng nâng cao nhưng cực kỳ mạnh mẽ và cũng là chủ đề phức tạp nhất trong buổi học này. Đừng lo nếu chưa hiểu ngay lần đầu chúng ta sẽ bắt đầu với loại phổ biến nhất (FIXED) rồi mới đến INCLUDE và EXCLUDE.

Bình thường, khi bạn viết SUM([Sales]), Tableau tự động tính tổng theo các dimensions có trong view (ví dụ: nếu view có Region, Tableau tính SUM cho từng Region). LOD cho phép bạn **bỏ qua** mức chi tiết đang hiển thị và tính ở mức bạn muốn.

Ví dụ đơn giản: bạn muốn biết tổng doanh thu của **mỗi khách hàng**, bất kể view đang hiển thị theo Region hay Category. Với cách thông thường, bạn phải kéo Customer Name vào view. Với LOD, chỉ cần viết:

```
1 { FIXED [Customer Name] : SUM([Sales]) }
```

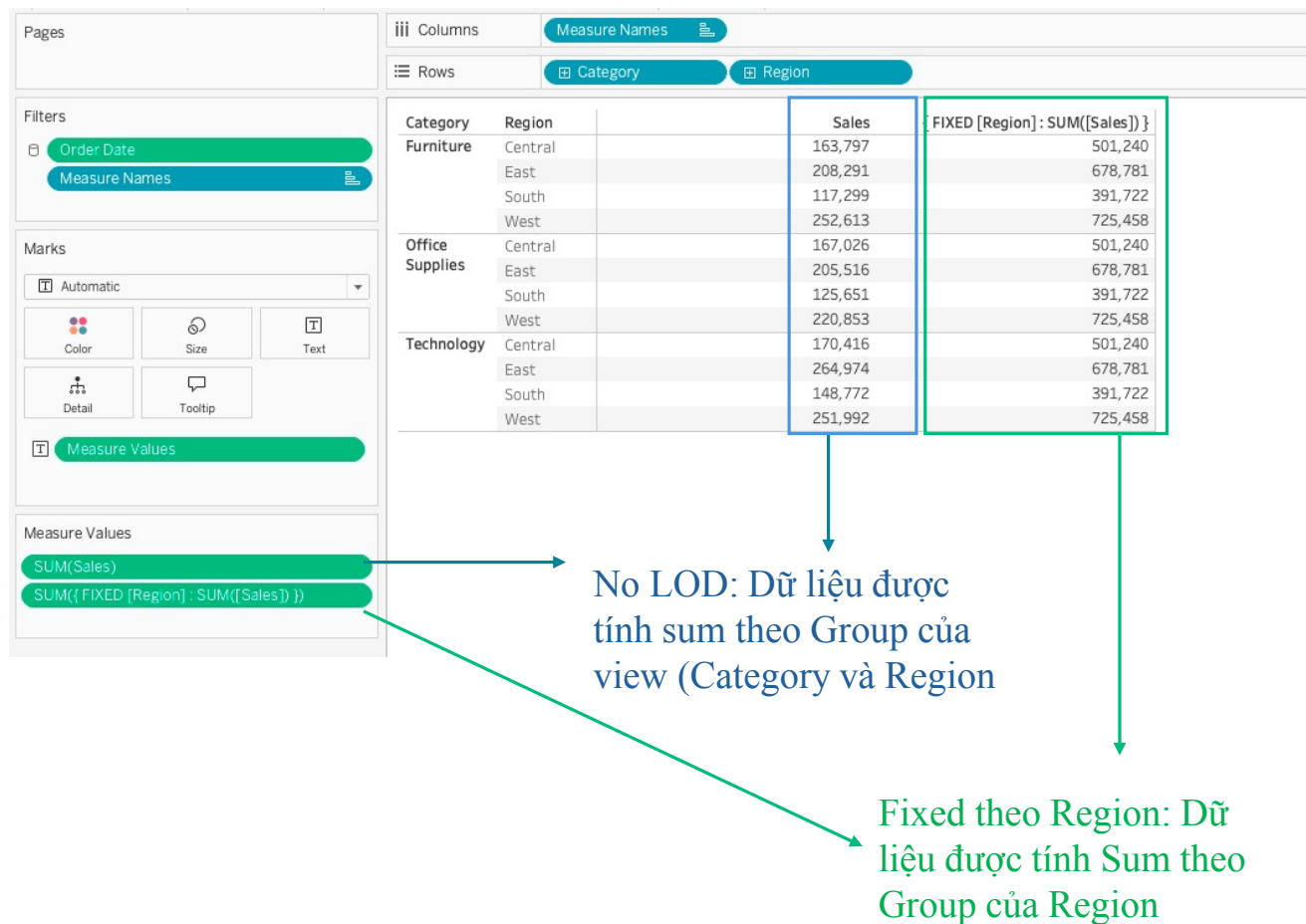
Công thức này nói: “Tính tổng doanh thu, nhóm theo Customer Name, bất kể view đang hiển thị gì.”

Tableau có **3 loại LOD**, mỗi loại phục vụ mục đích khác nhau:

Loại	Cú pháp	Ý nghĩa	Ví dụ
FIXED	{ FIXED [Dim] : AGG() }	Tính toán ở mức chi tiết được chỉ định, không phụ thuộc view hiện tại	{ FIXED [Region] : SUM([Sales]) }
INCLUDE	{ INCLUDE [Dim] : AGG() }	Thêm dimension vào mức chi tiết của view rồi mới tính toán	{ INCLUDE [Category] : AVG([Profit]) }
EXCLUDE	{ EXCLUDE [Dim] : AGG() }	Loại bỏ dimension khỏi mức chi tiết của view rồi mới tính toán	{ EXCLUDE [Region] : SUM([Sales]) }

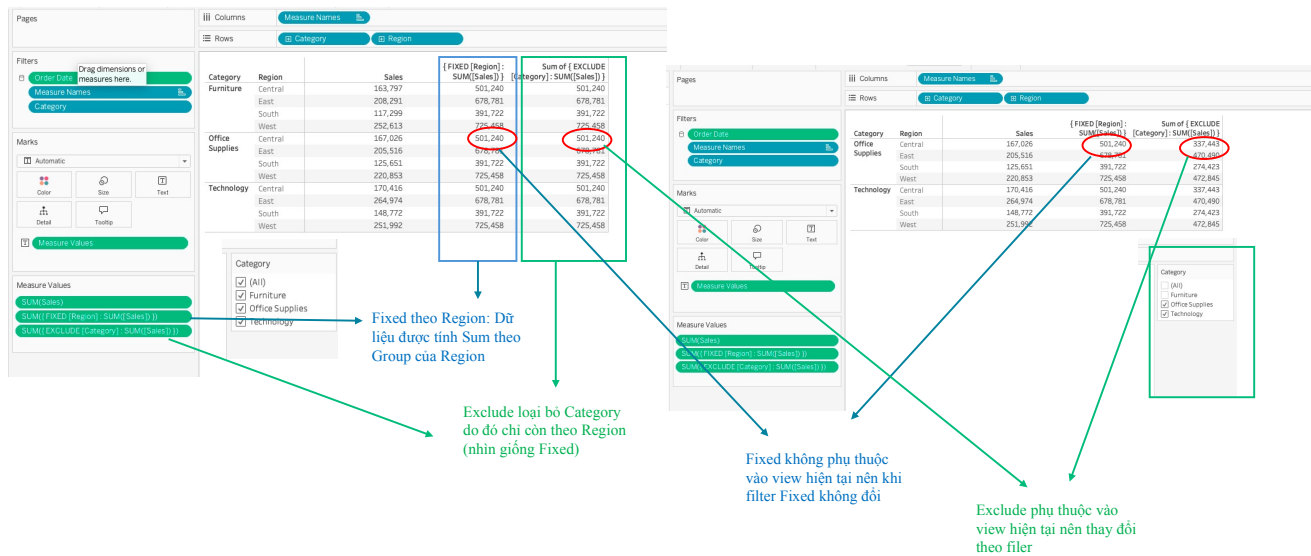
Để làm rõ hơn ý nghĩa và các tính của từng loại LOD ta sẽ đi qua các ví dụ sau:

- **NO LOD và FIXED LOD:**



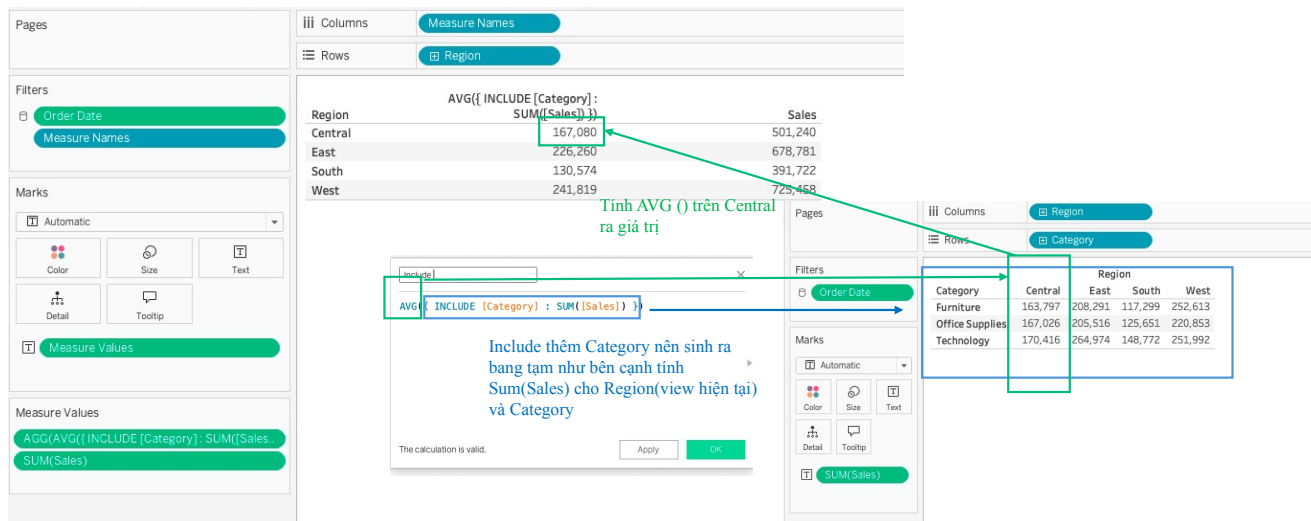
Hình 6: So sánh không có LOD và FIXED

• FIXED và EXCLUDE:



Hình 7: So sánh FIXED và EXCLUDE

• INCLUDE:



Hình 8: INCLUDE LOD

Tạo LOD nhanh bằng Ctrl+Drag

Từ phiên bản mới, bạn có thể tạo FIXED LOD nhanh mà không cần mở Editor: giữ phím **Ctrl** rồi kéo một measure lên trên một dimension. Ví dụ: giữ **Ctrl**, kéo **Balance** thả vào **Portfolio** → Tableau tự tạo calculated field { **FIXED [Portfolio] : SUM([Balance])** }.

Lưu ý

FIXED LOD và Filters. FIXED LOD được tính toán **trước** Dimension Filters trong Order of Operations của Tableau. Nghĩa là nếu bạn lọc Region = “East”, FIXED LOD vẫn tính trên **toàn bộ** dữ liệu (bao gồm cả West, Central, South). Muốn FIXED LOD bị ảnh hưởng bởi filter, bạn cần đặt filter đó làm **Context Filter** (sẽ học ở phần III).

IV. Filters — Lọc dữ liệu để tập trung phân tích

IV.1. Tại sao cần Filters?

Khi làm việc với dataset có hàng chục nghìn dòng như Superstore, hiển thị tất cả dữ liệu cùng lúc sẽ tạo biểu đồ rối mắt, chậm, và khó rút ra insight. Filters giúp bạn “ẩn/hiện” dữ liệu chỉ giữ lại phần quan trọng.

Nhưng filters trong Tableau không đơn giản chỉ là “ẩn dữ liệu”. Mỗi loại filter hoạt động ở **giai đoạn khác nhau** trong quá trình tính toán, ảnh hưởng đến hiệu năng và kết quả theo cách khác nhau.

IV.2. Các loại Filters trong Tableau

Tableau có 6 loại filters chính, được áp dụng theo thứ tự sau:

#	Loại Filter	Giai đoạn trong pipeline dữ liệu	Mô tả
1	Extract Filter	Khi tạo Extract (.hyper) từ database	Chỉ các dòng thỏa điều kiện mới được lưu vào file extract. Những dòng bị loại sẽ không còn tồn tại trong dữ liệu của Tableau.
2	Data Source Filter	Sau khi kết nối dữ liệu, trước khi workbook sử dụng	Lọc dữ liệu ở cấp data source , áp dụng cho tất cả worksheet sử dụng nguồn dữ liệu này.
3	Context Filter	Trước các dimension filter	Tạo một tập dữ liệu tạm (subset) . Các filter phía sau sẽ được áp dụng trên tập dữ liệu này.
4	Dimension Filter	Trước bước aggregation	Lọc theo các dimension như Category, Region hoặc Customer.
5	Measure Filter	Sau khi dữ liệu đã được aggregate	Lọc dựa trên giá trị tổng hợp như SUM(Sales) hoặc AVG(Profit).
6	Table Calculation Filter	Sau khi table calculation được tính	Chỉ ẩn kết quả hiển thị trên biểu đồ, dữ liệu vẫn được dùng trong các phép tính trước đó.

Bảng 1: Thứ tự thực thi Filter trong Tableau (Order of Operations)

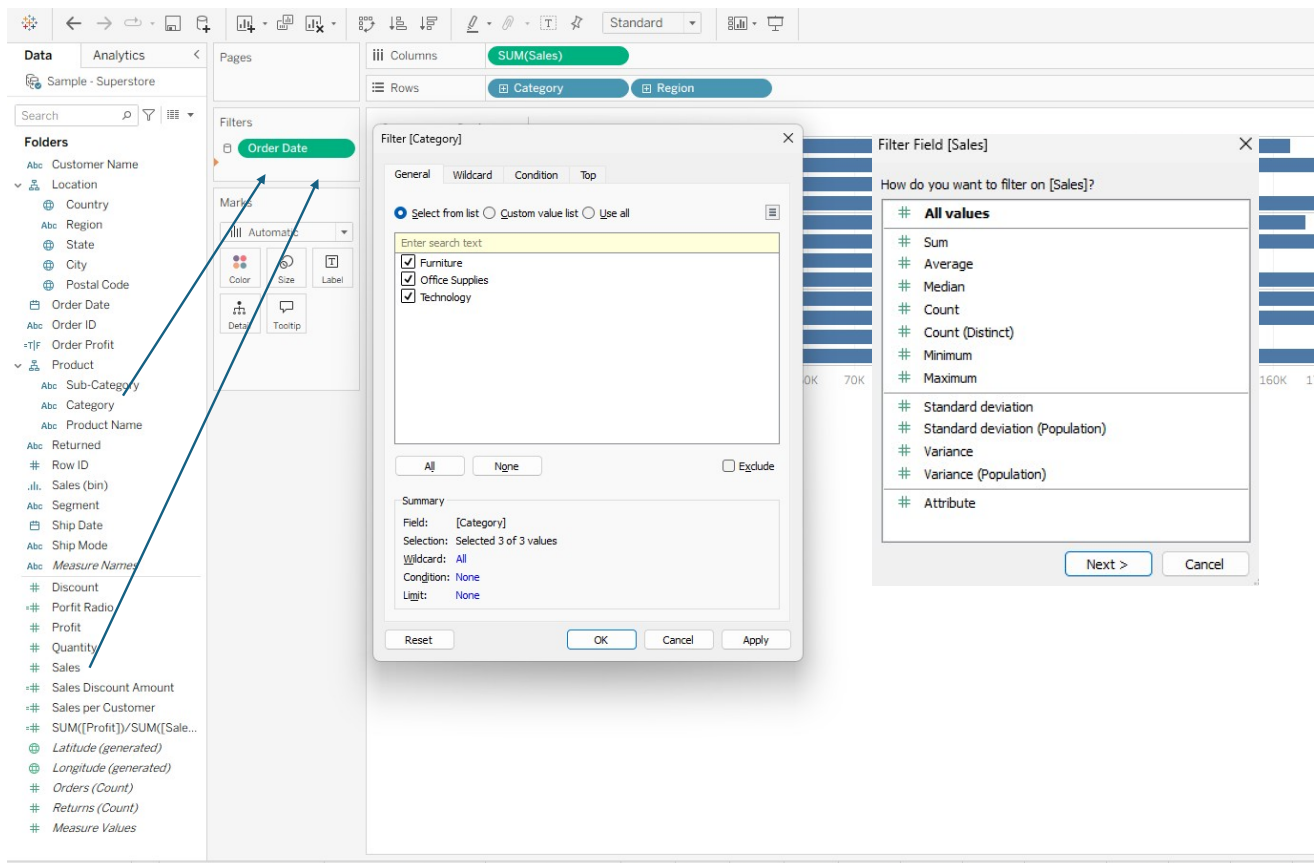
Filters ở **vị trí sớm hơn** sẽ loại bỏ dữ liệu trước khi Tableau tính toán → hiệu năng tốt hơn.

IV.3. Cách tạo Filter

Có 2 cách tạo filter phổ biến:

Cách 1: Kéo thả (thường hay dùng nhất):

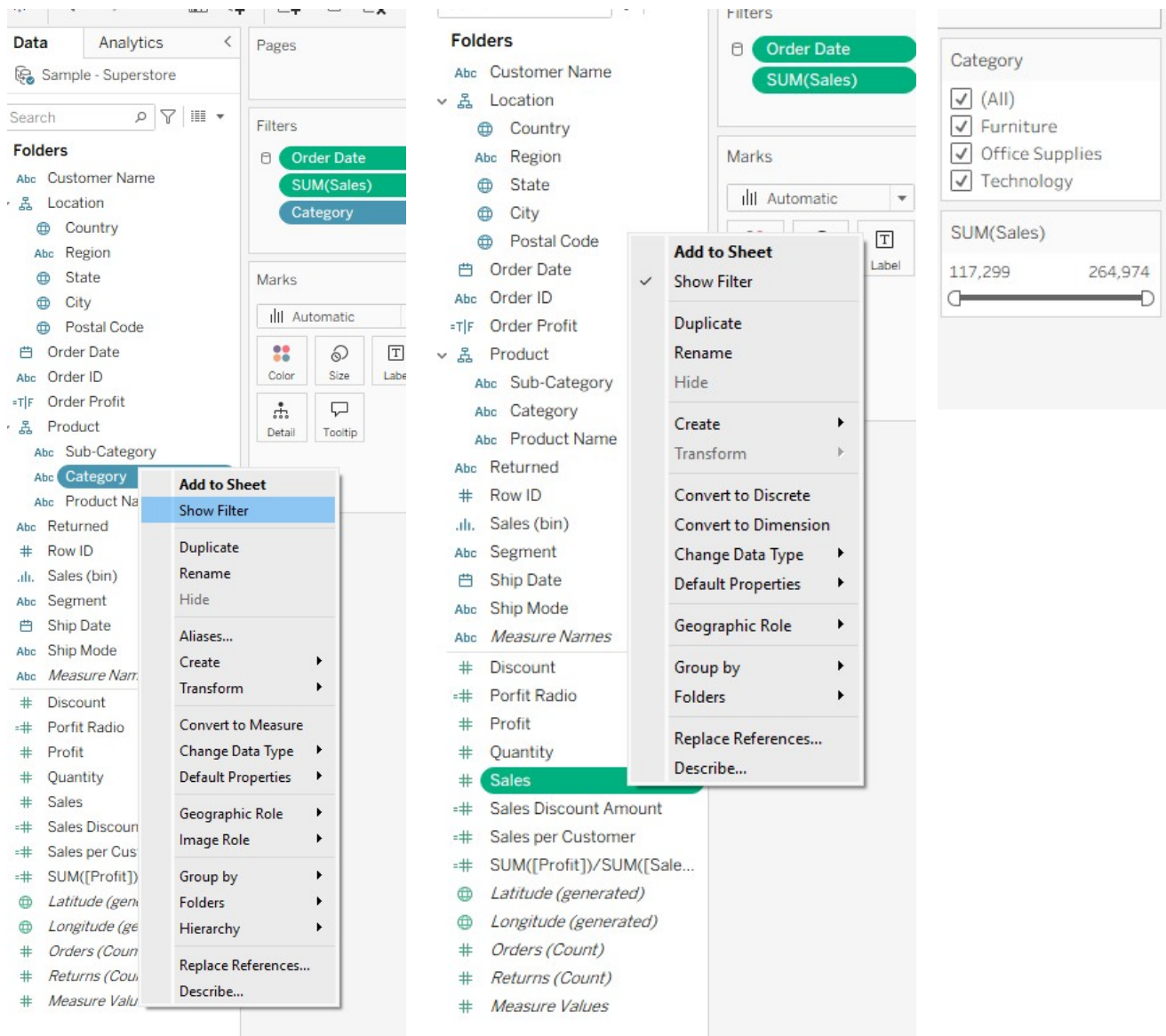
1. Trong **Data Pane**, kéo field vào khung **Filters** (bên trái view)
2. Tableau hiện hộp thoại filter: Dimension → checkbox, Measure → range
3. Chọn giá trị cần lọc → **OK**



Hình 9: Create Filter

Cách 2 click chuột phải (hiện filter control):

1. Click chuột phải vào field trong **Data Pane** hoặc trên view
2. Chọn **Show Filter**
3. Filter hiện dưới dạng control (dropdown, slider, checkbox...) ở bên phải view

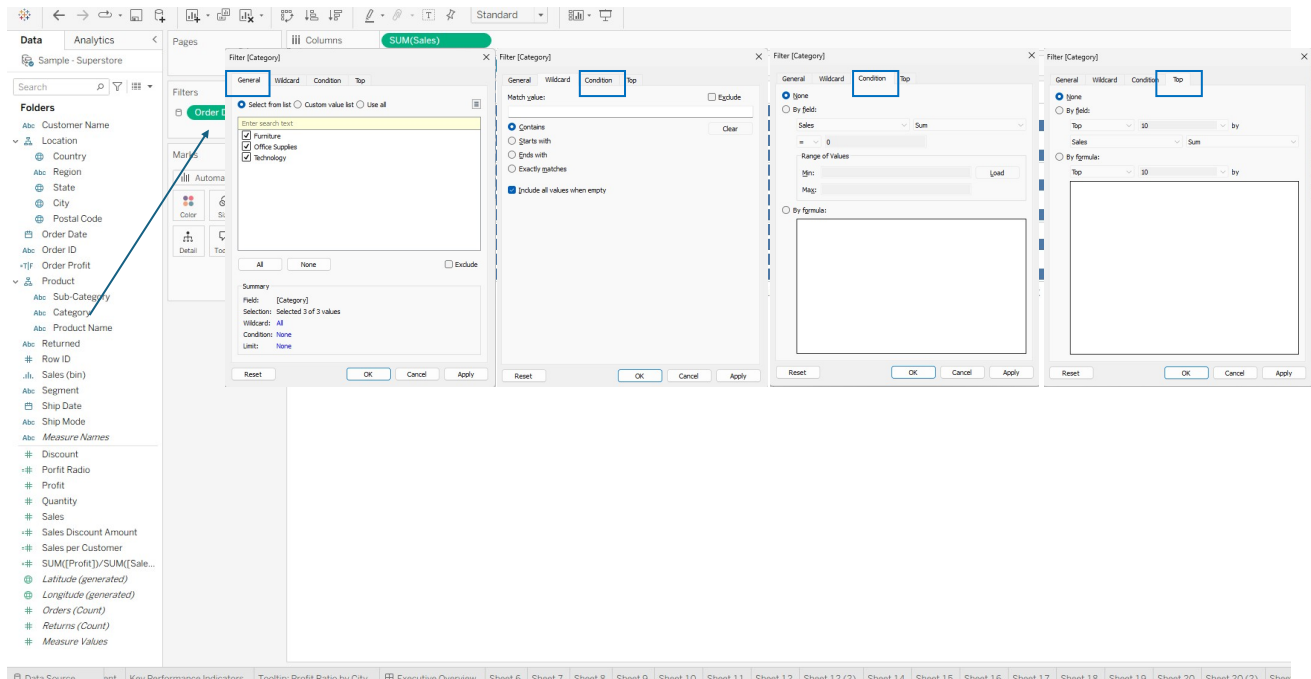


Hình 10: Create Filter by Right Click

IV.4. Dimension Filters — Lọc theo phân loại

Dimension Filters lọc theo các giá trị phân loại ví dụ Region, Category, Customer Name, Ship Mode... Khi kéo dimension vào Filters shelf, Tableau hiện hộp thoại với 4 tab:

Tab	Mô tả	Ví dụ
General	Chọn/bỏ giá trị cụ thể	Chọn East và West, bỏ Central và South
Wildcard	Lọc theo mẫu text	Khách hàng tên bắt đầu bằng "John"
Condition	Lọc theo điều kiện logic	Category có SUM(Sales) > 500,000
Top	Lọc top/bottom N theo measure	Top 10 sản phẩm theo doanh thu



Hình 11: Dimension Filters

Bạn cũng có thể tạo Calculated Field làm dimension filter linh hoạt hơn:

```
1 // Tạo Calculated Field boolean
2 [Region] = "East" OR [Region] = "West"
```

Kéo field này vào Filters → chọn **True** → kết quả tương tự.

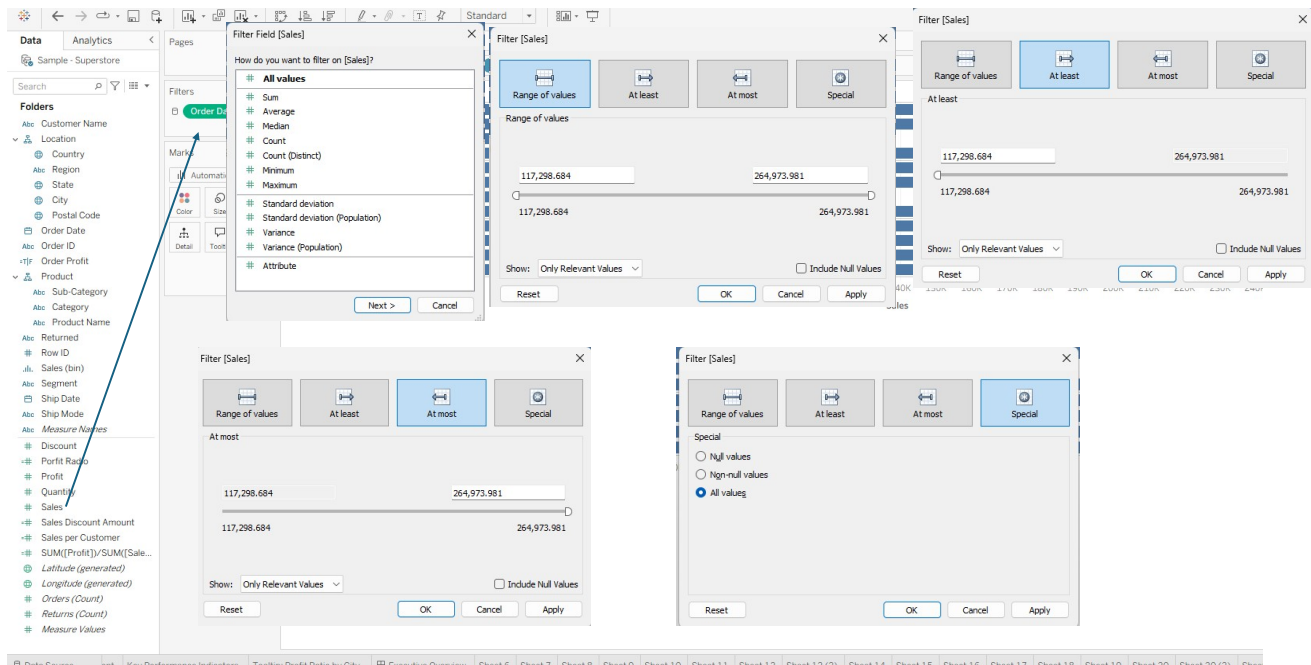
IV.5. Measure Filters — Lọc theo giá trị số

Measure Filters lọc dựa trên giá trị số **đã aggregate**. Khi kéo measure vào Filters, Tableau yêu cầu chọn kiểu aggregation trước (SUM, AVG...), rồi mới chọn cách lọc.

Các tùy chọn lọc measure:

- **Range of values:** giá trị từ X đến Y

- **At least:** giá trị $\geq X$
- **At most:** giá trị $\leq X$
- **Special:** xử lý NULL values (bao gồm / loại trừ NULL)



Hình 12: Measure Filters

IV.6. Context Filters — Quan trọng nhưng hay bị hiểu sai

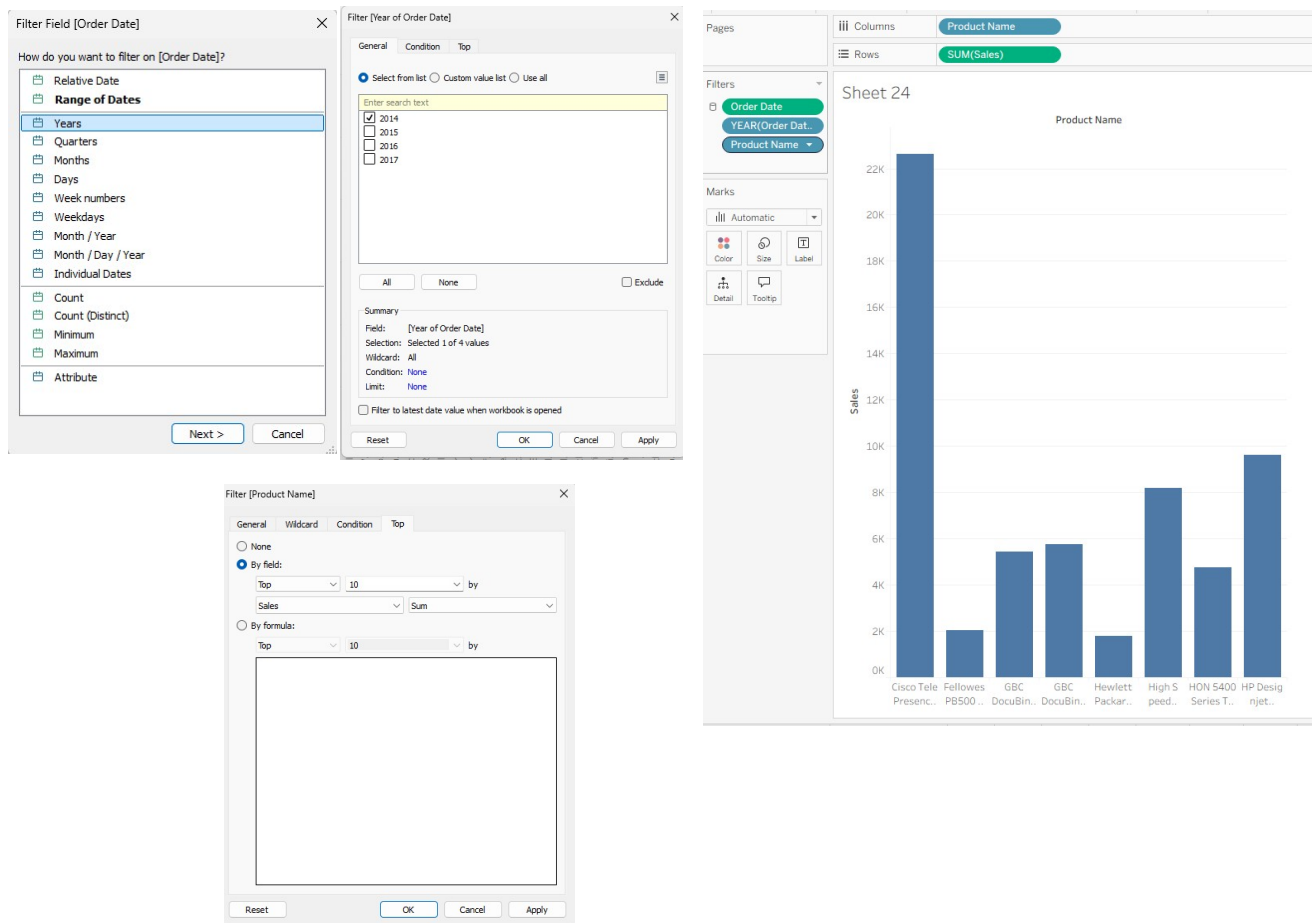
Context Filter là loại filter đặc biệt. Khi bạn đánh dấu một filter là “Add to Context”, nó sẽ chạy **trước** tất cả dimension filters, measure filters, và FIXED LOD.

Ví dụ: Filter Top 10 trong năm 2024:

Bạn muốn tìm top 10 sản phẩm có doanh thu cao nhất **trong năm 2024**. Nếu làm cách thông thường:

1. Kéo **Year([Order Date])** vào Filters → chọn 2024
2. Kéo **Product Name** vào Filters → tab **Top** → Top 10 by SUM(Sales)

Vấn đề: Tableau tính top 10 toàn bộ rồi mới lọc năm 2024 (vì cả hai đều là dimension filters, chạy cùng bước). Kết quả sai.

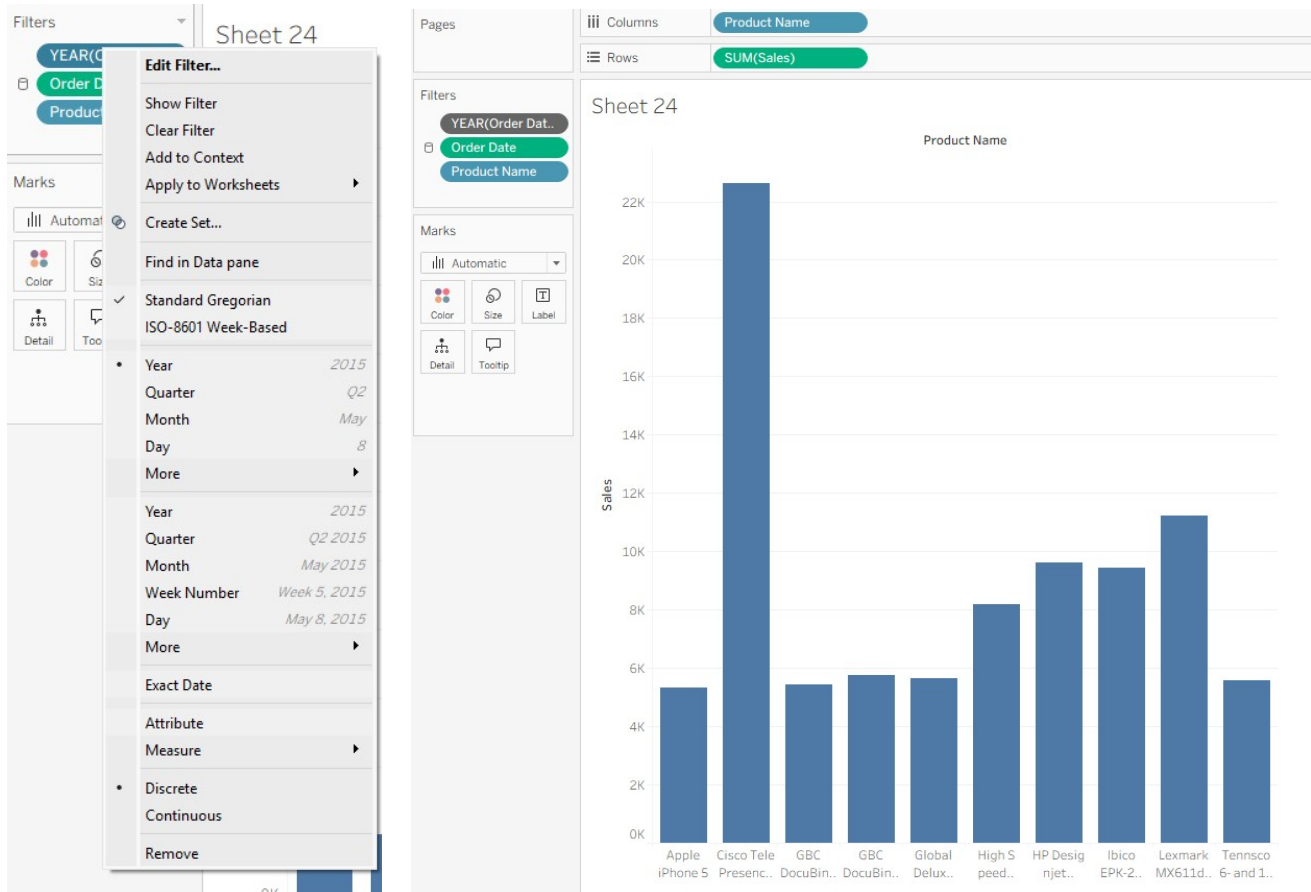


Hình 13: Filter Not Context

Giải pháp: Đặt Year filter làm Context Filter:

1. Click chuột phải vào filter **Year** trong Filters shelf
2. Chọn **Add to Context**
3. Filter chuyển sang **màu xám đậm**

Bây giờ Tableau lọc năm 2024 **trước** (bước 3), rồi mới tính top 10 (bước 4). Kết quả đúng.



Hình 14: Filter With Context

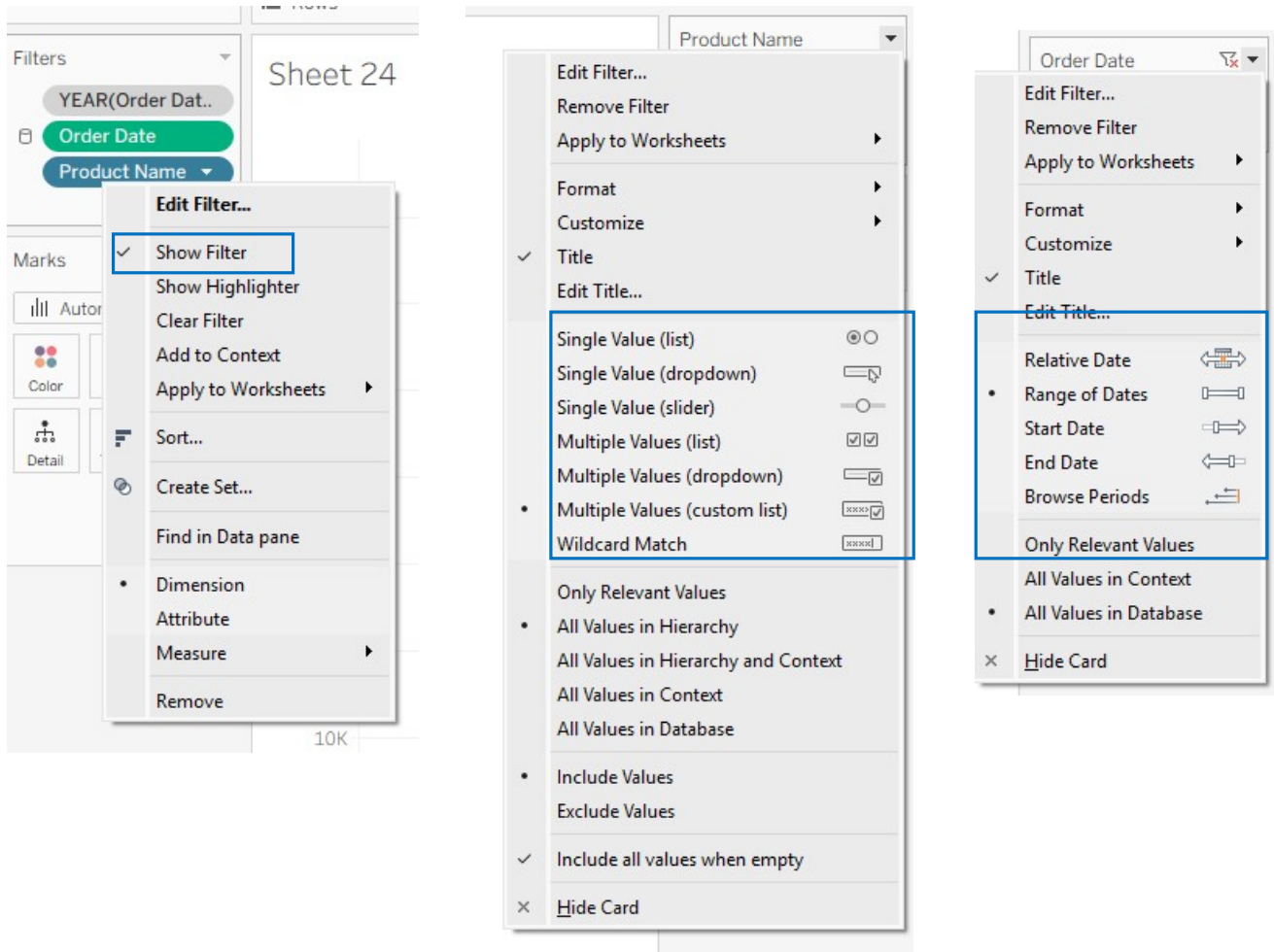
Khi nào dùng Context Filter?

Dùng Context Filter khi bạn cần một filter chạy **trước** các filter khác. Hai trường hợp phổ biến nhất: (1) Top N kết hợp với filter khác, (2) muốn FIXED LOD bị ảnh hưởng bởi filter.

IV.7. Hiện thị Filter Cards trên Dashboard

Sau khi tạo filter, bạn có thể hiện thị nó dưới dạng control tương tác:

1. Click chuột phải vào filter trong Filters shelf
2. Chọn **Show Filter**
3. Thay đổi kiểu hiển thị: click vào mũi tên bên cạnh filter card → chọn kiểu (Single Value Dropdown, Multiple Values List, Slider...)



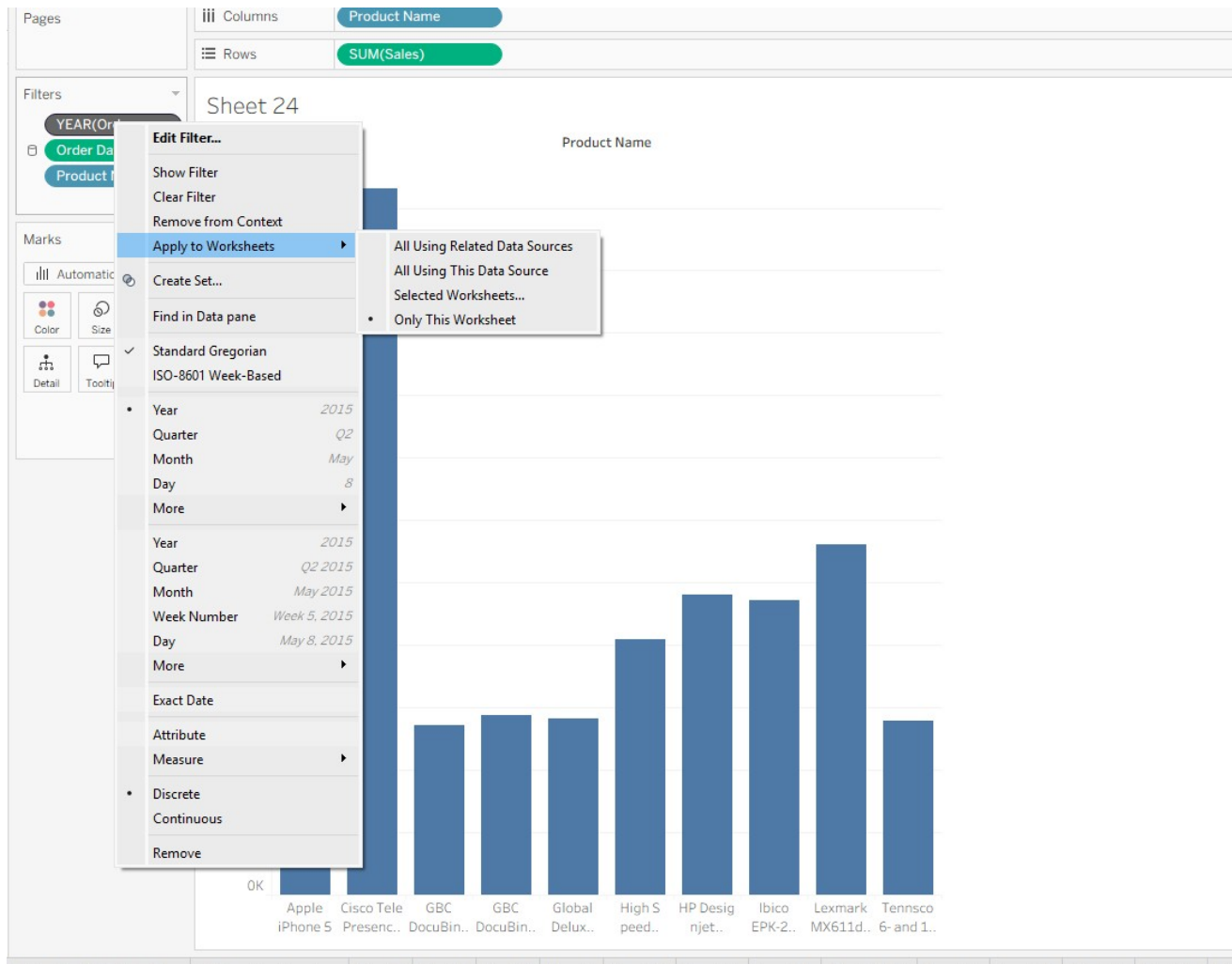
Hình 15: Show and edit Filter Card

IV.8. Apply to Worksheets — Áp dụng filter cho nhiều sheet

Mặc định, mỗi filter chỉ ảnh hưởng worksheet hiện tại. Để filter áp dụng cho nhiều sheet:

1. Click chuột phải vào filter pill → **Apply to Worksheets**
2. Chọn: **Only This Worksheet** (mặc định), **Selected Worksheets...**, **All Using This Data Source**, hoặc **All Using Related Data Sources**

Đây là bước quan trọng khi xây dựng dashboard, nếu quên thiết lập, người dùng chọn filter trên một chart nhưng chart khác không thay đổi theo.



Hình 16: Apply Filter All Worksheets

V. Parameters — Tạo dashboard tương tác

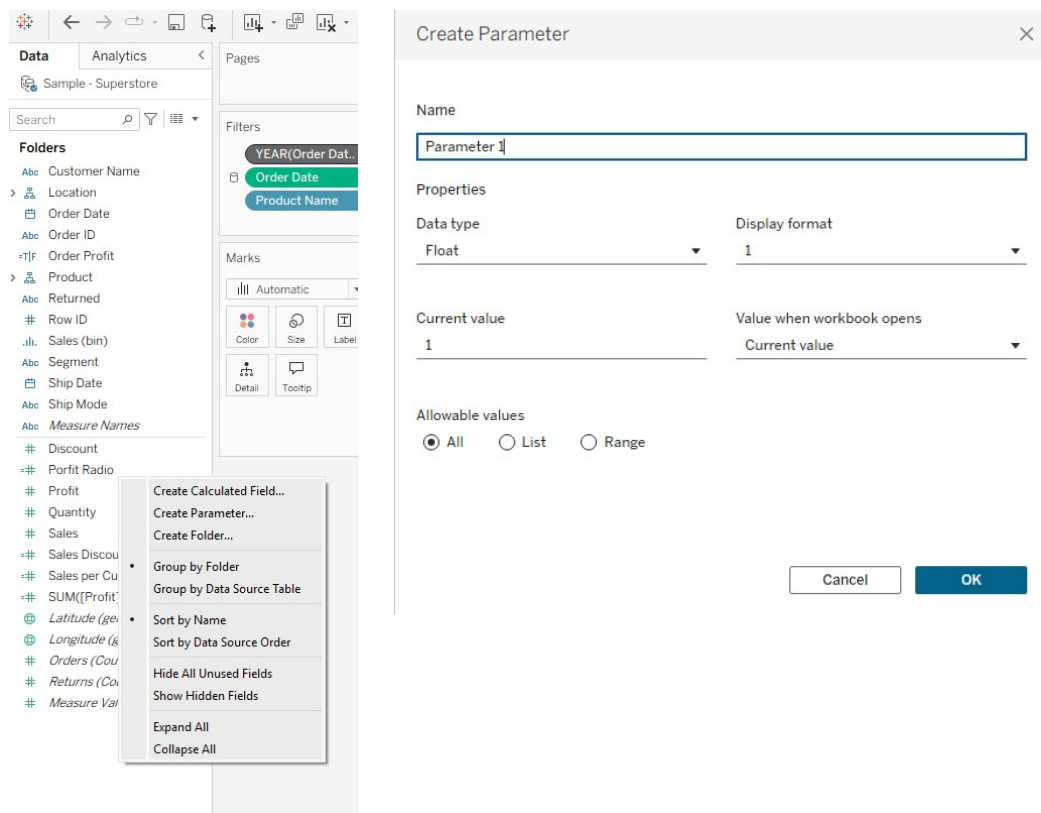
V.1. Parameters là gì?

Parameters (tham số) là giá trị động mà user nhập vào, có thể là một con số, một chuỗi, hay một ngày. Khác với **Filters** lấy dữ liệu từ dataset, **Parameters** hoàn toàn do user kiểm soát. Nói cách khác: **Filters** trả lời “Hiện dữ liệu nào?”, còn **Parameters** trả lời “Hiện thị theo cách nào?”. **Filters** giới hạn dữ liệu, **Parameters** thay đổi logic phân tích.

V.2. Cách tạo Parameter

Cách 1 Từ Data Pane:

1. Click chuột phải vào vùng trống trong **Data Pane** → **Create Parameter...**
2. Đặt tên, chọn kiểu dữ liệu, đặt giá trị mặc định
3. Cấu hình **Allowable values**: **All** (nhập bất kỳ), **List** (chọn từ danh sách), **Range** (khoảng min–max)
4. Click **OK**



Hình 17: Create Parameter

Cách 2 Từ field có sẵn: Click chuột phải vào field → **Create** → **Parameter...** Tableau tự điền danh sách giá trị.

V.3. Kiểu dữ liệu của Parameter

Kiểu	Mô tả	Ví dụ sử dụng
Integer	Số nguyên	Số lượng Top N (5, 10, 20)
Float	Số thập phân	Ngưỡng tỷ lệ tăng trưởng (0.05)
String	Chuỗi văn bản	Tên region, tên measure
Boolean	True/False	Bật/tắt reference line
Date	Ngày	Ngày bắt đầu / kết thúc kỳ phân tích
Date & Time	Ngày + Giờ	Thời điểm cụ thể (ít dùng)

V.4. Dùng Parameter trong Calculated Field

Tạo parameter xong mới chỉ là bước đầu bạn cần **dùng nó trong Calculated Field** để tạo logic động.

V.5. Hiện thị Parameter Control

1. Click chuột phải vào parameter trong Data Pane → **Show Parameter Control**
2. Kiểu hiển thị: **All/Range** → text box hoặc slider; **List** → dropdown hoặc radio buttons

V.6. Ví dụ Interactive Bar Chart

Để hiểu rõ hơn cách **Parameter** hoạt động trong Tableau, ta sẽ đi qua một ví dụ đơn giản. Trong ví dụ này, người dùng có thể thay đổi metric hiển thị và số lượng đối tượng trên biểu đồ thông qua các parameter. Khi parameter thay đổi, biểu đồ sẽ tự động cập nhật theo logic được định nghĩa trong *Calculated Field*. Biểu đồ sử dụng hai parameter:

- **Select Measure:** chọn metric hiển thị
- **Top N:** chọn số lượng Sub-Category hiển thị

Cấu trúc biểu đồ

- Rows: Sub-Category
- Columns: Dynamic Measure
- Marks: Bar

Bước 1: Tạo parameter Select Measure

1. Trong *Data Pane* → **Create Parameter**.
2. Name: **Select Measure**
3. Data Type: **String**
4. Allowable Values: **List**
5. Values: **Sales, Profit, Quantity**
6. Click **OK** và chọn **Show Parameter**.

Bước 2: Tạo Calculated Field

```

1 // Calculated Field: Dynamic Measure
2 CASE [Select Measure]
3 WHEN "Sales" THEN SUM([Sales])
4 WHEN "Profit" THEN SUM([Profit])
5 WHEN "Quantity" THEN SUM([Quantity])
6 END

```

Name
Sales Threshold

Properties

Data type
Integer

Display format
1,000

Current value
1,000

Value when workbook opens
Current value

Allowable values
☐ All ☐ List ☒ Range

Range of values
☒ Minimum 1,000 ☒ Maximum 5,000 ☒ Step size 1,000

☒ Fixed ☐ When workbook opens

Add values from

Cancel OK

Dynamic Measure

```

CASE [Select Measure]
WHEN "Sales" THEN SUM([Sales])
WHEN "Profit" THEN SUM([Profit])
WHEN "Quantity" THEN SUM([Quantity])
END

```

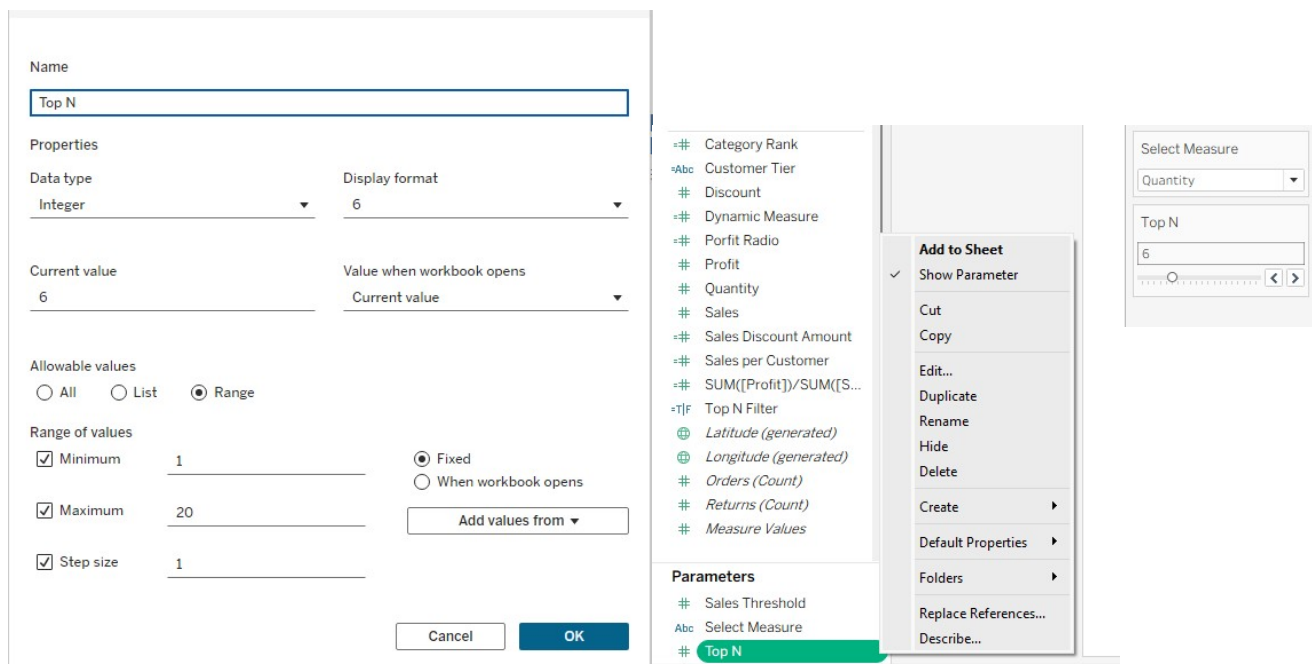
The calculation is valid. 3 Dependencies

Apply OK

Hình 18: Create Parameter Measure and Field Dynamic Measure

Bước 3: Tạo parameter Top N

1. Trong *Data Pane* → **Create Parameter**.
2. Name: Top N
3. Data Type: Integer
4. Current Value: 10
5. Allowable Values: Range (1–20)
6. Click **OK** và chọn **Show Parameter**.

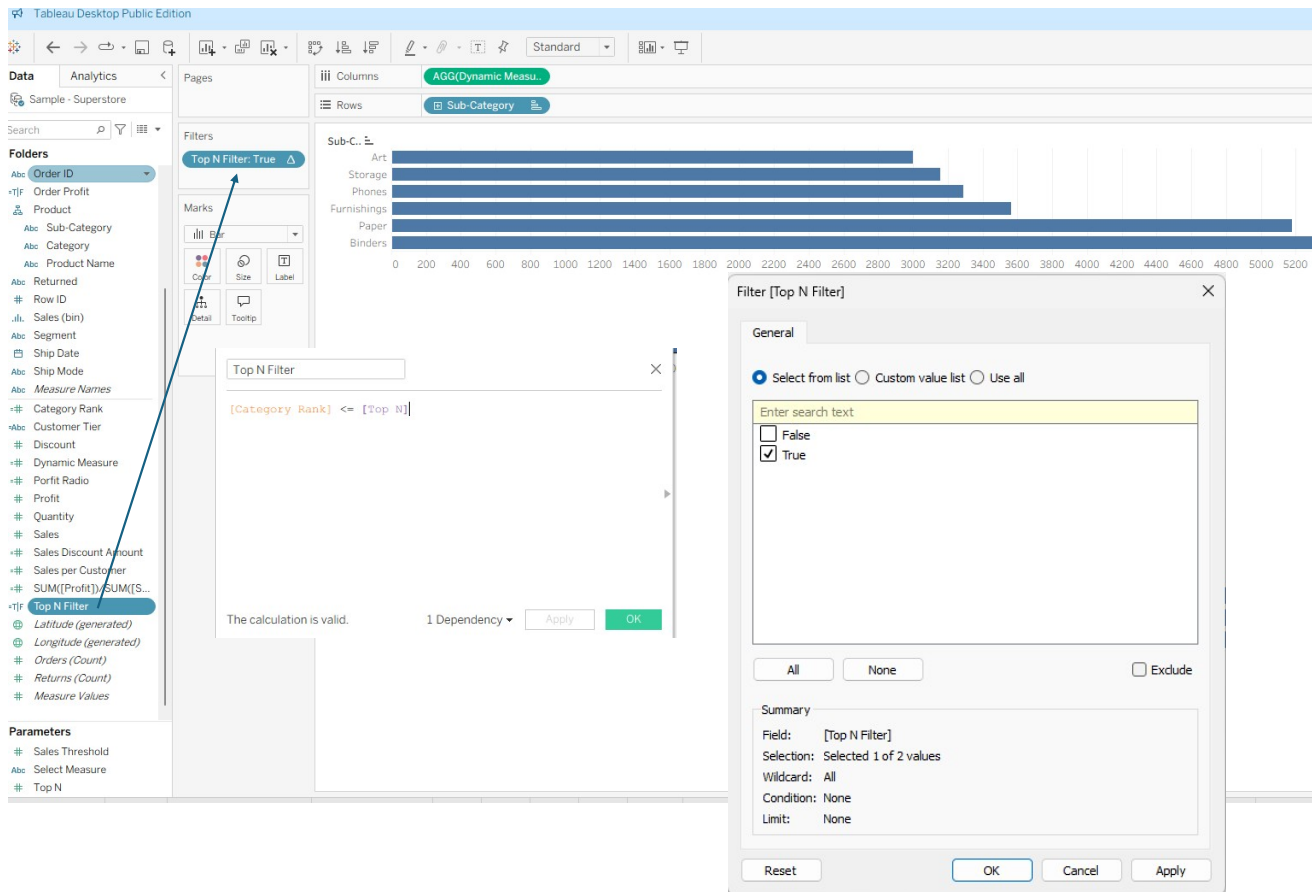


Hình 19: Create Parameter TopN

Bước 4: Tạo filter

```
1 // Calculated Field: Top N Filter
2 INDEX() <= [Top N]
```

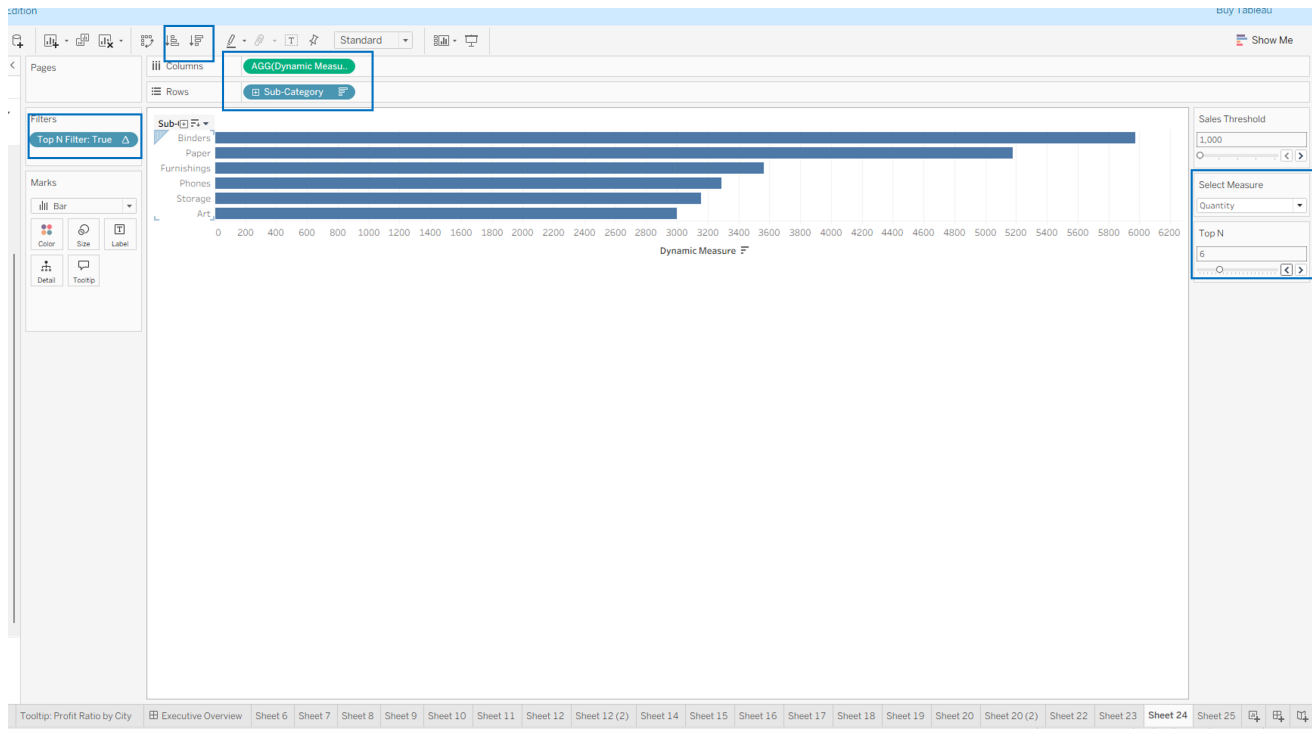
Sau đó kéo Top N Filter vào **Filters** và chọn **True**.



Hình 20: Create Filter Top N

Bước 5: Tạo biểu đồ

1. Kéo Sub-Category vào **Rows**.
2. Kéo Dynamic Measure vào **Columns**.
3. Chọn **Marks** → **Bar**.
4. Sắp xếp giảm dần hoặc tăng dần theo Dynamic Measure.



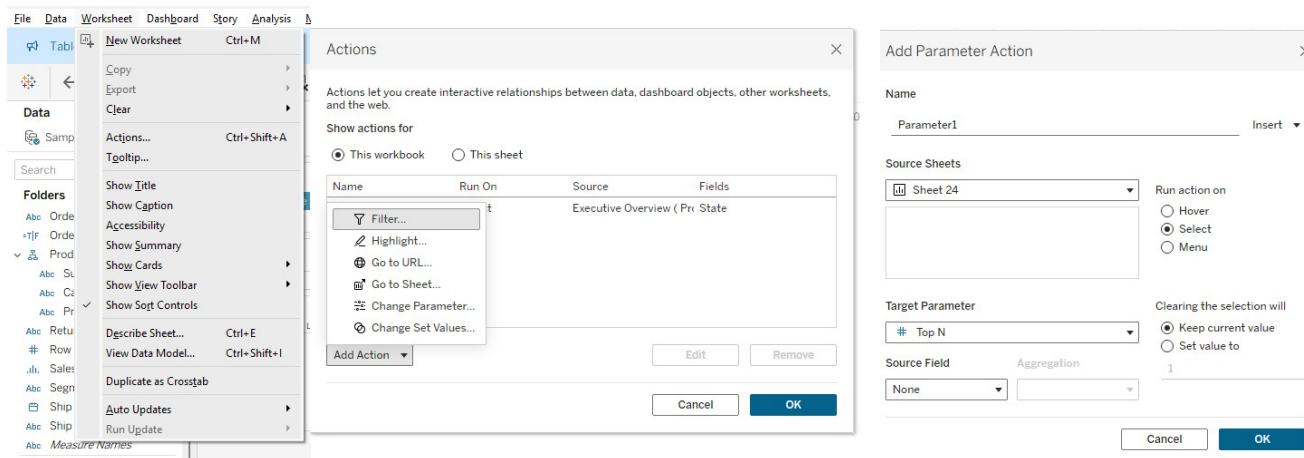
Hình 21: Create Interactive Bar Chart

V.7. Parameter Actions

Tableau cung cấp tính năng **Parameter Actions** cho phép người dùng cập nhật giá trị của parameter thông qua các thao tác trực tiếp trên visualization.

Cách tạo:

1. Menu **Worksheet** → **Actions...**
2. Click **Add Action** → chọn **Change Parameter**
3. Chọn **Source sheet**, **Target parameter**, **Source field**
4. Cấu hình **Clearing the selection**
5. OK



Hình 22: Create Parameter Actions

V.8. Parameter vs Filter — Khi nào dùng cái nào?

Tiêu chí	Filter	Parameter
Nguồn giá trị	Lấy từ dataset (tự cập nhật)	Người dùng định nghĩa
Phạm vi	Thường 1 worksheet	Tất cả worksheets dùng nó
Loại giá trị	Chỉ từ dữ liệu có sẵn	Bất kỳ giá trị nào
Dùng khi	Lọc dữ liệu (hiện/ẩn)	Thay đổi logic phân tích

Kết hợp **Filter** + **Parameter** là cách tốt nhất parameter tạo logic, filter thực hiện lọc.

VI. Dashboard

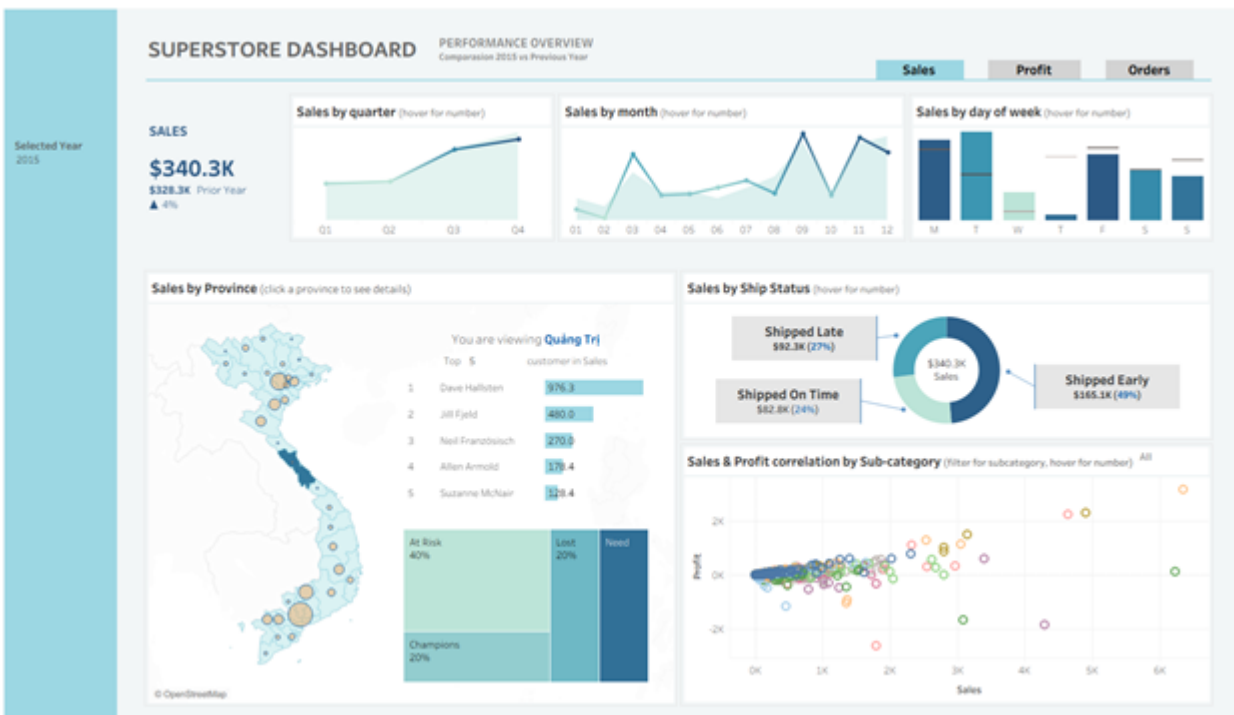
Dashboard trong Tableau là một không gian làm việc cho phép kết hợp nhiều biểu đồ (*worksheets*) vào cùng một màn hình nhằm tạo ra một bảng điều khiển tổng hợp (*dashboard*). Dashboard giúp người dùng quan có thể quan sát dữ liệu từ nhiều góc độ khác nhau và tương tác trực tiếp với dữ liệu thông qua các bộ lọc hoặc hành động tương tác hỗ trợ trình bày bắt mắt và không cần phải chuyển nhiều worksheet khác nhau để xem.

Trong thực tế doanh nghiệp, dashboard thường được sử dụng để theo dõi các chỉ số quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, số lượng khách hàng hoặc hiệu suất kinh doanh theo thời gian. Thay vì xem từng biểu đồ riêng lẻ, dashboard cho phép người dùng quan sát toàn bộ bức tranh dữ liệu trong một giao diện duy nhất.

Vai trò của Dashboard

Dashboard giúp giải quyết những mục tiêu quan trọng trong phân tích dữ liệu như:

- Tổng hợp nhiều nguồn thông tin vào cùng một màn hình.
- Cho phép người dùng tương tác với dữ liệu theo thời gian thực.
- Hỗ trợ truyền đạt kết quả phân tích cho người ra quyết định.



Hình 1: Dashboard trong Tableau.

VI.1. Dashboard Layout và Containers

Khi thiết kế dashboard, việc sắp xếp các thành phần trực quan đóng vai trò rất quan trọng. Tableau cung cấp hai cách bố trí chính cho các đối tượng trong dashboard là **Tiled** và **Floating**. Ngoài ra, Tableau còn cung cấp các **containers** để nhóm nhiều thành phần lại với nhau và kiểm soát bố cục dashboard một cách linh hoạt hơn.

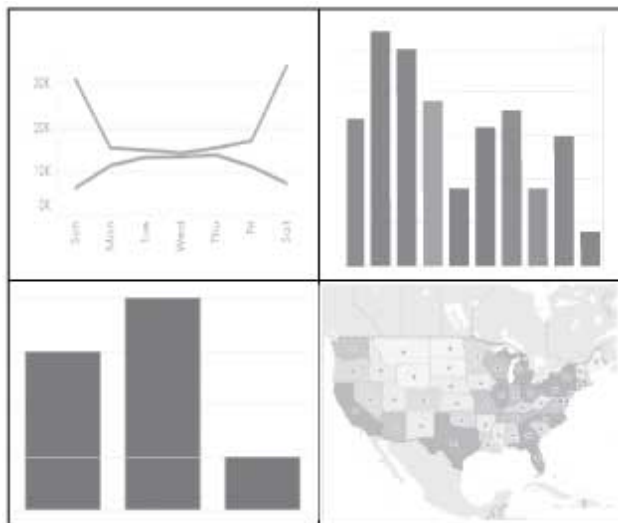
VI.1.1. Tiled vs Floating Layouts

Trong Tableau, mỗi thành phần được đặt vào dashboard (bao gồm worksheet, image, text, container hoặc filter) sẽ thuộc một trong hai kiểu bố cục chính: **Tiled** hoặc **Floating**. Hai kiểu layout này quyết định cách các thành phần được sắp xếp và hiển thị trên dashboard.

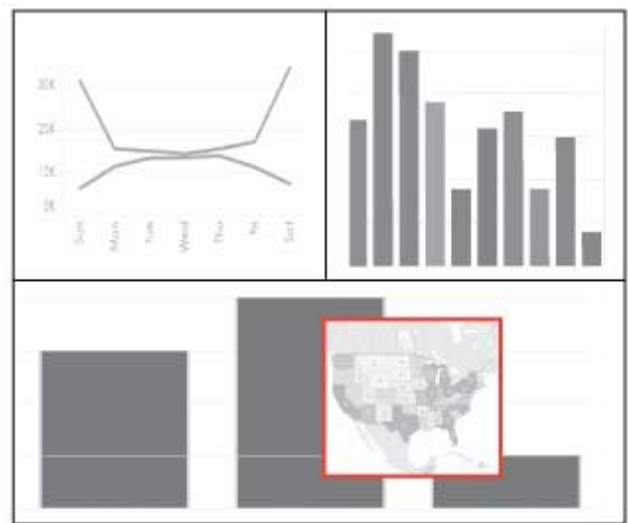
Kiểu bố cục	Tiled Layout	Floating Layout
Cách hiển thị	Các thành phần không chồng lên nhau và được sắp xếp theo dạng lưới (grid).	Các thành phần có thể đặt tự do và chồng lên các object khác.
Khả năng thay đổi kích thước	Tự động thay đổi kích thước theo kích thước tổng thể của dashboard.	Không phụ thuộc vào grid; vị trí và kích thước được điều chỉnh thủ công.
Mức độ kiểm soát vị trí	Bị ràng buộc trong hệ thống bố cục của dashboard.	Có thể đặt tại bất kỳ vị trí nào trên dashboard.
Ví dụ sử dụng	Các biểu đồ chính của dashboard (bar chart, line chart, table...).	Logo, chú thích, bộ lọc nổi hoặc bản đồ đặt chồng lên biểu đồ khác.

Khi nào nên dùng Tiled và Floating

- **Tiled** nên được dùng cho cấu trúc chính của dashboard vì giúp bố cục ổn định và dễ căn chỉnh.
- **Floating** phù hợp cho các thành phần phụ như logo, chú thích, bộ lọc nổi hoặc các lớp phủ trực quan.



Hình 2: Tiled trong Tableau

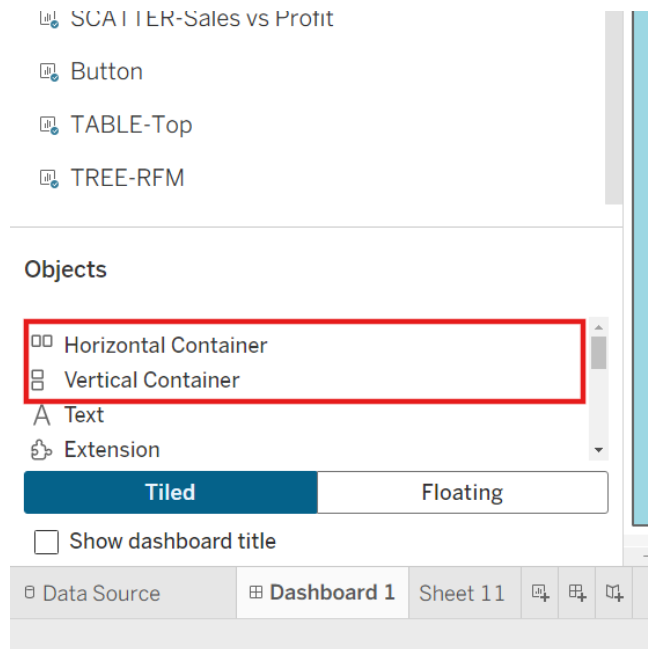


Hình 3: Floating trong Tableau

VI.1.2. Container

Container

Container là một vùng chứa cho phép nhóm nhiều đối tượng trong dashboard lại với nhau. Khi một container được di chuyển hoặc thay đổi kích thước, toàn bộ các thành phần bên trong container cũng thay đổi theo.



Hình 4: Trong Object hỗ trợ 2 loại là Horizontail và Vertical container

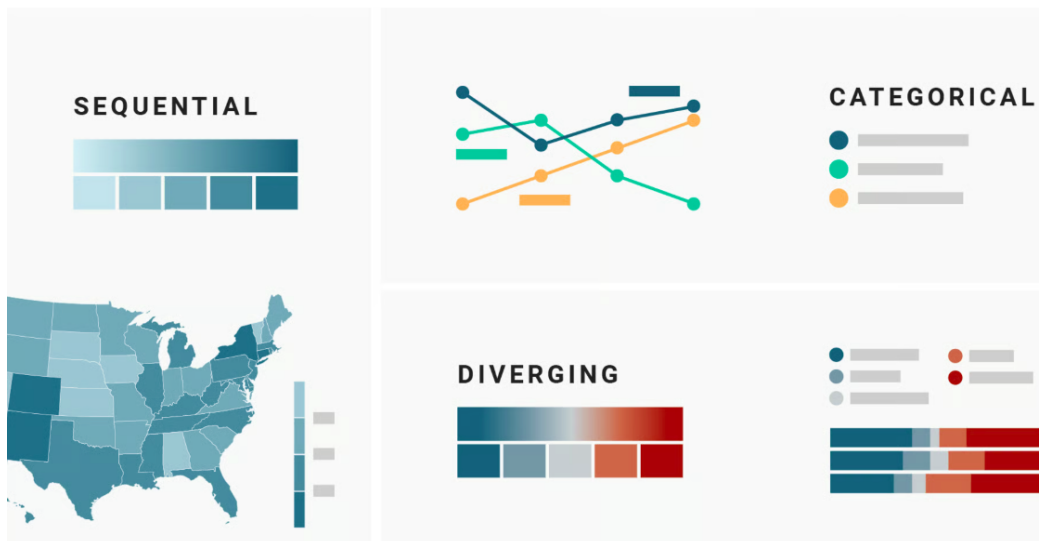
VI.2. Color Principles trong Data Visualization

Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt thông tin trong trực quan hóa dữ liệu. Một bảng màu được sử dụng đúng cách có thể giúp người xem nhanh chóng nhận ra xu hướng, so sánh giá trị và xác định những điểm bất thường trong dữ liệu. Ngược lại, nếu sử dụng màu không hợp lý, dashboard có thể trở nên khó đọc và gây hiểu nhầm cho người xem. Trong Tableau, màu sắc thường được sử dụng để mã hóa thông tin của một biến dữ liệu (measure hoặc dimension). Việc lựa chọn bảng màu phù hợp phụ thuộc vào loại dữ liệu mà chúng ta muốn thể hiện.

Nguyên tắc sử dụng màu

- Sử dụng màu sắc để nhấn mạnh thông tin quan trọng.
- Tránh sử dụng quá nhiều màu trong cùng một biểu đồ.
- Duy trì tính nhất quán của màu sắc trong toàn bộ dashboard.

Loại bảng màu	Mô tả	Khi nên dùng
Sequential Color	Dải màu chuyển dần từ nhạt đến đậm, thể hiện sự tăng hoặc giảm của một giá trị liên tục.	Dùng khi hiển thị một biến số liên tục như doanh thu, lợi nhuận hoặc số lượng.
Diverging Color	Hai màu đối lập xuất phát từ một giá trị trung tâm.	Dùng khi dữ liệu có điểm trung tính quan trọng (ví dụ: lãi vs lỗ, tăng vs giảm).
Categorical Color	Các màu riêng biệt không theo thứ tự.	Dùng khi phân biệt các nhóm dữ liệu rời rạc như Category, Region hoặc Segment.



Hình 5: Ví dụ sử dụng bảng màu

Các nguyên tắc sử dụng màu trong dashboard

1. Sử dụng màu để nhấn mạnh thông tin quan trọng

Không nên sử dụng quá nhiều màu sắc trong cùng một biểu đồ. Trong hầu hết dashboard, nên sử dụng một bảng màu trung tính cho phần lớn dữ liệu và chỉ dùng màu nổi bật để làm nổi bật các giá trị quan trọng.

2. Giữ sự nhất quán giữa các biểu đồ

Một category nên luôn được hiển thị bằng cùng một màu trên toàn bộ dashboard. Ví dụ nếu **Technology** được hiển thị bằng màu xanh trong một biểu đồ, thì nó cũng nên giữ màu đó trong các biểu đồ khác.

3. Tránh sử dụng quá nhiều màu

Khi một biểu đồ có quá nhiều màu sắc, người xem sẽ khó nhận ra pattern. Thông thường một biểu đồ chỉ nên sử dụng từ 5 đến 7 màu khác nhau.

4. Chú ý đến khả năng phân biệt màu

Khoảng 8% nam giới có tình trạng mù màu đỏ–xanh. Do đó nên tránh các cặp màu khó phân biệt như đỏ–xanh lá nếu không thực sự cần thiết.

Best practice khi chọn màu trong Tableau

- Dùng **Sequential palette** cho các biểu đồ thể hiện mức độ (ví dụ heatmap).
- Dùng **Diverging palette** khi dữ liệu có điểm trung tính quan trọng.
- Dùng **Categorical palette** khi phân biệt các nhóm dữ liệu.
- Tránh sử dụng quá nhiều màu sắc trong cùng một dashboard.

VI.3. Visual Best Practices

Một dashboard hiệu quả không chỉ cần dữ liệu chính xác mà còn cần cách trình bày hợp lý. Trong thực tế, người dùng thường phải tiếp nhận thông tin từ dashboard trong thời gian rất ngắn, do đó việc tổ chức bố cục và giảm bớt yếu tố gây nhiễu là yếu tố quan trọng giúp người xem nhanh chóng hiểu được thông tin chính.

Các nguyên tắc thiết kế trực quan (visual design principles) dưới đây thường được áp dụng khi xây dựng dashboard trong Tableau cũng như trong các hệ thống Business Intelligence khác.

Nguyên tắc	Ý nghĩa
Giảm nhiễu thị giác (Visual Clutter)	Tránh đặt quá nhiều biểu đồ, màu sắc hoặc nhãn trên cùng một dashboard vì sẽ khiến người xem khó tập trung vào thông tin chính.
Tập trung vào thông tin quan trọng	Các KPI hoặc biểu đồ quan trọng nên được đặt ở khu vực dễ nhìn nhất của dashboard (thường là phía trên hoặc trung tâm).
Sử dụng layout nhất quán	Các biểu đồ nên được căn chỉnh theo một hệ lưới (grid layout) để tạo bố cục cân đối và dễ theo dõi.
Đảm bảo khả năng đọc	Tiêu đề, nhãn trục và chú thích phải rõ ràng, tránh font quá nhỏ hoặc màu khó nhìn.

Giải thích các nguyên tắc thiết kế

1. Giảm nhiễu thị giác

Một dashboard chứa quá nhiều biểu đồ hoặc quá nhiều màu sắc sẽ làm người xem khó xác định đâu là thông tin quan trọng. Vì vậy nên giới hạn số lượng biểu đồ trên một dashboard và chỉ giữ lại những thành phần thực sự cần thiết cho việc phân tích.

2. Tập trung vào thông tin quan trọng

Người dùng thường quan sát dashboard theo thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Do đó các chỉ số quan trọng như doanh thu, lợi nhuận hoặc KPI chính nên được đặt ở phần trên của dashboard để người xem có thể nhận ra ngay lập tức.

3. Sử dụng layout nhất quán

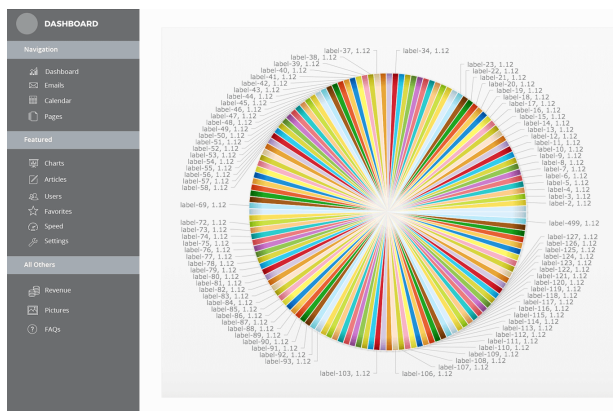
Một dashboard được căn chỉnh theo layout rõ ràng sẽ giúp người xem dễ dàng so sánh các biểu đồ với nhau. Trong Tableau, việc sử dụng **containers** hoặc **tilled layout** giúp duy trì cấu trúc lưới ổn định cho dashboard.

4. Đảm bảo khả năng đọc

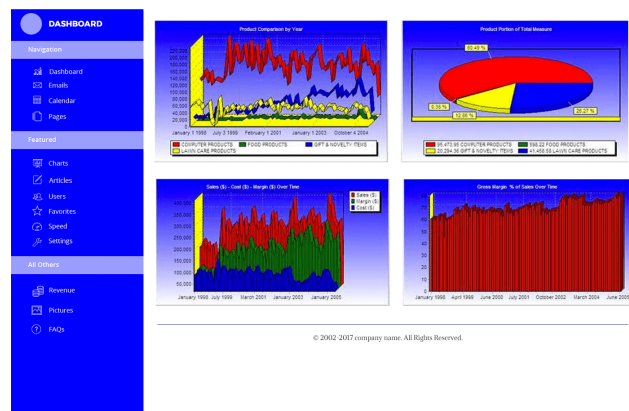
Các yếu tố như tiêu đề biểu đồ, nhãn trục và chú thích cần được hiển thị rõ ràng để người dùng hiểu đúng ý nghĩa của dữ liệu. Ngoài ra, nên sử dụng kích thước chữ phù hợp và tránh sử dụng quá nhiều kiểu font khác nhau trong cùng một dashboard.

Best Practices khi thiết kế Dashboard

- Mỗi dashboard nên trả lời một nhóm câu hỏi phân tích cụ thể.
- Không nên đặt quá nhiều biểu đồ trên cùng một màn hình.
- Sử dụng màu sắc có chủ đích để làm nổi bật thông tin quan trọng.
- Giữ bố cục dashboard đơn giản và nhất quán.



Hình 6: Ví dụ cho ghép quá nhiều thông tin vào đây



Hình 7: Ví dụ điển hình cho cách thức chọn màu không tốt

VII. Dashboard Actions

Một trong những điểm mạnh của Tableau là khả năng tạo ra các dashboard có tính tương tác cao. Thay vì chỉ hiển thị dữ liệu tĩnh, người dùng có thể tương tác trực tiếp với các biểu đồ để khám phá dữ liệu từ nhiều góc nhìn khác nhau. Cơ chế cho phép các biểu đồ giao tiếp với nhau trong Tableau được gọi là **Dashboard Actions**. **Dashboard Action** cho phép một biểu đồ hoặc một đối tượng trên dashboard thay đổi tác động đến một hoặc nhiều các biểu đồ khác khi người dùng thực hiện thao tác nào đấy có thể là click chuột, di chuột hoặc chọn dữ liệu.

Filter Action

Filter Action là loại action phổ biến nhất trong Tableau dashboard. Khi người dùng chọn một mark trong biểu đồ nguồn, Tableau sẽ sử dụng giá trị đó làm bộ lọc cho các biểu đồ khác trên

dashboard.

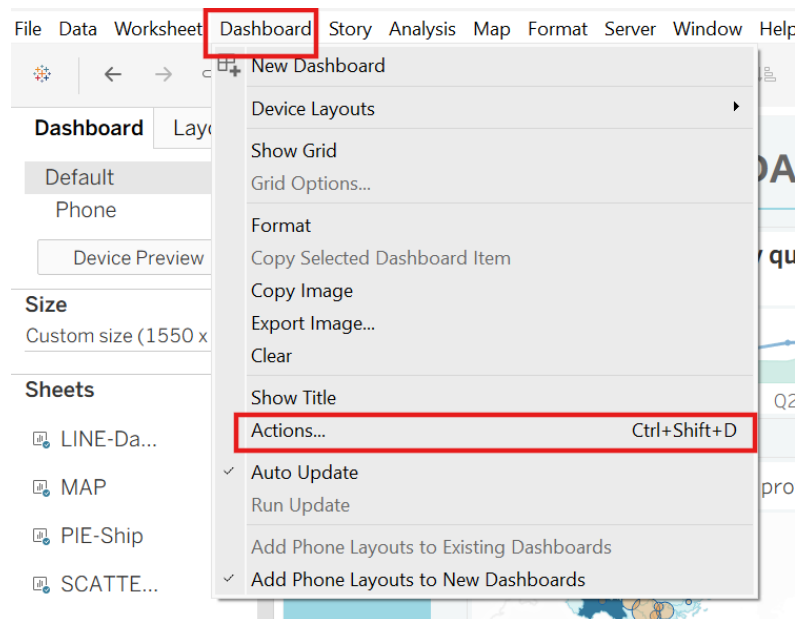
Ví dụ: một dashboard bán hàng có thể gồm:

- Bar chart: doanh thu theo **Category**
- Line chart: doanh thu theo **Order Date**
- Map: doanh thu theo **Region**

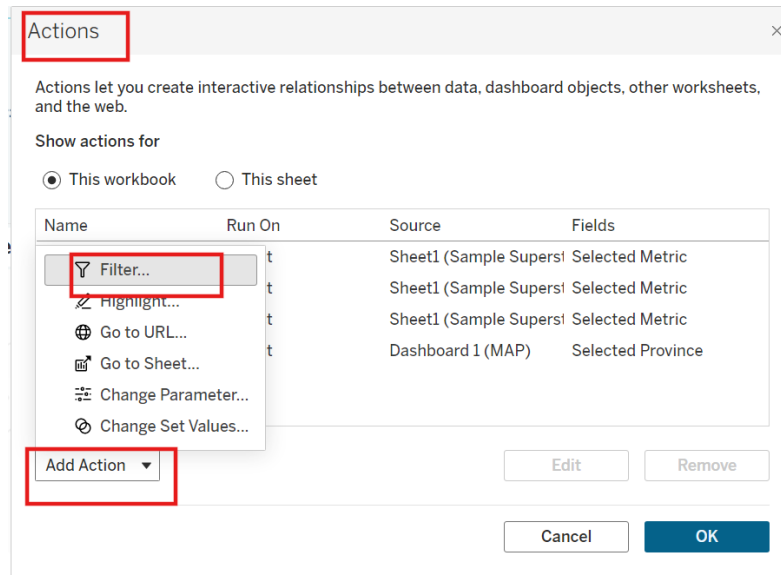
Khi người dùng nhấp vào **Technology** trong bar chart, line chart và map sẽ chỉ hiển thị dữ liệu của nhóm sản phẩm này.

Cách tạo Filter Action

1. Mở dashboard trong Tableau.

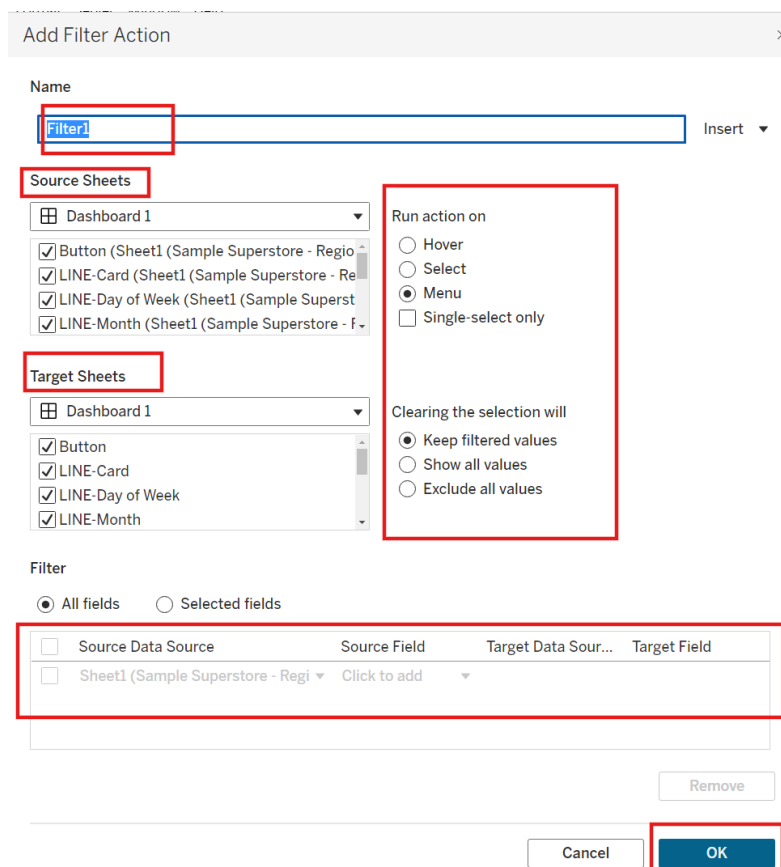


Hình 8: Chọn menu **Dashboard** → **Actions**.



Hình 9: Nhấn **Add Action** → **Filter**.

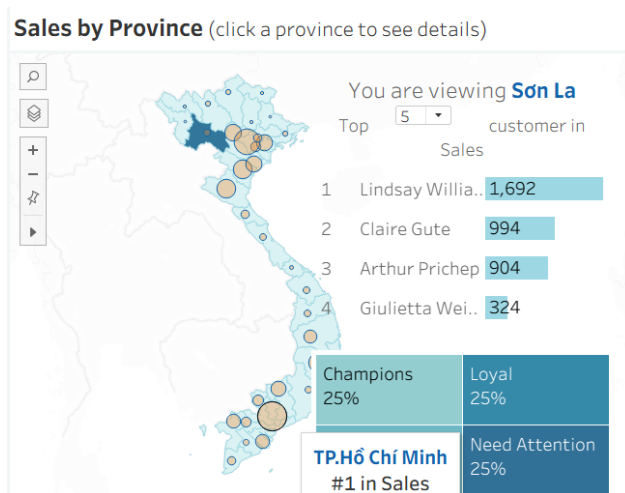
2. Chọn **Source Sheet** và **Target Sheet**.
3. Chọn kiểu kích hoạt: **Select**, **Hover** hoặc **Menu**.



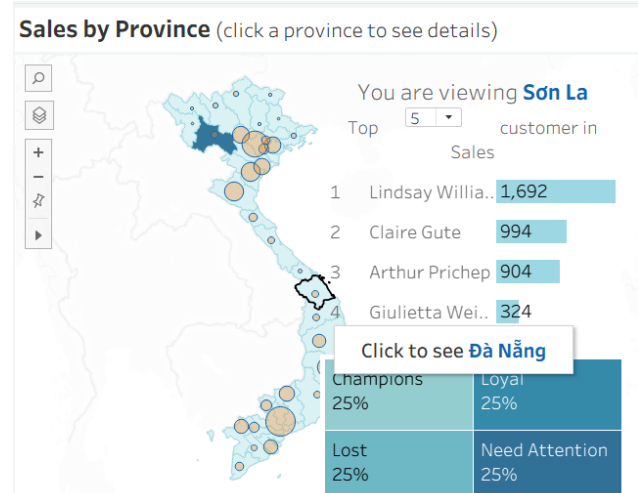
Hình 10: Nhấn **OK** để hoàn tất thiết lập Filter Action

Highlight Action

Highlight Action cho phép làm nổi bật dữ liệu liên quan giữa các biểu đồ mà không thay đổi dữ liệu hiển thị. Khi người dùng di chuột lên một giá trị trong biểu đồ nguồn, Tableau sẽ làm nổi bật các dữ liệu liên quan trong các biểu đồ khác.



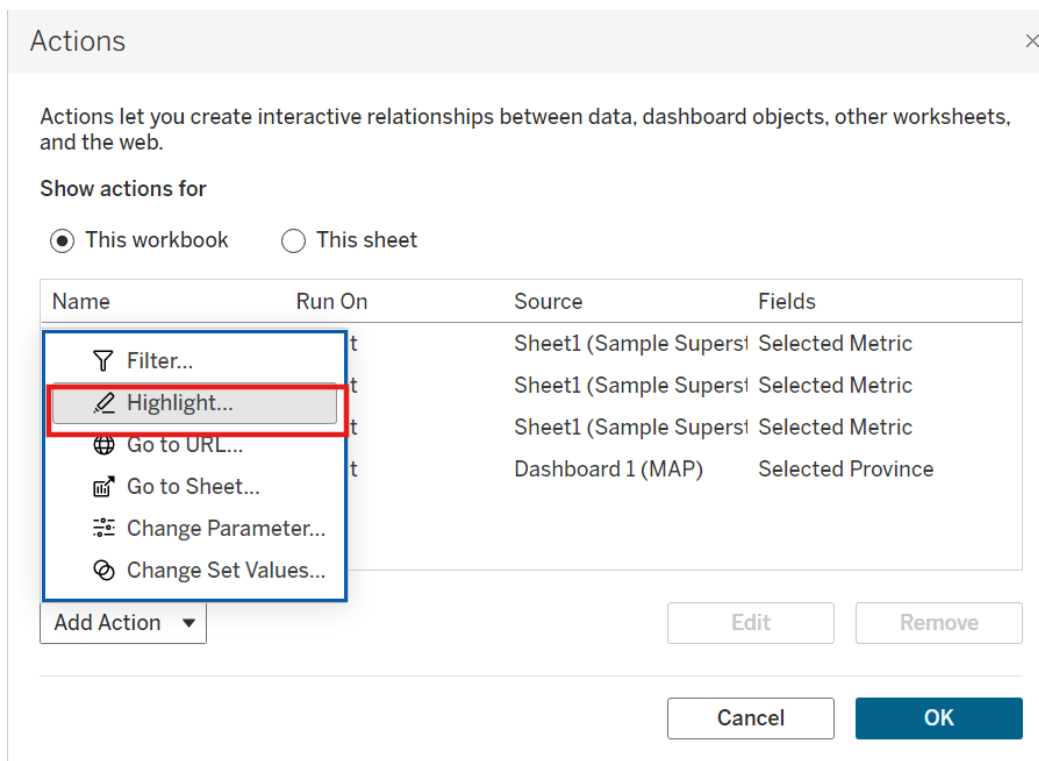
Hình 11: Ví dụ khi highlight tới Hồ Chí Minh



Hình 12: Ví dụ khi highlight tới Đà Nẵng

Cách tạo Highlight Action

1. Chọn **Dashboard** → **Actions**.



Hình 13: Chọn Add Action → Highlight

2. Chọn sheet nguồn và sheet mục tiêu.
3. Chọn cách kích hoạt (Hover hoặc Select).

Navigation Action

Navigation Action cho phép người dùng di chuyển giữa nhiều dashboard khác nhau. Điều này giúp xây dựng hệ thống dashboard có cấu trúc nhiều lớp, tương tự như một ứng dụng phân tích dữ liệu.

Cách tạo Navigation Action

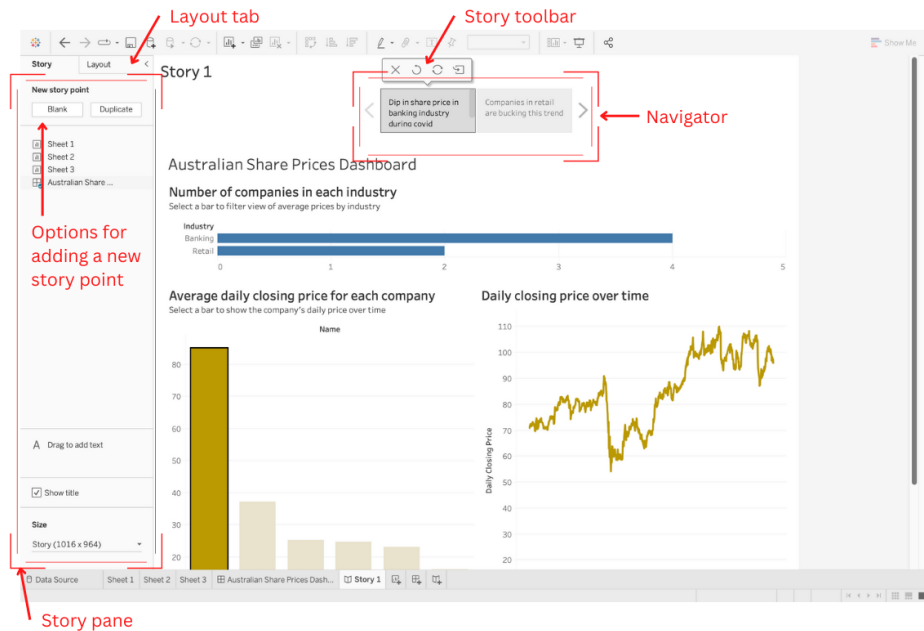
1. Chọn **Dashboard** → **Actions**.
2. Chọn **Add Action** → **Go to Sheet**.
3. Chọn dashboard đích.
4. Chọn đối tượng kích hoạt (button hoặc chart).

Best Practices khi sử dụng Dashboard Actions

- Không nên sử dụng quá nhiều action trên cùng một dashboard.
- Nên sử dụng Filter Action cho các tương tác chính.
- Highlight Action phù hợp cho việc so sánh nhanh giữa các nhóm dữ liệu.
- Navigation Action nên được sử dụng để tổ chức dashboard theo nhiều cấp độ phân tích.

VIII. Storytelling

VIII.1. Giao diện Story trong Tableau



Hình 14: Giao diện Storytelling

Hình minh họa giao diện *Story* trong Tableau với các thành phần chính phục vụ cho việc xây dựng câu chuyện dữ liệu. Ở phía bên trái là *Story pane*, nơi quản lý các *story point* và cho phép người dùng kéo thả các worksheet hoặc dashboard vào từng bước của câu chuyện. Trong khu vực này, người dùng có thể tạo mới một story point bằng tùy chọn *Blank* hoặc sao chép từ bước hiện tại thông qua *Duplicate*.

Phần *Layout tab* cho phép tùy chỉnh bố cục của story, bao gồm kích thước hiển thị, tiêu đề và cách sắp xếp các thành phần. Ở phía trên là *Story toolbar*, cung cấp các công cụ thao tác nhanh như thêm hoặc xóa story point, cũng như hoàn tác và làm lại các hành động.

Khu vực *Navigator* hiển thị các story point dưới dạng các tab, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các bước trong câu chuyện. Trung tâm của giao diện là phần dashboard, nơi hiển thị các biểu đồ và nội dung trực quan hóa dữ liệu, đóng vai trò chính trong việc truyền tải thông tin và insight.

Nhìn chung, giao diện Story trong Tableau giúp người dùng tổ chức và trình bày dữ liệu theo một trình tự logic, từ đó xây dựng một câu chuyện dữ liệu rõ ràng và hiệu quả.

Storytelling với dữ liệu là quá trình sử dụng trực quan hóa dữ liệu để truyền đạt một thông điệp hoặc câu chuyện cụ thể. Thay vì chỉ hiển thị các biểu đồ rời rạc, một dashboard tốt cần được thiết kế sao cho người xem có thể hiểu được bối cảnh của dữ liệu, nhận ra các insight quan trọng và đưa ra quyết định dựa trên những thông tin đó.

Trong Tableau, storytelling thường được thực hiện thông qua việc kết hợp nhiều worksheet và dashboard theo một trình tự logic. Mỗi bước trong câu chuyện sẽ dẫn dắt người xem từ việc quan sát dữ liệu ban đầu đến việc phát hiện các xu hướng, bất thường và kết luận cuối cùng.

Nguyên tắc thiết kế Data Story

- 1. Bắt đầu từ bức tranh tổng quan** Một dashboard storytelling hiệu quả thường bắt đầu bằng các chỉ số tổng quan như KPI hoặc xu hướng tổng thể. Điều này giúp người xem nhanh chóng hiểu được bối cảnh của dữ liệu trước khi đi vào các phân tích chi tiết.
- 2. Dẫn dắt người xem qua từng bước** Các biểu đồ nên được sắp xếp theo một trình tự hợp lý để người xem có thể theo dõi câu chuyện dữ liệu một cách tự nhiên. Ví dụ: từ tổng doanh thu → doanh thu theo khu vực → doanh thu theo từng sản phẩm.
- 3. Làm nổi bật insight** Những điểm bất thường, xu hướng quan trọng hoặc giá trị nổi bật nên được nhấn mạnh bằng màu sắc, annotation hoặc highlight. Điều này giúp người xem nhanh chóng nhận ra thông tin quan trọng.

IX. Tóm tắt buổi học

Trong buổi học này, chúng ta đã trang bị 3 công cụ cốt lõi:

Calculated Fields

- Tạo chỉ số mới: Profit Margin, Customer Tier, Delivery Days
- Phân biệt row-level (từng dòng) và aggregate (nhóm dòng)
- LOD Expressions (FIXED, INCLUDE, EXCLUDE) — tính ở mức chi tiết bất kỳ
- Order of Operations — thứ tự 9 bước Tableau xử lý dữ liệu
- Quick Table Calculations — Running Total, Rank, Percent of Total

Filters

- 6 loại filters từ Extract đến Table Calc, mỗi loại ở giai đoạn khác nhau
- Context Filter — “đẩy” filter lên trước FIXED LOD và Top N
- Dimension Filters (General, Wildcard, Condition, Top) cho categories
- Measure Filters cho giá trị số aggregate

Parameters

- Giá trị động do người dùng nhập — không lấy từ dataset
- Kết hợp với Calculated Fields: ngưỡng động, measure switching, Top N
- Parameter Actions (2020+) — click vào chart để thay đổi parameter
- Một parameter ảnh hưởng tất cả worksheets dùng nó

X. Bài tập thực hành

Bài tập: Sales Analysis Dashboard

Trong phần bài tập tổng hợp của buổi 2, chúng ta sẽ nâng cấp sản phẩm đầu ra thành một bảng điều khiển (dashboard), vốn là sản phẩm chủ yếu của công việc phân tích và báo cáo tại các công ty và doanh nghiệp.

Dashboard là một giao diện trực quan **tổng hợp nhiều biểu đồ** và **thành phần tương tác** nhằm trình bày kết quả phân tích dữ liệu một cách rõ ràng và dễ hiểu. Thông qua dashboard, người dùng có thể nhanh chóng quan sát các xu hướng, so sánh dữ liệu giữa các nhóm khác nhau và khám phá những mối quan hệ quan trọng trong dữ liệu. Việc tổ chức thông tin dưới dạng dashboard giúp người xem nắm bắt bức tranh tổng thể của dữ liệu và hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Một dashboard thường bao gồm các thành phần chính sau:

1. **Tiêu đề và mô tả:** cung cấp bối cảnh và mục tiêu của dashboard.
2. **Các biểu đồ trực quan:** thể hiện dữ liệu dưới nhiều góc nhìn khác nhau.
3. **Các chỉ số tổng hợp:** hiển thị các giá trị quan trọng cần theo dõi và so sánh.
4. **Bộ lọc và thành phần tương tác:** cho phép người dùng khám phá dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau.

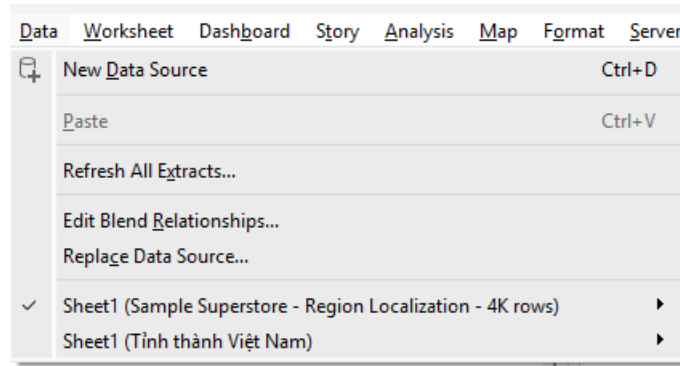
Chúng ta tiếp tục sử dụng bộ dữ liệu Superstore đã được bản địa hóa tên các tỉnh thành trong bài tập này.

Để thực hiện một quy trình xây dựng dashboard hoàn chỉnh trên Tableau, ta cần đi theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu và môi trường làm việc

Phụ thuộc vào nguồn dữ liệu của bạn đang nằm ở đâu, ta thực hiện các kết nối tương ứng. Trong bài này chúng ta kết nối đến nguồn dữ liệu tĩnh là các file Excel. Sau khi kết nối, kiểm tra xem các trường dữ liệu được hiển thị ổn định và chính xác hay chưa.

Thực hiện import các file dữ liệu bằng menu **Data** → **New Data Source** → **Microsoft Excel** → Chọn 2 file Excel tương ứng. Sau khi import thành công, ta kiểm tra menu **Data** sẽ thấy hiển thị như sau:



Hình 15: Menu Data sau khi import thành công hai file dữ liệu.

Bước 2: Xác định mục tiêu phân tích

Trước khi bắt đầu xây dựng dashboard, cần xác định rõ mục tiêu cho sản phẩm cuối cùng. Sau khi xác định được câu hỏi chính, ta có thể chia nhỏ thành các câu hỏi thành phần. Từng câu hỏi thành phần đó sẽ giúp xác định được các biểu đồ thành phần. Ví dụ:

- Xu hướng doanh thu theo thời gian như thế nào?
- Doanh thu phân bố theo khu vực địa lý ra sao?
- Mối quan hệ giữa doanh thu và lợi nhuận là gì?
- Hiệu quả vận chuyển đơn hàng như thế nào?
- Top những khách hàng chi tiêu cao ở mỗi khu vực địa lý?

Ở dashboard này, ta muốn đồng thời theo dõi 3 chỉ số **Sales** (doanh thu), **Profit** (lợi nhuận) và **Orders** (số lượng đơn hàng). Vì vậy cách tiếp cận là sẽ tạo một parameter để chuyển đổi giữa các chỉ số này một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ta tạo một parameter về Chỉ số được chọn.

Edit Parameter [Selected Metric]

×

Name

Selected Metric

Properties

Data type

String

Display format

Sales

Current value

Sales

Value when workbook opens

Current value

Allowable values

☐ All
☒ List
☐ Range

Value	Display As
Sales	Sales
Profit	Profit
Orders	Orders
Click to add	

☒ Fixed
☐ When workbook opens

Add values from ▼

Remove Selected

Cancel

OK

Hình 16: Cấu hình parameter **Selected Metric**.

Đồng thời, ta cũng muốn điều khiển theo năm báo cáo. Vì vậy, cần tạo một parameter về Năm được chọn.

Edit Parameter [Selected Year]

Name:

Properties:

Data type: String (dropdown) Display format: 2015 (dropdown)

Current value: 2015 (dropdown) Value when workbook opens: Current value (dropdown)

Allowable values:

☐ All ☒ List ☐ Range

Value	Display As
2015	2015
2016	2016
2017	2017
Click to add	

☒ Fixed ☐ When workbook opens

Hình 17: Cấu hình parameter **Selected Year**.

Đây là các parameter chính đầu tiên cần tạo, ảnh hưởng đến toàn bộ hoặc phần lớn các biểu đồ thành phần.

Để kết nối các parameter này với dimension hoặc measure cần điều khiển, ta tạo các calculated field sau:

Đối với parameter **Selected Year**

```

1 // [TIME] Selected Year
2 IF YEAR([Order Date]) = INT([Selected Year]) THEN TRUE END
3
4 // [TIME] Previous Year
5 IF YEAR([Order Date]) = INT([Selected Year])-1 THEN TRUE END

```

Kết nối parameter **Selected Year** với dimension về thời gian **Order Date** để lựa chọn được năm hiện tại và năm trước tương ứng.

Đối với parameter **Selected Metric**

```

1 // [VALUE] Selected Year Sales
2 IF [[TIME]] Selected Year] THEN [Sales] END
3
4 // [VALUE] Selected Year Profit
5 IF [[TIME]] Selected Year] THEN [Profit] END
6
7 // [VALUE] Selected Year Orders
8 IF [[TIME]] Selected Year] THEN [Order ID] END

```

3 measure này tổng hợp lại thành:

```

1 // [VALUE] Selected Year Metrics
2 CASE [Selected Metric]
3 WHEN "Sales" THEN SUM([[VALUE]] Selected Year Sales))
4 WHEN "Profit" THEN SUM([[VALUE]] Selected Year Profit))
5 WHEN "Orders" THEN COUNTD([[VALUE]] Selected Year Orders))
6 END

```

Làm tương tự để tạo ra measure [VALUE] Previous Year Metrics.

Bước 3: Xây dựng các biểu đồ thành phần

Bước 3.1 – Xác định các dimension và measure cần có trong biểu đồ

Thông thường với các biểu đồ cơ bản, ta chỉ cần sử dụng các trường dữ liệu có sẵn. Tuy nhiên nếu muốn xây dựng các biểu đồ nâng cao hơn, có thể cần sử dụng đến calculated field và parameter.

Bước 3.2 – Xây dựng biểu đồ

Trong bài tập này chúng ta cần tạo một dashboard có bố cục gồm 3 khu vực chính:

Khu vực 1: Hiện trạng Chỉ số cần theo dõi qua thời gian.

Tại đây ta có 4 biểu đồ thành phần:

- 1 scorecard thể hiện Chỉ số từ đầu năm đến nay. Mã biểu đồ [1.1-C]
- 1 line chart thể hiện Chỉ số tổng hợp theo quý (kết hợp với 1 area chart thể hiện Chỉ số tổng hợp theo quý cùng kỳ năm trước). Mã biểu đồ [1.2-L]
- 1 line chart thể hiện Chỉ số tổng hợp theo tháng (kết hợp với 1 area chart thể hiện Chỉ số tổng hợp theo tháng cùng kỳ năm trước). Mã biểu đồ [1.3-L]
- 1 bar chart thể hiện Chỉ số so sánh giữa các ngày trong tuần (kết hợp với 1 gantt chart thể hiện Chỉ số giữa các ngày trong tuần năm trước). Mã biểu đồ [1.4-B]

Khu vực 2: Chỉ số cần theo dõi qua góc nhìn địa lý.

Tại đây ta có 3 biểu đồ thành phần:

- 1 filled map thể hiện ranking của Chỉ số giữa các tỉnh thành. Mã biểu đồ [2.1-M]
- 1 bar chart gồm top 5 khách hàng có chi tiêu cao nhất tại tỉnh thành đang được chọn. Mã biểu đồ [2.2-B]
- 1 tree map thể hiện cơ cấu phân khúc khách hàng xét theo RFM tại tỉnh thành đang được chọn. Mã biểu đồ [2.3-T]

Khu vực 3: Chỉ số cần theo dõi qua các chiều dữ liệu mở rộng.

Tại đây ta có 2 biểu đồ thành phần:

- 1 donut chart thể hiện cơ cấu của Chỉ số phân chia theo Ship Status (Sớm – Đúng hẹn – Trễ). Mã biểu đồ [3.1-P]
- 1 scatter plot thể hiện mối tương quan giữa Sales và Profit của từng order theo 1 hoặc tất cả các Sub-Category. Mã biểu đồ [3.2-S]

Bước 3.3 – Tinh chỉnh thiết kế biểu đồ

Cần đảm bảo các quy tắc thiết kế cơ bản để biểu đồ không chỉ đáp ứng được hiệu quả về tính chính xác mà còn đảm bảo tính rõ ràng và nhất quán trên một dashboard chung.

Bước 4: Thêm các bộ lọc và tương tác

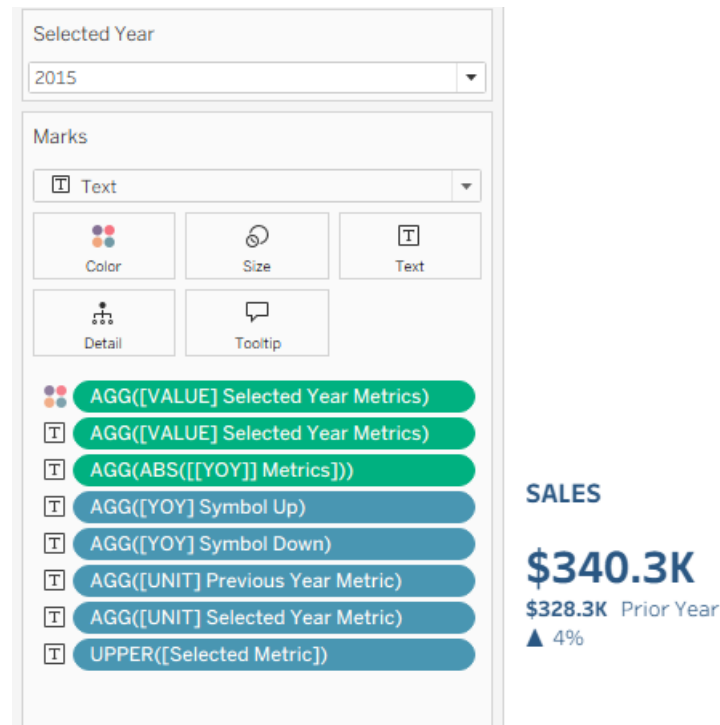
Dashboard này có sử dụng parameter kết hợp với Actions để tạo trải nghiệm tương tác mượt mà giữa các biểu đồ.

Bước 5: Hoàn thiện thiết kế dashboard và kiểm tra độ ổn định

Đưa các biểu đồ thành phần lên một hoặc nhiều trang dashboard tùy vào nhu cầu. Thực hiện kiểm tra các tương tác của filter, tính chính xác của dữ liệu và khả năng hỗ trợ phân tích của dashboard. Mục tiêu cuối cùng vẫn là đáp ứng được nhu cầu ban đầu đặt ra.

Sau đây là chi tiết thực hiện từng bước:

Biểu đồ [1.1-C]

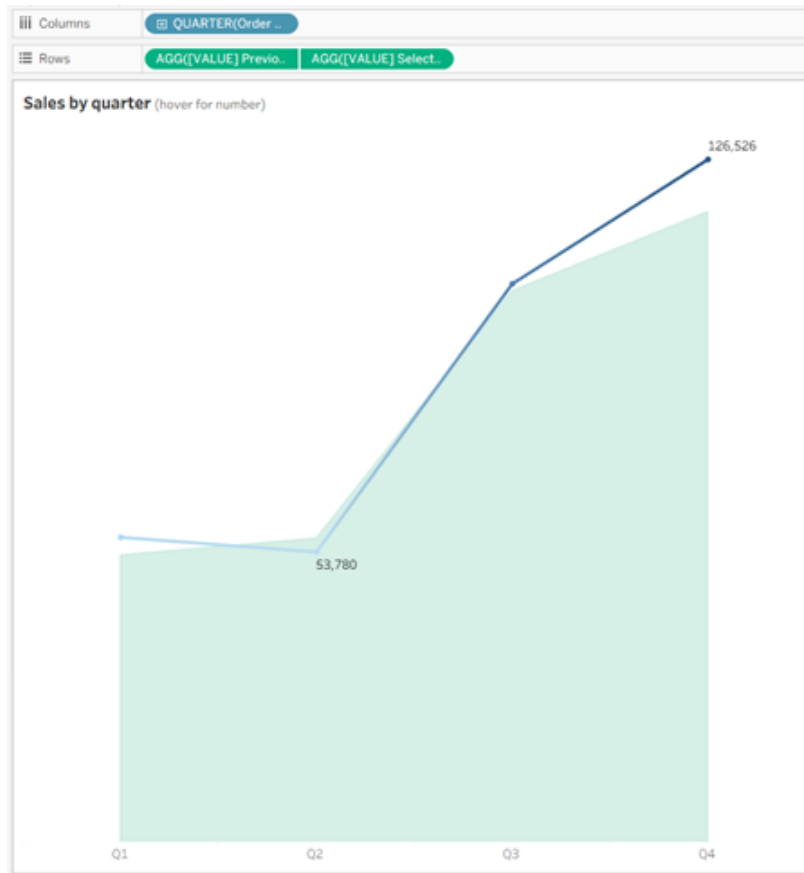


Hình 18: Cấu hình scorecard [1.1-C].

Scorecard gồm chủ yếu là text nên chúng ta sẽ tạo các calculated field để đưa vào Marks Text:

- **[VALUE] Selected Year Metrics**: đã tạo ở mục trên.
- **ABS([YOY] Metrics)**: measure thể hiện số % tăng giảm so với cùng kỳ.
- **[YOY] Symbol Up** và **[YOY] Symbol Down**: thể hiện icon mũi tên tăng giảm tương ứng.
- **[UNIT] Previous Year Metric** và **[UNIT] Selected Year Metric**: giá trị tương tự với **[VALUE] Selected Year Metrics** nhưng được điều chỉnh để hiển thị đơn vị.
- **UPPER([Selected Metric])**: tên của metric được viết in hoa.

Biểu đồ [1.2-L]

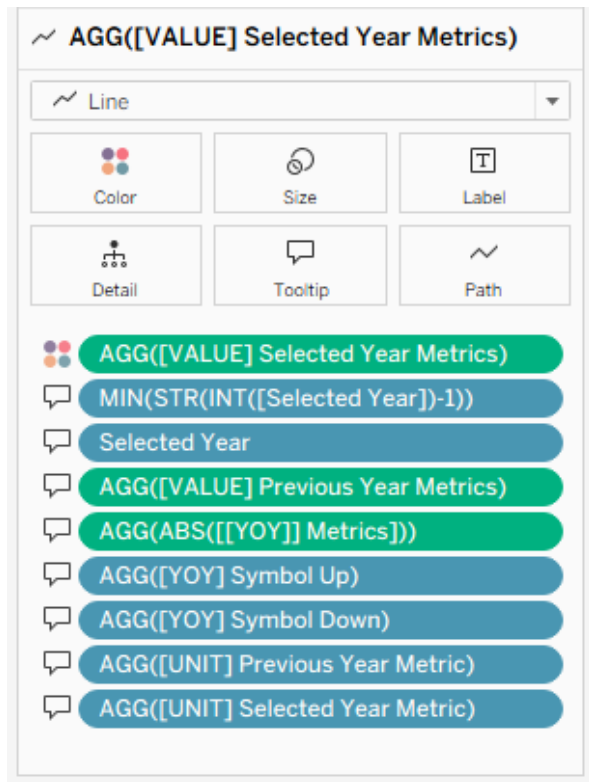


Hình 19: Cấu hình biểu đồ [1.2-L] – Chỉ số theo quý.

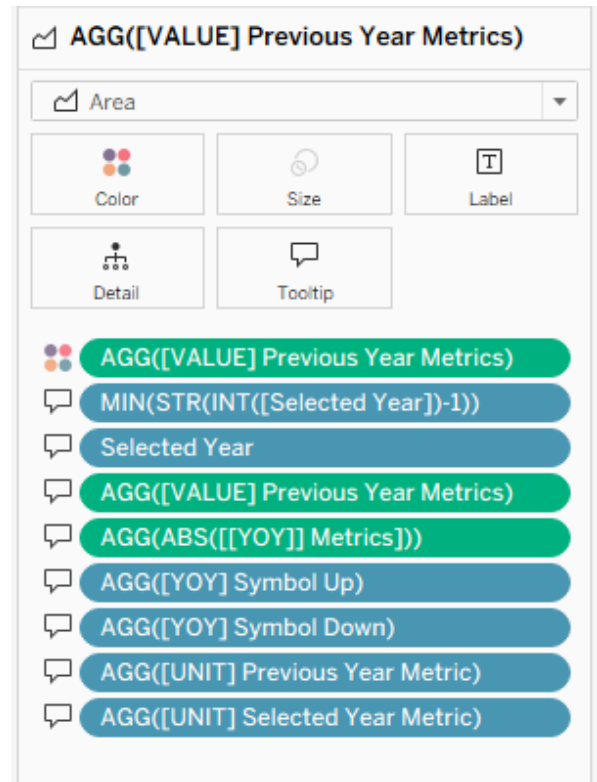
Biểu đồ gồm line chart cho năm hiện tại và area chart cho năm trước, thể hiện Chỉ số qua các quý.

- **Rows:** `[[VALUE]] Previous Year Metrics` và `[[VALUE]] Selected Year Metrics` (kích chuột phải vào `[[VALUE]] Selected Year Metrics` và chọn `Dual Axis` để 2 biểu đồ chồng lên nhau).
- **Columns:** `DATEPART('quarter', [Order Date])`

Để tăng lượng thông tin cho biểu đồ, ta kéo các trường sau vào **Marks Tooltip** và **Color**:



(a) Cấu hình Marks cho năm trước.



(b) Cấu hình Marks cho năm hiện tại.

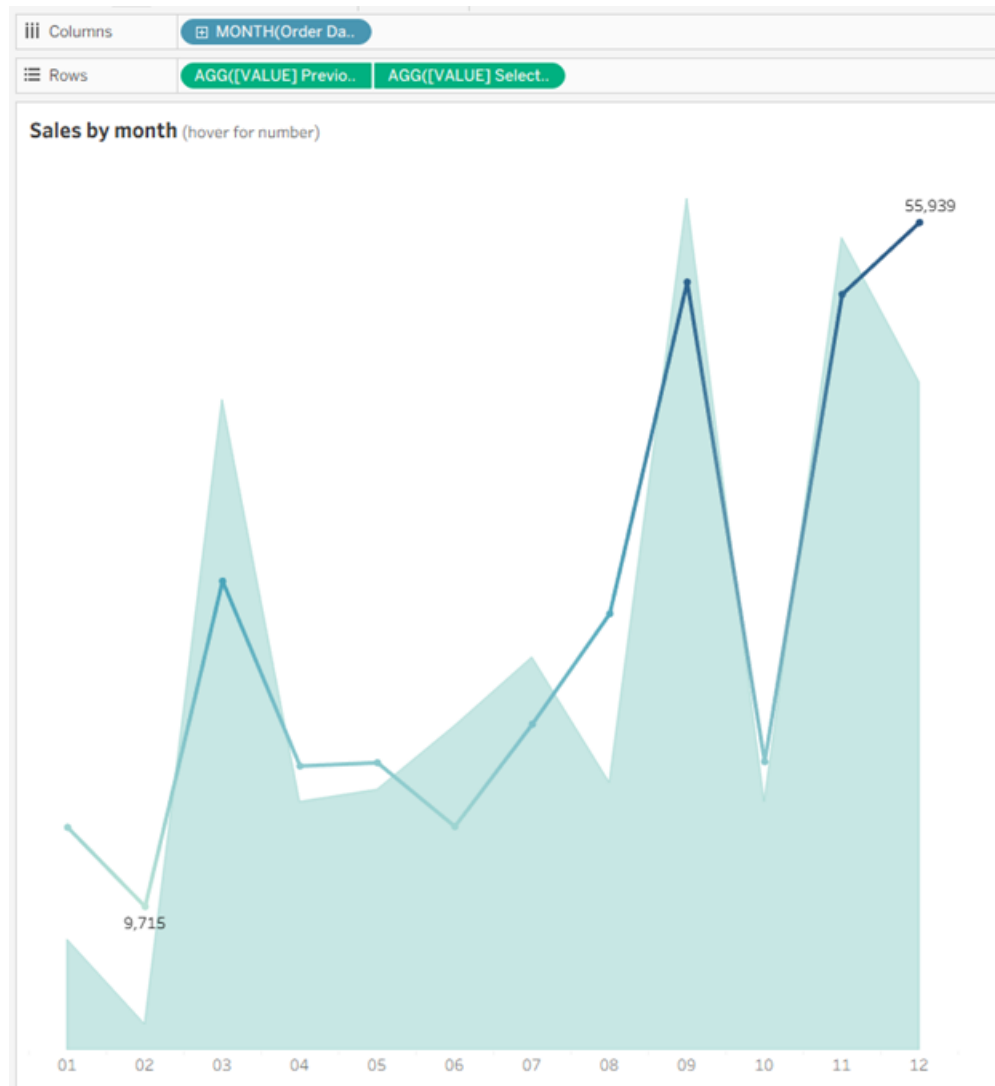
Hình 20: Cấu hình Tooltip và Color cho biểu đồ [1.2-L].

Kích đúp vào Title để điều chỉnh tên của biểu đồ bằng nội dung sau:

```
1 <Parameters.Selected Metric> by quarter (hover for number)
```

Biểu đồ [1.3-L]

Thực hiện tương tự để tạo ra biểu đồ theo tháng. Ta có thể kích chuột phải vào biểu đồ quý và chọn **Duplicate** để tiết kiệm thời gian xây biểu đồ từ đầu. Sau đó thực hiện điều chỉnh **Columns** thành **DATEPART('month', [Order Date])**.



Hình 21: Biểu đồ [1.3-L] – Chỉ số theo tháng.

Biểu đồ [1.4-B]

Thực hiện tương tự, chọn **Duplicate** từ biểu đồ quý, sau đó điều chỉnh **Columns** thành **DATEPART('weekday', [Order Date])**.

- Thay đổi biểu đồ dạng line cho **[[VALUE]] Selected Year Metrics** thành **bar chart**.
- Thay đổi biểu đồ dạng area cho **[[VALUE]] Previous Year Metrics** thành **gantt chart**.



Hình 22: Biểu đồ [1.4-B] – Chỉ số theo ngày trong tuần.

Biểu đồ [2.1-M]

Đây là biểu đồ dạng filled map được tạo từ các tỉnh thành Việt Nam. Để đảm bảo mọi tỉnh thành đều được hiển thị (trong trường hợp hoạt động kinh doanh không được triển khai trên 100% tỉnh thành), ta cần sử dụng đến một nguồn dữ liệu khác (file Excel *Tỉnh thành Việt Nam*). Mục tiêu của filled map này bên cạnh việc cung cấp một cái nhìn tổng thể về quy mô của từng địa phương, chúng ta còn muốn điều khiển 2 biểu đồ thành phần bằng việc kích chọn vào một tỉnh thành tương ứng trên map để cho ra dữ liệu cụ thể của riêng tỉnh thành đó. Để làm được điều này ta tiếp tục tạo parameter về các địa phương có tên **Selected Province**.

Edit Parameter [Selected Province]

Name
Selected Province

Properties

Data type: String
Display format: Quảng Trị

Current value: Quảng Trị
Value when workbook opens: Current value

Allowable values

☐ All ☒ List ☐ Range

Value	Display As
An Giang	An Giang
Bắc Ninh	Bắc Ninh
Cà Mau	
Cần Thơ	
Cao Bằng	

City (group)

City

City (group)

Sheet1 (Sample Superstore - Region Localization - 4K rows)

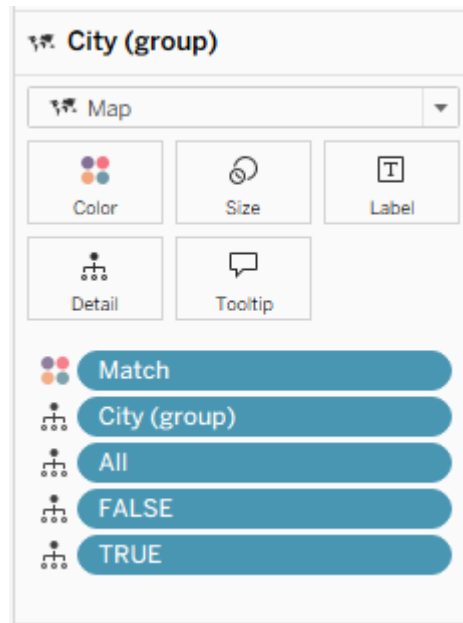
Sheet1 (Tỉnh thành Việt Nam)

Remove Selected

Cancel OK

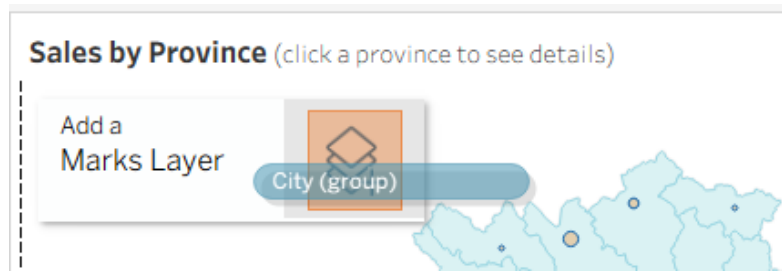
Hình 23: Cấu hình parameter **Selected Province**.

Chọn **When workbook opens** → nguồn **Sheet1 (Tỉnh thành Việt Nam)** → **City (group)** để lấy danh sách địa phương vào các giá trị của parameter > OK.
Để tạo nên từng điểm trên bản đồ, ta kéo **City (group)** vào **Detail**. Chuyển về dạng **Map** để từng điểm biến thành một diện tích tỉnh được tô màu.

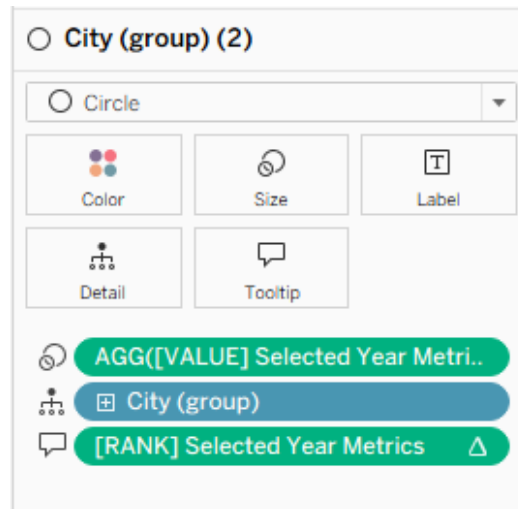


Hình 24: Cấu hình Marks cho layer filled map.

Mục tiêu của bản đồ này là cho thấy quy mô của **Sales** (hoặc **Profit** hoặc **Orders**). Vì vậy ta tạo thêm một map layer nữa để thể hiện các điểm tròn trên bản đồ với size của điểm là quy mô của từng địa phương. Tiếp tục kéo **City (group)** vào góc trên bên trái map cho đến khi hiện menu **Add a Marks Layer** và thả – tạo được một map layer chồng lên map hiện tại. Chuyển về dạng **Circle**, sau đó kéo measure **[VALUE] Selected Year Metrics** vào **Size**.



(a) Thêm map layer thứ hai.



(b) Cấu hình Marks cho layer Circle.

Hình 25: Cấu hình hai layer map cho biểu đồ [2.1-M].

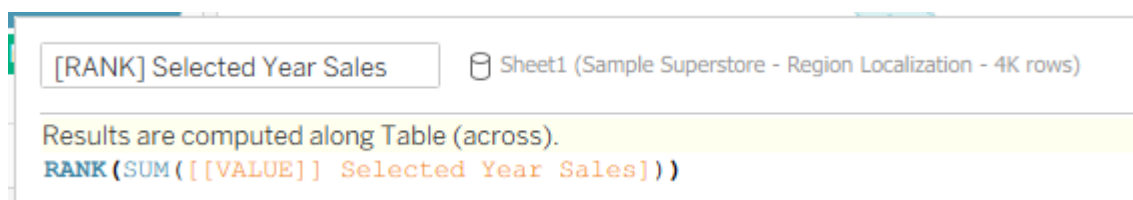
Mục tiêu tiếp theo của bản đồ này là cho thấy xếp hạng của từng địa phương với Chỉ số được chọn thông qua thông tin trong Tooltip. Ta tạo calculated field:

```

1 // [RANK] Selected Year Metrics
2 CASE [Selected Metric]
3 WHEN "Sales" THEN [[RANK]] Selected Year Sales]
4 WHEN "Profit" THEN [[RANK]] Selected Year Profit]
5 WHEN "Orders" THEN [[RANK]] Selected Year Orders]
6 END

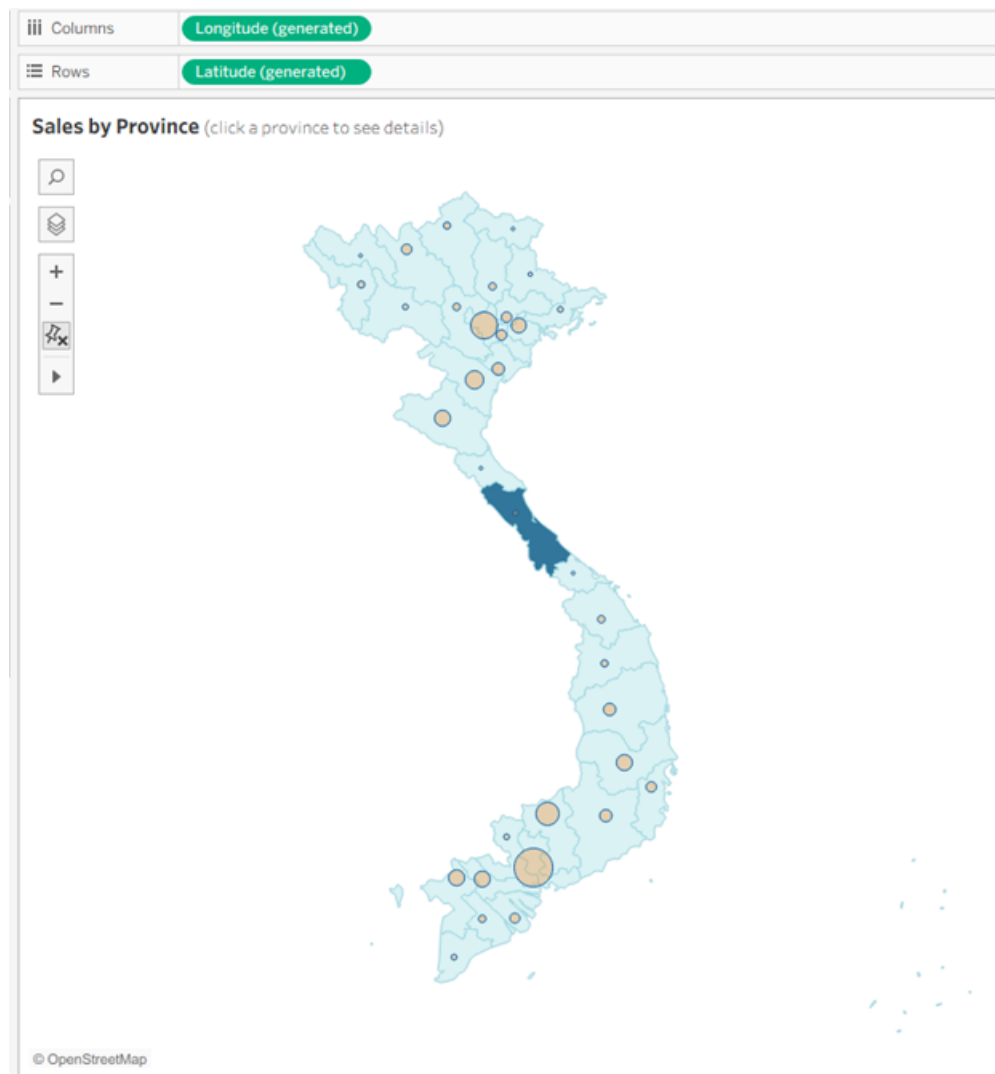
```

Measure này được tạo từ các calculated field tính ranking theo công thức sau:



Hình 26: Công thức calculated field ranking cho Sales.

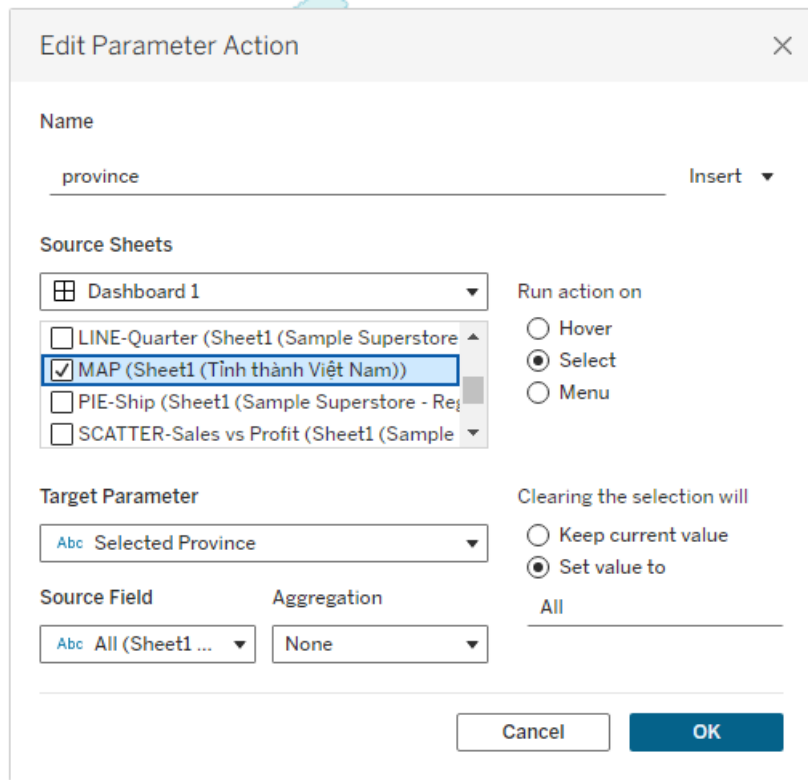
Làm tương tự cho **Profit** và **Orders**. Sau khi tạo đủ các trường cần thiết, kéo **[RANK] Selected Year Metrics** vào tooltip của layer map Circle.



Hình 27: Biểu đồ filled map hoàn chỉnh [2.1-M].

Bản đồ này cho phép ta kích vào một tỉnh thành để lọc dữ liệu. Sau đây là cách setup bằng tính năng **Actions**:

Chọn **Worksheet** → **Actions** → **Add Action** → **Change Parameter**.



Hình 28: Cấu hình Parameter Action cho filled map.

- **Source Sheets:** MAP (Sheet1 (Tỉnh thành Việt Nam))
- **Run action on:** Select
- **Target Parameter:** Selected Province
- **Source Field:** All (Sheet1 (Tỉnh thành Việt Nam))
- **Clearing the selection will:** Set value to All

Trước đó cần tạo calculated field tên là **All** trong data source *Sheet1 (Tỉnh thành Việt Nam)* có công thức:

```

1 // All
2 IF [Selected Province] = [City (group)] THEN "All"
3 ELSE [City (group)]
4 END

```

Kéo **All** vào **Detail**, kích đúp vào bên dưới **All** và gõ thêm giá trị **TRUE** và **FALSE** vào **Detail**. Để tô màu cho tỉnh thành đang được chọn, tạo thêm calculated field **Match** có công thức:

```

1 // Match
2 [Selected Province] = [City (group)]

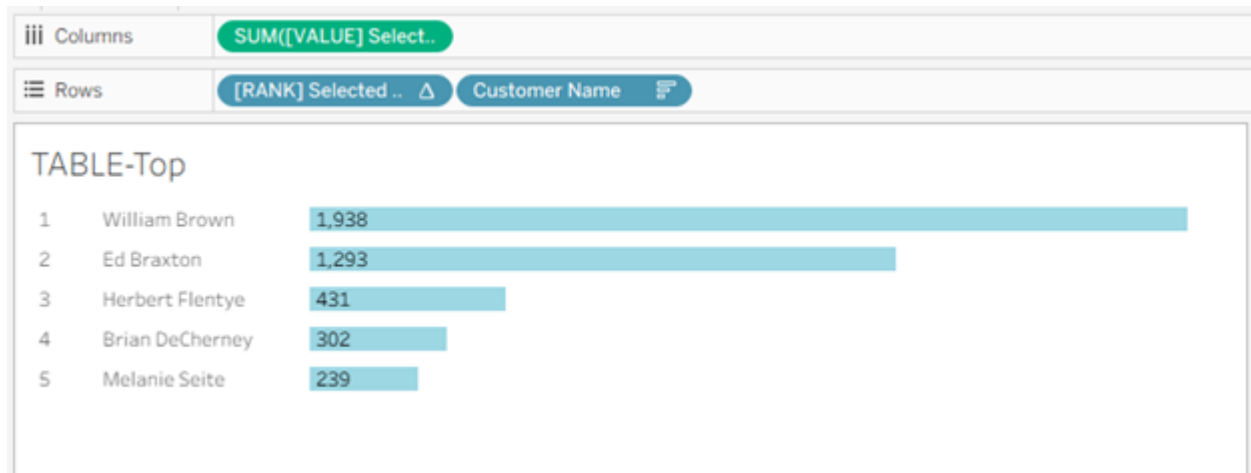
```

Sau đó chọn 2 màu khác nhau cho tỉnh thành đang được chọn và các tỉnh còn lại.

Biểu đồ [2.2-B]

Biểu đồ này nằm trong khu vực 2 – liên quan đến filled map đã thực hiện ở [2.1-M].

Về cơ bản, đây chỉ là một bar chart thông thường với **Rows** gồm 2 thông tin: tên của khách hàng có chỉ tiêu cao trong địa phương và xếp hạng của khách hàng đó. Ta sử dụng lại calculated field **[[RANK]] Selected Year Metrics** và kéo thêm dimension **Customer Name**. Mục **Columns** chọn lại **[VALUE] Selected Year Metrics**.



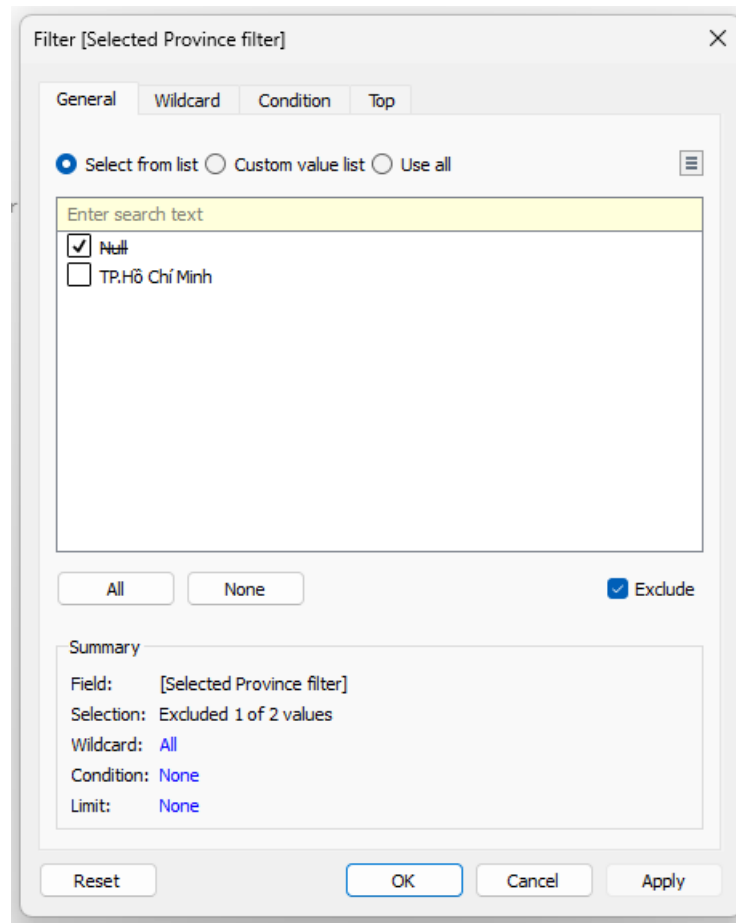
Hình 29: Cấu hình biểu đồ [2.2-B] – Top khách hàng theo địa phương.

Trong phần **Filters** của biểu đồ này gồm 2 tiêu chí:

Tiêu chí 1: Để kết nối giá trị của địa phương đang được chọn ở filled map với giá trị lọc của biểu đồ này, ta cần tạo:

```
1 // Selected Province filter
2 IF [City (group)] = [Selected Province] THEN [City (group)] END
```

Thả calculated field vào **Filters** và chọn **Exclude Null**.



Hình 30: Cấu hình filter theo địa phương được chọn.

Tiêu chí 2: Để mở rộng tùy chọn có thể hiển thị top 3 – 5 – 10 khách hàng, ta tạo thêm parameter **Selected Top**:

Edit Parameter [Selected Top]

Name:

Properties:

Data type: Display format:

Current value: Value when workbook opens:

Allowable values:

☐ All ☒ List ☐ Range

Value	Display As
3	3
5	5
10	10
Click to add	

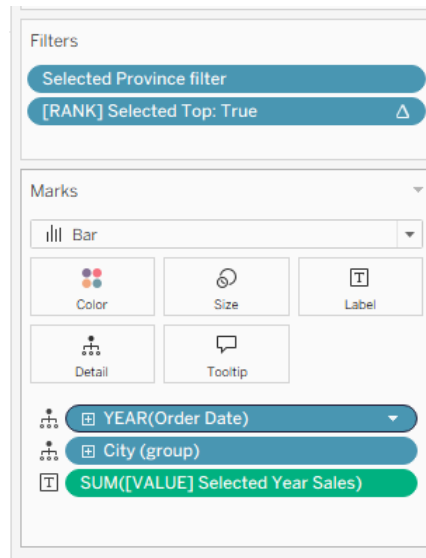
☒ Fixed ☐ When workbook opens

Hình 31: Cấu hình parameter Selected Top.

Sau đó tạo calculated field để kết nối parameter với giá trị xếp hạng của từng khách hàng:

```
1 // [RANK] Selected Top
2 [[RANK]] Selected Year Metrics] <= [Selected Top]
```

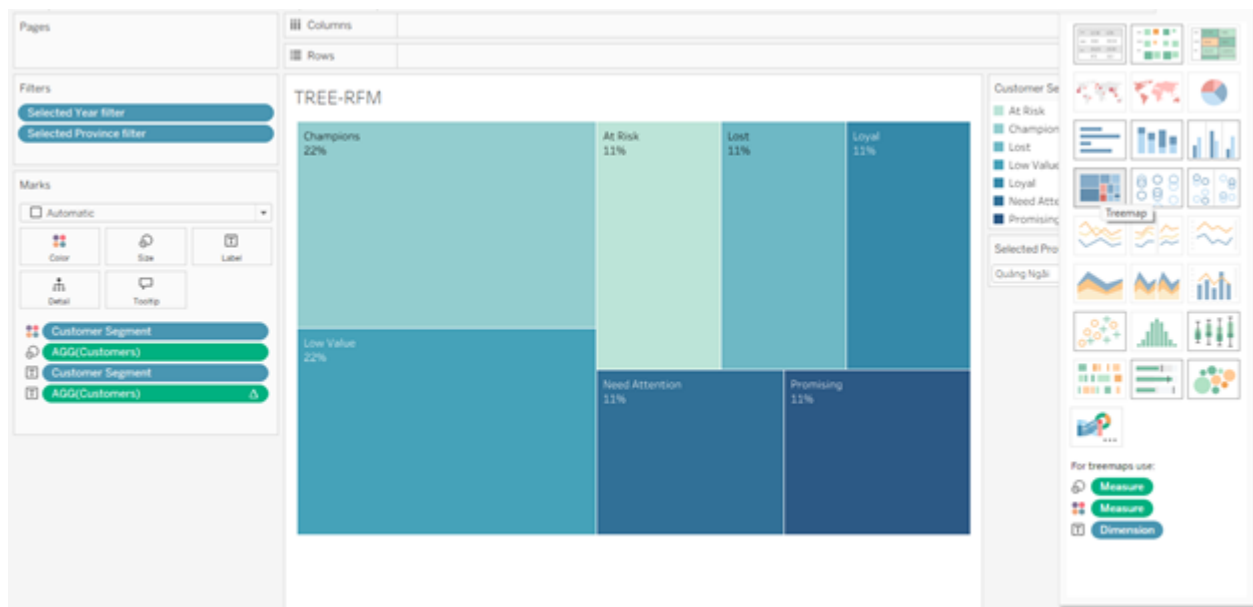
Đưa vào **Filters** và chọn **True**.



Hình 32: Cấu hình filter theo Selected Top.

Biểu đồ [2.3-T]

Biểu đồ này nằm trong khu vực 2 – liên quan đến filled map đã thực hiện ở [2.1-M].



Hình 33: Biểu đồ tree map [2.3-T] – Phân khúc khách hàng theo RFM.

Để thực hiện được biểu đồ này, ta sử dụng chức năng **Show Me** của Tableau, cung cấp cho người dùng các preset để tạo các dạng biểu đồ phổ biến. Trong trường hợp này ta chọn **Tree Map**.

Biểu đồ Tree Map này thể hiện cơ cấu phân khúc khách hàng theo mô hình RFM, sử dụng 1 dimension là **Customer Segment** (kết quả phân khúc khách hàng) và 1 measure là **Customers** (đếm unique theo Customer ID).

Công thức cho calculated field **Customer Segment** như sau:

```

1 // Customer Segment
2 IF [Recency Score] >= 4 AND [Frequency Score] >= 4
3   AND [Monetary Score] >= 4 THEN 'Champions'
4 ELSEIF [Recency Score] >= 3 AND [Frequency Score] >= 3
5   AND [Monetary Score] >= 3 THEN 'Loyal'
6 ELSEIF [Recency Score] >= 4 AND ([Frequency Score] >= 2
7   OR [Monetary Score] >= 2) THEN 'Promising'
8 ELSEIF [Recency Score] <= 2 AND [Frequency Score] >= 3
9   AND [Monetary Score] >= 3 THEN 'At Risk'
10 ELSEIF [Recency Score] <= 2 AND [Frequency Score] <= 2 THEN 'Lost'
11 ELSEIF [Monetary Score] <= 2 AND [Frequency Score] <= 2 THEN 'Low Value'
12 ELSE 'Need Attention'
13 END

```

Để cấu thành nên công thức này ta cần các calculated field thành phần là:

```

1 // [Recency Score]
2 IF [Recency] >= {FIXED YEAR([Order Date]): PERCENTILE([Recency],0.75)}
3   THEN 1
4 ELSEIF [Recency] >= {FIXED YEAR([Order Date]): PERCENTILE([Recency],0.5)}
5   THEN 2
6 ELSEIF [Recency] >= {FIXED YEAR([Order Date]): PERCENTILE([Recency],0.25)}
7   THEN 3
8 ELSE 4
9 END
10
11 // [Frequency Score]
12 IF [Frequency] >= {FIXED YEAR([Order Date]): PERCENTILE([Frequency],0.75)}
13   THEN 4
14 ELSEIF [Frequency] >= {FIXED YEAR([Order Date]): PERCENTILE([Frequency],0.5)}
15   THEN 3
16 ELSEIF [Frequency] >= {FIXED YEAR([Order Date]): PERCENTILE([Frequency],0.25)}
17   THEN 2
18 ELSE 1
19 END
20
21 // [Monetary Score]
22 IF [Monetary] >= {FIXED YEAR([Order Date]): PERCENTILE([Monetary],0.75)}
23   THEN 4
24 ELSEIF [Monetary] >= {FIXED YEAR([Order Date]): PERCENTILE([Monetary],0.5)}
25   THEN 3
26 ELSEIF [Monetary] >= {FIXED YEAR([Order Date]): PERCENTILE([Monetary],0.25)}
27   THEN 2
28 ELSE 1
29 END

```

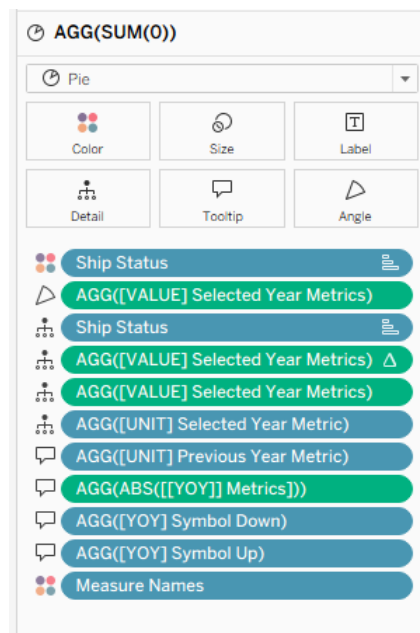
Lưu ý: công thức tính điểm này phụ thuộc vào định nghĩa của từng business.

Biểu đồ [3.1-P]

Biểu đồ nhằm thể hiện tỉ trọng của Chỉ số **Sales**, **Profit** hoặc **Orders** theo từng **Ship Status**. Vì thực hiện bằng donut chart nên ta dựng 2 pie chart đồng tâm để giả lập hiệu ứng donut (1 pie chart đường kính lớn cho biểu đồ tỉ trọng, 1 pie chart đường kính nhỏ hơn khoảng 20–30% giả lập phần rỗng ở giữa bằng cách tô màu trắng giống màu nền).

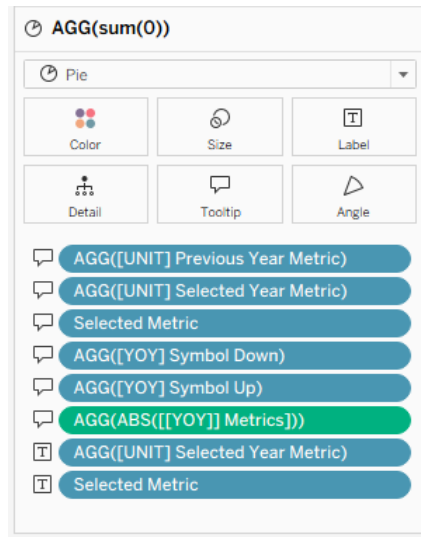
Ta tạo 2 measure có công thức **SUM(0)** ở **Rows**, sau đó chọn **Dual Axis** để 2 hình tròn đồng tâm tại tọa độ 0.

Với pie chart thể hiện cơ cấu, ta thả dimension **Ship Status** vào **Mark Color**, thả giá trị của Chỉ số vào **Mark Angle**. Các Tooltip bổ sung thông tin về Chỉ số so với cùng kỳ tương tự các biểu đồ trước.



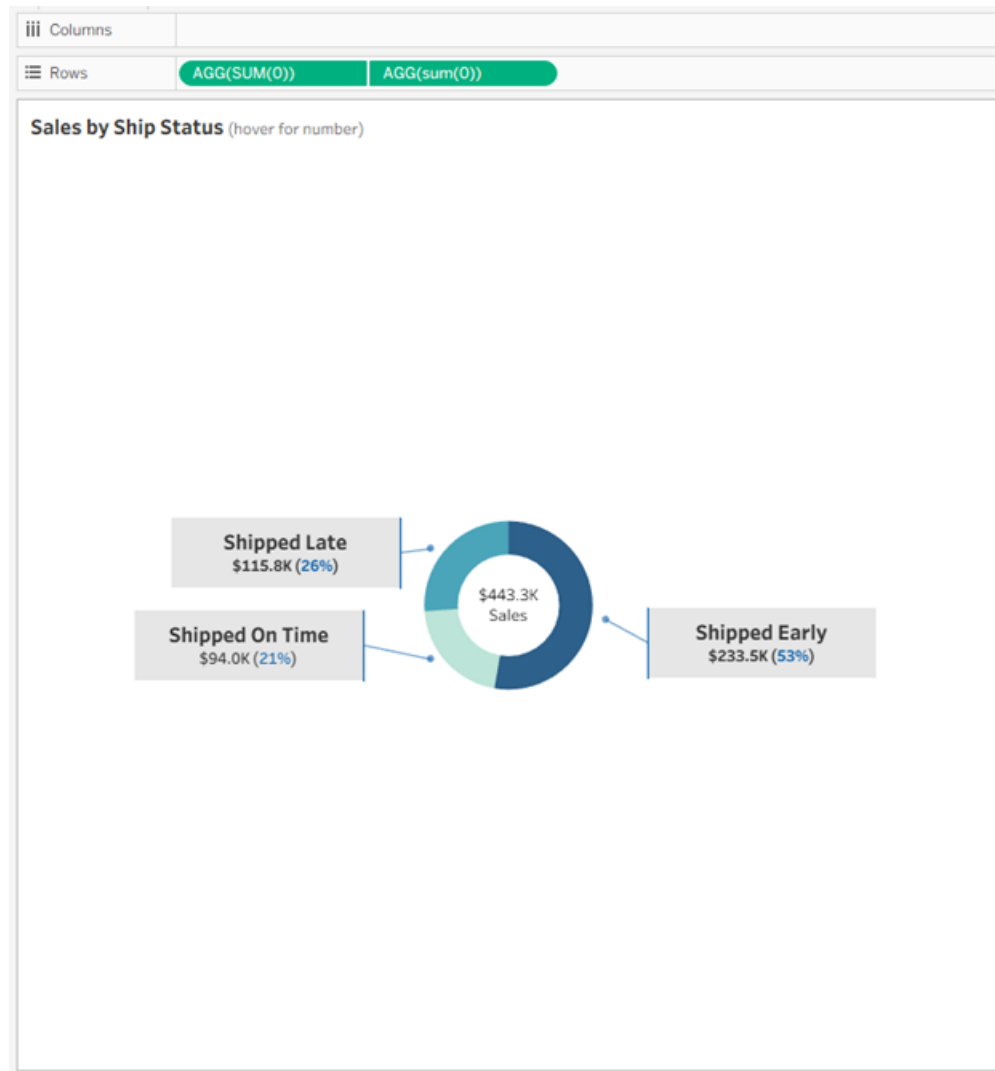
Hình 34: Cấu hình Marks cho pie chart ngoài – biểu đồ [3.1-P].

Với pie chart tạo hiệu ứng tâm phía trong, ta thiết lập chủ yếu về **Tooltip**. Lúc này ta không cần đến các **Mark Color** và **Angle**.



Hình 35: Cấu hình Marks cho pie chart trong – tạo hiệu ứng donut.

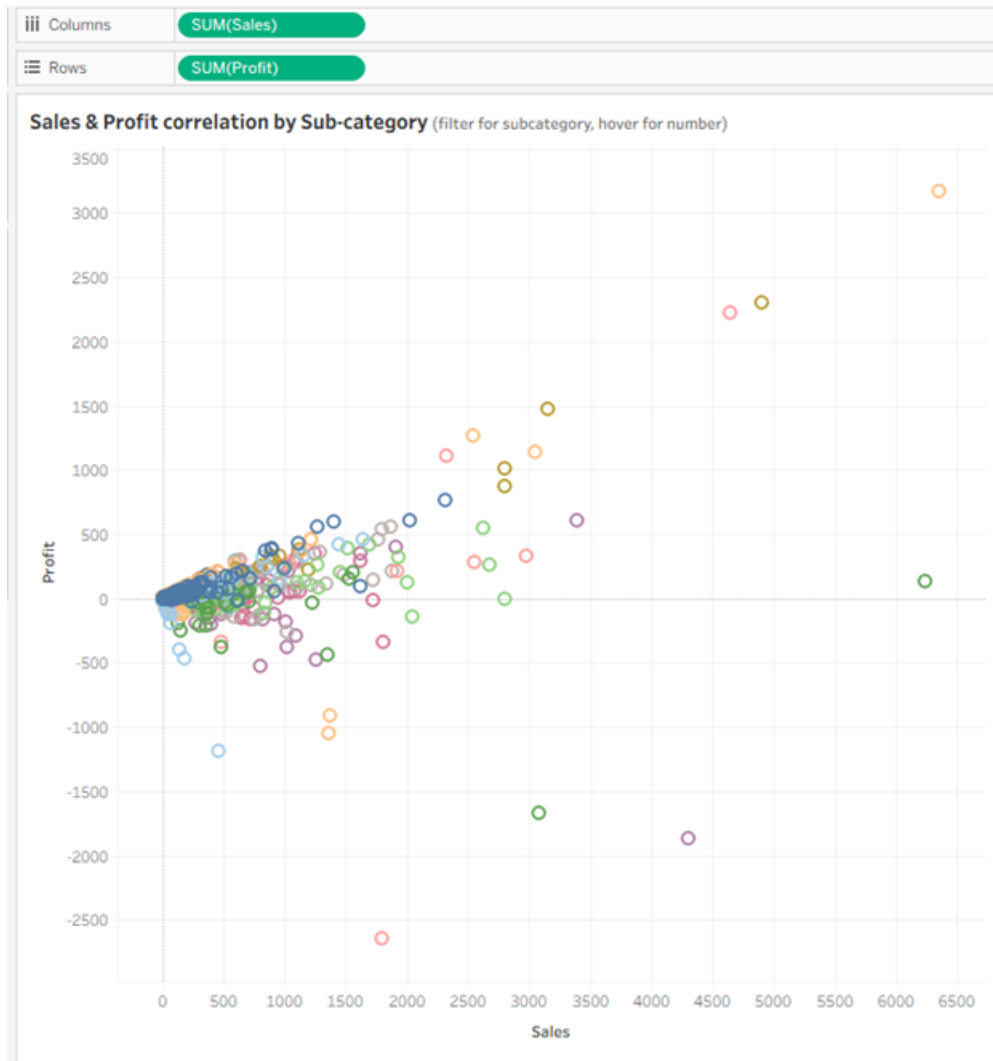
Để hoàn thiện donut chart, kích chuột phải vào từng slice của chart, chọn **Annotate > Mark** để thêm text cho từng slice một cách linh hoạt và rõ ràng hơn.



Hình 36: Biểu đồ donut chart hoàn chỉnh [3.1-P].

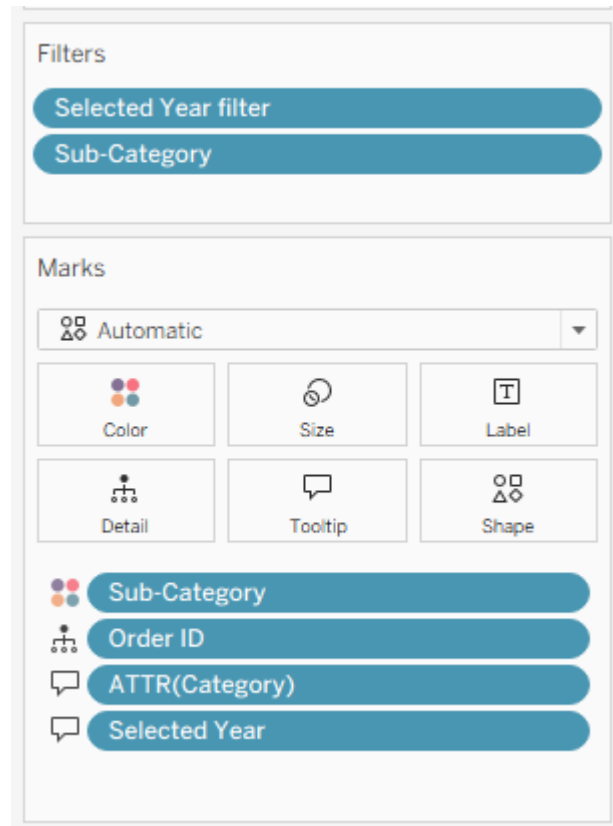
Biểu đồ [3.2-S]

Biểu đồ nhằm thể hiện mối tương quan giữa **Sales** và **Profit** nên không cần sử dụng các measure được điều khiển bởi parameter. Ta chỉ cần kéo và thả **Sales** và **Profit** vào **Columns** và **Rows**.



Hình 37: Cấu hình ban đầu của scatter plot [3.2-S].

Sau đó để xem theo từng Order, ta kéo `Order ID` vào `Detail`, kéo `Sub-Category` vào `Color`.



Hình 38: Cấu hình Marks chi tiết cho biểu đồ [3.2-S].

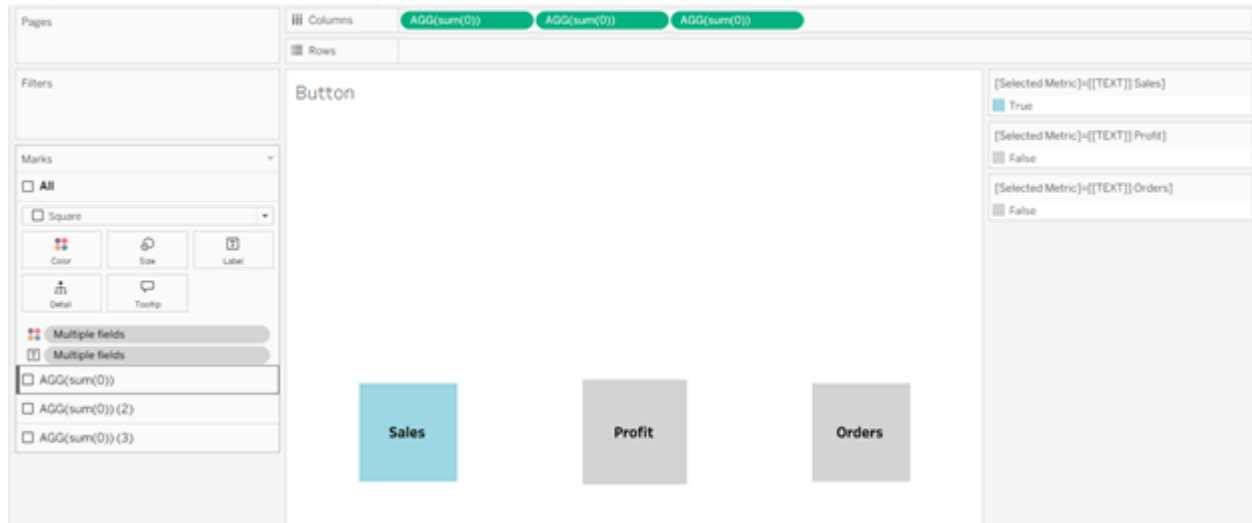
Filters bao gồm:

- **Selected Year filter**: liên kết với parameter **Selected Year**.
- **Sub-Category**: bộ lọc của riêng biểu đồ này, cho phép thể hiện 1 hoặc tất cả các Sub-Category để phân tích mối tương quan rõ ràng hơn.

Tạo giao diện chuyển đổi giữa các Chỉ số

Mục tiêu là ta sẽ tạo một giao diện giả lập các nút bấm để chuyển sang xem theo **Sales**, **Profit** hoặc **Orders**.

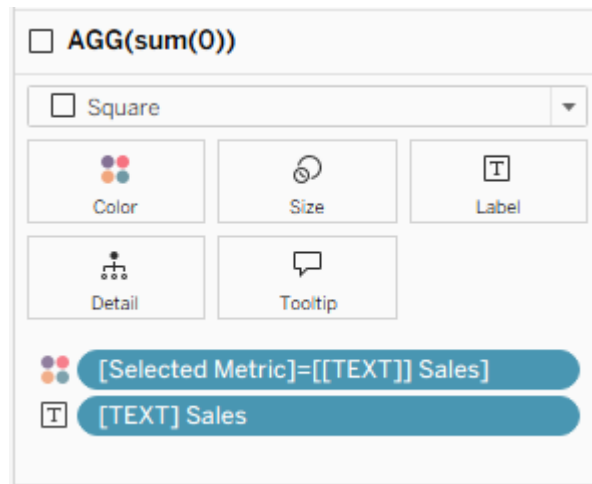
Đầu tiên ta tạo một biểu đồ gồm 3 giá trị **SUM(0)** và chọn dạng **Square**.



Hình 39: Biểu đồ giả lập nút bấm chuyển đổi Chỉ số.

Mỗi ô vuông được cấu hình bởi 2 yếu tố:

- Tên của metric được hiển thị (**Sales**, **Profit**, **Orders**).
- Màu của ô vuông được xác định bằng công thức `[Selected Metric] = [[TEXT]] Sales`. Sau đó ta chọn màu phù hợp cho giá trị **True** và **False** – ví dụ **False** màu xám và **True** màu xanh, có nghĩa là khi parameter **Selected Metric** có giá trị là **Sales** thì ô vuông **Sales** sẽ chuyển màu xanh còn các ô vuông còn lại có màu xám.



Hình 40: Cấu hình màu sắc cho nút bấm **Sales**.

Làm tương tự cho các ô vuông còn lại.

Tiếp theo, để kết nối giao diện giả lập nút bấm này với các biểu đồ đã dựng, ta sử dụng chức năng **Action** trong menu **Dashboard > Add Action > Change Parameter**. Cấu hình cho Parameter Action như sau:

- **Name:** sales

- **Source Sheets:** chọn Sheet1 (Sample Superstore – Region Localization – 4K rows). Sau đó tích vào các biểu đồ 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 và Button.
- **Run action on:** Select
- **Target Parameter:** Selected Metric
- **Clearing the selection will:** Keep current value
- **Source Field:** [TEXT] Sales

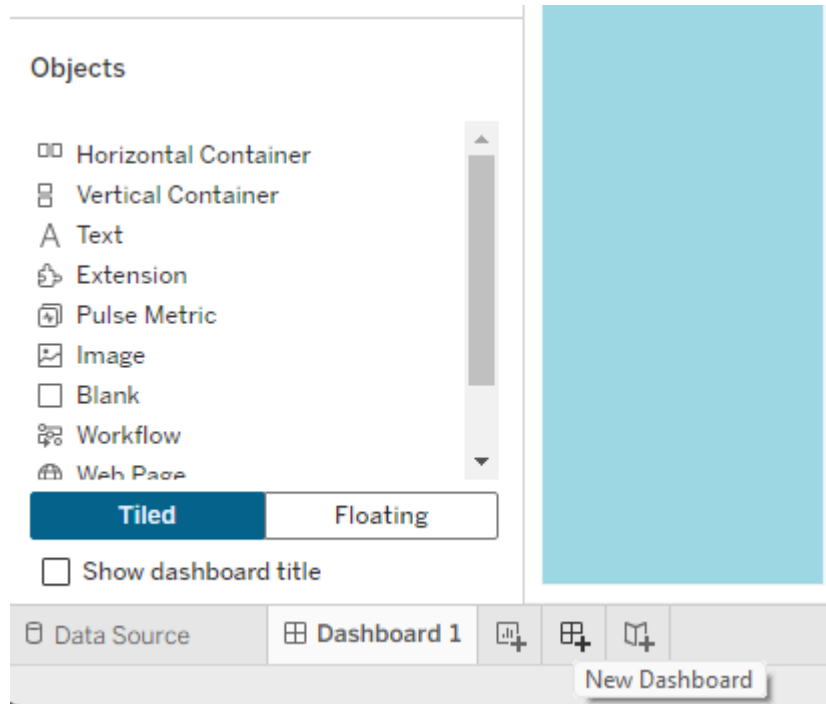
Hình 41: Cấu hình Parameter Action cho nút bấm Sales.

Lặp lại tương tự cho 2 Action còn lại với Profit và Orders.

Lúc này nếu bạn kích chọn ô vuông có giá trị Profit thì toàn bộ các biểu đồ có liên kết với parameter Selected Metric sẽ chuyển sang hiển thị measure là Profit, thay vì Sales hoặc Orders.

Kết hợp để có giao diện dashboard cuối cùng

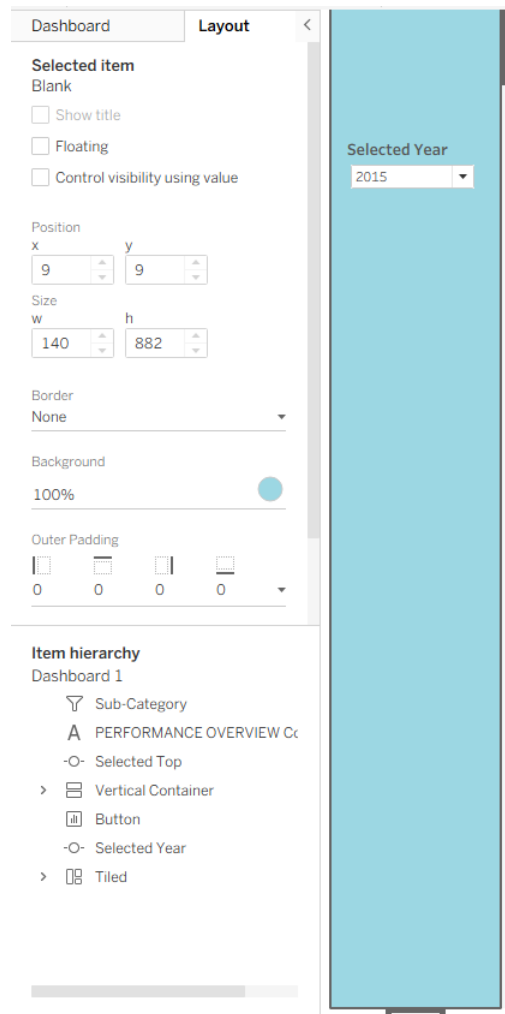
Ta tạo dashboard mới bằng cách chọn icon thứ 2 ở thanh công cụ phía góc dưới bên trái giao diện Tableau.



Hình 42: Tạo dashboard mới trong Tableau.

Một dashboard của Tableau được cấu thành từ các **Container**, vì vậy bạn cần tạo chúng trước để xây dựng bố cục tổng thể cho dashboard. Có 2 dạng Container là **Horizontal** (dàn theo hàng ngang) và **Vertical** (dàn theo hàng dọc), bạn có thể kết hợp chúng với nhau một cách linh hoạt để tạo ra được bố cục mong muốn.

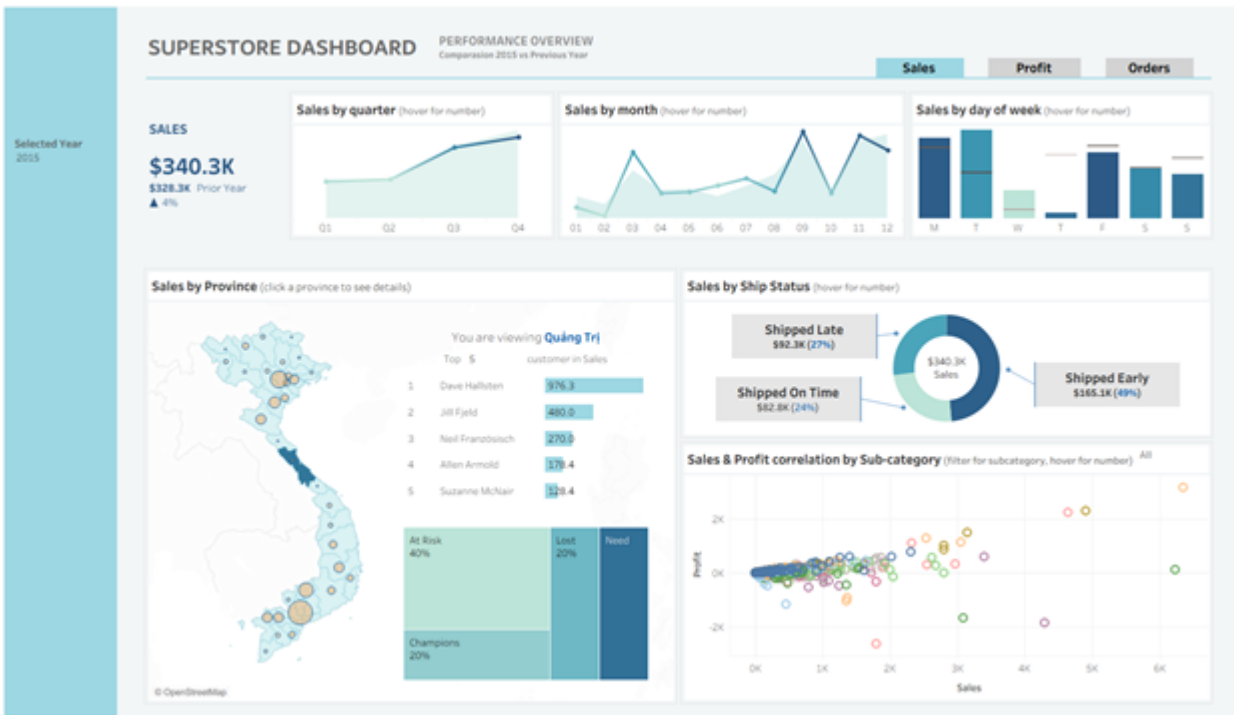
Để thay đổi màu nền cho một item trên dashboard, ta chuyển sang tab **Layout**. Ảnh minh họa là các thông số cho item sidebar màu xanh nằm phía trái của dashboard.



Hình 43: Cấu hình màu nền cho Container trong tab Layout.

Sau khi thực hiện dàn trang theo bố cục đã xác định trước, hãy đảm bảo:

- Chọn một tông màu tổng thể phù hợp và hài hòa cho toàn bộ dashboard.
- Các thông tin cơ bản về dashboard cần được hiển thị rõ ràng và đầy đủ.
- Các Action và Parameter hoạt động trơn chu và chính xác.



Hình 44: Giao diện dashboard hoàn chỉnh.

Tổng kết

Qua hai buổi học, chúng ta đã đi qua toàn bộ quy trình làm việc với dữ liệu trên Tableau – từ những bước nền tảng như kết nối dữ liệu, phân biệt Dimension và Measure, xây dựng các biểu đồ đơn lẻ, cho đến việc tích hợp tất cả thành một dashboard hoàn chỉnh có khả năng tương tác. Bài tập tổng hợp là minh chứng cho thấy sức mạnh thực sự của Tableau không nằm ở từng biểu đồ riêng lẻ, mà ở khả năng kết nối chúng lại thông qua Parameter và Actions để tạo ra một công cụ phân tích linh hoạt, đáp ứng được nhiều câu hỏi kinh doanh khác nhau chỉ trên một giao diện duy nhất.

Điều quan trọng cần ghi nhớ là kỹ thuật, công cụ chỉ là phương tiện – mọi lựa chọn về biểu đồ, bộ lọc hay cách trình bày đều cần xuất phát từ câu hỏi phân tích cụ thể. Một dashboard tốt không phải là dashboard có nhiều tính năng nhất, mà là dashboard giúp người xem ra quyết định nhanh và chính xác nhất.

XI. Câu hỏi trắc nghiệm

1. Trong Tableau, mục đích chính của **Dashboard** là gì?
 - (a) Kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
 - (b) Kết hợp nhiều worksheet vào cùng một màn hình để trực quan hóa dữ liệu tổng hợp.
 - (c) Lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng.
 - (d) Thay thế hoàn toàn worksheet.
2. Sự khác biệt chính giữa **Tiled** và **Floating** layout trong Tableau là gì?
 - (a) Tiled cho phép đặt tự do các đối tượng, Floating tự động căn chỉnh.
 - (b) Tiled tự động căn chỉnh theo bố cục lưới, Floating cho phép đặt đối tượng tự do.
 - (c) Tiled chỉ dùng cho biểu đồ, Floating chỉ dùng cho filter.
 - (d) Không có sự khác biệt giữa hai loại layout này.
3. Trong thiết kế dashboard, nguyên tắc sử dụng màu sắc nào sau đây là phù hợp nhất?
 - (a) Sử dụng càng nhiều màu càng tốt để tăng tính trực quan.
 - (b) Chỉ sử dụng một màu duy nhất cho toàn bộ dashboard.
 - (c) Sử dụng màu sắc để nhấn mạnh thông tin quan trọng và giữ sự nhất quán.
 - (d) Sử dụng màu ngẫu nhiên để phân biệt các biểu đồ.
4. **Filter Action** trong Tableau có chức năng gì?
 - (a) Làm nổi bật các điểm dữ liệu liên quan giữa các biểu đồ.
 - (b) Cho phép chuyển đổi giữa các dashboard khác nhau.
 - (c) Cho phép một biểu đồ đóng vai trò bộ lọc cho các biểu đồ khác.
 - (d) Thay đổi màu sắc của biểu đồ theo thời gian.

XII. Tài liệu tham khảo

Phụ lục

1. **Datasets:** Các file dataset được đề cập trong bài có thể được tải tại đây.
2. **Hint:** Các file code gợi ý có thể được tải tại đây.
3. **Solution:** Các file code cài đặt hoàn chỉnh và phần trả lời nội dung trắc nghiệm có thể được tải tại đây (**Lưu ý:** Sáng thứ 3 khi hết deadline phần project, ad mới copy các nội dung bài giải nêu trên vào đường dẫn).
4. **Rubric:**

Mục	Kiến Thức	Đánh Giá
I.	- Kiến thức về mô hình lớn (LLMs). - Kiến thức về AI Agents. - Kiến thức về thư viện smolagents. - Kiến thức về việc giải quyết các tác vụ thông qua thực thi các đoạn code Python tương ứng. - Kiến thức về việc tích hợp các công cụ cho AI Agents sử dụng.	- Nắm được lý thuyết về mô hình lớn (LLMs) và AI Agents. - Nắm được lý thuyết về AI Agents tạo sinh code để giải quyết các tác vụ được giao. - Nắm được tổng quan về thư viện smolagents và các chức năng cơ bản được hỗ trợ trong thư viện. - Có khả năng triển khai một ứng dụng về AI Agent sử dụng thư viện smolagents.